

NOTES DE COURS DE MATHÉMATIQUES

éditées par JEAN DECROOCQ
d'après l'enseignement de M. NGAMBOU

CPGE TSI 1 – 2025–2026
Lycée polyvalent de Cachan

TABLE DES MATIÈRES

1	Pratiques calculatoires 1 : $\mathbb{R}, +, \times, \leq, \cdot$	7
1.1	Opérations dans la droite réelle	7
1.2	Egalité dans la droite réelle	8
1.3	Ordre dans la droite réelle	8
1.4	Inégalités dans la droite réelle	9
1.5	Intervalles et valeur absolue	10
2	Fondements 1 : logique	12
2.1	Énoncés et notion de valeur de vérité	12
2.2	Combinaison de deux propositions	12
2.3	Propositions universelles, existentielles	13
2.4	Valeur numérique de vérité d'une proposition (hors programme)	14
3	Géométrie élémentaire 1 : vecteurs de l'espace	16
3.1	Vecteurs et opérations	16
3.2	Repérage dans un plan, l'espace	17
3.3	Barycentre	18
3.4	Produit scalaire	19
4	Plan complexe 1 : $\mathbb{C}, +, \times, \cdot$	22
4.1	Nombres complexes et vecteurs du plan orienté	22
4.2	Nombres réels partie réelle et partie imaginaire d'un complexe	23
4.3	Nombre complexe conjugué d'un complexe	24
4.4	Nombre réel module d'un complexe	24
4.5	Nombres complexes et géométrie du plan orienté	25
5	Fondements 2 : ensembles	28
5.1	Égalité	28
5.2	L'ensemble et ses éléments	28
5.3	Deux modes de définition d'un ensemble	29
5.4	Opérations sur les parties d'un ensemble	29
5.5	Produit cartésien d'ensembles	31
5.6	Mises en parties d'un ensemble	31
5.7	Nombre indicateur de l'appartenance à une partie	32
6	Pratique calculatoire 2 : limites et dérivées	33
6.1	Égalité sur les limites dans la droite réelle achevée	33
6.2	Inégalités sur les limites dans la droite réelle achevée	35
6.3	Dérivée	35
7	Plan Complexe 2 : exponentielle et trigonométrie	38
7.1	Exponentielle complexe	38
7.2	Nombres complexes de module 1	38
7.3	Trigonométrie circulaire	41

8	Fondements 3 : modes de raisonnements	45
8.1	Raisonnement par disjonction de cas	45
8.2	Raisonnement par (l'implication) contraposée	45
8.3	Raisonnement par l'absurde	46
8.4	Raisonnement par analyse et synthèse	46
9	Fonction d'une variable réelle 1 : étude globale	49
9.1	Généralités	49
9.2	Dérivation et représentation graphique	51
9.3	Fonctions réelles de référence	51
10	Plan Complexe 3 : équations polynomiales	60
10.1	Équation polynomiale dans $\mathbb{C}$	60
10.2	Racines carrées d'un complexe	60
10.3	Discriminant d'une fonction polynomiale du second degré	61
10.4	Formes d'un polynôme du second degré	63
10.5	Racines n -ièmes dans $\mathbb{C}$	64
11	Fondements 4 : entiers naturels et récurrence	67
11.1	Ensemble ordonné des entiers naturels	67
11.2	Raisonnement par récurrence simple	67
11.3	Raisonnement par récurrence double	68
11.4	Complément : raisonnement par récurrence « forte »	68
12	Géométrie élémentaire 2 : le plan	69
12.1	Déterminant dans une base orthonormée directe	69
12.2	Droites du plan	70
12.3	Cercles du plan	73
13	Pratique calculatoire 3 : sommes et produits	75
13.1	Somme et produit d'une suite finie de complexes	75
13.2	Somme et produit d'une famille finie quelconque	77
13.3	Identités sommatoires remarquables	80
14	Fondements 5 : fonction entre deux ensembles	83
14.1	Modes de définition d'une fonction, de son graphe	83
14.2	Opérations générales sur les fonctions	84
14.3	Fonction indicatrice d'une partie	85
15	Pratique calculatoire 4 : primitives et intégrales	86
15.1	Primitives	86
15.2	Primitives et somme intégrale	86
15.3	Techniques de calcul	87
15.4	Somme intégrale et invariance	88
15.5	Fonctions particulières	89
16	Fonction d'une variable réelle 2 : EDO	91
16.1	Liminaires	91
16.2	Premier ordre à coefficients constants	92
16.3	Second ordre à coefficients constants	95

17 Fondements 6 : fonction et inversibilité	96
17.1 Surjectivité	96
17.2 Injectivité	97
17.3 Bijectivité	97
18 Géométrie élémentaire 3 : l'espace	100
18.1 Produit vectoriel dans l'espace orienté	100
18.2 Déterminant dans une b.o.n.d	101
18.3 Plans de l'espace	103
18.4 Droites de l'espace	107
18.5 Sphère de l'espace	110
19 AL 1 : Systèmes linéaires et représentations matricielles	113
19.1 Équivalence de systèmes linéaires	113
19.2 Échelonnement et algorithme du pivot de Gauss-Jordan	117
19.3 Résolution d'un système linéaire	120
19.4 Liste de colonnes à n lignes	123
20 Fondements 7 : entiers naturels et dénombrement	126
20.1 Ensemble fini	126
20.2 Cardinal d'un ensemble fini	126
20.3 Fonctions et ensembles finis	127
20.4 Parties finies d'un même ensemble	128
20.5 Opérations externes sur les ensembles finis	129
20.6 Formules combinatoires	130
20.7 Listes d'éléments d'un ensemble fini	131
21 Droite réelle et suites numériques 1	132
21.1 Droite réelle achevée totalement ordonnée	132
21.2 Généralités sur les suites réelles	135
21.3 Limite, finie ou infinie, d'une suite réelle	138
21.4 Limites par opérations, par inégalités	140
21.5 Limites de suites réelles de référence	141
22 AL 2 : Calcul matriciel : opérations avec les matrices	142
22.1 Combinaisons linéaires	142
22.2 Produit	145
22.3 Matrices carrées	147
22.4 Matrices carrées de formes particulières	149
23 Droite réelle et suites numériques 2	152
23.1 Existence d'une limite, finie ou infinie, d'une suite	152
23.2 Comparaison asymptotique de suites réelles	154
23.3 Extension aux suites complexes	158
24 AL 3 : Calcul matriciel : matrices carrées inversibles	160
24.1 Équivalence en lignes, en colonnes	160
24.2 Matrices carrées inversibles	161

25	Probabilités sur un univers fini 1 : événements	165
25.1	Espace probabilisable fini	165
25.2	Probabilités sur un espace probabilisé fini	165
25.3	Distributions de probabilités	166
25.4	Espaces probabilisés finis	168
25.5	Probabilités conditionnelles	168
25.6	Événements indépendants	171
26	Polynômes formels 1 : arithmétique	173
26.1	Combinaison	173
26.2	Degré	176
26.3	Divisibilité et congruence	177
26.4	Division euclidienne	178
26.5	Reste de la division euclidienne	179
27	Fonction d'une variable réelle 3 : limite	181
27.1	Limite, finie ou infinie, d'une fonction en un point	181
27.2	Limite par opérations, par inégalités et existence	186
27.3	Comparaison asymptotique de fonctions réelles	188
27.4	Extension aux fonctions complexes	191
28	AL 4 : Espaces vectoriels réels ou complexes	192
28.1	Structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$	192
28.2	Sous-espace vectoriel engendré	194
28.3	Famille de vecteurs	198
28.4	Somme de deux s.e.v.	199
29	Fonction d'une variable réelle 4 : continuité	203
29.1	Continuité en un point	203
29.2	Continuité sur un intervalle, un segment	205
29.3	Extension aux fonctions complexes	208
30	AL 5 : Applications linéaires entre EV's réels ou complexes	210
30.1	Combinaison et modes de définition	210
30.2	Sous-espaces image et noyau	214
30.3	Application linéaire et familles de vecteurs	215
31	Fonction d'une variable réelle 5 : dérivabilité	216
31.1	Dérivée première	216
31.2	Dérivées successives	218
31.3	Accroissements finis	220
31.4	Monotonie	223
31.5	Extension aux fonctions complexes	223
32	Polynômes formels 2 : Racines réelles ou complexes	225
32.1	Dérivation d'un polynôme formel	225
32.2	Évaluations et factorisations	227
32.3	Cas de $\mathbb{C}$: Décomposition en facteurs de degrés 1	230
32.4	Cas de $\mathbb{R}$: Décomposition en facteurs de degrés 1 ou 2	232

33 Probabilités sur un univers fini 2 : variables aléatoires	233
33.1 Variables aléatoires : lois et distributions	233
33.2 Lois finies usuelles	235
34 AL 6 : EV's réels ou complexes de dimensions finies	237
34.1 Existence de base finie	237
34.2 Dimension d'un espace	239
34.3 Dimension d'un sous-espace	240
34.4 Rang d'une famille finie de vecteurs	240
34.5 Rang d'une application linéaire de rang fini	241
34.6 Dimension et inversion	242
35 Fonction d'une variable réelle 6 : développements limités	244
35.1 DL en un point à un ordre donné	244
35.2 Primitivation d'un DL	247
35.3 Condition suffisante d'existence d'un DL	248
35.4 Applications	249
36 AL 7 : Applications linéaires et représentations matricielles	252
36.1 Matrice de vecteurs, de formes linéaires	252
36.2 Matrice d'une application linéaire dans des bases	254
36.3 Matrice et application linéaire canoniquement associée	257
36.4 Matrice, systèmes et applications linéaires	260
37 Fonction d'une variable réelle 7 : intégration sur un segment	262
37.1 Définition de l'intégration des fonctions continues	262
37.2 Propriétés de l'intégration des fonctions continues	262
37.3 Intégrale d'une fonction continue sur un segment	264
37.4 Valeur moyenne	266
37.5 Formules globales de Taylor	266
38 AL 8 : Classification des matrices par équivalence, similitude	267
38.1 Matrices et changements de bases	267
38.2 Matrices rectangulaires équivalentes	267
38.3 Matrices carrées semblables	268
39 Probabilités sur un univers fini 3 : espérance et variance	269
39.1 Espérance d'une variable aléatoire réelle	269
39.2 Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle	270
39.3 Inégalité(s) probabiliste(s)	271

1 PRATIQUES CALCULATOIRES 1 :

$\mathbb{R}, +, \times, \leq, |\cdot|$

1.1 Opérations dans la droite réelle

Prop.

L'addition entre les nombres réels :

- est associative : pour tous réels x, a et b , $(x + a) + b = x + (a + b)$;
- est commutative : pour tous réels a et b , $a + b = b + a$;
- admet 0 pour unique élément neutre : pour tout réel x , $x + 0 = x = 0 + x$;
- admet pour tout réel x , un unique opposé noté $-x$: $x + (-x) = 0 = -x + x$.

Prop.

La multiplication entre les nombres réels :

- est associative ;
- est commutative ;
- admet 1 pour unique élément neutre ;
- admet pour tout réel non nul x , un unique inverse noté x^{-1} : $x \times x^{-1} = 1 = x^{-1} \times x$.

Prop. (Stabilité de $\mathbb{R}^*$ par multiplication)

Si deux réels sont non nuls, alors leur produit est non nul.

Prop. (Distributivité)

La multiplication entre les réels est, par rapport à l'addition :

- distributive à gauche : pour tous réels x, a et b , $ax + bx = (a + b)x$;
- distributive à droite : $xa + xb = x(a + b)$.

Prop. (Absorbance et produit nul)

- Le nombre 0 est absorbant : pour tout réel a , $0 \times a = 0 = a \times 0$.
- Pour tous réels a et b , $ab = 0$ ssi $a = 0$ ou $b = 0$.

Prop. (Règle des signes)

Les trois expressions $-(ab)$, $(-a)b$, $a(-b)$ sont égales.

Défi. (Différence)

Considérons deux réels a et b . La différence de a à b , notée $a - b$, est définie par $a - b := a + (-b)$.

Prop. (Propriétés de la différence)

Soit quatre réels a, b, a', b' . On a :

- $(a - b) + (a' - b') = (a + a') - (b + b')$;
- $-(a - b) = b - a$.

Défi. (Quotient)

Considérons deux réels a et b , avec b non nul. Le quotient de a par b , noté a/b , est le nombre

| réel défini par $a/b := a \times b^{-1}$.

Prop. (Propriétés du quotient)

Soit des réels a, a' et des réels non nuls b, b' .

- $\frac{a}{b} + \frac{a'}{b} = \frac{a + a'}{b}$;
- les trois expressions $-\frac{a}{b}$, $\frac{-a}{b}$ et $\frac{a}{-b}$ sont égales ;
- $\frac{a}{b} \times \frac{a'}{b'} = \frac{a \times a'}{b \times b'}$;
- si $a \neq 0$, $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$.

1.2 Egalité dans la droite réelle

Prop. (Invariance de la somme d'après la variation des deux termes)

On ne varie pas la somme de deux nombres réels si on ajoute à l'un un troisième nombre réel alors qu'on soustrait de l'autre ce même troisième nombre.

$$\forall t_1, t_2, d \in \mathbb{R}, \quad t_1 + t_2 = (t_1 + d) + (t_2 - d).$$

Prop. (Invariance du produit)

On ne varie pas le produit de deux nombres réels si on multiplie l'un par un troisième nombre réel non nul alors qu'on divise l'autre par ce même troisième nombre non nul.

$$\forall f_1, f_2 \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{R}^*, \quad f_1 \cdot f_2 = (f_1 \cdot q) \cdot (f_2/q).$$

Prop. (Invariance de la différence)

On ne varie pas la différence de deux nombres réels si on ajoute à chacun des deux ou si on soustrait de chacun des deux, un même troisième nombre réel.

$$\forall t_1, t_2, d \in \mathbb{R}, \quad t_1 - t_2 = (t_1 + d) - (t_2 + d).$$

Prop. (Invariance du quotient)

On ne varie pas le quotient de deux nombres réels si on multiplie chacun des deux, ou si on divise chacun des deux, par un même troisième nombre non nul.

$$\forall f_1, f_2 \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{f_1}{f_2} = \frac{f_1 \times q}{f_2 \times q} \quad (\text{si } f_2 \neq 0).$$

1.3 Ordre dans la droite réelle

Prop. (Ordre entre les réels)

L'ordre $\leq$ entre les nombres réels est :

- réflexif : pour tout réel x , on a $x \leq x$;
- transitif : pour toute suite de trois réels x, y et z , si $x \leq y$ et si $y \leq z$ alors $x \leq z$;
- antisymétrique : pour tous réels x et y , si $x \leq y$ et si $y \leq x$ alors $x = y$;

- total : pour tous choix de deux nombres réels x et y , $x \leq y$ ou $y \leq x$.

Nota.

On note « $x < y$ » pour « $x \leq y$ et $x \neq y$ ».

Prop. (Rapport aux nombres positifs)

Soit deux réels x et y .

- $x \leq y$ si, et seulement si, on peut trouver un réel positif d tel que $y = x + d$.
- Si $x \geq 0$ et $y \geq 0$ alors $xy \geq 0$.

Prop.

Soit deux réels positifs x et y .

- $x + y$ est positif.
- Si $x + y$ est nul alors chacun des réels x et y est nul.

Prop. (Rapport à l'addition)

- Pour tous réels x et y , pour tout réel d , si $x \leq y$ alors $x + d \leq y + d$.
- Pour tout réel x , $x \leq 0 \leq -x$ ou $-x \leq 0 \leq x$.
- Pour tous réels x et y , si $x \leq y$ alors $-y \leq -x$.

Prop. (Rapport à la multiplication)

- Soit x et y deux réels. Soit q un réel positif. Si $x \leq y$ alors $qx \leq qy$.
- Pour tout réel x strictement positif, $x \leq 1 \leq x^{-1}$ ou $x^{-1} \leq 1 \leq x$.
- Pour tous réels x et y , si $0 < x \leq y$ alors $0 < y^{-1} \leq x^{-1}$; si $x \leq y < 0$ alors $y^{-1} \leq x^{-1} < 0$.

1.4 Inégalités dans la droite réelle

Prop. (Variation de la somme)

Pour tous réels a, b, c, d :

- $a \leq b \implies a + c \leq b + c$.
- $a \leq b \wedge c \leq d \implies a + c \leq b + d$.

Prop. (Variation de la différence)

Pour tous réels a, b, c :

- $a \leq b \implies a - c \leq b - c$.
- $a \leq b \implies c - a \geq c - b$.

Prop. (Variation du produit)

Pour tous réels a, b, c :

- Si $c \geq 0$, $a \leq b \implies ac \leq bc$.
- Si $c \leq 0$, $a \leq b \implies ac \geq bc$.
- Pour a, b, c, d positifs, $a \leq b \wedge c \leq d \implies ac \leq bd$.

Prop. (Variation du quotient)

Pour tous réels a, b strictement de même signe :

$$\bullet \ a \leq b \iff \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}.$$

Pour des réels strictement positifs n, d :

$$\bullet \ n_1 \leq n_2 \implies \frac{n_1}{d} \leq \frac{n_2}{d};$$

$$\bullet \ d_1 \leq d_2 \implies \frac{n}{d_1} \geq \frac{n}{d_2}.$$

1.5 Intervalles et valeur absolue

Défi.

Les intervalles I non vides d'extrémité inférieure a et d'extrémité supérieure b sont donnés par le tableau suivant :

	$b \in I$	$b \in \mathbb{R} \setminus I$	$b = +\infty$
$a \in I$	$[a, b]$	$[a, b[$	$[a, +\infty[$
$a \in \mathbb{R} \setminus I$	$]a, b]$	$]a, b[$	$]a, +\infty[$
$a = -\infty$	$] - \infty, b]$	$] - \infty, b[$	$] - \infty, +\infty[$

Défi.

On appelle *valeur absolue* de tout nombre réel x l'unique nombre réel noté $|x|$ défini par

$$|x| := \max\{-x, x\}.$$

Prop. (Inégalité triangulaire)

Soit deux réels x et y . Alors $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Prop. (Cas d'égalité)

Si $|x + y| = |x| + |y|$, alors $x, y \geq 0$ ou $x, y \leq 0$.

Prop. (Inégalité triangulaire inversée)

On a deux réels x et y . Ainsi $|x + y| \geq |x| - |y|$.

Prop.

Soit x un réel quelconque. Alors $|x| = \sqrt{x^2}$.

Prop. (Rapport à la multiplication)

On donne x et y deux nombres réels. Ainsi,

1. $|xy| = |x| \cdot |y|$;
2. pour tout réel positif r , $|rx| = r|x|$.

Prop. (Rapport à la division)

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}.$$

Prop.

Soit un réel x quelconque. On peut trouver S égal à 1 ou -1 , et $r \geq 0$ tel que $x = Sr$.

Défi. (Signe d'un réel)

On appelle *signe* d'un réel non nul x , qu'on note ici $\operatorname{sgn}(x)$, le nombre réel $\operatorname{sgn}(x) := \frac{x}{|x|}$.

Méth. (pour déterminer le signe d'un produit)

Qu'on donne un réel x quelconque. On veut le signe de l'expression $f(x) = (2x - 1)(12 - 3x)$. Cela est indiqué dans le tableau de signes ci-après.

x	$-\infty$	$1/2$	4	$+\infty$
$2x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$12 - 3x$	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$-$

Prop. (Intervalle centrés)

Soit a et b deux réels, avec r positif. Sur tout réel x , les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1. $|x - a| \leq r$;
2. $x \in [a - r, a + r]$.

Voca.

$[a - r, a + r]$ est l'intervalle fermé centré en a de rayon r ; et $]a - r, a + r[$ est l'intervalle ouvert centré en a et de rayon r .

2 FONDEMENTS 1 : LOGIQUE

2.1 Énoncés et notion de valeur de vérité

Noti.

Une *proposition* ou *assertion*, est un énoncé qui peut être vrai ou faux.

Prop. (Principe du tiers exclu)

Une proposition est soit vraie, soit fausse, et non les deux à la fois.

Noti.

La *négation* d'une proposition P est vraie si et seulement si P est fausse. On note NON P ou $\neg P$.

P	$\neg P$
V	F
F	V

Toute proposition et sa négation sont contradictoires : " P et $\neg P$ " est une contradiction (toujours faux).

Prop. (Involution)

P est vraie si et seulement si sa négation est fausse :

$$P \iff \neg(\neg P).$$

2.2 Combinaison de deux propositions

Défi.

Soit P et Q deux propositions.

- La *conjonction*, notée P ET Q ou $P \wedge Q$, est vraie si et seulement si P est vraie et Q est vraie.
- La *disjonction*, notée P OU Q ou $P \vee Q$, est vraie si et seulement si au moins l'une des deux propositions est vraie.

Prop. (Associativité et commutativité)

Etant donné une liste de proposition, on ne varie par leur conjonction si on les ordonne puis les groupe arbitrairement.

Prop. (Distributivité)

Soit trois propositions P, Q et R . Alors :

- $P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$;
- $P \vee (Q \wedge R) \iff (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.

Noti.

P ÉQUIVAUT À Q , $P \iff Q$ est vraie si et seulement si P et Q sont toutes les deux vraies

ou P et Q sont toutes les deux fausses.

Noti.

P IMPLIQUE Q , $P \implies Q$, est vraie si et seulement si P est fausse, ou P et Q sont toutes les deux vraies.

Tabl.

Voici des tables de valeurs de vérité de ces quatre propositions composées.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \iff Q$	$P \implies Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	V
F	F	F	F	V	V

Prop. (Négations des propositions composées)

Soit P et Q . On a :

- $\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$;
- $\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q$;
- $\neg(P \iff Q) \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$;
- $\neg(P \implies Q) \iff P \wedge \neg Q$.

Prop. (Liens logiques)

- Disjonction et implication : $P \implies Q \iff \neg P \vee Q$.
- Équivalence et implication : $(P \iff Q) \iff (P \implies Q) \wedge (Q \implies P)$.

Défi.

On appelle *contraposée* de l'implication $P \implies Q$, l'implication $\neg Q \implies \neg P$.

Prop.

Une implication et sa contraposée sont équivalentes :

$$(P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P).$$

Défi.

On appelle *implication réciproque* de $P \implies Q$, l'implication $Q \implies P$.

Rema.

En règle générale, on ne peut déterminer la valeur de vérité d'une implication directe à partir de celle de sa réciproque.

Prop.

$$P \vee Q \iff \neg P \implies Q$$

2.3 Propositions universelles, existentielles

Noti. (Conjonction « en vrac » de plusieurs propositions)

On dit que la conjonction d'une liste d'un certain nombre de propositions est vraie si toutes ces propositions sont vraies ; on dit qu'elle est fausse sinon, c'est-à-dire si au moins une proposition est fausse.

Noti. (Conjonction d'une famille de propositions)

- Quel que soit l'élément x , $\mathcal{P}(x)$;
- pour tout élément x , $\mathcal{P}(x)$;
- $\forall x, \mathcal{P}(x)$.

Noti. (Disjonction d'une liste de plusieurs propositions)

On dit que la disjonction d'un certain nombre de propositions est vraie si au moins une de ces propositions est vraie ; on dit qu'elle est fausse sinon (toutes fausses).

Noti. (Disjonction (inclusive) d'une famille de propositions)

- Il existe au moins un élément x tel que $\mathcal{P}(x)$;
- pour au moins un élément x , $\mathcal{P}(x)$;
- $\exists x, \mathcal{P}(x)$.

Prop. (Négation de la proposition universelle)

La négation de « $\forall x, \mathcal{P}(x)$ » est la proposition existentielle « $\exists x, \neg \mathcal{P}(x)$ ».

Prop. (Négation de la proposition existentielle)

La négation de « $\exists x, \mathcal{P}(x)$ » est la proposition universelle « $\forall x, \neg \mathcal{P}(x)$ ».

Exem.

La négation de « Tout élève de la classe possède un stylo bleu » est « Il existe au moins un élève de la classe qui ne possède pas de stylo bleu ».

2.4 Valeur numérique de vérité d'une proposition (hors programme)

Défi.

Pour toute proposition $\mathcal{P}$, on pose

$$1_{\mathcal{P}} = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{P} \text{ est vraie} \\ 0 & \text{si } \mathcal{P} \text{ est fausse} \end{cases}.$$

Prop.

- $1_{\neg \mathcal{P}} = 1 - 1_{\mathcal{P}}$;
- $1_{\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}} = 1_{\mathcal{P}} 1_{\mathcal{Q}}$;
- $1_{\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}} = 1 - 1_{\neg \mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{Q}} = 1_{\mathcal{P}} + 1_{\mathcal{Q}} - 1_{\mathcal{P}} 1_{\mathcal{Q}}$.

Prop. (Rapport à l'implication)

$$\mathcal{P} \implies \mathcal{Q} \iff 1_{\mathcal{P}} \leq 1_{\mathcal{Q}}$$

Complément

La proposition « il existe au plus un élément x tel que $\mathcal{P}(x)$ » se dit « si x et y sont tels que $\mathcal{P}(x)$ et $\mathcal{P}(y)$ alors $x = y$ » (où x et y désignent le même objet). Autrement écrit,

$$\forall x, \forall y, \quad (\mathcal{P}(x) \wedge \mathcal{P}(y)) \implies x = y.$$

3 GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE 1 : VECTEURS DE L'ESPACE

3.1 Vecteurs et opérations

Noti.

Le vecteur $\vec{AA'}$, de A à A' , est associé à la translation qui transforme le point A en point A' . Si $A' \neq A$, le vecteur est caractérisé par sa direction, son sens et sa norme.

Prop.

Soit quatre points A, A', B et B' . $\vec{AA'} = \vec{BB'}$ si et seulement si le quadrilatère $ABB'A'$ est un parallélogramme, éventuellement aplati.

Noti.

- Notée $\|\vec{v}\|$, la *norme* d'un vecteur $\vec{v}$ est la mesure commune des longueurs des segments orientés qui le représentent. C'est un nombre réel positif.
- Pour tout point M , on peut trouver un unique point M' image de M par la translation de vecteur $\vec{v}$.

Prop.

Un point O étant choisi comme origine, il y a correspondance un à un entre les vecteurs $\vec{v}$ et les points M via la relation $\vec{OM} = \vec{v}$, i.e. $O + \vec{v} = M$.

Prop.

L'addition entre les vecteurs :

- est associative ;
- est commutative ;
- admet le vecteur nul pour élément neutre : $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$;
- admet pour tout vecteur $\vec{v}$ un unique opposé $-\vec{v}$.

Prop. (Associativité et commutativité générale de l'addition)

Etant donné une liste d'un certain nombre de vecteurs, on ne varie pas leur somme si on les ordonne puis les groupe arbitrairement.

Prop.

La multiplication des vecteurs par les nombres réels est :

- distributive sur l'addition entre les vecteurs : $\lambda(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \lambda\vec{v}_1 + \lambda\vec{v}_2$;
- distributive sur l'addition entre les nombres réels : $(\lambda_1 + \lambda_2)\vec{v} = \lambda_1\vec{v} + \lambda_2\vec{v}$;
- sans effet pour le nombre 1 : $1\vec{v} = \vec{v}$;
- compatible avec la multiplication entre les nombres réels : $\lambda_2(\lambda_1\vec{v}) = (\lambda_2\lambda_1)\vec{v}$.

Prop.

Soit un vecteur $\vec{v}$ et un réel λ . $\lambda\vec{v} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \vee \vec{v} = \vec{0}$.

De plus, $-\lambda\vec{v} = (-\lambda)\vec{v} = \lambda(-\vec{v})$.

Noti.

On dit qu'un vecteur est une *combinaison linéaire* d'une liste de vecteurs si le premier se décompose comme une somme de produits des derniers par des réels.

Noti.

On dit qu'une liste de vecteurs est *libre*, ou que ces vecteurs sont *linéairement indépendants*, si pour obtenir le vecteur nul comme combinaison linéaire de ces derniers, il est nécessaire de choisir chaque coefficient égal à 0. Sinon, on dit que la liste est *liée* ou que les vecteurs sont *linéairement dépendants*.

Rema.

Une liste est libre si et seulement si aucun de ses vecteurs n'est une combinaison linéaire des autres.

Prop.

- Deux vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont *linéairement dépendants* (colinéaires) ssi l'un est nul ou l'un est une combinaison linéaire de l'autre ($\exists \lambda \in \mathbb{R}, \vec{v}_2 = \lambda \vec{v}_1$).
- Trois vecteurs sont linéairement dépendants (coplanaires) ssi l'un est nul ou l'un est une combinaison linéaire des deux autres.

3.2 Repérage dans un plan, l'espace

Défi.

On appelle *base du plan* toute liste de deux vecteurs linéairement indépendants de ce plan. On appelle *base de l'espace* toute liste de trois vecteurs linéairement indépendants.

Prop.

Etant donné une liste de vecteurs d'un plan (resp. de l'espace), il s'agit d'une base de ce plan ssi tout autre vecteur peut se décomposer de manière unique comme une combinaison linéaire de la liste.

Défi.

Une base $(\vec{u}, \vec{v})$ est *orthogonale* si $\vec{u} \perp \vec{v}$. Elle est *orthonormale* (ou *orthonormée*) si de plus $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$.

Défi.

On appelle *repère* d'un plan $\mathcal{P}$ tout triplet $(O; \vec{u}, \vec{v})$ constitué d'un point O du plan et d'une base $(\vec{u}, \vec{v})$ des vecteurs de $\mathcal{P}$. De même pour l'espace avec $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Défi.

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, on appelle *couple de coordonnées* du point M l'unique couple (x, y) tel que $O\vec{M} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Prop. (Changement de coordonnées par translation)

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace et O' un point de coordonnées (u, v, w) dans ce repère (tel que $O\vec{O}' = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k}$). Pour tout point M , si $O\vec{M}$ a pour coordonnées (x, y, z) , alors $O'\vec{M}$ a pour coordonnées $(x - u, y - v, z - w)$.

Défi.

Dans un plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, pour tout point M distinct de l'origine, on appelle *coordonnées polaires* le couple (r, θ) tel que

$$O\vec{M} = r(\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j})$$

avec $r \in]0, +\infty[$ et $\theta \in]-\pi, \pi]$. r est la norme $\|O\vec{M}\|$ et θ est la *mesure principale* de l'angle orienté $(\vec{i}, O\vec{M})$.

3.3 Barycentre

Défi.

Un *système de points pondérés* est une liste de points auxquels on affecte des nombres appelés *poids* (ou coefficients).

Nota.

Par exemple, $\{(A; -2); (B; 10); (C; 5, 3)\}$ est un système pondéré de points. On note aussi

$$\begin{bmatrix} A & B & C \\ -2 & 10 & 5, 3 \end{bmatrix}.$$

Défi.

Soit O un point fixé et $n \in \mathbb{N}^*$. On considère le système pondéré

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix}, \quad p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}.$$

Si $p_1 + \cdots + p_n \neq 0$, on appelle *barycentre* du système le point

$$G = \text{bar} \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix} \quad \text{tel que} \quad O\vec{G} = \frac{p_1 O\vec{A}_1 + \cdots + p_n O\vec{A}_n}{p_1 + \cdots + p_n} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i O\vec{A}_i}{\sum_{i=1}^n p_i}.$$

Défi.

On appelle *isobarycentre* d'une famille de points le barycentre du système formé par ces points affectés de poids tous égaux.

Prop.

La définition du barycentre ne dépend pas du choix de l'origine. Pour tout point M , on a

$$\sum_{i=1}^n p_i M\vec{A}_i = \left(\sum_{i=1}^n p_i \right) M\vec{G}.$$

Prop. (Caractérisation du barycentre)

Le barycentre G est l'unique point tel que

$$\sum_{i=1}^n p_i \vec{GA}_i = \vec{0}.$$

Prop. (Coordonnées cartésiennes du barycentre)

[Comme avant]. Pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, notons (x_i, y_i, z_i) les coordonnées du point A_i dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Alors l'abscisse du barycentre G est égale à la moyenne pondérée des abscisses $x_1, x_2, \dots, x_n$ affectés des poids $p_1, p_2, \dots, p_n$ respectivement. De même pour l'ordonnée et l'altitude. C'est que

$$x_G = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

où x_G est l'abscisse de G .

Prop.

Le barycentre est invariant par multiplication de tous les poids par un même réel non nul. L'isobarycentre est invariant par toute transformation affine qui laisse globalement invariant le système de points.

Prop.

Si le système admet un axe de symétrie, alors son isobarycentre appartient à cet axe.

3.4 Produit scalaire

Défi.

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. On appelle *produit scalaire* de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, qu'on note $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le nombre réel défini comme suit :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Prop.

Soit deux points A et B distincts. Soit un troisième point C . Alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$, où H désigne le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

Prop.

Le produit scalaire est :

1. bilinéaire :

- $(\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2) \cdot \vec{v} = \lambda_1 (\vec{u}_1 \cdot \vec{v}) + \lambda_2 (\vec{u}_2 \cdot \vec{v})$;
 - $\vec{u} \cdot (\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2) = \lambda_1 (\vec{u} \cdot \vec{v}_1) + \lambda_2 (\vec{u} \cdot \vec{v}_2)$;
- quels que soient les vecteurs $\vec{u}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{v}_1, \vec{v}_2$ et les réels λ_1, λ_2 ;

2. symétrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ quels que soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$;

3. positif : $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$ quelque soit $\vec{u}$;

4. défini : $\forall \vec{u}$, si $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$, alors $\vec{u} = \vec{0}$.

Prop.

Pour tout vecteur $\vec{u}$, $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Par suite $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.

Nota.

On note $\vec{u}^2$ pour $\vec{u} \cdot \vec{u}$.

Prop.

Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$-\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \leq \vec{u} \cdot \vec{v} \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|.$$

(Ceci est l'Inégalité de Cauchy-Schwarz).

Prop.

Soit deux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$. On a

1. $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$;
2. $\|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$;
3. $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \|\vec{a}\|^2 - \|\vec{b}\|^2$.

Aussi,

1. $\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2$;
2. $\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2$;
3. $\vec{a}^2 - \vec{b}^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$.

Prop.

Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On a

$$\|\vec{u}\| - \|\vec{v}\| \leq \|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|.$$

Prop.

Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$$

Prop. (Décomposition dans une base orthonormée)

Soit une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ des vecteurs de l'espace. Soit $\vec{u}$ un vecteur quelconque. Ainsi, $\vec{u} = x_{\vec{u}}\vec{i} + y_{\vec{u}}\vec{j} + z_{\vec{u}}\vec{k}$, où

$$\begin{cases} x_{\vec{u}} = \vec{i} \cdot \vec{u} \\ y_{\vec{u}} = \vec{j} \cdot \vec{u} \\ z_{\vec{u}} = \vec{k} \cdot \vec{u} \end{cases}.$$

Prop.

Soit une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ des vecteurs de l'espace. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coor-

données respectives $(x_{\vec{u}}, y_{\vec{u}}, z_{\vec{u}})$ et $(x_{\vec{v}}, y_{\vec{v}}, z_{\vec{v}})$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}} + z_{\vec{u}}z_{\vec{v}}.$$

Prop.

Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

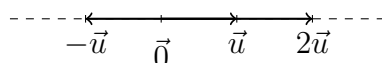
$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

4 PLAN COMPLEXE 1 : $\mathbb{C}, +, \times, |\cdot|$

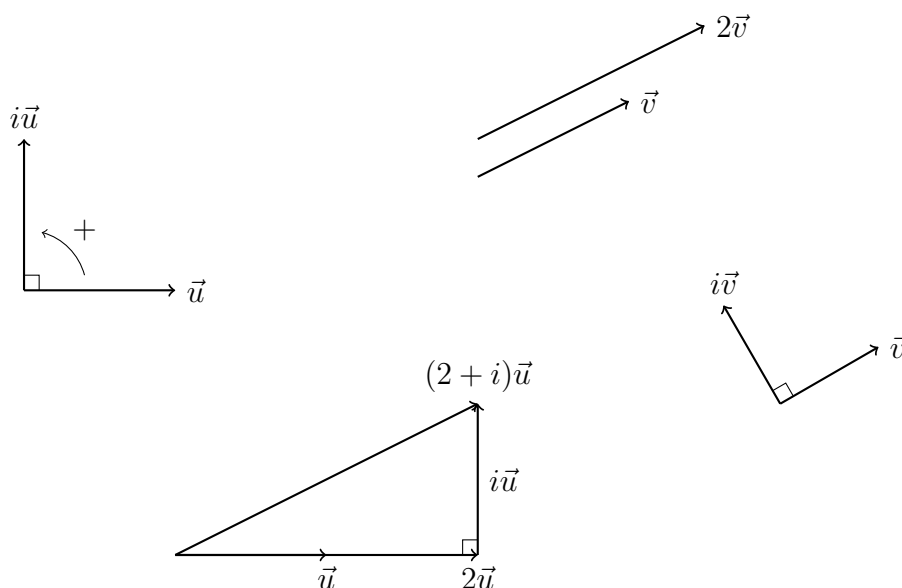
4.1 Nombres complexes et vecteurs du plan orienté

Noti.

Les nombres réels peuvent être regardés comme des multiplicateurs pour passer des vecteurs non nuls de la droite à tous les vecteurs de cette même droite.



Dans le plan orienté, on imagine un « nombre » par lequel la multiplication a pour effet de réaliser le quart de tour direct.



Noti. (Le corps $(\mathbb{C}, +, \times)$, extension du corps $(\mathbb{R}, +, \times)$)

1. Les nombres réels sont des nombres complexes.
2. L'addition entre les nombres complexes :
 - a. est associative : $\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C}, \forall z_3 \in \mathbb{C}, (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$;
 - b. est commutative : $\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C}, z_1 + z_2 = z_2 + z_1$;
 - c. admet le nombre 0 pour unique élément neutre : $\forall z \in \mathbb{C}, z + 0 = z = 0 + z$;
 - d. admet pour tout nombre complexe z , un unique opposé noté $-z$: $(-z) + z = 0 = z + (-z)$.
3. La multiplication entre les nombres complexes :
 - a. est associative ;
 - b. est commutative ;
 - c. admet le nombre 1 pour unique élément neutre ;
 - d. admet pour tout nombre complexe z non nul, un unique inverse noté z^{-1} .
4. Par rapport à l'addition entre les complexes, la multiplication entre les complexes est doublement distributive.
5. Il existe au moins un nombre complexe dont le carré est égal à -1 . Notons i un tel nombre dans toute la suite.
6. Pour tout nombre complexe, on peut l'exprimer comme la somme :
 - du produit de 1 par un réel,
 - et du produit de i par un réel.

C'est que

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad \exists a \in \mathbb{R}, \quad \exists b \in \mathbb{R}, \quad z = 1a + ib.$$

4.2 Nombres réels partie réelle et partie imaginaire d'un complexe

Prop.

Pour tous réels x et y , si $x + iy = 0$, alors $x = 0$ et $y = 0$.

Prop. (Unicité de la forme algébrique d'un complexe)

Soit un nombre complexe z . Ainsi, il existe exactement un couple (x, y) de réels tel que $x + iy = z$.

Défi.

On considère un complexe z . On appelle *partie réelle* et *partie imaginaire* de z qu'on note respectivement $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$, les nombres réels tels que

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z) = z \\ \operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Prop.

Soient deux complexes $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$, où $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R}$.

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$;
- $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$.

Prop. (Linéarité sur $\mathbb{R}$ de $\operatorname{Re}(\cdot)$ et $\operatorname{Im}(\cdot)$)

Pour tous complexes z_1 et z_2 , pour tous réels r_1 et r_2 :

$$\operatorname{Re}(r_1 z_1 + r_2 z_2) = r_1 \operatorname{Re}(z_1) + r_2 \operatorname{Re}(z_2),$$

$$\operatorname{Im}(r_1 z_1 + r_2 z_2) = r_1 \operatorname{Im}(z_1) + r_2 \operatorname{Im}(z_2).$$

Prop.

L'inverse de i est égal à son opposé : $i^{-1} = \frac{1}{i} = -i$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z) \\ \operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re}(z) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \operatorname{Re}\left(\frac{z}{i}\right) = \operatorname{Im}(z) \\ \operatorname{Im}\left(\frac{z}{i}\right) = -\operatorname{Re}(z) \end{cases}.$$

Prop. (Caractérisation des réels parmi les complexes)

Soit $z \in \mathbb{C}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- $z \in \mathbb{R}$;
- $\operatorname{Im}(z) = 0$;
- $z = \operatorname{Re}(z)$.

Prop. (Caractérisation des imaginaires purs)

Soit $z \in \mathbb{C}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- a. $z \in i\mathbb{R}$;
- b. $\operatorname{Re}(z) = 0$;
- c. $z = i\operatorname{Im}(z)$.

Rema.

$$z \in i\mathbb{R} \iff \frac{z}{i} \in \mathbb{R}.$$

4.3 Nombre complexe conjugué d'un complexe

Défi.

Le nombre complexe *conjugué* de z , noté $\bar{z}$, est défini par $\bar{z} := \operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Im}(z)$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. On a $z = \overline{\bar{z}}$.

Prop.

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Alors

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$;
- si $z_1 \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z_2}{z_1}\right)} = \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_1}}$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. On a

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \frac{\bar{z} + z}{2} \\ \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i} \end{cases}.$$

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors

- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$;
- $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$.

4.4 Nombre réel module d'un complexe

Défi.

Le nombre réel *module* de z , noté $|z|$, est $|z| := \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} \in \mathbb{R}_+$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors

- $z\bar{z} = |z|^2$;
- $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$;
- $z\bar{z} = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$.

Prop. (Formule algébrique d'un quotient)

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tq $z_1 \neq 0$. Alors

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = \frac{\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)}{|z_1|^2} \\ \operatorname{Im}\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = \frac{\operatorname{Im}(\overline{z_1}z_2)}{|z_1|^2} \end{cases}.$$

Méth. (pour écrire un quotient sous forme algébrique)

Exemple :

$$\frac{1}{1+i} = \frac{(1-i) \times 1}{(1-i)(1+i)} = \frac{1-i}{1^2+1^2} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - i\frac{1}{2}.$$

Prop.

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Alors

- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$;
- Si $z_1 \neq 0$, $\left|\frac{z_2}{z_1}\right| = \frac{|z_2|}{|z_1|}$.

Prop.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, pour tout $r \in \mathbb{R}_+$,

- $|r| = r$;
- $|r \cdot z| = r|z|$.

Prop.

On considère un nombre complexe z . Ainsi,

- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$;
- Si, et seulement si, $z \in \mathbb{R}$ alors $|\operatorname{Re}(z)| = |z|$;
- $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$;
- Si, et seulement si, $z \in i\mathbb{R}$ alors $|\operatorname{Im}(z)| = |z|$.

Prop. (Inégalité triangulaire pour les complexes)

Soit deux complexes z_1 et z_2 . Ainsi,

- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$;
- Si $(z_1 = 0) \vee (\exists r \in \mathbb{R}_+, z_2 = rz_1)$ alors $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$.

Prop.

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Ainsi $|z_1 \pm z_2| \geq |z_1| - |z_2|$.

Défi.

On considère un complexe a et un réel positif r . On appelle *disque* fermé de centre a et de rayon r , l'ensemble des complexes z tels que $|z - a| \leq r$.

4.5 Nombres complexes et géométrie du plan orienté

Défi.

On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. À tout vecteur $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$ du plan, on associe le nombre complexe

$$z = x + iy,$$

appelé *affixe* de $\vec{v}$.

Réciproquement, à tout complexe $z = x + iy$, on associe le vecteur

$$\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

appelé *vecteur image* de z .

2. L'*affixe* d'un point M est l'affixe du vecteur $\vec{OM}$.

Réciproquement, le *point image* d'un complexe $z = x + iy$ est le point M de coordonnées (x, y) , que l'on note $M(z)$.

Prop.

Soit $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ deux vecteurs, z_1 et z_2 deux complexes et r_1 et r_2 deux réels. Si $\vec{v}_1$ admet pour affixe z_1 et $\vec{v}_2$ admet pour affixe z_2 , alors $r_1\vec{v}_1 + r_2\vec{v}_2$ admet pour affixe $r_1z_1 + r_2z_2$.

Prop.

Soit $\vec{v}$ un vecteur du plan, d'affixe z dans un repère orthonormé. Alors $\|\vec{v}\| = |z|$.

Prop.

Soient $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ deux vecteurs non nuls du plan, d'affixes respectives z_1 et z_2 dans un repère orthonormé. Alors $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont colinéaires si et seulement si $\frac{z_2}{z_1} \in \mathbb{R}$.

En particulier, soient $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points distincts du plan. Alors A , B et C sont alignés si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.

Prop.

Soient $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ deux vecteurs non nuls du plan, d'affixes respectives z_1 et z_2 dans un repère orthonormé. Alors

$$\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2 \iff \frac{z_2}{z_1} \in i\mathbb{R}.$$

Prop.

Soit un vecteur $\vec{b}(b)$. Soit un point $M(z)$. Soit un point $M'(z')$. Ainsi, $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par translation de vecteur $\vec{b}$ si et seulement si $z' = z + b$.

Prop.

Soit un réel θ . Le point $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par la rotation de centre l'origine et d'angle θ si et seulement si $z' = z(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Prop.

Par suite, $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par la rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ si et seulement si $z' - \omega = (z - \omega)(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Prop.

Soit un réel non nul k .

- $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par l'homothétie de centre l'origine et de rapport k si et seulement si $z' = zk$ ($= kz$).
- $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par l'homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k si et seulement si $z' - \omega = (z - \omega)k$.

Prop.

$M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par la symétrie orthogonale par rapport au premier axe du repère si et seulement si $z' = \bar{z}$.

$M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par la symétrie orthogonale par rapport au second axe du repère si et seulement si $z' = -\bar{z}$.

5 FONDEMENTS 2 : ENSEMBLES

5.1 Égalité

Prop.

La relation d'égalité est :

- réflexive : toute expression est égale à elle-même ;
- symétrique : si $\text{expr}_1 = \text{expr}_2$ alors $\text{expr}_2 = \text{expr}_1$;
- transitive : si $\text{expr}_1 = \text{expr}_2$ et $\text{expr}_2 = \text{expr}_3$ alors $\text{expr}_1 = \text{expr}_3$.

Prop. (Principe de substitution)

Si une première expression est égale à une dernière, alors toute formule comprenant la première expression est égale à la même formule dans laquelle on a substitué la dernière expression à une occurrence de la première.

5.2 L'ensemble et ses éléments

Noti.

Les constituants d'un ensemble sont ses éléments. Si e est un élément de l'ensemble E , on dit que :

- e appartient à E , noté $e \in E$;
- E possède e , noté $E \ni e$.

Noti.

L'ensemble vide est celui qui ne possède aucun élément. On le note $\emptyset$.

Défi.

Un *singleton* est un ensemble qui possède exactement un élément.

Défi.

On dit que deux ensembles E et F sont égaux pour dire que

$$\forall x, \quad x \in E \iff x \in F.$$

Défi.

On dit qu'un ensemble E est inclus dans un ensemble F pour dire que

$$\forall x, \quad x \in E \implies x \in F.$$

C'est que,

$$\forall x \in E, \quad x \in F.$$

Noti.

On note $E \subset F$ et on dit que E est un *sous-ensemble*, ou une *partie*, de F .

Méth. (pour montrer que deux ensembles sont égaux)

On utilise ce que

$$E = F \iff (E \subset F) \wedge (F \subset E).$$

Défi.

On dit que deux ensembles E et F sont *disjoints* pour dire qu'ils n'ont pas d'éléments en commun.

$$\forall x, \quad \neg(x \in E \wedge x \in F).$$

5.3 Deux modes de définition d'un ensemble

Défi.

Un ensemble peut être défini :

- *en intension*, c'est-à-dire en spécifiant une propriété caractéristique vérifiée par tous ses éléments :

$$\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^2\};$$

- *en extension*, c'est-à-dire en décrivant explicitement les éléments de l'ensemble, soit par énumération, soit par un procédé de construction :

$$\{-1; 1\} \quad \text{ou encore} \quad \{x + y \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

5.4 Opérations sur les parties d'un ensemble

Dans la suite, E désigne un ensemble, A et B des parties de E .

Nota.

L'ensemble constitué de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

Exem.

Soit $E = \{1, 2\}$. Ainsi,

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Rema.

- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ signifie $\mathbb{R} \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$.
- $\{1\} \subset \{1, 2\}$ signifie $\{1\} \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$.

Défi.

On appelle *partie complémentaire* dans E de A , l'ensemble $E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\} \stackrel{\text{not.}}{=} \overline{A}$.

Défi.

On appelle l'*intersection* de A et B l'ensemble

$$A \cap B = \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

Prop.

L'intersection entre les parties de E :

- est associative : $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- est commutative : $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), A \cap B = B \cap A$;
- admet E pour unique élément neutre : $\forall A \in \mathcal{P}(E), A \cap E = A = E \cap A$.

Rema.

$\emptyset$ est absorbant par intersection. $\forall A \in \mathcal{P}(E), A \cap \emptyset = \emptyset$.

Défi.

On appelle la *réunion* de A et B l'ensemble

$$A \cup B = \{x \in E \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$

Prop.

La réunion entre les parties de E :

- est associative ;
- est commutative ;
- admet $\emptyset$ pour unique élément neutre : $\forall A \in \mathcal{P}(E), A \cup \emptyset = A$.

Prop.

L'intersection est distributive sur la réunion, et la réunion est distributive sur l'intersection.

$\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E)$,

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Défi.

On considère un ensemble I et des parties A_i de E pour $i \in I$.

1. L'intersection « en vrac » des A_i est $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$.
2. La réunion « en vrac » des A_i est $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$.

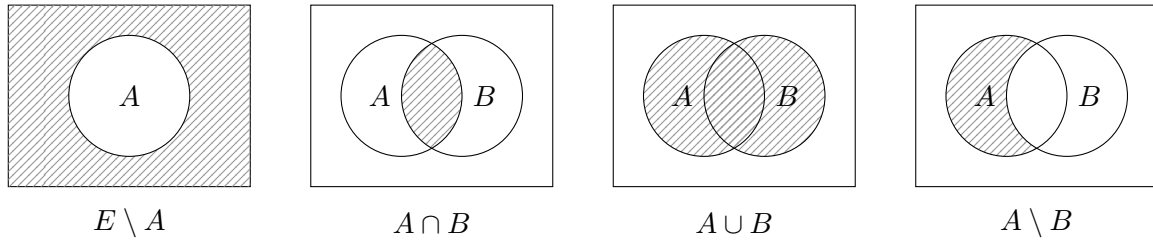
Défi.

On appelle la *différence* dans A de la partie B l'ensemble

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Rema.

Si $A \supset B$, alors $A \setminus B$ est égal au complémentaire dans A de B . Dans tous les cas : $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

Figu.**Prop.**

Le complémentaire de l'intersection est la réunion des complémentaires :

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Le complémentaire de la réunion est l'intersection des complémentaires :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

5.5 Produit cartésien d'ensembles

Noti.

Étant donnés une suite de deux ensembles E puis F , l'ensemble *produit cartésien* de E par F est

$$E \times F := \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

Noti.

Étant donné un entier $n \geq 2$, et une suite de n ensembles $E_1, E_2, \dots, E_n$, on appelle produit cartésien de la suite l'ensemble

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in E_i\}.$$

Si $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E$, on peut le noter E^n .

5.6 Mises en parties d'un ensemble

Défi.

On appelle *recouvrement* d'un ensemble E tout ensemble de parties de E dont la réunion est égale à E tout entier.

Exem.

Soit $E = \{1, 2, 3\}$. On pose $A = \{1, 2\}$ et $B = \{2, 3\}$. On a $A \cup B = \{1, 2, 3\} = E$. La famille $\{A, B\}$ est un recouvrement de E .

Défi.

On appelle *recouvrement disjoint* de E tout ensemble de parties de E dont la réunion est égale à E tout entier et tel que ces ensembles sont disjoints deux à deux.

Exem.

L'ensemble des réels non nuls, $\mathbb{R}^*$, est recouvert de manière disjointe par l'ensemble des strictement négatifs et l'ensemble des strictement positifs :

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R}_-^* \sqcup \mathbb{R}_+^*.$$

Défi.

On appelle *partition* de E tout recouvrement disjoint de E par des parties non vides.

Exem.

L'ensemble des entiers relatifs est partitionné par les entiers pairs et les entiers impairs :

$$\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} \sqcup \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Défi.

On appelle *système de représentants* d'une partition de E , tout ensemble d'éléments de E tel que :

- ET tout élément de cet ensemble appartient exactement à une composante de la partition ;
- ET toute composante de la partition possède exactement un élément de cet ensemble.

Exem.

Soit l'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$. On le découpe en deux paquets (partition) : $\{a, b\}$ et $\{c, d\}$. Pour former un système de représentants, il faut choisir une seule lettre dans le premier paquet et une seule dans le second. Par exemple, l'ensemble $\{a, c\}$ est un système de représentants. L'ensemble $\{b, d\}$ en est un autre.

5.7 Nombre indicateur de l'appartenance à une partie

Défi.

On considère une partie A de E , et un élément x de E . On définit le nombre indicateur $1_A(x)$ par

$$1_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}.$$

Prop.

Soit un ensemble E . Soit deux parties A et B de E .

- $1_{\overline{A}} = 1 - 1_A$;
- $1_{A \cap B} = 1_A 1_B$;
- $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A 1_B$;
- si $A \supset B$, alors $1_{A \setminus B} = 1_A - 1_B$.

Prop.

- $A \subset B \iff \forall x \in E, 1_A(x) \leq 1_B(x)$;
- $A = B \iff 1_A = 1_B$.

6 PRATIQUE CALCULATOIRE 2 : LIMITES ET DÉRIVÉES

6.1 Égalité sur les limites dans la droite réelle achevée

Noti.

La droite réelle achevée est l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, qu'on note aussi $[-\infty, +\infty]$.

Défi. (Addition)

On étend l'addition entre les réels à $\overline{\mathbb{R}}$ en posant :

- $x + (+\infty) = +\infty$ pour tout $x \in]-\infty, +\infty]$;
- $x + (-\infty) = -\infty$ pour tout $x \in [-\infty, +\infty[$;
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$ et $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$.

On résume cela par le tableau suivant :

	$-\infty$	$y \in \mathbb{R}$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	Indét.
$x \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$x + y$	$+\infty$
$+\infty$	Indét.	$+\infty$	$+\infty$

Prop.

La limite de la somme est la somme des limites quand cette dernière est définie.

Défi.

La multiplication d'un élément x de $\overline{\mathbb{R}}$ par un réel r est définie par ce tableau :

	$r < 0$	0	$0 < r$
$-\infty$	$+\infty$	Indét.	$-\infty$
$x \in \mathbb{R}$	xr	0	xr
$+\infty$	$-\infty$	Indét.	$+\infty$

Prop. (Combinaison linéaire)

Si $f_1(x) \rightarrow l_1 \in \mathbb{R}$ et $f_2(x) \rightarrow l_2 \in \mathbb{R}$, alors pour tous réels r_1, r_2 ,

$$r_1 f_1(x) + r_2 f_2(x) \rightarrow r_1 l_1 + r_2 l_2.$$

Défi.

On définit le produit xy pour $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$ comme suit :

	$-\infty$	$\frac{y \in \mathbb{R}}{y < 0}$	0	$\frac{y \in \mathbb{R}}{y > 0}$	$+\infty$
$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	Indét.	$-\infty$	$-\infty$
$\frac{x \in \mathbb{R}}{x < 0}$	$+\infty$	xy	0	xy	$-\infty$
0	Indét.	0	0	0	Indét.
$\frac{x \in \mathbb{R}}{x > 0}$	$-\infty$	xy	0	xy	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	Indét.	$+\infty$	$+\infty$

Prop.

La limite du produit est égale au produit des deux limites lorsque ce dernier est défini.

Défi.

On considère $x \in \overline{\mathbb{R}}$. On a le tableau suivant pour l'inverse $1/x$:

x	$-\infty$	$\frac{x \in \mathbb{R}}{x < 0}$	0^-	0	0^+	$\frac{x \in \mathbb{R}}{0 < x}$	$+\infty$
$1/x$	0^-	$1/x$	$-\infty$	Indéf.	$+\infty$	$1/x$	0^+

Prop.

- La limite d'un quotient est égale au quotient de la limite si cette dernière est définie.
- La limite de l'inverse est l'inverse de la limite si cette dernière est définie.

Prop. (Composition des limites)

Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et de plus d'un point. Soient $a \in \bar{I}$ et $b \in \bar{J}$ (points ou extrémités). Soient $\varphi: I \rightarrow J$ et $f: J \rightarrow \mathbb{R}$.

Supposons que

- ET $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$;
- ET $\lim_{y \rightarrow b} f(y)$ existe.

Alors la limite de la composée existe et

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \circ \varphi)(x) = \lim_{y \rightarrow b} f(y).$$

Prop. (Théorème de la limite par encadrement)

- Si pour tout x (dans l'ensemble de def.) $m(x) \leq f(x) \leq M(x)$ et si $m(x)$ et $M(x)$ admettent une seule et même limite réelle l quand $x \rightarrow a$, alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l.$$

- Si $m(x) \leq f(x)$ et si $m(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty.$$

- Si $f(x) \leq M(x)$ et si $M(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$ alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty.$$

Prop. (Croissance comparées)Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- $\frac{x^n}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$;
- $\frac{\ln(x)}{x^n} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$;
- $e^x x^n \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$;
- $x^n \ln(x) \xrightarrow[x > 0]{x \rightarrow 0} 0$.

Méth. (Levée d'indétermination)

- Forme $\frac{\infty}{\infty}$ pour une fonction rationnelle en $\pm\infty$: factorisation par le terme de plus haut degré ; p. ex.

$$\frac{2x^2 - 3}{x - 2025} = \frac{2x^2(1 - \frac{3}{2x^2})}{x(1 - \frac{2025}{x})} = 2x \frac{1 - \dots}{1 - \dots} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

- Forme $\infty - \infty$: de même ; p. ex. $x^2 - x = x^2(1 - \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$.

6.2 Inégalités sur les limites dans la droite réelle achevée

Prop.Si $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) < \lim_{x \rightarrow a} f_2(x)$, alors sur un certain voisinage de a , $f_1 \leq f_2$.**Prop.** (Passage à la limite dans les inégalités larges)Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f_2(x)$ existent. Ainsi,

- si pour tout x dans un certain voisinage de a , $f(x) \leq M$, où M est une constante, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq M$, et on adapte pour « $f(x) \geq m$ » ;
- si, pour tout x suffisamment proche de a , $f_1(x) \leq f_2(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} f_2(x)$.

6.3 Dérivée

Défi.

On considère un intervalle I de $\mathbb{R}$ possédant plus d'un point, $a \in I$, et une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit qu'un réel p est le *nombre dérivé* de la fonction f au point a , ou simplement de f en a , pour dire que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} p.$$

Si un tel réel p existe, alors il est unique et on le note $f'(a)$.**Prop.**

Dans les conditions ci-haut, si $f'(a)$ existe alors la tangente à la courbe représentative dans un certain repère, au point $A(a, f(a))$ admet une équation que voici :

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

C'est-à-dire que c'est l'ensemble $\{M(x, y) \mid y - f(a) = f'(a)(x - a)\}$.

Prop. (Combinaison linéaire de fonctions dérivables en un point)

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ qui possède plus d'un point ; $x_0 \in I$; puis $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons que f et g sont dérivables en x_0 (i.e. $f'(x_0)$ et $g'(x_0)$ existent). Ainsi, pour tout $(r, s) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $rf + sg$ est dérivable en x_0 et

$$(rf + sg)'(x_0) = rf'(x_0) + sg'(x_0).$$

Prop. (Produit de deux fonctions dérivables en un point)

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ possédant plus d'un point, $x_0 \in I$, et deux fonctions $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons que f et g sont dérivables en x_0 . Ainsi, la fonction produit fg est dérivable en x_0 et

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Prop. (Quotient de deux fonctions dérivables en un point)

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ possédant plus d'un point, $x_0 \in I$, et deux fonctions $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons que

- ET pour tout $x \in I$, $g(x) \neq 0$;
- ET g est dérivable en x_0 ;
- ET f est dérivable en x_0 .

Ainsi, la fonction quotient $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}.$$

Prop. (Dérivation composée)

Soit deux intervalles I et J de $\mathbb{R}$ qui possèdent plus d'un point ; x_0 un point de J ; puis $\varphi: J \rightarrow \mathbb{R}$ à valeurs dans I et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (en sorte que $f(\varphi(x))$ existe pour tout $x \in J$). Supposons que

- ET $\varphi'(x_0)$ existe ;
- ET $f'(\varphi(x_0))$ existe.

Ainsi, la composée de φ suivi de f , ou composée de f suivant φ , est dérivable en x_0 de nombre dérivé

$$(f \circ \varphi)'(x_0) = f'(\varphi(x_0)) \cdot \varphi'(x_0).$$

Prop. (Dérivation en un point de la réciproque)

Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et de plus d'un point. Soit $f: I \rightarrow J$ et $g: J \rightarrow I$ réciproque l'une de l'autre. Soit $x_0 \in I$. Supposons que

- ET f est dérivable en x_0 ;
- ET $f'(x_0) \neq 0$;
- ET $\lim_{y \rightarrow f(x_0)} g(y) = x_0$.

Ainsi g est dérivable en $f(x_0)$ et $g'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Défi.

On considère un intervalle I de $\mathbb{R}$ qui possède plus d'un point ; $t_0 \in I$, et $\Phi: I \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que la fonction complexe Φ est dérivable en t_0 pour dire que les deux fonctions réelles $\operatorname{Re}(\Phi): I \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \operatorname{Re}(\Phi(t))$ et $\operatorname{Im}(\Phi): I \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \operatorname{Im}(\Phi(t))$ sont dérivables en t_0 . Le cas

échéant :

$$\Phi'(t_0) := (\operatorname{Re}(\Phi))'(t_0) + i(\operatorname{Im}(\Phi))'(t_0).$$

Les dérivées ne sont pas reprises ici ; se référer au compendium dédié.

7 PLAN COMPLEXE 2 : EXPONENTIELLE ET TRIGONOMETRIE

7.1 Exponentielle complexe

Défi.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\exp(z) := \exp(\operatorname{Re}(z))(\cos(\operatorname{Im}(z)) + i \sin(\operatorname{Im}(z))).$$

Rema.

Ceci est motivé par l'association de $e^{a+b} = e^a e^b$ avec la formule d'Euler.

Prop.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy} \quad \text{et} \quad e^{i(x-y)} = \frac{e^{ix}}{e^{iy}}.$$

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} e^z = 1 &\iff z \in i2\pi\mathbb{Z} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad z = i2k\pi. \end{aligned}$$

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$ (fixé). Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ (variable). Ainsi,

$$e^z = e^{z_0} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad z = z_0 + i2k\pi.$$

Prop.

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}.$$

Puis, si $e^{z_2} \neq 0$:

$$\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}.$$

7.2 Nombres complexes de module 1

Prop.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Ainsi,

$$a^2 + b^2 = 1 \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad (a, b) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Nous avons

$$|z| = 1 \iff \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} z = a + ib \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}.$$

Noti.

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des complexes de module 1.

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

Prop.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z \in \mathbb{U} \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad z = e^{i\theta}.$$

C'est que $\mathbb{U} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$.

Rema.

Rappelons que $\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$.

Prop.

Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$. Ainsi,

- $z_1 z_2 \in \mathbb{U}$.
- $\frac{1}{z_1} \in \mathbb{U}$.
- $z_1 \neq 0, \frac{z_2}{z_1} \in \mathbb{U}$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{U}$. Ainsi,

- $\frac{1}{z} = \bar{z}$;
- $\forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = \overline{e^{-i\theta}}$.

Exem.

Si $z = e^{i\frac{\pi}{3}}$, alors $\frac{1}{z} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

1.

$$\exists (s, r) \in \mathbb{U} \times \mathbb{R}_+, \quad z = sr.$$

2. Supposons que $z \neq 0$. Ainsi,

$$\exists! (s, r) \in \mathbb{U} \times \mathbb{R}_+, \quad z = sr.$$

Défi.

On considère $z \in \mathbb{C}$. On appelle *forme exponentielle* de z toute expression $e^{i\theta}\rho$ égale à z , pour $(\theta, \rho) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$.

Défi.

On considère $a \in \mathbb{R}^*$ fixé. On dit qu'un réel y est *congru* à un réel x *modulo* a , lorsque

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad y = x + ka,$$

que l'on note $y \equiv x[a]$.

Prop.

Soit $(\theta_0, \rho_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ (fixé) et $(\theta, \rho) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ (variable). Ainsi,

$$e^{i\theta} \rho = e^{i\theta_0} \rho_0 \iff \begin{cases} \rho = \rho_0 \\ \theta \equiv \theta_0[2\pi] \end{cases}.$$

Prop. (Équation $\exp(z) = w$)

Soit $w \in \mathbb{C}$ (fixé). Soit $z \in \mathbb{C}$ (variable). Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\exp(z) = w$;
2. $w \in \mathbb{C}^*$ et

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad z = \ln(\rho) + i\theta + i2\pi k$$

où $(\theta, \rho) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ est tel que $e^{i\theta} \rho = w$.

Prop.

Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$ et tout $r \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\arg(rz) = \arg(z) \quad [2\pi].$$

Défi.

On dit qu'un réel θ est un des *arguments* d'un complexe z non nul quand

$$\exists \rho \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^{i\theta} \rho = z.$$

Rema.

C'est dire que $e^{i\theta} = \frac{z}{|z|}$.

Nota.

Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, on note $\arg(z)$ pour un des arguments de z et $\text{Arg}(z)$ pour celui qui tombe dans $] -\pi, \pi]$.

Exem.

- $\arg(0 + 3i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.
- $\arg(2 + 2\sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3} [2\pi] = 60^\circ [360^\circ]$.
- $\text{Arg}(4 - 4i) = -\frac{\pi}{4}$.

Prop.

Soit $z \in \mathbb{C}^*$.

- $z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) = 0 \pmod{\pi}$.
- $z \in i\mathbb{R} \iff \arg(z) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$.

Prop.

Si $z_1 = e^{i\theta_1}\rho_1$ et $z_2 = e^{i\theta_2}\rho_2$ (non nuls). Alors

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \pmod{2\pi};$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \pmod{2\pi}.$$

On a aussi

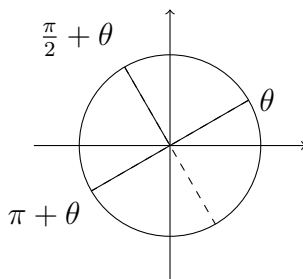
- $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) \pmod{2\pi}$;
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \pmod{2\pi}$.

7.3 Trigonométrie circulaire

Prop.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Ainsi,

- $(\cos(\theta + \pi), \sin(\theta + \pi)) = (-\cos \theta, -\sin \theta)$.
- $(\cos(\pi - \theta), \sin(\pi - \theta)) = (-\cos \theta, \sin \theta)$.
- $(\cos(\frac{\pi}{2} + \theta), \sin(\frac{\pi}{2} + \theta)) = (-\sin \theta, \cos \theta)$.
- $(\cos(\frac{\pi}{2} - \theta), \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)) = (\sin \theta, \cos \theta)$.

**Prop.** (Formules d'addition)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Ainsi, d'une part,

- $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a + b) = \cos(a)\sin(b) + \cos(b)\sin(a)$

D'autre part,

- $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a - b) = -\cos(a)\sin(b) + \cos(b)\sin(a)$

Meth. (Retrouver les formules d'addition)

$$1. e^{i(a+b)} = \cos(a+b) + i\sin(a+b)$$

$$2. e^{ia}e^{ib} = (\cos a + i\sin a)(\cos b + i\sin b) = (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\sin a \cos b + \cos a \sin b)$$

En égalisant ces expressions, on obtient promptement par identification ce que l'on cherche.

Pour les formules avec $(a - b)$, il suffit de remplacer b par $-b$.

Prop. (Formule de duplication)

Soit $a \in \mathbb{R}$. Ainsi,

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$.
- $\sin(2a) = 2\cos(a)\sin(a)$.

Prop. (Formule de Moivre)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Ainsi,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Prop. (Puissance n -ième d'une somme, pour n petit)

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. Ainsi,

- $(a + b)^0 = 1$
- $(a + b)^1 = 1a + 1b$
- $(a + b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$
- $(a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$
- $(a + b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4$
- $(a + b)^5 = 1a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1b^5$

Fig. (Triangle de Pascal)

On retrouve les coefficients binomiaux précédents à l'aide du tableau suivant :

	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
2	1	2	1	0	0	0
3	1	3	3	1	0	0
4	1	4	6	4	1	0
5	1	5	10	10	5	1

Prop. (Formules d'Euler)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Ainsi,

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Prop. (Formules de linéarisation)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$
- $\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$
- $\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$

Prop. (Formules de factorisation)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
- $\cos(a) - \cos(b) = -2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$
- $\sin(a) + \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

• $\sin(a) - \sin(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Méth. (Technique de l'arc moitié)

Pour factoriser une somme d'exponentielles $e^{ia} + e^{ib}$, on met en facteur l'exponentielle de la moyenne des angles ($e^{i\frac{a+b}{2}}$).

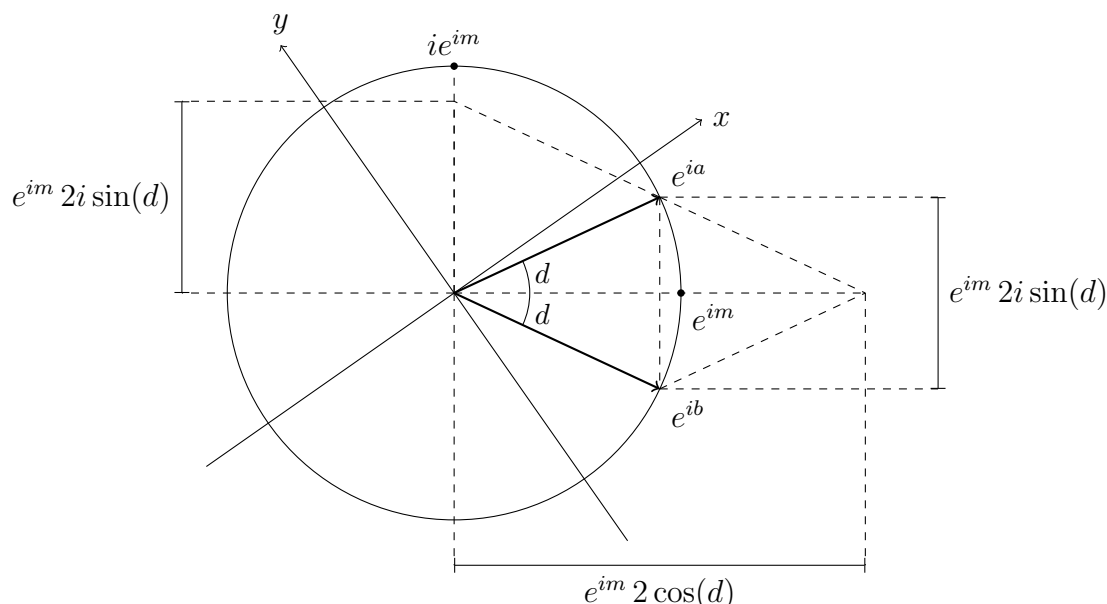
$$e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = e^{i\frac{a+b}{2}} 2 \cos\left(\frac{a-b}{2}\right).$$

De même,

$$e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = e^{i\frac{a+b}{2}} 2i \sin\left(\frac{a-b}{2}\right).$$

Fig.

Posons $m = \frac{a+b}{2}$ et $d = \frac{a-b}{2}$.



Méth. (Transformation de $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$)

On considère $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. On veut écrire $f(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$ sous la forme $A \cos(\omega t - \varphi)$.

1. On factorise par le module $A = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$f(t) = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos(\omega t) + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin(\omega t) \right).$$

2. On identifie un angle φ . Comme $(\frac{a}{A})^2 + (\frac{b}{A})^2 = 1$, il existe φ tel que :

$$\cos(\varphi) = \frac{a}{A} \quad \text{et} \quad \sin(\varphi) = \frac{b}{A}.$$

3. On applique la formule d'addition :

$$f(t) = A(\cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi)) = A \cos(\omega t - \varphi).$$

Le nombre φ est un argument du complexe $a + ib$.

Défi.

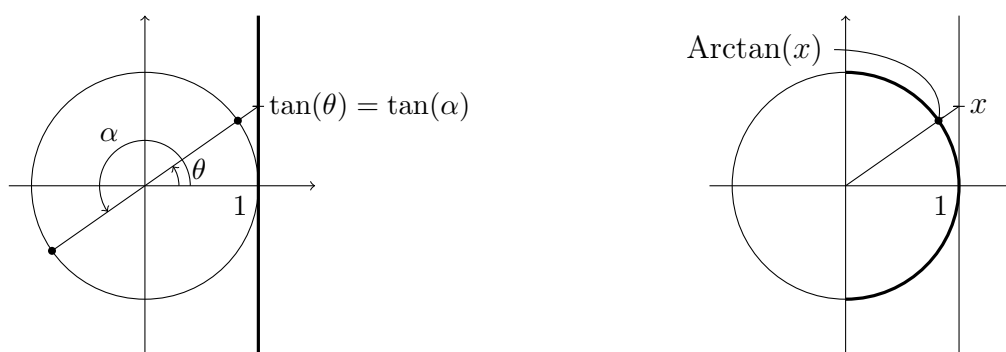
On considère un réel θ non congru à $\frac{\pi}{2}$ modulo π . On définit ainsi la *tangente* de θ comme suit :

$$\tan(\theta) := \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}.$$

Défi.

Pour tout réel x , on appelle *arctangente* de x , noté $\text{Arctan}(x)$, l'unique réel θ tel que

$$\begin{cases} \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ \tan(\theta) = x \end{cases}.$$

Figu.**Prop.** (Inégalités géométriques)

Soit $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Ainsi,

$$\sin(\theta) < \theta < \tan(\theta).$$

8 FONDEMENTS 3 : MODES DE RAISONNEMENTS

8.1 Raisonnement par disjonction de cas

Exem. (1.1)

Montrons que pour tout entier naturel n , l'entier $n(n+1)$ est divisible par 2.

En effet, raisonnons par disjonction de cas. Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque.

Cas 1 : Supposons que n est pair.

Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$. Alors $n(n+1) = 2k(2k+1) = 2k'$ avec $k' = k(2k+1) \in \mathbb{Z}$.

Donc $n(n+1)$ est pair dans ce cas.

Cas 2 : Supposons que n est impair.

Il existe $l \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2l+1$. Alors $n(n+1) = (2l+1)(2l+2) = 2(2l+1)(l+1) = 2l'$ avec $l' = (2l+1)(l+1) \in \mathbb{Z}$. Donc $n(n+1)$ est pair dans ce cas également.

Bilan : En somme, $n(n+1)$ est pair dans tous les cas.

Exem. (1.2)

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Montrons que $1_{A \cap B} = 1_A 1_B$.

En effet, raisonnons par disjonction de cas.

Cas 1 : $x \in A \cap B$. Alors $x \in A$ et $x \in B$. $1_{A \cap B}(x) = 1$ et $1_A(x) \times 1_B(x) = 1 \times 1 = 1$. L'égalité est vérifiée.

Cas 2 : $x \in A$ et $x \notin B$. $1_{A \cap B}(x) = 0$ car $x \notin A \cap B$. $1_A(x) \times 1_B(x) = 1 \times 0 = 0$. L'égalité est vérifiée.

Cas 3 : $x \notin A$ et $x \in B$. $1_{A \cap B}(x) = 0$ et $1_A(x) \times 1_B(x) = 0 \times 1 = 0$.

Cas 4 : $x \notin A$ et $x \notin B$. $1_{A \cap B}(x) = 0$ et $1_A(x) \times 1_B(x) = 0 \times 0 = 0$.

Bilan : Dans tous les cas, $1_{A \cap B} = 1_A 1_B$.

8.2 Raisonnement par (l'implication) contraposée

Noti.

Le raisonnement par contraposée s'appuie sur l'équivalence logique

$$(P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P).$$

Pour démontrer $P \implies Q$, on peut choisir de démontrer que si Q est fausse, alors P est fausse.

Exem. (2.1)

Montrons que : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad ab \neq 0 \implies (a \neq 0 \wedge b \neq 0)$.

Raisonnons par contraposée.

Supposons $\neg(a \neq 0 \wedge b \neq 0)$, c'est-à-dire $(a = 0 \vee b = 0)$. Alors $ab = 0$.

La contraposée est démontrée. L'objectif est atteint.

Exem. (2.2)

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrons que si ab est pair, alors a est pair ou b est pair.

Raisonnons par contraposée.

Supposons que $\neg(a \text{ pair OU } b \text{ pair})$, c'est-à-dire que a est impair ET b est impair. Alors il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $a = 2k + 1$ et $b = 2l + 1$.

$$ab = (2k + 1)(2l + 1) = 4kl + 2k + 2l + 1 = 2(2kl + k + l) + 1.$$

Donc ab est impair. La propriété est démontrée.

Exem. (2.3)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrons que $x \notin \mathbb{Q} \implies 1 + x \notin \mathbb{Q}$.

Raisonnons par contraposée.

Supposons $1 + x \in \mathbb{Q}$. Alors $x = (1 + x) - 1$. Comme $\mathbb{Q}$ est stable par soustraction (différence de deux rationnels), $x \in \mathbb{Q}$. On a montré $1 + x \in \mathbb{Q} \implies x \in \mathbb{Q}$, ce qui conclut la preuve.

8.3 Raisonnement par l'absurde

Noti.

Pour démontrer une proposition P , on suppose $\neg P$ (la négation de P) et on cherche à aboutir à une contradiction (absurdité).

Exem. (3.1)

Montrons que $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Par l'absurde, supposons que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Ainsi, il existe $(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ et la fraction est irréductible ($\text{PGCD}(a, b) = 1$).

En élevant au carré : $2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$. Donc a^2 est pair, ce qui implique que a est pair. On écrit $a = 2a'$ avec $a' \in \mathbb{N}^*$.

L'équation devient : $(2a')^2 = 2b^2 \implies 4a'^2 = 2b^2 \implies 2a'^2 = b^2$. Donc b^2 est pair, ce qui implique que b est pair.

Ainsi a et b sont tous deux pairs, donc la fraction $\frac{a}{b}$ n'est pas irréductible (simplifiable par 2). C'est absurde par rapport à l'hypothèse de départ. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Exem. (3.2)

Montrons que les complexes 1 et i sont linéairement indépendants sur $\mathbb{R}$.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Supposons $a \cdot 1 + b \cdot i = 0$.

Supposons par l'absurde que $b \neq 0$. Alors $i = -\frac{a}{b}$. Or $a, b \in \mathbb{R}$, donc $-\frac{a}{b} \in \mathbb{R}$. Cela signifierait que $i \in \mathbb{R}$, or $i^2 = -1$ (impossible pour un réel). Absurde. Donc $b = 0$.

Puis $a + 0 \cdot i = 0 \implies a = 0$. On a montré que $a = 0$ et $b = 0$.

8.4 Raisonnement par analyse et synthèse

Voca.

- On dit qu'une proposition N est une *condition nécessaire* à une proposition P quand $P \implies N$.
- On dit qu'une proposition S est une *condition suffisante* à P quand $S \implies P$.
- On parle de *condition nécessaire et suffisante* lorsque $P \iff S$.

Noti.

Le raisonnement par analyse-synthèse sert souvent à déterminer l'ensemble des solutions d'un problème ou à prouver l'existence et l'unicité.

1. Analyse (Unicité / Condition Nécessaire) : On suppose que le problème admet une solution x . On déduit des propriétés sur x pour réduire le champ des possibles (trouver des candidats).

$$\text{Solution} \implies \text{Candidat}$$

2. Synthèse (Existence / Condition Suffisante) : On vérifie si les candidats trouvés sont effectivement solutions.

$$\text{Candidat} \implies \text{Solution}$$

Exem. (4.1)

On cherche l'ensemble des réels x tels que $x^2 = 1$.

Analyse : Soit $x \in \mathbb{R}$ une solution. $x^2 = 1 \implies x^2 - 1 = 0 \implies (x - 1)(x + 1) = 0$. Donc $x = 1$ ou $x = -1$. Les seuls candidats possibles sont 1 et -1.

Synthèse :

- Si $x = 1$, alors $x^2 = 1^2 = 1$. Ça marche.
- Si $x = -1$, alors $x^2 = (-1)^2 = 1$. Ça marche.

Conclusion : L'ensemble des solutions est $S = \{-1, 1\}$.

Exem. (4.2)

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Montrer qu'il existe un unique couple $(s, r) \in \mathbb{U} \times \mathbb{R}_+^*$ tel que $z = sr$.

Analyse : Supposons qu'un tel couple existe. On a $z = sr$. En passant au module : $|z| = |sr| = |s||r|$. Comme $s \in \mathbb{U}$, $|s| = 1$. Comme $r \in \mathbb{R}_+^*$, $|r| = r$. Donc $r = |z|$. L'égalité $z = sr$ devient $z = s|z|$, d'où $s = \frac{z}{|z|}$ (possible car $z \neq 0$). Le seul couple candidat est $(s, r) = \left(\frac{z}{|z|}, |z|\right)$.

Synthèse : Posons $r_0 = |z|$ et $s_0 = \frac{z}{|z|}$. On a bien $r_0 \in \mathbb{R}_+^*$. Vérifions que $s_0 \in \mathbb{U}$: $|s_0| = \left|\frac{z}{|z|}\right| = \frac{|z|}{|z|} = 1$. Enfin, $s_0 r_0 = \frac{z}{|z|} \times |z| = z$. Le couple convient.

Exem. (4.3)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe un unique couple de fonctions (s, a) de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{cases} f = s + a \\ s \text{ est paire} \\ a \text{ est impaire} \end{cases}.$$

En effet, raisonnons par analyse-synthèse.

Analyse : Supposons que le couple (s, a) existe. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} s(x) + a(x) = f(x) \\ s(-x) + a(-x) = f(-x) \end{cases}.$$

Comme s est paire, $s(-x) = s(x)$. Comme a est impaire, $a(-x) = -a(x)$. Le système devient

$$\begin{cases} s(x) + a(x) = f(x) & (L_1) \\ s(x) - a(x) = f(-x) & (L_2) \end{cases}.$$

En faisant $(L_1) + (L_2)$, on obtient $2s(x) = f(x) + f(-x)$, soit $s(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$. En faisant $(L_1) - (L_2)$, on obtient $2a(x) = f(x) - f(-x)$, soit $a(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

Synthèse : Posons les fonctions $s_0 : x \mapsto \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $a_0 : x \mapsto \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

- Somme : $s_0(x) + a_0(x) = \frac{f(x)+f(-x)+f(x)-f(-x)}{2} = f(x)$.
- Parité de s_0 : $s_0(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = s_0(x)$. Donc s_0 est paire.
- Parité de a_0 : $a_0(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -\frac{f(x)-f(-x)}{2} = -a_0(x)$. Donc a_0 est impaire.

Conclusion : Le couple existe et est unique.

9 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE 1 : ÉTUDE GLOBALE

9.1 Généralités

Noti.

On appelle *fonction* d'une partie D de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ toute relation qui fait passer de tout nombre x de D à un unique nombre y de $\mathbb{R}$; auquel cas, on note $y = f(x)$ si la fonction est appelée f .

Lorsque l'ensemble de départ n'est pas précisé, on appelle *ensemble de définition* de f l'ensemble des valeurs de la variable x dans $\mathbb{R}$ pour lesquelles $f(x)$ existe.

Défi.

On considère une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ où $D \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$. On dit que f est :

- a) *constante* quand : $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) = c$;
- b) *croissante* quand : $\forall x_1 \in D, \forall x_2 \in D, x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$;
- c) *strictement croissante* quand : $\forall x_1 \in D, \forall x_2 \in D, x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$;
- d) *décroissante* quand : $\forall x_1 \in D, \forall x_2 \in D, x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$;
- e) *strictement décroissante* quand : $\forall x_1 \in D, \forall x_2 \in D, x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$.

Défi.

On dit qu'une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est *monotone* quand f est croissante ou f est décroissante. On adapte pour la monotonie stricte.

Prop. (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit un intervalle I , une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, puis $v \in \mathbb{R}$. Si v est compris entre deux valeurs de f , alors v est aussi une valeur de f .

Prop. (Théorème de la bijection continue)

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$; puis $f : I \rightarrow J$. Supposons que :

- ET f est continue;
- ET f est strictement monotone;
- ET la limite de f en l'extrémité inf. de I est égale à l'extrémité inf. de J ; de même avec les extr. sup. (ou inversement selon la monotonie).

Ainsi, $f : I \rightarrow J, x \mapsto y = f(x)$ admet une réciproque $g : J \rightarrow I, sy \mapsto x \in I$ telle que $f(x) = y$.

Prop.

Si l'on connaît la représentation graphique de $f : x \mapsto f(x)$, on peut obtenir celles de certaines fonctions transformées de la manière suivante :

- La représentation graphique de $x \mapsto f(x - a)$ se déduit de celle de f par une translation horizontale de vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$.
- La représentation graphique de $x \mapsto f(x) + b$ se déduit de celle de f par une translation verticale de vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$.
- La représentation de $x \mapsto f(2a - x)$ se déduit de celle de f par une symétrie axiale par rapport à la droite d'équation $x = a$.
- La représentation de $x \mapsto 2b - f(x)$ se déduit de celle de f par une symétrie axiale par rapport à la droite d'équation $y = b$.

- La représentation de $x \mapsto f(\lambda^{-1}x)$, avec $\lambda > 0$, se déduit de celle de f par une dilatation de centre O et de rapport λ dans la direction horizontale.
- La représentation de $x \mapsto \mu f(x)$, avec $\mu > 0$, se déduit de celle de f par une dilatation de rapport μ dans la direction verticale.
- La représentation graphique de la fonction réciproque f^{-1} se déduit de celle de f par une symétrie axiale par rapport à la bissectrice du premier quadrant, c'est-à-dire la droite $y = x$.

Défi.

On appelle (droite) *asymptote horizontale* de la courbe de f toute droite d'équation $y = C$ où $C \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = C$.

Défi.

On appelle (droite) *asymptote verticale* toute droite d'équation $x = C$ telle que $\lim_{x \rightarrow C} f = \pm\infty$.

Défi.

On considère $D \subset \mathbb{R}$ et $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est *paire* quand :

- ET $\forall x \in D, -x \in D$,
- ET $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$.

Défi.

On dit que f est *impaire* quand :

- ET $\forall x \in D, -x \in D$,
- ET $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$.

Défi.

On considère $T \in]0, +\infty[$. On dit que f est *T-périodique* ou que f admet T pour *période* quand :

- ET $\forall x \in D, x + T \in D$,
- ET $\forall x \in D, f(x) = f(x + T)$.

On parle de *la* période pour désigner la plus petite quand elle existe.

Défi.

Une *fonction périodique* est une fonction qui admet au moins une période ($T > 0$).

Défi.

On dit que f est :

- *majorée* par une constante $M \in \mathbb{R}$ quand $\forall x \in D, f(x) \leq M$;
- *minorée* par une constante $m \in \mathbb{R}$ quand $\forall x \in D, f(x) \geq m$;
- *bornée* par deux constantes $m \leq M$ quand $\forall x \in D, m \leq f(x) \leq M$.

Prop.

La fonction réelle $f: D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ est bornée si, et seulement si, la fonction réelle positive $|f|: D \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto |f(x)|$ est majorée par une constante.

Défi.

On dit que $m \in \mathbb{R}$ est un *minimum global* de f quand :

- ET $\forall x \in D, f(x) \geq m$
- ET $\exists x_0 \in D, f(x_0) = m$

On parle de *minimum local* en un point x_* quand on se restreint autour de x_* .

Adaptation pour un maximum.

Défi.

On parle d'*extremum* pour tout minimum ou tout maximum.

9.2 Dérivation et représentation graphique

Prop.

Soit un intervalle I de plus d'un point, puis $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons que f est dérivable en tout point de I . Ainsi :

1. f est constante ssi f' est nulle ;
2. f est croissante ssi f' est positive ;
3. f est strictement croissante ssi :
 - ET f' est positive ;
 - ET l'ensemble des points d'annulation de f' ne contient pas d'intervalle de plus d'un point.

On adapte pour la décroissance.

Défi.

On dit qu'une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est *deux fois dérivable* quand f est dérivable et que f' est dérivable ; auquel cas, on note $f'' = (f')'$: *dérivée seconde* de f .

Prop.

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable et $\mathcal{C}$ sa représentation graphique dans un r.o.n. $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Si f'' est positive, alors $\mathcal{C}$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.
2. Si f'' est négative, alors $\mathcal{C}$ est en-dessous de chacune de ses tangentes.

9.3 Fonctions réelles de référence

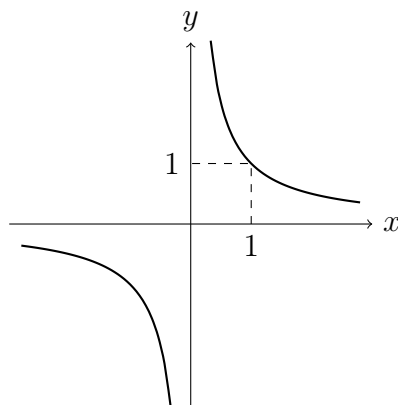
Les dérivées ne sont pas reprises ici ; se référer au compendium dédié.

9.3.1 Fonctions constantes

9.3.2 Fonctions affines

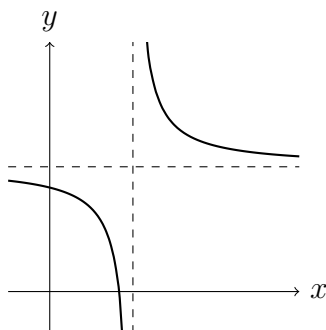
9.3.3 Fonction inverse

Figu.



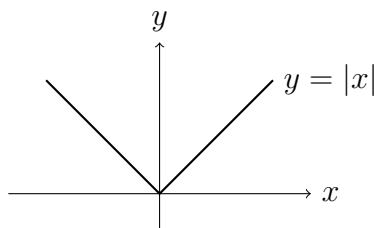
9.3.4 Quotients de fonctions affines

Fig.



9.3.5 Fonction valeur absolue

Fig.

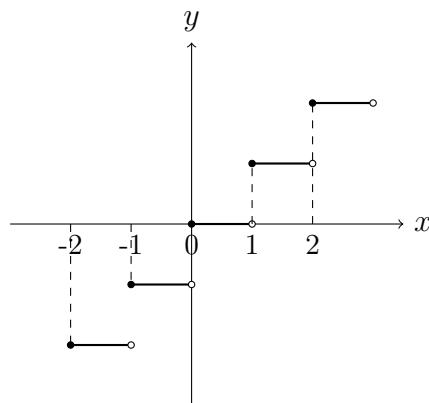


9.3.6 Fonction partie entière

Noti.

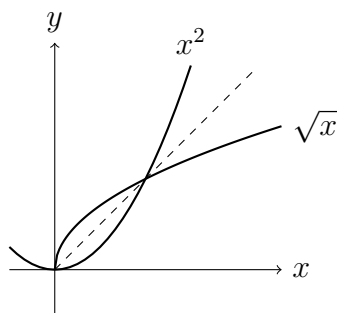
$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lfloor x \rfloor$, où $\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$.

Fig.



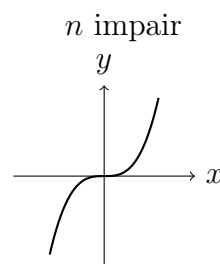
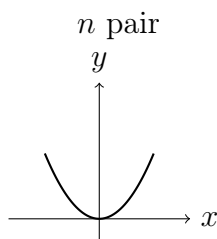
9.3.7 Fonctions carré et racine carrée

Figu.



9.3.8 Puissance n-ième

Figu.

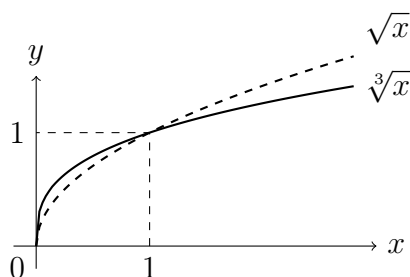


9.3.9 Racines n-ièmes

Défi.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle *racine n-ième* de $x \geq 0$, notée $\sqrt[n]{x}$, l'unique réel positif dont la puissance n -ième vaut x .

Figu.



9.3.10 Fonctions polynomiales et rationnelles

Défi.

On appelle *fonction polynomiale* toute combinaison linéaire de fonctions puissances entières.

Défi.

Une *fonction rationnelle* est le quotient de deux fonctions polynomiales.

9.3.11 Fonctions exponentielles et réciproques

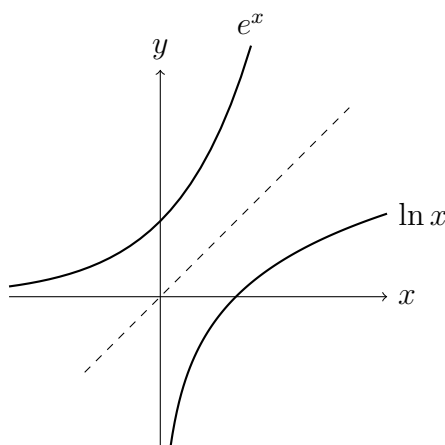
Défi.

$\exp$ est l'unique fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, égale à sa dérivée et valant 1 en 0.

Défi.

Le *logarithme népérien* $\ln$ est défini sur $]0, +\infty[$ comme la bijection réciproque de l'exponentielle. C'est que $\ln(y)$ est l'unique réel dont l'image par l'exponentielle donne y .

Figu.



Défi.

On considère $b \in]0, +\infty[$.

- Pour tout $x \in]-\infty, +\infty[$, l'*exponentielle en base b* de x est

$$b^x := \exp(x \ln b).$$

- Le *logarithme en base b* de tout $y \in]0, +\infty[$ lorsque $b \neq 1$ est

$$\log_b(y) = \frac{\ln(y)}{\ln(b)}.$$

Rema.

Les fonctions $\exp_b$ et $\log_b$ sont réciproques l'une de l'autre.

9.3.12 Fonction puissance réelle de degré d

Défi.

Pour $d \in \mathbb{R}$ et $x > 0$, la puissance de degré d est définie par

$$x^d = \exp(d \ln x).$$

Prop. (Prolongement en 0)

- Si $d > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^d = 0$.
- Si $d < 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^d = +\infty$.

Prop. (Théorème des croissances comparées)

Soit $\alpha, \beta, \gamma \in]0, +\infty[$.

$$\frac{x^\beta}{e^{\alpha x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 ;$$

$$\frac{(\ln x)^\gamma}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 ;$$

$$e^{\alpha y} |y|^\beta \xrightarrow{y \rightarrow -\infty} 0 ;$$

$$y^\beta |\ln y|^\gamma \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} 0.$$

9.3.13 Fonctions circulaires et réciproques

Méth.

La construction de la courbe complète de $\cos$ se fait par symétries successives (centrale puis axiale) à partir du segment $[0, \pi/2]$, puis par translations (périodicité).

Figu.

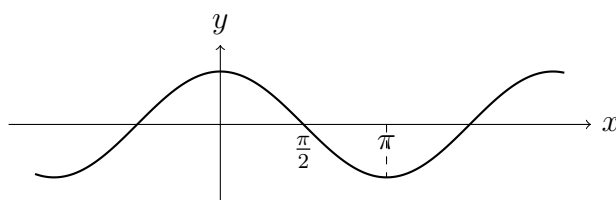
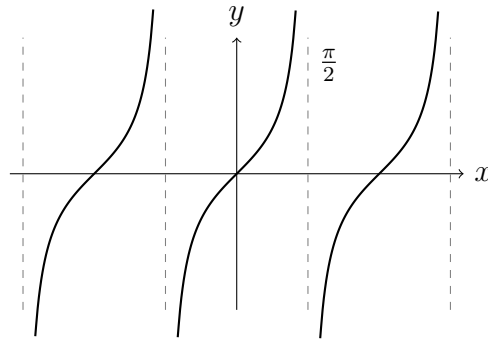
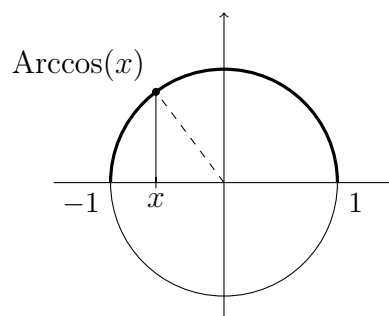
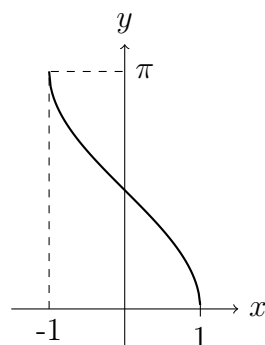


Fig. (Tangente)**Défi.**

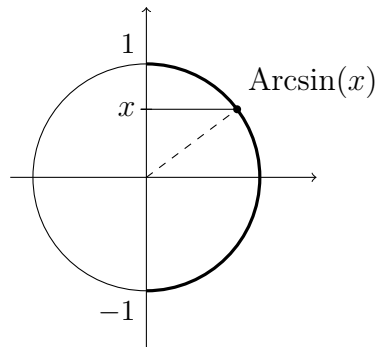
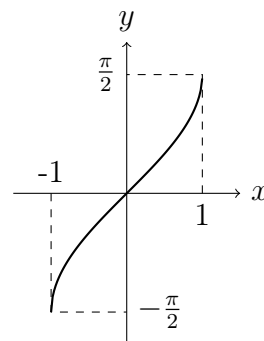
$\forall x \in [-1, 1]$, on appelle *arccosinus* de x , noté $\text{Arccos}(x)$, l'unique réel de $[0, \pi]$ dont le cosinus est égal à x :

$$\begin{cases} \text{Arccos}(x) \in [0, \pi] \\ \cos(\text{Arccos } x) = x \end{cases}.$$

Fig.**Fig.****Défi.**

$\forall x \in [-1, 1]$, on appelle *arcsinus* de x , noté $\text{Arcsin}(x)$, l'unique réel de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dont le sinus est égal à x :

$$\begin{cases} \text{Arcsin}(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ \sin(\text{Arcsin } x) = x \end{cases}.$$

Figu.**Figu.****Déf.**

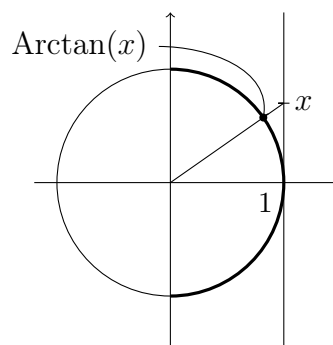
Pour tout x de $]-\infty, +\infty[$, on appelle *arctangente* de x , noté $\text{Arctan}(x)$, l'unique réel de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont la tangente est égale à x :

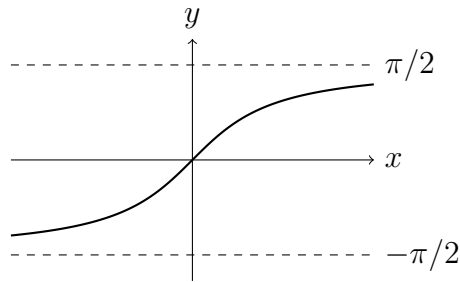
$$\begin{cases} \text{Arctan}(x) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ \tan(\text{Arctan } x) = x \end{cases}.$$

Rema.

$\text{Arctan}(\tan(\theta)) = \theta$ uniquement si $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Sinon, $\text{Arctan}(\tan(\theta))$ est l'unique réel de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ayant la même tangente que θ , i.e. $\text{Arctan}(\tan(\theta)) \equiv \theta \pmod{\pi}$.

On pouvait ci-avant faire des remarques analogues pour $\cos$ et $\sin$.

Figu.

Figu.**9.3.14 Fonctions hyperboliques****Déf.**

Pour tout réel x , on appelle *cosinus hyperbolique* et *sinus hyperbolique* les nombres réels :

$$\operatorname{ch}(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2} ; \quad \operatorname{sh}(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Prop.

$$\begin{cases} \operatorname{ch}(iz) = \cos(z) \\ \operatorname{sh}(iz) = i \sin(z) \end{cases}$$

Prop.

$$\begin{cases} \operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch}(x) \\ \operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh}(x) \end{cases}$$

Prop.

$$\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$$

Prop.

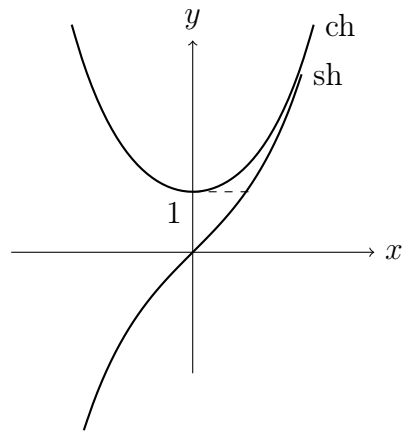
$$\begin{cases} \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = e^x \\ \operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x) = e^{-x} \end{cases}$$

Prop.

Les fonctions ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et vérifient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} (\operatorname{ch})'(x) = \operatorname{sh}(x) \\ (\operatorname{sh})'(x) = \operatorname{ch}(x) \end{cases}.$$

Figu.



10 PLAN COMPLEXE 3 : ÉQUATIONS POLYNOMIALES

10.1 Équation polynomiale dans $\mathbb{C}$

Noti.

Une *équation polynomiale*, dite aussi *algébrique*, est une équation qui met en jeu des fonctions polynomiales. En voici un exemple : $2z^2 - z + i = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Toute solution d'une équation algébrique est appelée *racine* de cette équation. C'est aussi une racine, ou un zéro, de la fonction polynomiale associée.

Prop.

Soit $a, z \in \mathbb{C}$. Ainsi :

- $z^2 - a^2 = (z - a)(z + a)$;
- $z^3 - a^3 = (z - a)(z^2 + za + a^2)$.

Prop.

Soit P une fonction polynomiale à coefficients complexes et $a \in \mathbb{C}$. Il existe une fonction polynomiale Q telle que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$P(z) - P(a) = (z - a)Q(z).$$

Prop.

Si a est une racine de P (c'est-à-dire $P(a) = 0$), alors on peut factoriser $P(z)$ par $(z - a)$:

$$P(z) = (z - a)Q(z).$$

Prop.

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^n C_k z^k$ une fonction polynomiale. Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^n \overline{C_k} (\overline{z})^k.$$

En particulier, si tous les coefficients C_k sont réels (i.e. P est à coefficients réels), alors

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad \overline{P(z)} = P(\overline{z}).$$

Prop.

Si un nombre complexe est racine d'une fonction polynomiale à coefficients réels, alors son conjugué l'est aussi :

$$(P \in \mathbb{R}[X] \quad \text{et} \quad P(z) = 0) \implies P(\overline{z}) = 0.$$

10.2 Racines carrées d'un complexe

Défi.

Soit $a \in \mathbb{C}$. Les *racines carrées complexes* de a sont les solutions d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ de l'équation

algébrique

$$z^2 = a.$$

Rema.

Il convient de ne pas confondre les racines carrées complexes d'un nombre avec l'unique racine carrée réelle positive d'un réel positif.

Exem.

- Les complexes i et $-i$ sont les racines carrées complexes de -1 .
- Le complexe $2 + i$ est une racine carrée complexe de $3 + 4i$.

Prop.

On a $\forall z \in \mathbb{C}$:

- $z^2 = 0 \iff z \in \{0\}$;
- $z^2 = 1 \iff z \in \{-1; +1\}$.

Prop.

Soit $w \in \mathbb{C}^*$ et $z_0 \in \mathbb{C}$. Supposons que $z_0^2 = w$. Ainsi,

- $z_0 \neq 0$;
- $\forall z \in \mathbb{C}, z^2 = w \iff \left(\frac{z}{z_0}\right)^2 = 1$;
- $\forall z \in \mathbb{C}, z^2 = w \iff z \in \{\pm z_0\}$.

Prop.

Soit $w \in \mathbb{R}^*$. Ainsi, si $w > 0$, alors

$$\{z \in \mathbb{C} \mid z^2 = w\} = \{\pm\sqrt{w}\}.$$

Si $w < 0$, alors

$$\{z \in \mathbb{C} \mid z^2 = w\} = \{\pm i\sqrt{-w}\}.$$

Prop. (Forme exponentielle des racines carrées)

Soit $w \in \mathbb{C}^*$. Soit $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi]$ tel que $re^{i\theta} = w$. Ainsi,

$$\{z \in \mathbb{C} \mid z^2 = w\} = \{\pm\sqrt{r}e^{i\theta/2}\}.$$

Prop. (Forme algébriques des racines carrées)

Soit $w \in \mathbb{C}^*$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tel que $a + ib = w$. Ainsi,

$$\{z \in \mathbb{C} \mid z^2 = w\} = \{\pm z_0\}$$

où

- $\operatorname{Re}(z_0) > 0$ si $w \notin \mathbb{R}$,
- $\operatorname{Re}(z_0) = 0$ et $\operatorname{Im}(z_0) > 0$ si $w \in \mathbb{R}$.

10.3 Discriminant d'une fonction polynomiale du second degré

Prop.

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. Ainsi,

- $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$;
- $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$;
- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$;
- $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$;
- $\frac{a^2+b^2}{2} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$.

Prop.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tel que $a \neq 0$. Ainsi, il existe exactement un triplet $(C, \alpha, \beta) \in \mathbb{C}^3$ tel que

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad az^2 + bz + c = C(z - \alpha)^2 + \beta.$$

Voca.

La forme $z \mapsto az^2 + bz + c$ est la forme *développée réduite*, et la forme $z \mapsto C(z - \alpha)^2 + \beta$ est la forme *canonique* de la fonction polynomiale.

Rema.

$C = a$.

Défi.

On appelle *discriminant* d'une fonction polynomiale complexe du second degré $z \mapsto az^2 + bz + c$ où $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, le complexe

$$b^2 - 4ac.$$

Prop. (Équation du second degré, cas réel)

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Posons $\Delta = b^2 - 4ac$. Ainsi,

1. si $\Delta > 0$, alors l'ensemble S des solutions de l'éq. alg. $ax^2 + bx + c = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ est constitué des éléments

$$S = \left\{ \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}.$$

2. Si $\Delta < 0$, alors $S = \emptyset$.

3. Si $\Delta = 0$, alors $S = \left\{ \frac{-b}{2a} \right\}$.

En somme, si $\Delta < 0$, alors $S = \emptyset$. Sinon $S = \left\{ \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$.

Prop. (Équation du second degré, cas complexe)

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Posons $\Delta = b^2 - 4ac$. Ainsi, l'ensemble des racines complexes de $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto az^2 + bz + c$ est

$$S = \left\{ \frac{-b \pm \delta}{2a} \right\}$$

où δ est une des racines carrées complexes de Δ , arbitrairement choisie.

Rema.

Ci-avant, si $\Delta = 0$, alors S possède exactement un élément ($\delta = 0$). Sinon S possède exactement

deux éléments.

Appl. (Équation complexe et calcul de δ)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante d'inconnue z : $z^2 - (1+i)z + i = 0$.

1. Calcul du discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac = ((-1)(1+i))^2 - 4(1)(i) = (1+2i-1) - 4i = -2i.$$

2. Recherche d'une racine carrée δ de Δ

On cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = -2i$.

• Voie algébrique (Système)

Posons $\delta = x + iy$. On a

$$\delta^2 = -2i \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 & (\text{Re}) \\ 2xy = -2 & (\text{Im}) \\ x^2 + y^2 = |-2i| = 2 & (\text{Mod}) \end{cases}.$$

Par somme et différence des lignes (1) et (3), on obtient $2x^2 = 2$ et $2y^2 = 2$, d'où $x = \pm 1$ et $y = \pm 1$. La ligne (2) impose que x et y soient de signes contraires ($xy = -1$). On choisit (arbitrairement) le couple $(1, -1)$.

$$\delta = 1 - i.$$

• Voie géométrique (Exponentielle)

On écrit Δ sous forme exponentielle :

$$\Delta = -2i = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Les racines carrées sont donc $\pm\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. Choisissons celle avec le signe $+$:

$$\delta = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 - i.$$

3. Conclusion

Les solutions sont $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$:

$$z_1 = \frac{(1+i) - (1-i)}{2} = \frac{2i}{2} = i \quad ; \quad z_2 = \frac{(1+i) + (1-i)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$S = \{1, i\}.$$

10.4 Formes d'un polynôme du second degré

Voca.

1. Voici deux exemples de *formes factorisées* :

- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad P_1(z) = 2(z-1)(z+2)$;
- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad P_2(z) = 3(z+4)(z-5)$.

2. Voici deux exemples de *formes canoniques* :

- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad P_1(z) = 2(z + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{2}$;
- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad P_2(z) = 3(z - \frac{1}{2})^2 - \frac{243}{4}$.

3. Voici deux exemples de *formes développées réduites* :

- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad P_1(z) = 2z^2 + 2z - 4;$
- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad P_2(z) = 3z^2 - 3z - 60.$

Rema.

Si on ne travaille qu'avec des nombres réels, alors la fonction $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 + 1$ n'admet pas de forme factorisée (comme produit de fonctions polynomiales de degré 1) car elle n'admet pas de racine réelle. Plus généralement, il n'y a pas de forme factorisée (dans $\mathbb{R}$) si, et seulement si, le discriminant est strictement négatif.

Prop. (Relation entre coefficients et racines)

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Soit $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto az^2 + bz + c$. Notons z_- et z_+ les deux racines complexes de P . Ainsi,

$$\begin{aligned} z_- + z_+ &= -\frac{b}{a}; \\ z_- z_+ &= \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

10.5 Racines n -ièmes dans $\mathbb{C}$ **Défi.**

On considère $n \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket$ et $w \in \mathbb{C}$. On dit qu'un nombre complexe z est une des *racines n -ièmes complexes* de w quand

$$z^n = w.$$

Exem.

1. Le complexe 2 est une racine troisième de 8.
2. Le complexe i est une des racines 4-ièmes de 1.

Nota.

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité :

$$\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}.$$

Exem.

- $\mathbb{U}_1 = \{1\};$
- $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\};$
- $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\} = \{j^0, j^1, j^2\}; j = e^{i2\pi/3};$
- $\mathbb{U}_4 = \{+1, -1, +i, -i\} = \{1, i, i^2, i^3\} = \{i^0, i^1, i^2, i^3\}.$

Prop.

On a

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad z^n = 0 \iff z = 0.$$

Prop.

$\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}.$

Prop. (Produit et quotient)

$\mathbb{U}_n \neq \emptyset$ car $1 \in \mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}^*$ car $0^n \neq 1$ ($n \geq 1$). Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{U}_n$. Ainsi,

$$\begin{cases} z_1 z_2 \in \mathbb{U}_n \\ \frac{z_2}{z_1} \in \mathbb{U}_n \end{cases}.$$

Prop.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, si $z \in \mathbb{U}_n$, alors $z^{-1} \in \mathbb{U}_n$ et $\bar{z} \in \mathbb{U}_n$.

Rema.

Si $z \in \mathbb{U}$, alors $\bar{z} = z^{-1}$ ($z\bar{z} = |z|^2$).

Prop.

Soit $w \in \mathbb{C}^*$. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$. Supposons que $z_0^n = w$. Ainsi, $z_0 \neq 0$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z^n = w \iff \exists \xi \in \mathbb{U}_n, \quad z = \xi z_0.$$

Prop. (Description de $\mathbb{U}_n$)

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z \in \mathbb{U}_n \iff \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad z = \exp\left(i \frac{2\pi k}{n}\right).$$

C'est que

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2\pi k}{n}} : k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

Prop. (Racines n -ièmes de $w \in \mathbb{C}^*$)

Soit $w \in \mathbb{C}^*$. On a :

1. w admet au moins une racine n -ième ;
2. si z_0 est une racine n -ième (particulière) de w alors l'ensemble de toutes les racines n -ièmes de w est constitué de $z_0 \xi_k$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, où $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \xi_k = \exp(i \frac{2\pi k}{n})$;
3. les racines n -ièmes de w sont au nombre de n .

Appl.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante d'inconnue z : $z^3 = i$.

Pas 1° Posons

$$z_0 := e^{i \frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3} + i}{2}.$$

Ainsi,

$$z_0^3 = \left(e^{i \frac{\pi}{6}}\right)^3 = e^{i \frac{\pi}{2}} = i.$$

Donc, comme le complexe i est non nul, z_0 est une des trois racines troisièmes de ce complexe.

Pas 2° Or l'ensemble des trois racines troisièmes de l'unité est :

$$\mathbb{U}_3 = \{\xi_0, \xi_1, \xi_2\}$$

où, pour tout $k \in \{0; 1; 2\}$, $\xi_k = e^{i \frac{2\pi k}{3}}$.

[*Commentaire.* C'est-à-dire que

$$\left\{ \begin{array}{l} \xi_0 = e^{i2\pi \cdot \frac{0}{3}} = 1 \\ \xi_1 = e^{i2\pi \cdot \frac{1}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \\ \xi_2 = e^{i2\pi \cdot \frac{2}{3}} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \end{array} \right. .]$$

Pas 3° Donc l'ensemble des solutions, i.e. des trois racines troisièmes du complexe i , est

$$S = \{z_0\xi_0, z_0\xi_1, z_0\xi_2\}.$$

C'est-à-dire

$$S = \left\{ \frac{\sqrt{3}+i}{2}, \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, -i \right\}.$$

11 FONDEMENTS 4 : ENTIERS NATURELS ET RÉCURRENCE

11.1 Ensemble ordonné des entiers naturels

Noti. (Énumération des entiers naturels)

- Le nombre zéro (0) est le plus petit des entiers naturels ;
- le nombre un (1) est le plus petit des entiers naturels autre que zéro ;
- et pour tout entier naturel n , le nombre $n + 1$ est le plus petit des entiers naturels strictement supérieurs à n .

Prop. (Primitive du plus petit élément dans $\mathbb{N}$)

Si une partie des entiers naturels est non vide, alors elle possède un plus petit élément (le premier dans l'ordre ascendant).

Prop. (Propriété du plus grand élément dans $\mathbb{N}$)

Si une partie des entiers naturels est non vide et majorée, alors elle possède un plus grand élément, lequel est unique (le dernier dans l'ordre ascendant).

Prop. (Principe de récurrence dans $\mathbb{N}$)

Soit $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Si :

- ET $0 \in A$;
- ET $\forall n \in \mathbb{N}, n \in A \implies n + 1 \in A$;

alors $A = \mathbb{N}$.

Prop. (Raisonnement par récurrence)

On considère une proposition $\mathcal{P}(n)$ dépendante d'une variable entière naturelle n . Ainsi, si :

- ET $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie ;
 - ET pour tout $n \in \mathbb{N}$, que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie implique que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie, quel que soit $n \in \mathbb{N}$;
- alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

11.2 Raisonnement par récurrence simple

Méth.

On souhaite montrer qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \llbracket n_0, +\infty \rrbracket$. Pour ce faire, raisonnons par récurrence :

- Initialisation

On vérifie que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie (calcul, observation...). Donc l'initialisation est établie.

- Hérédité

Soit $n \in \llbracket n_0, +\infty \rrbracket$ quelconque. Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Montrons que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

- On part de la définition au rang $n + 1$ ou de l'expression à atteindre.
- On utilise l'hypothèse de récurrence pour transformer l'expression.
- On démontre l'égalité ou l'inégalité souhaitée pour le rang $n + 1$.

L'hérédité est établie.

- Conclusion

En vertu du principe de récurrence sur l'ensemble ordonné des entiers naturels, l'objectif est atteint.

11.3 Raisonnement par récurrence double

Prop. (Principe de récurrence double)

Étant donné une suite de propositions $(\mathcal{P}(0), \mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2) \dots)$. Si :

- ET $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies ;
- ET $\forall n \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \mathcal{P}(n) \wedge \mathcal{P}(n+1) \implies \mathcal{P}(n+2)$;

alors : $\forall n \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \mathcal{P}(n)$.

Rema.

Pour une récurrence double, l'initialisation nécessite de vérifier la propriété aux deux premiers rangs (n_0 et $n_0 + 1$). L'hérédité consiste à supposer la propriété vraie aux rangs n et $n + 1$ pour la démontrer au rang $n + 2$.

11.4 Complément : raisonnement par récurrence « forte »

Prop.

La proposition $\forall n \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \mathcal{P}(n)$ veut dire aussi :

$$\forall m \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \mathcal{Q}(m)$$

où pour tout $m \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \mathcal{Q}(m)$ signifie « toutes les prop. $\mathcal{P}(0), \mathcal{P}(1), \dots$, et $\mathcal{P}(m)$ sont vraies ».

Rema.

Dans une récurrence forte, pour démontrer $\mathcal{P}(n+1)$ (ou $\mathcal{P}(m)$ selon la notation), on suppose que la propriété est vraie pour tous les entiers inférieurs ou égaux à n (ou $m - 1$), et non pas seulement pour le précédent immédiat.

12 GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE 2 : LE PLAN

12.1 Déterminant dans une base orthonormée directe

Noti.

On considère un plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Pour tout couple de vecteurs non nuls $(\vec{u}, \vec{v})$ de $\mathcal{P}$, la notation $(\vec{u}, \vec{v})$ désigne aussi une des mesures de l'angle orienté qui porte de la demi-droite $[O, \vec{u})$ à la demi-droite $[O, \vec{v})$. Ces mesures sont égales modulo 2π .

Prop.

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ de $\mathcal{P}$:

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) \equiv_{2\pi} (\vec{u}, \vec{w});$$

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv_{2\pi} -(\vec{v}, \vec{u}).$$

Défi. (Déterminant d'un couple de vecteurs)

Dans un plan orienté muni d'une base orthonormée directe, on appelle *déterminant* du couple $(\vec{u}, \vec{v})$ l'unique réel

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = [\vec{u}, \vec{v}] = \begin{cases} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}.$$

Prop.

Soient A, B et C trois points non alignés du plan. Alors,

$$\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = \pm AB \times AK$$

où K est le projeté orthogonal de C sur la perpendiculaire à (AB) en A .

Prop.

Ci-avant, la valeur absolue du $\det(\vec{AB}, \vec{AC})$ est égale à l'aire du parallélogramme de côtés $[AB]$ et $[AC]$.

Prop.

Le déterminant est :

1. bilinéaire :

$$\text{a. } \forall \vec{u}, \forall (\vec{v}_1, \vec{v}_2) \in \vec{\mathcal{P}}^2, \forall (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2, \det(\vec{u}, \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2) = \lambda_1 \det(\vec{u}, \vec{v}_1) + \lambda_2 \det(\vec{u}, \vec{v}_2);$$

$$\text{b. } \forall \vec{v}, \forall (\vec{u}_1, \vec{u}_2) \in \vec{\mathcal{P}}^2, \forall (\mu_1, \mu_2) \in \mathbb{R}^2, \det(\mu_1 \vec{u}_1 + \mu_2 \vec{u}_2, \vec{v}) = \mu_1 \det(\vec{u}_1, \vec{v}) + \mu_2 \det(\vec{u}_2, \vec{v});$$

2. antisymétrique : $\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \vec{\mathcal{P}}^2, \det(\vec{u}, \vec{v}) = -\det(\vec{v}, \vec{u})$.

Prop.

Soit $\mathcal{P}$ un plan muni d'une b.o.n.d. Soient deux vecteurs $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$. Ainsi,

$$\det(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

Prop.

Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

12.2 Droites du plan

Défi.

Dans un plan $\mathcal{P}$, on considère un point A et un vecteur non nul $\vec{v}$. L'unique droite passant par A et dirigée par $\vec{v}$ est l'ensemble des points M tels que

$$A\vec{M} \in \mathbb{R}\vec{v} \quad \text{où} \quad \mathbb{R}\vec{v} = \{\lambda\vec{v} : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Prop.

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan muni d'un r.o.n.d.

1. Il existe au moins un triplet $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que la droite $\mathcal{D}$ admette pour équation

$$ax + by = c$$

avec $(a, b) \neq (0, 0)$. On parle d'*équation cartésienne*.

2. Réciproquement, pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $(a, b) \neq (0, 0)$, la partie du plan dont une équation est $ax + by = c$ est une droite, laquelle est dirigée par le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Prop. (Paramétrisation)

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan.

1. On peut trouver au moins un couple $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et un couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que pour tout point $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{D} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases}.$$

2. Réciproquement, étant donné $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, l'ensemble

$$\left\{ M \begin{pmatrix} x_0 + t\alpha \\ y_0 + t\beta \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

est la droite passant par $A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ et dirigée par $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.

Méth. (Passage d'une équation à une paramétrisation)

Dans un plan muni d'un r.o.n.d., on considère une droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $ax + by = c$. Donnons-en une paramétrisation.

1. Choix d'un point simple $A(x_0, y_0)$ appartenant à la droite. Pour cela, on fixe par exemple $x = 0$ (alors $y = c/b$).
2. Identification d'un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

3. Ecriture de la paramétrisation :

$$\begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Méth. (Passage d'une paramétrisation à une équation)

Dans un plan muni d'un r.o.n.d., on considère la droite définie par

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} - 5t \\ y = 8 + 3t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Voie 1 : Soit $M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $M \in \mathcal{D} \iff A\vec{M}$ colinéaire à $\vec{v}\begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$, avec $A(\sqrt{2}, 8)$.

$$\det(A\vec{M}, \vec{v}) = 0 \iff 3(x - \sqrt{2}) - (-5)(y - 8) = 0.$$

On développe et réduit pour obtenir $3x + 5y = 40 + 3\sqrt{2}$.

Voie 2 : Le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ dirige la droite. Une équation est de la forme $3x + 5y = c$. Comme $A\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{D}$, on a $c = 3\sqrt{2} + 40$. D'où une équation : $3x + 5y = 40 + 3\sqrt{2}$.

Méth. (Intersection de deux droites)

Pour trouver le point d'intersection de deux droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$, on distingue les cas selon la forme de leurs équations.

Cas 1 : Deux équations cartésiennes

On résout le système linéaire 2×2

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}.$$

Cas 2 : Une paramétrique et une cartésienne

Si $\mathcal{D}_1 : \begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}$ et $\mathcal{D}_2 : ax + by = c$. On injecte les expressions de $x(t)$ et $y(t)$ dans l'équation de $\mathcal{D}_2$. On obtient une équation d'inconnue t . Une fois t trouvé, on le reporte dans la paramétrisation pour avoir les coordonnées du point.

Cas 3 : Deux paramétriques

On cherche t et t' tels que $M(t) = M(t')$. Cela revient à résoudre

$$\begin{cases} x_0 + \alpha t = x'_0 + \alpha' t' \\ y_0 + \beta t = y'_0 + \beta' t' \end{cases}.$$

Défi.

On considère une droite $\mathcal{D}$ d'un plan, puis un point M quelconque du même plan. On appelle *projeté orthogonal* de M sur $\mathcal{D}$ l'unique point d'intersection de la perpendiculaire à $\mathcal{D}$ qui passe par M .

Méth. (Coordonnées d'un projeté orthogonal)

Soit une droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{u}$ et un point M hors de la droite. On cherche les coordonnées du projeté orthogonal $H(x, y)$. Le point H est l'unique solution du système caractérisant l'appartenance et l'orthogonalité :

$$\begin{cases} H \in \mathcal{D} & (\text{Vérifie l'équation de } \mathcal{D}) \\ \vec{MH} \cdot \vec{u} = 0 & (\text{Orthogonalité}) \end{cases}.$$

Exemple : Soit $\mathcal{D} : 4x + 6y = -3$ et $M(-3, 2)$. Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(-6, 4)$. La condition $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$ équivaut à dire que $\vec{u}$ est un vecteur normal à la droite (MH) . L'équation de la perpendiculaire (MH) est donc de la forme $-6x + 4y = k$. Comme $M(-3, 2) \in (MH)$, on a $k = -6(-3) + 4(2) = 18 + 8 = 26$. On résout alors le système

$$\begin{cases} 4x + 6y = -3 \\ -6x + 4y = 26 \end{cases}.$$

Défi.

On considère un point M du plan et une droite $\mathcal{D}$. On dit qu'un réel positif d est égal à la distance du point M à la droite $\mathcal{D}$ lorsque d est la plus petite des distances entre M et les points de $\mathcal{D}$:

- $\exists P \in \mathcal{D}, MP = d$;
- $\forall P \in \mathcal{D}, MP \geq d$.

On peut noter $\text{dist}(M, \mathcal{D}) = \min\{MP : P \in \mathcal{D}\}$.

Prop.

Si H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$, alors,

$$\text{dist}(M, \mathcal{D}) = MH.$$

Défi.

Un vecteur $\vec{n}$ est dit *normal* à une droite $\mathcal{D}$ s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Prop. (Distance à l'aide d'un vecteur normal)

Soit $\vec{n}$ un vecteur normal de $\mathcal{D}$. Pour tout point $A \in \mathcal{D}$ et tout point $M \in \mathcal{P}$,

$$\text{dist}(M, \mathcal{D}) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{AM}|}{\|\vec{n}\|}.$$

Prop. (Vecteur normal et équation cartésienne)

Si $\mathcal{D}$ admet pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $(a, b) \neq (0, 0)$, alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{D}$.

Form.

Si $\mathcal{D}$ admet pour équation $ax + by + c = 0$, alors pour tout $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,

$$\text{dist}(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

12.3 Cercles du plan**Défi.**

Dans un plan $\mathcal{P}$, on appelle cercle de centre $\Omega \in \mathcal{P}$ et de rayon $r \in \mathbb{R}_+$ l'ensemble

$$\mathcal{C}(\Omega, r) = \{M \in \mathcal{P} \mid \Omega M = r\}.$$

Rema.

- Le rayon du cercle est un nombre, tandis que les « rayons » désignent aussi les segments $[\Omega M]$.
- L'unique cercle de centre O passant par A est $\mathcal{C}(O, OA)$.
- L'unique cercle de diamètre $[AB]$ est $\mathcal{C}(I, \frac{AB}{2})$ où I est le milieu de $[AB]$.

Prop. (Équation cartésienne)

1. Dans un r.o.n.d., le cercle $\mathcal{C}(\Omega, r)$ avec $\Omega \begin{pmatrix} x_\Omega \\ y_\Omega \end{pmatrix}$ a pour équation

$$(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = r^2.$$

2. Réciproquement, pour l'ensemble d'équation $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + ax + by = c$, si $A \neq C$ ou si $B \neq 0$, ce n'est pas un cercle.

Méth. (Vérification d'une équation de cercle)

Question : Est-ce que l'ensemble $(\Gamma) : 2x^2 + 2y^2 + 3x - 6y - 2 = 0$ est un cercle ?

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On normalise l'équation en divisant par 2 :

$$x^2 + y^2 + \frac{3}{2}x - 3y - 1 = 0.$$

On reconnaît le début d'identités remarquables (mise sous forme canonique) :

- $x^2 + \frac{3}{2}x = \left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{16}$;
- $y^2 - 3y = \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$.

L'équation devient :

$$\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{16} + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} - 1 = 0.$$

En isolant les carrés, on obtient :

$$\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = K$$

avec $K = \frac{9}{16} + \frac{9}{4} + 1 = \frac{9+36+16}{16} = \frac{61}{16}$.

Conclusion : Comme $K > 0$, l'ensemble (Γ) est bien un cercle de centre $\Omega(-3/4; 3/2)$ et de rayon $R = \sqrt{K} = \frac{\sqrt{61}}{4}$.

Prop. (Paramétrisation d'un cercle)

Le cercle $\mathcal{C}(\Omega, r)$ avec $\Omega \begin{pmatrix} x_\Omega \\ y_\Omega \end{pmatrix}$ admet pour paramétrisation

$$\begin{cases} x = x_\Omega + r \cos(\theta) \\ y = y_\Omega + r \sin(\theta) \end{cases}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

13 PRATIQUE CALCULATOIRE 3 : SOMMES ET PRODUITS

13.1 Somme et produit d'une suite finie de complexes

Défi.

On considère m et n dans $\mathbb{N}$, puis $(z_k)_{k \in \llbracket m, n \rrbracket}$ une liste de complexes (élément de $\mathbb{C}^{\llbracket m, n \rrbracket}$). Ainsi, on définit par récurrence la somme de la liste de complexes $(z_k)_{k \in \llbracket m, n \rrbracket}$ comme suit :

$$\sum_{k=m}^n z_k = \begin{cases} z_m & \text{si } n = m \\ \left(\sum_{k=m}^{n-1} z_k \right) + z_n & \text{si } n > m \end{cases} \quad (n \in \llbracket m+1, +\infty \rrbracket).$$

On adapte cela pour le produit :

$$\prod_{k=m}^n z_k.$$

Rema.

Dans la définition, on a sous-entendu que $m \leq n$. On convient que

$$\sum_{k=m}^n z_k = 0 \quad \text{si } n < m.$$

Prop. (Associativité générale ou invariance par groupement)

Soit une suite de complexes $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Ainsi, pour tout $(p, q, r) \in \mathbb{N}^3$ tel que $p < q < r$, on a

$$\left(\sum_{k=p}^{q-1} z_k \right) + \left(\sum_{k=q}^r z_k \right) = \sum_{k=p}^r z_k.$$

Prop. (Succession d'évolution et variation globale)

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, puis $(d_1, d_2, \dots)$ une suite dans $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On définit la suite $(z_k)_{k \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket}$ comme suit :

$$z_k = z_{k-1} + d_k.$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$z_n = z_0 + \sum_{k=1}^n d_k.$$

Prop. (Somme télescopique)

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Ainsi, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m < n$, on a

$$\sum_{k=m+1}^n (z_k - z_{k-1}) = z_n - z_m.$$

Ou encore

$$\sum_{\ell=m}^{n-1} (z_{\ell+1} - z_{\ell}) = z_n - z_m.$$

Exem.

Soit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $z_n = \frac{1}{n+1}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a alors

$$z_k - z_{k-1} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}.$$

Ainsi,

$$\sum_{k=1}^n (z_k - z_{k-1}) = \left(\frac{1}{2} - 1\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\right).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux, et il reste

$$\sum_{k=1}^n (z_k - z_{k-1}) = \frac{1}{n+1} - 1 = z_n - z_0.$$

Prop. (Succession d'évolution et multiplicateur global)

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $(q_n)_{n \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^*}$. Supposons que

$$\forall n \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket, \quad z_n = z_{n-1} \cdot q_n.$$

Ainsi,

$$\forall n \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket, \quad z_n = z_0 \cdot \prod_{k=1}^n q_k.$$

Prop. (Produit télescopique)

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, z_n \neq 0$. Ainsi, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m < n$, on a

$$\begin{aligned} \frac{z_n}{z_m} &= \prod_{k=m+1}^n \frac{z_k}{z_{k-1}} \\ &= \prod_{\ell=m}^{n-1} \frac{z_{\ell+1}}{z_{\ell}} \\ &= \frac{z_n}{z_{n-1}} \cdot \frac{z_{n-1}}{z_{n-2}} \cdots \frac{z_{m+2}}{z_{m+1}} \cdot \frac{z_{m+1}}{z_m}. \end{aligned}$$

Prop. (Commutativité générale et invariance par permutation)

On ne varie pas la somme d'une liste quelconque de nombres complexes si on permute ses éléments. Il en est de même pour le produit.

Défi.

On dit qu'une suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes est *arithmétique* quand il existe au moins

un réel r , appelé *raison*, tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad z_{n+1} = z_n + r.$$

Défi.

On dit qu'une suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes est *géométrique* quand il existe au moins un réel q , appelé *raison*, tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad z_{n+1} = q z_n.$$

Prop. (Terme général d'une suite arithmétique)

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Supposons la suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{C}$. Ainsi,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \quad z_n = z_m + (n - m)r.$$

En particulier,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad z_n = z_0 + nr.$$

Prop.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite arithmétique. Ainsi, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m \leq n$,

$$\sum_{k=m}^n a_k = \underbrace{\frac{a_m + a_n}{2}}_{\text{moyenne des extrêmes}} \cdot \underbrace{(1 + n - m)}_{\text{nombre de termes}}.$$

Prop.

Soit une suite géométrique $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ de raison $q \in \mathbb{C}$. Ainsi, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m \leq n$,

$$\sum_{k=m}^n g_k = \begin{cases} g_m(1 + n - m) & \text{si } q = 1 \\ g_m \cdot \frac{q^{1+n-m} - 1}{q - 1} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}.$$

Prop. (Sommes de puissances d'entiers)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

1. $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} ;$
2. $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} ;$
3. $\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 .$

13.2 Somme et produit d'une famille finie quelconque

Défi.

- On appelle somme « en vrac » d'une famille finie de nombres complexes l'unique nombre complexe égal à la valeur commune des sommes des listes qu'on obtient de cette famille (en rangeant les termes d'un premier à un dernier).
- Soit un ensemble fini I , puis une famille de complexes $(z_i)_{i \in I}$. On pose alors

$$\sum_{i \in I} z_i = z_{i_1} + z_{i_2} + \cdots + z_{i_n} = \sum_{k=1}^n z_{i_k}$$

où $n \in \mathbb{N}^*$ est le nombre d'éléments de I et $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ est une liste de tous les éléments de I sans répétition (liste arbitrairement choisie).

- On convient que $\sum_{i \in \emptyset} z_i = 0$.

Exem.

- Somme sur un intervalle d'entiers relatifs :

$$\sum_{k \in \llbracket -2, 2 \rrbracket} |k| = |0| + |1| + |-1| + |2| + |-2| = 0 + 1 + 1 + 2 + 2 = 6.$$

- Somme double sur un produit cartésien :

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 0, 1 \rrbracket \times \llbracket 0, 2 \rrbracket} (i+j) = (0+0) + (0+1) + (1+0) + (0+2) + (1+1) + (1+2).$$

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 0, 1 \rrbracket \times \llbracket 0, 2 \rrbracket$, on pose $z_{i,j} = i + j$. Le tableau ci-après indique les valeurs des $z_{i,j}$:

$i \setminus j$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	3

Défi. (Produit « en vrac »)

De manière analogue, on définit le produit d'une famille finie $(z_i)_{i \in I}$ par

$$\prod_{i \in I} z_i = z_{i_1} \times z_{i_2} \times \cdots \times z_{i_n} = \prod_{k=1}^n z_{i_k}.$$

On convient que pour l'ensemble vide, le produit est égal à l'élément neutre :

$$\prod_{i \in \emptyset} z_i = 1.$$

Prop. (Groupement par paquets)

Soit $(z_i)_{i \in I}$ une famille finie de complexes.

- (Cas de deux paquets) Si I est la réunion disjointe de deux parties I_1 et I_2 (on note $I = I_1 \sqcup I_2$), alors :

$$\sum_{i \in I_1} z_i + \sum_{i \in I_2} z_i = \sum_{i \in I} z_i.$$

2. (Cas général) Si $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$ (réunion disjointe indexée par J), alors

$$\sum_{i \in I} z_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} z_i \right).$$

Prop. (Linéarité de la somme)

Soit deux familles finies de complexes $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_i)_{i \in I}$ indexées par un même ensemble fini I . Ainsi, $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$,

$$\lambda \sum_{i \in I} a_i + \mu \sum_{i \in I} b_i = \sum_{i \in I} (\lambda a_i + \mu b_i).$$

Rema.

Cela revient à dire que :

$$\forall (a_i)_{i \in I} \in \mathbb{C}^I, \forall (b_i)_{i \in I} \in \mathbb{C}^I, \forall \lambda \in \mathbb{C},$$

$$\begin{cases} \sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i \\ \sum_{i \in I} \lambda a_i = \lambda \sum_{i \in I} a_i \end{cases}.$$

Prop. (Changement de variable par la somme discrète)

Soit I un ensemble fini, J un ensemble fini, puis $\varphi : I \rightarrow J$. Soit $g : J \rightarrow \mathbb{C}$. Ainsi,

$$\sum_{i \in I} g(\varphi(i)) = \sum_{j \in \varphi(I)} \sum_{\substack{i \in I \\ \varphi(i) = j}} g(\varphi(i)) ;$$

ce qui s'écrit aussi

$$\sum_{i \in I} g(\varphi(i)) = \sum_{j \in \varphi(I)} g(j) \cdot \text{Card}\{i \in I \mid \varphi(i) = j\}$$

où $\varphi(I)$ désigne l'ensemble des valeurs de φ .

En particulier, si toute valeur de φ reçoit un unique antécédent, alors

$$\sum_{i \in I} g(\varphi(i)) = \sum_{j \in \varphi(I)} g(j).$$

Prop. (Interversion des sommes)

Soit $(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille finie de complexes. Ainsi,

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{i,j}.$$

Prop. (Distributivité générale)

Soit deux familles finies de complexes $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$. Ainsi,

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_i b_j = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{j \in J} b_j \right).$$

Prop. (Carré d'une somme)

Soit $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$ une famille finie de nombres complexes. Ainsi,

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k \right)^2 = \sum_{k=0}^n a_k^2 + 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n} a_i a_j.$$

13.3 Identités sommatoires remarquables

Prop. (Formule de Bernoulli)

Soit $a, b \in \mathbb{C}$. Ainsi,

- pour tout $n \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket$,

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1}b^0 + a^{n-2}b^1 + \dots + a^0b^{n-1});$$

- pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k.$$

Défi.

On considère $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. On appelle *coefficient binomial* « p parmi n », noté $\binom{n}{p}$, l'unique réel défini comme suit :

- si $p < 0$ ou $n < p$ (i.e. $p \notin \llbracket 0, n \rrbracket$), alors $\binom{n}{p} = 0$;
- si $p = 0$, alors $\binom{n}{0} = 1$;
- sinon, i.e. si $1 \leq p \leq n$, alors

$$\binom{n}{p} = \frac{(n-0)(n-1) \dots (n-(p-1))}{(p-0)(p-1) \dots (p-(p-1))}.$$

Exem.

1. $\binom{2025}{-2} = 0$ car $-2 \notin \llbracket 0, 2025 \rrbracket$.
2. $\binom{99}{100} = 0$ car $100 \notin \llbracket 0, 99 \rrbracket$.
3. $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2 \times 1} = 45$.
4. $\binom{73}{0} = 1$ car $\forall n \in \mathbb{N}, \binom{n}{0} = 1$.

Défi.

On appelle *factorielle* d'un entier naturel n , notée $n!$, l'unique entier naturel égal au produit

des entiers supérieurs à 1 et inférieurs à n .

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \times 2 \times \cdots \times n.$$

Rema.

1. $0! = 1$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, n! = n \times (n-1)!$.
3. Si $n \geq 1$, $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$.

Exem.

n	0	1	2	3	4	5	6
$n!$	1	1	2	6	24	120	720

Prop.

Soit $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Ainsi,

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} 0 & \text{si } p \notin \llbracket 0, n \rrbracket \\ \frac{n!}{(n-p)!p!} & \text{si } p \in \llbracket 0, n \rrbracket \end{cases}.$$

Prop. (Symétrie)

Soit $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Ainsi,

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

Prop. (Formule de Pascal)

Soit $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Ainsi,

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}.$$

Rema. (Triangle de Pascal)

Le tableau suivant donne les coefficients binomiaux :

$n \setminus p$	-1	0	1	2	3	4
0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
2	0	1	2	1	0	0
3	0	1	3	3	1	0
4	0	1	4	6	4	0
5	0	1	5	10	10	5

Prop.

Soit $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Ainsi,

$$\binom{n+1}{p+1} = \frac{n+1}{p+1} \binom{n}{p}.$$

Prop. (Formule du binôme de Newton)

Soit $a, b \in \mathbb{C}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \cdots + \binom{n}{n} a^0 b^n ;$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

14 FONDEMENTS 5 : FONCTION ENTRE DEUX ENSEMBLES

14.1 Modes de définition d'une fonction, de son graphe

Noti.

Une fonction f partant d'un ensemble E et arrivant dans un ensemble F est un triplet constitué de l'ensemble de départ E , de l'ensemble d'arrivée F , et d'une relation qui, à tout élément x du départ, associe un unique élément y à l'arrivée, appelé image de x par f et noté $f(x)$.

On note :

- $f: E \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x);$
- $y = f(x)$ pour $x \mapsto y;$
- $f: E \rightarrow F$
 $x \mapsto f(x);$
- $\mathcal{F}(E, F)$ pour l'ensemble des fonctions partant de E et arrivant dans F .

Défi. (Graphe)

On définit le graphe Γ_f d'une fonction $f: E \rightarrow F$ comme la partie de $E \times F$ telle que $(x, y) \in \Gamma_f \iff y = f(x)$.

$$\Gamma_f := \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\} = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}.$$

Rema.

Deux fonctions ne sont égales que si elles ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée et la même relation fonctionnelle. Par exemple, les fonctions :

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2 \quad \text{et} \quad f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto x^2$$

ne sont pas égales car leurs ensembles d'arrivée diffèrent.

En revanche, $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_-, x \mapsto -x$ et $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_-, t \mapsto 1 - (t + 1)$ sont égales.

Noti.

On peut définir une fonction de plusieurs manières :

- par une relation explicite,
en ex. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y;$
- par une relation implicite,
en ex. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto z;$
- par une relation de récurrence, en ex.

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R} \\ 0 &\mapsto 1 \\ 1 &\mapsto 1 \\ n &\mapsto f(n-1) + f(n-2) \quad (\text{pour } n \geq 2); \end{aligned}$$

- par un tableau de valeurs (E fini), en ex. $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{C} :$

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & 0 & 1 & 2 \\ \hline f(x) & i & 1-i & 2026 \end{array}.$$

14.2 Opérations générales sur les fonctions

Défi.

On appelle *restriction* d'une fonction $f : E \rightarrow F$ à une partie A de E , la fonction notée $f|_A$ définie par :

$$\begin{aligned} f|_A : A &\rightarrow F \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

Défi.

On dit qu'une fonction g est un *prolongement* de la fonction f lorsque f est la restriction de g à l'ensemble de départ de f .

Défi.

On appelle *image directe* par $f : E \rightarrow F$ d'une partie A de E (du départ), l'unique partie de F (de l'arrivée) définie par :

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\}.$$

Prop. (Image directe, inclusion et opérations)

Soient $f : E \rightarrow F$ et $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$.

1. Si $A_1 \subset A_2$, alors $f(A_1) \subset f(A_2)$.
2. En général, on ne peut pas comparer $f(A_2 \setminus A_1)$ et $f(A_2) \setminus f(A_1)$.
3. $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$. En général, l'inclusion est stricte.
4. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

Défi.

Étant donné une fonction $f : E \rightarrow F$, on appelle *image réciproque* d'une partie B de F (de l'arrivée), l'unique partie de E (du départ) égale à l'ensemble des antécédents par f des éléments de B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Prop. (Image réciproque, inclusion et opérations)

Soient $f : E \rightarrow F$ et B_1, B_2 deux parties de F .

1. Si $B_1 \subset B_2$, alors $f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$.
2. $f^{-1}(B_2 \setminus B_1) = f^{-1}(B_2) \setminus f^{-1}(B_1)$.
3. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.
4. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

Prop. (Enchaînement image directe et réciproque)

Soit $f : E \rightarrow F$, $A \in \mathcal{P}(E)$ et $B \in \mathcal{P}(F)$.

1. $A \subset f^{-1}(f(A))$.
2. $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Défi.

Soient trois ensembles E, F, G et deux fonctions $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. On appelle *fonction composée* de f suivie de g (ou composée de g suivant f), notée $g \circ f$, l'unique fonction de E

dans G définie par :

$$\forall x \in E, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Prop. (Pseudo-associativité)

Si $f: E \rightarrow F$, $g: F \rightarrow G$ et $h: G \rightarrow H$, alors :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Défi.

La *fonction identité* sur un ensemble E est définie par :

$$\text{id}_E: E \rightarrow E, \quad x \mapsto x.$$

Prop.

La fonction identité agit comme un élément neutre pour la composition :

1. Pour toute fonction $f \in \mathcal{F}(E, F)$, $f = f \circ \text{id}_E$ (neutralité à droite).
2. Pour toute fonction $e \in \mathcal{F}(F, E)$, $\text{id}_E \circ e = e$ (neutralité à gauche).

14.3 Fonction indicatrice d'une partie

Défi.

Soit E un ensemble et A une partie de E . On appelle *fonction indicatrice* de A sur E la fonction notée 1_A définie par :

$$1_A: E \rightarrow \{0, 1\}$$
$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Prop. (Opérations sur les indicatrices)

Soient A et B deux parties de E .

1. $1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B$.
2. $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B}$.
3. Si $A \cap B = \emptyset$ (disjoints), alors $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B$.
4. Si $A \subset B$, alors $1_{B \setminus A} = 1_B - 1_A$.

15 PRATIQUE CALCULATOIRE 4 : PRIMITIVES ET INTÉGRALES

15.1 Primitives

Défi.

On considère un intervalle I de $\mathbb{R}$ qui possède plus d'un point, puis une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle *primitive* de la fonction f toute fonction $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ qui est dérivable et de fonction dérivée égale à f .

Prop.

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ qui possède plus d'un point. Ainsi, parmi les fonctions définies et dérivables sur l'intervalle I , les fonctions constantes sont celles de dérivées nulles.

Dans la suite, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ qui possède plus d'un point.

Prop.

Toute fonction continue de I dans $\mathbb{R}$ admet des primitives.

Prop.

Si deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$ sont dérivables et de dérivées égales, alors elles diffèrent d'une constante.

Prop.

Une primitive sur l'intervalle I étant donnée, on obtient toute primitive en lui ajoutant une certaine fonction constante.

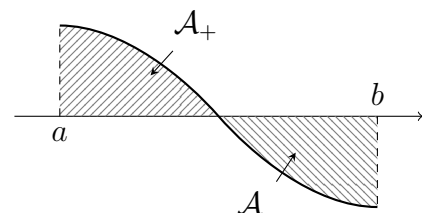
15.2 Primitives et somme intégrale

Noti.

On considère deux réels $a < b$, puis $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$. On appelle *somme intégrale* de f sur le segment $[a, b]$, qu'on note $\int_{x \in [a, b]} f(x) dx$ l'unique nombre réel qui associe l'aire « sous la courbe de f » à l'aire du rectangle unité défini par le repère.

Figu.

$$\int_{x \in [a, b]} f(x) dx = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_-$$



Rema.

- Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ est constante, alors

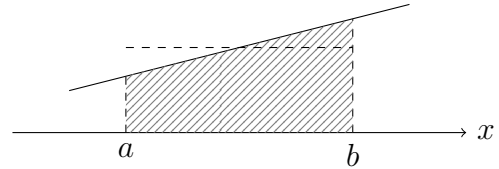
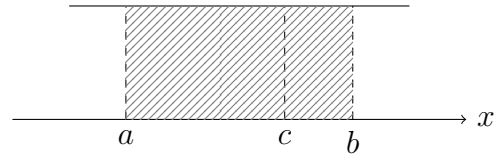
$$\int_{x \in [a,b]} f(x) dx = f(c) \cdot (b - a),$$

où c est arbitrairement choisi dans $[a, b]$.

- Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ est affine, alors

$$\int_{x \in [a,b]} f(x) dx = \frac{f(a) + f(b)}{2} \cdot (b - a) ;$$

$$2 \int_{x \in [a,b]} f(x) dx = (f(a) + f(b)) \cdot (b - a).$$

**Défi.**

On considère $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, puis $x, y \in I$. Ainsi, on appelle *somme intégrale*, depuis x jusqu'à y , de la fonction f , l'unique nombre réel

$$\int_{t=x}^y f(t) dt := F(y) - F(x) = [F(t)]_{t=x}^y$$

où F est une des primitives de f sur I , arbitrairement choisie. C'est que la somme intégrale depuis x jusqu'à y d'une fonction continue f est égale à la variation d'une primitive, arbitrairement choisie, depuis la borne inférieure x de la somme jusqu'à la borne supérieure y .

Prop. (Théorème fondamental du calcul différentiel)

Si f est continue, alors

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{x_0}^x f(t) dt \right) = f(x) ;$$

si f est continûment dérivable, alors

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt.$$

15.3 Techniques de calcul**Prop.** (Relation de Chasles)

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Soit $x, y, z \in I$. Ainsi,

$$\int_x^y f(t) dt + \int_y^z f(t) dt = \int_x^z f(t) dt.$$

Rema.

1. Si $a < c < b$,

$$\int_{[a,b]} f(t) dt = \int_{[a,c]} f(t) dt + \int_{[c,b]} f(t) dt.$$

2.

$$\int_x^y f(t)dt = \begin{cases} 0 & \text{si } y = x \\ \int_{[x,y]} f(t)dt & \text{si } x < y \\ -\int_{[y,x]} f(t)dt & \text{si } y < x \end{cases}.$$

Prop. (Linéarité de l'intégrale)Soit $u_1, u_2: I \rightarrow \mathbb{R}$ continues, puis $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Ainsi,1. La fonction $C_1u_1 + C_2u_2$ est continue.2. On a $\forall x \in I, \forall y \in I$,

$$\int_x^y (C_1u_1(t) + C_2u_2(t)) = C_1 \int_x^y u_1(t)dt + C_2 \int_x^y u_2(t)dt.$$

Prop. (Positivité et croissance de l'intégrale)Soient $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$.1. Si f est à valeurs positives sur $[a, b]$, alors $\int_{[a,b]} f(t)dt \in \mathbb{R}_+$:

$$[\forall x \in [a, b], \quad f(x) \in \mathbb{R}_+] \implies \left[\int_{[a,b]} f(x)dx \in \mathbb{R}_+ \right].$$

2. On a

$$[\forall x \in [a, b], \quad f(x) \leq g(x)] \implies \left[\int_{[a,b]} f(x)dx \leq \int_{[a,b]} g(x)dx \right].$$

Prop. (Primitivation « produit »)Soit $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables. Ainsi,

$$\forall x \in I, \quad u(x)v'(x) = (uv)'(x) - u'(x)v(x).$$

Prop. (Intégration par parties)Soit $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables. Ainsi, pour tout $(x, y) \in I^2$,

$$\int_x^y u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_{t=x}^y - \int_x^y u'(t)v(t)dt.$$

Prop. (Primitivation « composée »)Soit $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $G: J \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que $\varphi(I) \subset J$. Ainsi, $\forall x \in I, G'(\varphi(x))\varphi'(x) = \frac{d}{dx}(G(\varphi(x)))$. Par conséquent, on a la formule d'intégration par changement de variable :

$$\forall x \in I, \forall y \in I, \quad \int_x^y G'(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(x)}^{\varphi(y)} G'(s)ds ;$$

 $(s = \varphi(t) \text{ et } \frac{ds}{dt} = \varphi'(t), \text{ donc } ds = \varphi'(t)dt).$

15.4 Somme intégrale et invariance

Prop.

Soit un réel $a > 0$, puis une fonction $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ qui est continue.

1. Si f est paire, alors

$$\int_{[-a,0]} f(x) \, dx = \int_{[0,a]} f(x) \, dx ;$$

puis

$$\int_{[-a,a]} f(x) \, dx = 2 \int_{[0,a]} f(x) \, dx.$$

2. Si f est impaire alors

$$-\int_{[0,a]} f(x) \, dx = \int_{[-a,0]} f(x) \, dx ;$$

puis

$$\int_{[-a,a]} f(x) \, dx = 0.$$

Prop.

Soit $T \in]0, +\infty[$, puis une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue. Si f est T -périodique, alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\int_a^{a+T} f(t) \, dt = \int_b^{b+T} f(t) \, dt.$$

15.5 Fonctions particulières

Ci-après, pour tout intervalle I de l'ensemble D , la fonction $F: I \rightarrow \mathbb{R}$, est une primitive de la fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $C \in \mathbb{R}$.

D	$\forall x \in I, F(x) =$	$\forall x \in I, f(x) =$
$\mathbb{R}$	C	0
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$	$x^n, n \in \mathbb{N}$
$] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$	$\frac{1}{s+1}x^{s+1} + C$	$x^s, s \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$
$] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$	$\ln(x) + C$	$\frac{1}{x}$
$]0, +\infty[$	$\frac{1}{d+1}x^{d+1} + C$	$x^d, d \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
$\mathbb{R}$	$\exp(x) + C$	$\exp(x)$
$]0, +\infty[$	$x \ln(x) - x + C$	$\ln(x)$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh}(x) + C$	$\operatorname{ch}(x)$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch}(x) + C$	$\operatorname{sh}(x)$
$\mathbb{R}$	$\sin(x) + C$	$\cos(x)$
$\mathbb{R}$	$-\cos(x) + C$	$\sin(x)$
$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$	$-\ln \cos x + C$	$\tan(x)$

Méth.

On demande les primitives de Arctan . Soit une variable dans $\mathbb{R}$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\text{Arctan}(x) &= 1 \cdot \text{Arctan}(x) \\&= \frac{d}{dx}(x) \cdot \text{Arctan}(x) \\&= \frac{d}{dx}(x) \cdot \text{Arctan}(x) + x \cdot \frac{d}{dx}(\text{Arctan}(x)) - x \frac{d}{dx}(\text{Arctan}(x)) \\&= \frac{d}{dx}(x \text{ Arctan}(x)) - \frac{1}{2} \frac{2x}{1+x^2} \\&= \frac{d}{dx}(x \text{ Arctan}(x)) - \frac{1}{2} \frac{d}{dx}(\ln(1+x^2)) \\&= \frac{d}{dx} \left(x \text{ Arctan}(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right).\end{aligned}$$

16 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE

2 : EDO

Introduction

L'intervalle I possède plus d'un point. On traite ici d'*Équations Différentielles Ordinaires Scalaires Normalisées Linéaires* (EDOSNL) sur un intervalle I :

- et du premier ordre : $\frac{d}{dt}(x(t)) - a x(t) = b(t)$ sur I ;
- et du second ordre : $\frac{d^2}{dt^2}(x(t)) - s \frac{d}{dt}(x(t)) + p x(t) = b(t)$ sur I .

Exem.

1. La fonction $\exp$ est solution de l'ED linéaire $\frac{d}{dt}(x(t)) - x(t) = 0$.
2. La fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\theta \mapsto \cos(2026\theta)$ est solution de l'ED linéaire $\frac{d^2}{d\theta^2}(x(t)) + 2026^2 x(t) = 0$.
3. La fonction $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \tan(x)$ est solution de l'ED $\frac{d}{dx}(y(x)) - (y(x))^2 = 1$ (qu'on peut écrire $y' - y^2 = 1$). Notons que celle-ci n'est pas linéaire.

C'est-à-dire que :

1. $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \exp'(t) - \exp(t) = 0$;
2. $\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \frac{d^2}{d\theta^2}(\cos(2026\theta)) + 2026^2 \cos(2026\theta) = 0$;
3. $\forall x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad \tan'(x) - (\tan(x))^2 = 1$.

16.1 Liminaires

Rema.

Chercher les primitives de $b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, c'est résoudre sur I l'ED $\frac{d}{dt}(x(t)) - 0 \cdot x(t) = b(t)$.

Nota.

$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$ désigne la classe des fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ qui sont infiniment dérivables.

Prop.

L'ensemble $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$ est stable par dérivation et par combinaison linéaire.

Exem.

Toute fonction polynomiale est infiniment dérivable.

Prop.

Pour les deux classes d'ED de ce cours, si le second membre est infiniment dérivable, alors toute solution est infiniment dérivable.

Prop. (Théorème de structure)

Une solution particulière étant donnée, on obtient toutes les solutions en lui ajoutant les solutions de l'équation différentielle linéaire homogène associée (i.e. avec second membre nul).

Prop. (Principe de superposition)

Si x_1 et x_2 sont deux solutions particulières associées aux seconds membres b_1 et b_2 respectivement, alors $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ est une solution particulière associée au second membre $\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$.

Prop. (Trouver une solution particulière)

Soit $B \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$. Pour toute fonction $k \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ et tout $r \in \mathbb{K}$, la fonction $t \mapsto e^{rt}k(t)$ est solution sur I de l'ED

$$x'(t) - a x(t) = e^{rt}B(t),$$

si et seulement si,

$$\forall t \in I, \quad k'(t) + (r - a)k(t) = B(t).$$

De plus, elle est solution de l'ED

$$x''(t) - s x'(t) + p x(t) = e^{rt}B(t),$$

si et seulement si,

$$\forall t \in I, \quad k''(t) + (2r - s)k'(t) + (r^2 - sr + p)k(t) = B(t).$$

Prop. (Indépendance linéaire)

Soient r_- et r_+ dans $\mathbb{C}$ tels que $r_- \neq r_+$. Ainsi, les deux fonctions de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ que sont $t \mapsto e^{r_- t}$ et $t \mapsto e^{r_+ t}$ sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{C}$.

$$\forall (\lambda_-, \lambda_+) \in \mathbb{C}^2, \quad (\forall t \in \mathbb{R}, \lambda_- e^{r_- t} + \lambda_+ e^{r_+ t} = 0) \implies (\lambda_-, \lambda_+) = (0, 0).$$

16.2 Premier ordre à coefficients constants

Prop.

Les solutions de l'EDL homogène $x'(t) - a x(t) = 0$ sont les fonctions

$$\begin{aligned} I &\rightarrow \mathbb{K} \\ t &\mapsto C e^{at} \end{aligned}$$

pour C parcourant $\mathbb{K}$.

Rema. (Généralisation)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Les solutions de l'équation homogène $x'(t) - a(t)x(t) = 0$ sur I sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto C e^{A(t)}$$

où A est une primitive de a sur I et $C \in \mathbb{K}$.

Appl.

Les solutions sur $]0, 2026]$ de l'ED $3x'(t) - 2x(t) = 0$ sont les fonctions $]0, 2026] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto C e^{\frac{2}{3}t}$ pour C parcourant $\mathbb{R}$.

Prop.

Les solutions de l'EDL avec second membre $x'(t) - a x(t) = b(t)$ existent et ce sont les fonctions

$$\begin{aligned} I &\rightarrow \mathbb{K} \\ t &\mapsto \varphi_0(t) + C e^{at} \end{aligned}$$

pour C parcourant $\mathbb{K}$, où φ_0 est une solution particulière arbitrairement choisie.

Rema.

Les solutions de cette équation $x'(t) + a x(t) = 0$ sont les fonctions $t \mapsto C e^{-at}$.

Méth.

1. Avec $b: t \mapsto A e^{\lambda t}$ où $(A, \lambda) \in \mathbb{R}^2$.

a) Résolvons sur $\mathbb{R}$, $x'(t) - 2x(t) = 7$.

Étape 1 : Les solutions de l'EDL homogène associée sont les fonctions

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto C e^{2t} \quad \text{pour } C \text{ parcourant } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Étape 2 : [Cherchons une solution particulière parmi les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto k$ pour $k \in \mathbb{R}$.] On trouve pour solution particulière

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -\frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Étape 3 : En réponse, les solutions de l'équation complète sont les fonctions

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -\frac{7}{2} + C e^{2t} \quad \text{pour } C \text{ parcourant } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

b) Résolvons sur $\mathbb{R}$, $x'(t) - 2x(t) = 7e^{-4t}$.

Étape 1 : Fait ! (Il s'agit de la même équation homogène $x' - 2x = 0$).

Étape 2 : [Cherchons une solution particulière parmi les fonctions de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto k(t)e^{-4t}$ où k est une fonction polynomiale.] Soit $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiale. $t \mapsto k(t)e^{-4t}$ convient comme solution particulière si et seulement si la fonction k est solution de

$$k'(t) - 6k(t) = 7.$$

Ainsi on trouve pour solution particulière

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -\frac{7}{6} e^{-4t}. \end{aligned}$$

Étape 3 : En réponse, les solutions de l'équation complète sont les fonctions

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -\frac{7}{6} e^{-4t} + C e^{2t}, \quad C \text{ parcourant } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

2. Avec $b: t \mapsto A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$.

a) Résolvons $x'(t) - 2x(t) = 7 \cos(4t)$ i.e. $x'(t) - 2x(t) = 7 \operatorname{Re}(e^{i4t})$. [Pour ce faire, on peut chercher $z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ qui vérifie $z'(t) - 2z(t) = 7e^{i4t}$, puis choisir $\varphi_0: t \mapsto \operatorname{Re}(z(t))$. En posant $z(t) = ke^{i4t}$, on obtient $(i4 - 2)k = 7$, d'où $k = \frac{7}{-2+i4}$. $k = \frac{7(-2-i4)}{(-2+i4)(-2-i4)} = \frac{-14-i28}{4+16} = -\frac{7}{10} - i\frac{14}{10}$. $z(t) = (-\frac{7}{10} - i\frac{14}{10})(\cos(4t) + i \sin(4t))$.]

Étape 1 : Fait !

Étape 2 : L'équation admet pour solution particulière $t \mapsto -\frac{7}{10} \cos(4t) + \frac{14}{10} \sin(4t)$.

Étape 3 : En réponse, les solutions de l'équation complète sont les fonctions

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -\frac{7}{10} \cos(4t) + \frac{14}{10} \sin(4t) + Ce^{2t} \quad \text{pour } C \text{ parcourant } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

b) Résolvons $x'(t) - 2x(t) = 7 \cos(4t) + 2 \sin(4t)$.

Étape 1 : Fait !

Étape 2 : On trouve une solution de la même forme $t \mapsto C_1 \cos(4t) + C_2 \sin(4t)$.

Étape 3 : On répond.

Prop. (Problème de Cauchy d'ordre 1)

Rappel : $a \in \mathbb{K}$, $b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$. Pour tout couple (t_0, x_0) de $I \times \mathbb{K}$, le problème de Cauchy sur I

$$\begin{cases} x'(t) - ax(t) = b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet exactement une solution.

Prop. (Partition de $I \times \mathbb{R}$)

Les courbes intégrales de l'ED, i.e. les parties $\{(t, x(t)) \mid t \in I\}$ pour x parcourant les solutions, constituent une partition de l'ensemble produit $I \times \mathbb{K}$: pour tout point passe exactement une courbe intégrale.

Méth.

Résolvons le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) - 2x(t) = 7 \\ x(1) = 8 \end{cases}.$$

Étapes 1, 2, 3 : Fait ! (Nous avons déterminé précédemment que la solution générale est $x(t) = -\frac{7}{2} + Ce^{2t}$).

Étape 4 : [Parmi les fonctions qui vérifient l'ED, lesquelles respectent la CI $x(1) = 8$?

$$\left[-\frac{7}{2} + Ce^{2t}\right]_{t=1} = 8 \implies -\frac{7}{2} + Ce^2 = 8 \implies e^2 C = \frac{23}{2} = 11,5.]$$

Ainsi, voici une solution

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto -3,5 + 11,5e^{2(t-1)}. \end{aligned}$$

Par existence et unicité dans le problème de Cauchy, c'est l'unique solution. (Toute autre solution lui est égale).

16.3 Second ordre à coefficients constants

Prop. (EDOL homogène d'ordre 2 à coefficient constant)

Rappel : $(s, p) \in \mathbb{R}^2$. Notons $\mathcal{R}$ l'ensemble des racines complexes de la fonction polynomiale complexe

$$\begin{aligned} \mathcal{X}: \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto z^2 - sz + p \end{aligned}$$

1. Si $\mathcal{R} = \{r_-, r_+\}$ avec $r_-, r_+ \in \mathbb{R}, r_- \neq r_+$, alors les solutions de l'ED $x''(t) - s x'(t) + p x(t) = 0$ sont les combinaisons linéaires des fonctions réelles

$$t \mapsto e^{r_- t} \quad \text{et} \quad t \mapsto e^{r_+ t}.$$

2. Si $\mathcal{R} = \{r_0, \overline{r_0}\}$ avec $r_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, alors les deux fonctions ci-haut sont remplacées par

$$t \mapsto e^{\operatorname{Re}(r_0)t} \cos(\operatorname{Im}(r_0)t) \quad \text{et} \quad t \mapsto e^{\operatorname{Re}(r_0)t} \sin(\operatorname{Im}(r_0)t).$$

3. Si $\mathcal{R} = \{r_0\}$ avec $r_0 \in \mathbb{R}$, alors les deux fonctions sont remplacées par

$$t \mapsto e^{r_0 t} \quad \text{et} \quad t \mapsto t e^{r_0 t}.$$

Rema.

Ce sont les fonctions $t \mapsto C_1 \varphi_1(t) + C_2 \varphi_2(t)$ pour (C_1, C_2) parcourant $\mathbb{R}^2$.

Prop. (Problème de Cauchy d'ordre 2)

Pour tout couple $(t_0, (x_0, v_0)) \in I \times \mathbb{K}^2$, il y a exactement une solution, c'est-à-dire une unique, au problème de Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - s x'(t) + p x(t) = b(t) \\ \begin{pmatrix} x(t_0) \\ x'(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \end{cases}.$$

17 FONDEMENTS 6 : FONCTION ET INVERSIBILITÉ

17.1 Surjectivité

Dans la suite, E et F désignent deux ensembles et $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

Défi.

On dit que la fonction f est *surjective* lorsque tout élément de l'arrivée est l'image d'au moins un élément du départ ; i.e. quel que soit le choix de $b \in F$, on peut trouver au moins un élément $x \in E$ qui admet b pour image par f :

$$\forall b \in F, \quad \exists x \in E, \quad f(x) = b.$$

Rema.

Dire que f est surjective revient à dire que $f(E) = F$.

Prop.

La composée de deux fonctions surjectives est elle-même une fonction surjective : étant donné trois ensembles E , F et G , puis deux fonctions $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $g \in \mathcal{F}(F, G)$, si f et g sont surjectives, alors $g \circ f \in \mathcal{F}(E, G)$ est surjective.

Défi.

On dit qu'une fonction $e \in \mathcal{F}(F, E)$ est un *inverse à droite* de $f \in \mathcal{F}(E, F)$ lorsque

$$\forall b \in F, \quad f(e(b)) = b.$$

C'est que $f \circ e = \text{id}_F$.

On dit alors que f est *inversible à droite* lorsqu'elle admet un inverse à droite.

Exem.

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. Alors les deux fonctions $e_1: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $y \mapsto \sqrt{y}$ et $e_2: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $y \mapsto -\sqrt{y}$ sont deux inverses à droite de f .

Prop.

Une fonction est inversible à droite si et seulement si elle est surjective.

Méth. (Vérifier si une fonction est surjective)

Pour étudier la surjectivité de $f: E \rightarrow F$, on s'intéresse à l'équation $y = f(x)$, où $y \in F$ est un paramètre et $x \in E$ est l'inconnue.

- Pour montrer que f est surjective : on fixe un $y \in F$ quelconque et on montre que l'équation $f(x) = y$ admet toujours au moins une solution $x \in E$ (on cherche à exprimer x en fonction de y , ou à prouver son existence).
- Pour montrer que f n'est pas surjective : on cherche un contre-exemple. Il suffit d'exhiber une valeur particulière $y_0 \in F$ qui n'admet aucun antécédent dans E (l'équation $f(x) = y_0$ n'a pas de solution).

17.2 Injectivité

Défi.

On dit que la fonction f est *injective* lorsque tout élément de l'arrivée est l'image d'au plus un élément du départ ; i.e. quel que soit le choix de $b \in F$, on peut trouver au plus un élément $x \in E$ qui admet b pour image par f :

$$\forall b \in F, \quad \forall x_1, x_2 \in E, \quad (f(x_1) = b \wedge f(x_2) = b) \implies x_1 = x_2 ;$$

$$\text{i.e.} \quad \forall x_1, x_2 \in E, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Prop.

La composée de deux fonctions injectives est une fonction injective.

Défi.

On dit qu'une fonction $g \in \mathcal{F}(F, E)$ est un *inverse à gauche* de $f \in \mathcal{F}(E, F)$ lorsque

$$\forall x \in E, \quad g(f(x)) = x.$$

Rema.

C'est que $g \circ f = \text{id}_E$.

Rema.

Si g est un inverse à gauche de f , alors pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ d'inconnue $x \in E$ admet au plus $g(b)$ pour solution.

Prop.

Toute fonction est inversible à gauche si, et seulement si elle est injective.

Méth. (Vérifier si une fonction est injective)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow]1, +\infty[, x \mapsto e^{-x} + 1$. Cette fonction est-elle injective ?

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ fixé, puis $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Ainsi,

$$f(x) = f(x_0) \iff e^{-x} + 1 = e^{-x_0} + 1$$

$$\iff e^{-x} = e^{-x_0}$$

$$\iff -x = -x_0$$

$$\iff x = x_0.$$

Elle est donc injective !

(Sinon, il aurait suffi de trouver deux réels distincts ne donnant pas la même image par f .)

17.3 Bijektivité

Défi.

On dit que la fonction f est *bijjective* lorsque tout élément de l'arrivée est l'image d'exactlyement un élément du départ : quel que soit le choix de $b \in F$, il existe exactement un élément $x \in E$ qui admet b pour image par f .

$$\forall b \in F, \quad \exists! x \in E, \quad f(x) = b.$$

Rema.

1. Une fonction bijective est une fonction à la fois surjective et injective.
2. Une fonction $f \in \mathcal{F}(E, F)$ est bijective lorsqu'elle établit une correspondance un à un entre les éléments de E d'un côté et les éléments de F de l'autre côté.

Prop.

La composée de deux fonctions bijectives est bijective.

Défi.

On considère une fonction bijective $f: E \rightarrow F$. On appelle *fonction réciproque* de f , qu'on note f^{-1} , l'unique fonction de F dans E qui à tout $y \in F$ associe son unique antécédent par f : pour tout $y \in F$, $f^{-1}(y)$ est l'unique élément de E dont l'image par f est égale à y .

Défi.

On dit que $h \in \mathcal{F}(F, E)$ est un *inverse* de $f \in \mathcal{F}(E, F)$ lorsque quel que soit le choix de $b \in F$ et $x \in E$, $f(h(b)) = b$ et $x = h(f(x))$.
C'est que $f \circ h = \text{id}_F$ et $\text{id}_E = h \circ f$.

Défi.

On dit que f est *inversible* pour dire que f admet un inverse.

Prop. (Unicité)

Toute fonction admet au plus un inverse.

Nota.

Si f est inversible, son inverse est notée f^{-1} .

Rema.

Dire que $f \in \mathcal{F}(E, F)$ admet f^{-1} pour inverse signifie que pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ d'inconnue $x \in E$ admet exactement $f^{-1}(b)$ pour solution.

Prop.

Toute fonction est inversible si, et seulement si, elle est bijective.

Méth. (Vérifier si une fonction est bijective en exprimant sa réciproque le cas échéant)

Soit $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $x \mapsto \frac{2x+1}{x-1}$.

Que soit donné $b \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ quelconque fixé.

Est-ce que l'équation $f(x) = b$ d'inconnue x variant dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, admet exactement une solution ?

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ quelconque. On a

$$f(x) = b$$

$$\iff 2x + 1 = b(x - 1)$$

$$\iff (2 - b)x = -b - 1$$

$$\iff x = \frac{-b - 1}{2 - b} \quad (\text{car } 2 - b \neq 0).$$

La fonction f est bijective et sa réciproque est la fonction

$$f^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad b \mapsto \frac{-b - 1}{2 - b} = \frac{b + 1}{b - 2}.$$

18 GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE 3 : L'ESPACE

Rema.

Pour décrire une partie de l'espace,

- une paramétrisation permet d'accéder directement à tout point de la partie ;
- une mise en équations permet de décider si un point donné de l'espace tout entier est de la partie.

18.1 Produit vectoriel dans l'espace orienté

Défi.

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace orienté. On appelle *produit vectoriel* de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, qu'on note $\vec{u} \wedge \vec{v}$, l'unique vecteur de l'espace défini comme suit :

- si $(\vec{u}, \vec{v})$ est libre, alors

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \vec{k},$$

où $\vec{k}$ désigne l'unique vecteur unitaire directement orthogonal à $(\vec{u}, \vec{v})$;

- si $(\vec{u}, \vec{v})$ est lié, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

Prop.

Le produit vectoriel est :

1. bilinéaire :

a. $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathcal{E},$

$$\begin{cases} (\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w} \\ \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w} \end{cases} ;$$

b. $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathcal{E}, \forall \lambda \in \mathbb{R},$

$$\begin{cases} (\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ \vec{u} \wedge (\lambda \vec{v}) = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}) \end{cases} ;$$

2. antisymétrique :

$$\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathcal{E}, \quad \vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}.$$

Prop.

L'espace est muni d'une base orthonormée directe $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Soient $\vec{v}_1(x_1, y_1, z_1)$ et $\vec{v}_2(x_2, y_2, z_2)$ deux vecteurs. Alors $\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2$ admet pour coordonnées

$$\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix}.$$

Appl.

Dans une b.o.n.d. de l'espace, on considère $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$. Alors,

$$\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -14 \\ -10 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Prop.

Deux vecteurs de l'espace sont colinéaires si, et seulement si, le produit vectoriel de l'un par l'autre est égal au vecteur nul :

$$\vec{u} // \vec{v} \iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}.$$

18.2 Déterminant dans une b.o.n.d**Défi.** (Déterminant en dimension 3)

Le *déterminant* de tout triplet de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de l'espace est le nombre réel

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Nota.

On note souvent $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$.

Exem.

On considère en b.o.n.d $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$. Ainsi,

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} -14 \\ -10 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} = -14 \times 7 - 10 \times 2 - 2 \times 6 = -130.$$

Prop.

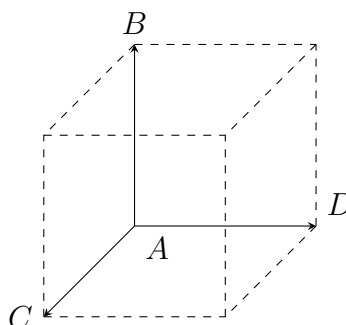
La valeur absolue $||[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]||$ mesure le volume du parallélépipède d'arêtes $[AB]$, $[AC]$ et $[AD]$.

Rema.

1. On ne demande pas à ce que le parallélépipède le soit au sens strict.
2. Pour $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ on peut choisir A quelconque puis B, C et D tels que

$$\begin{cases} A + \vec{u} = B \\ A + \vec{v} = C \\ A + \vec{w} = D \end{cases}$$

pour interpréter $||[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]||$.

Figu.

Prop. (Multilinéarité et antisymétrie)

Le déterminant (en dim. 2 ou 3) est linéaire par rapport à chaque place et antisymétrique.

Rema.

« Bi- » et « tri- » linéaires.

Exem.

Si $\vec{v} = \mu_1 \vec{v}_1 + \mu_2 \vec{v}_2$, alors

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \mu_1 [\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{w}] + \mu_2 [\vec{u}, \vec{v}_2, \vec{w}],$$

et semblablement, si $\vec{u} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2$ ou si $\vec{w} = \nu_1 \vec{w}_1 + \nu_2 \vec{w}_2$.

Prop. (Déterminant et coordonnées)

Considérons $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_3 \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}$ dans une b.o.n.d.

$$\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{aligned} [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3] &= y_1 z_2 x_3 - z_1 y_2 x_3 + z_1 x_2 y_3 - x_1 z_2 y_3 + x_1 y_2 z_3 - y_1 x_2 z_3 \\ &= (x_1 y_2 z_3 + z_1 x_2 y_3 + y_1 z_2 x_3) - (z_1 y_2 x_3 + x_1 z_2 y_3 + y_1 x_2 z_3). \end{aligned}$$

Figu.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} x_1 & & x_2 & x_3 & x_1 & x_2 \\ & \searrow & & \nearrow & & \searrow \\ y_1 & & y_2 & y_3 & y_1 & y_2 \\ & \nearrow & & \searrow & & \nearrow \\ z_1 & & z_2 & z_3 & z_1 & z_2 \end{array} \right] \quad \begin{array}{c} \oplus \\ \ominus \end{array}$$

Nota.

Comme pour la notation $ab - cd = \begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix}$, la somme ci-avant se note

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Prop. (Déterminant et développement)

En développant par rapport à la troisième colonne, on obtient

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} x_3 + \begin{vmatrix} z_1 & z_2 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} z_3.$$

Rema.

Un échange permet de placer toute colonne en troisième position.

Rema.

Comme pour la relation $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ d & b \end{vmatrix}$, la transposition conserve le déterminant (en dim. 2 ou 3) :

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

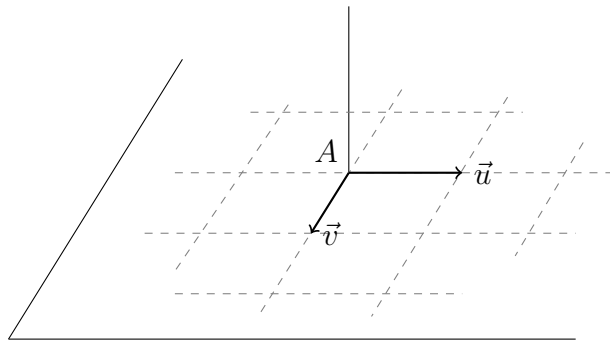
Prop. (Déterminant et dépendance linéaire)

Un triplet de vecteurs de l'espace est lié si, et seulement si, son déterminant est égal à zéro.

18.3 Plans de l'espace

Noti. (Plan de l'espace)

On décrit primitivement un plan par la donnée d'un point A qu'il possède et d'un couple $(\vec{u}, \vec{v})$ de vecteurs linéairement indépendants qui le dirigent.

Figu.**Prop.** (Paramétrisation)

1. Le plan $\mathcal{P}$ passant par $M_0 \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ et dirigé par $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$ admet pour paramétrisation

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\alpha_1 + \mu\alpha_2 \\ y = y_0 + \lambda\beta_1 + \mu\beta_2 \\ z = z_0 + \lambda\gamma_1 + \mu\gamma_2 \end{cases} \quad ; \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Réciproquement, une telle paramétrisation, avec $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$ linéairement indépendants, définit le plan passant par $M \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ dirigé par $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.

Appl.

Que dire de la partie de l'espace définie par le système de trois éqn. paramétriques suivant :

$$\begin{cases} x = 2k + 3l \\ y = -1 + 3k \\ z = -5 - 2k + l \end{cases} ; \quad (k, l) \in \mathbb{R}^2 \quad ?$$

Posons $M_0 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}$, puis $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Est-ce que $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ est libre ? Soit, est-ce que $\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 \neq \vec{0}$?

Oui car l'abscisse est égale à : $3 \times 1 - (-2) \times 0 = 3$ et $3 \neq 0$. Cette partie est le plan passant par M_0 et dirigé par $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.

Prop. (Équation cartésienne)

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace.

1. On peut trouver au moins un quadruplet $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tel que le plan $\mathcal{P}$ admet pour équation :

$$ax + by + cz = d.$$

De plus, si le repère est orthonormé, alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

2. Réciproquement, toute partie de l'espace d'équation $ax + by + cz = d$, où $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, est un plan, dont un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ si le repère est orthonormé.

Méth. (Passer d'une paramétrisation à une équation et inversement)

1. On considère le plan de paramétrisation

$$\begin{cases} x = 2k + 3l \\ y = -1 + 3k \\ z = 5 - 2k + l \end{cases} ; \quad (k, l) \in \mathbb{R}^2.$$

Soit $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ un couple de vecteurs qui dirige le plan. On a $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ -9 \end{pmatrix}$.

Donc $\mathcal{P}$ admet pour équation cartésienne $3x - 8y - 9z = d$ où $d \in \mathbb{R}$.

Or $M_0 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{P}$ (obtenu par $(k, l) = (0, 0)$).

Donc $3 \times 0 - 8(-1) - 9 \times 5 = d$.

Donc, $\mathcal{P}$ admet pour équation cartésienne

$$3x - 8y - 9z = -37.$$

2. On demande une paramétrisation du plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne

$$3x - 8y - 9z = -37.$$

Voie géométrique 1

Choisissons deux points de $\mathcal{P}$. $M_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 37/9 \end{pmatrix}$ et $M_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 37/8 \\ 0 \end{pmatrix}$ conviennent.

Trouvons un couple libre $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ qui dirige $\mathcal{P}$.

Posons $\vec{v}_1 = M_0 \vec{M}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 37/8 \\ -37/9 \end{pmatrix}$.

Posons $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ -9 \end{pmatrix}$ puis $\vec{v}_2 = \vec{n} \wedge \vec{v}_1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ où $\begin{cases} \alpha = 37 \cdot \frac{8}{9} + \frac{9}{8} \\ \beta = 37 \cdot \frac{3}{9} \\ \gamma = 37 \cdot \frac{3}{8} \end{cases}$.

D'où la paramétrisation

$$\begin{cases} x = \alpha t \\ y = \frac{37}{8}s + \beta t \\ z = \frac{37}{9} - \frac{37}{9}s + \gamma t \end{cases} ; \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

Voie géométrique 2

On identifie un vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ -9 \end{pmatrix}$.

On cherche un premier vecteur directeur $\vec{v}_1$ orthogonal à $\vec{n}$ (i.e. $\vec{n} \cdot \vec{v}_1 = 0$) en choisissant des coordonnées simples.

$\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ convient car $3(8) - 8(3) - 9(0) = 0$.

On fabrique le second vecteur directeur par produit vectoriel :

$$\vec{v}_2 = \vec{n} \wedge \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 27 \\ -72 \\ 73 \end{pmatrix}.$$

Enfin, en choisissant le point $M_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 37/9 \end{pmatrix}$, on obtient la paramétrisation

$$\begin{cases} x = 8s + 27t \\ y = 3s - 72t \\ z = 37/9 + 73t \end{cases} ; \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

Voie algébrique

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad 3x - 8y - 9z = -37 \iff 9z = 3x - 8y + 37$$

$$\iff \begin{cases} x = p \\ y = q \\ z = \frac{37}{9} + \frac{1}{3}p - \frac{8}{9}q \end{cases} ; \quad (p, q) \in \mathbb{R}^2.$$

Méth. (Déterminer l'intersection de deux plans)

On considère deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$. On étudie le système formé par leurs équations cartésiennes.

Cas 1 :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = -5 \\ 5x - 2y + 3z = 4 \end{cases}.$$

Les vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires car $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 17 \\ 14 \\ -19 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$. L'intersection est donc une droite dirigée par $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$. On cherche un point particulier, par exemple en fixant $z = 0$ et en résolvant le système, ce qui donne $M_0 \begin{pmatrix} 2/19 \\ -33/19 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Donc

$$\begin{cases} x = 2/19 + 17t \\ y = -33/19 + 14t \\ z = -19t \end{cases} \quad ; \quad t \in \mathbb{R}.$$

Cas 2 :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = -5 \\ -6x - 9y - 12z = 10 \end{cases}.$$

On remarque que $-3 \times (2x + 3y + 4z) = -6x - 9y - 12z$. Les plans ont des vecteurs normaux colinéaires, ils sont parallèles. (Peut aussi se traiter avec le produit vectoriel.) Cependant, $15 \neq 10$. Le système est incompatible. L'intersection est vide.

Cas 3 :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = -5 \\ -6x - 9y - 12z = 15 \end{cases}$$

La seconde équation est exactement le produit de la première par -3 . Les deux équations sont équivalentes. L'intersection est le plan $\mathcal{P}_1$ lui-même. On peut alors en donner une paramétrisation à partir d'une des équations.

Défi.

Considérons un plan $\mathcal{P}$. On appelle *projeté orthogonal* de tout point M sur le plan $\mathcal{P}$ l'unique point H d'intersection de $\mathcal{P}$ avec la perpendiculaire à $\mathcal{P}$ passant par M . C'est que

$$\begin{cases} H \in \mathcal{P} \\ \forall \vec{v} \in \vec{\mathcal{P}}, \quad \vec{MH} \perp \vec{v} \end{cases}.$$

Rema.

Si $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ est une base de vecteurs de $\mathcal{P}$, alors

$$(\forall \vec{v} \in \vec{\mathcal{P}}, \vec{MH'} \perp \vec{v}) \iff (\vec{MH'} \perp \vec{v}_1) \wedge (\vec{MH'} \perp \vec{v}_2).$$

Défi.

La *distance* du point M au plan $\mathcal{P}$ est $\min_{P \in \mathcal{P}} MP$.

Nota.

$$\text{dist}(M, \mathcal{P}) = \min\{MP : P \in \mathcal{P}\}.$$

Figu.

C'est le rayon de la plus petite sphère de centre M établissant un contact ponctuel avec le plan.

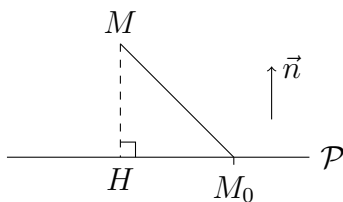
Prop.

Si H est le projeté orthogonal du point M sur $\mathcal{P}$ alors

$$\text{dist}(M, \mathcal{P}) = MH.$$

Méth. (Calculer la distance d'un point à un plan)

On suppose qu'on dispose d'un point $M_0 \in \mathcal{P}$ et d'un vecteur normal $\vec{n}$ de ce même plan. On demande la distance de tout point M donné au plan $\mathcal{P}$.



On écrit $\vec{M_0M} = \vec{M_0H} + \vec{HM}$.

Or $\vec{M_0H} \perp \vec{n}$, donc $\vec{M_0H} \cdot \vec{n} = 0$.

Donc $\vec{M_0M} \cdot \vec{n} = \vec{M_0H} \cdot \vec{n} + \vec{HM} \cdot \vec{n} = \vec{HM} \cdot \vec{n}$.

Or $\vec{HM} // \vec{n}$, donc $|\vec{HM} \cdot \vec{n}| = \|\vec{HM}\| \times \|\vec{n}\|$.

Donc

$$\text{dist}(M, \mathcal{P}) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{M_0M}|}{\|\vec{n}\|}.$$

Par conséquent, si $\mathcal{P}$ admet pour équation cartésienne $ax + by + cz = d$, alors la distance de tout point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ à $\mathcal{P}$ est

$$\text{dist} \left(M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \mathcal{P} \right) = \frac{|ax + by + cz - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

18.4 Droites de l'espace

Noti.

Une droite $\mathcal{D}$ est définie par la donnée d'un point $M_0 \in \mathcal{D}$ et d'un vecteur directeur $\vec{v} \neq \vec{0}$.

Prop. (Paramétrisation)

Si $M_0 \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \in \mathcal{D}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ dirige $\mathcal{D}$, alors $\mathcal{D}$ admet la paramétrisation que voici :

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases} \quad ; \quad t \in \mathbb{R},$$

et réciproquement.

Prop. (Mise en équation)

Si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont deux vecteurs normaux à $\mathcal{D}$ linéairement indépendants et si $M_0 \in \mathcal{D}$, alors tout point $M \in \mathcal{E}$ est sur $\mathcal{D}$ si, et seulement si,

$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \vec{M_0M} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \vec{M_0M} = 0 \end{cases}.$$

Ainsi, la droite $\mathcal{D}$ admet un système de deux équations cartésiennes

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \end{cases}$$

avec $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ linéairement indépendants.

Rema.

Si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont deux vecteurs normaux linéairement indépendants alors le vecteur $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$ est directeur de la droite.

Méth. (Passer d'une paramétrisation d'une droite à une mise en équation et inversement)

1. Soit $\mathcal{D}$ de paramétrisation

$$\begin{cases} x = 3 + 9t \\ y = 4 - 6t \\ z = 8 + 4t \end{cases}.$$

$$M_0 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{D} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} \in \vec{\mathcal{D}} \setminus \{\vec{0}\}.$$

Posons $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$ ($\vec{v} \cdot \vec{n}_1 = 9 \times 6 - 6 \times 9 + 4 \times 0 = 0$) et $\vec{n}_2 = \vec{v} \wedge \vec{n}_1 : \vec{n}_1 \neq \vec{0}$ et $\vec{n}_1 \perp \vec{v}$.

$$\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -36 \\ 24 \\ 127 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont deux vecteurs normaux linéairement indépendants, donc $\mathcal{D}$ admet pour système

$$\begin{cases} 6x + 9y + 0z = d \\ -36x + 24y + 117z = d' \end{cases} \quad \text{où } (d, d') \in \mathbb{R}^2.$$

Les coordonnées de M_0 vérifient ce système ; ce qui donne d et d' .

2. On considère $\mathcal{D}$ définie par le système

$$\begin{cases} 6x + 9y = 44 \\ -12x + 8y + 39z = 308 \end{cases}.$$

On veut une paramétrisation. Posons $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} -12 \\ 8 \\ 39 \end{pmatrix}$. Ainsi, $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 351 \\ -234 \\ 156 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$.

Donc $(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$ est libre, puis $\mathcal{D}$ est bien une droite ; elle est dirigée par $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$. Enfin, une solution particulière $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ du système conduit à une paramétrisation.

Méth. (Déterminer l'intersection de deux droites)

On considère deux droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ données par leurs représentations paramétriques. On cherche à déterminer s'il existe un couple (t, k) tel que $M(t) = M(k)$.

Prenons l'exemple suivant :

$$\mathcal{D}_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_2 : \begin{cases} x = 2 + k \\ y = 3 - k \\ z = 1 + 2k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

On résout le système formé par l'égalité des coordonnées :

$$\begin{cases} 1 + t = 2 + k & (L_1) \\ -2 + t = 3 - k & (L_2) \\ 3t = 1 + 2k & (L_3) \end{cases}.$$

On extrait un sous-système de deux équations pour trouver les candidats (t, k) . En utilisant (L_1) et (L_2) :

$$\begin{cases} t - k = 1 \\ t + k = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} 2t = 6 \implies t = 3 \\ k = 5 - 3 = 2 \end{cases}.$$

On vérifie si ce couple candidat est solution de la troisième équation (L_3) :

$$3t = 3(3) = 9 \quad \text{et} \quad 1 + 2k = 1 + 2(2) = 5.$$

$9 \neq 5$. L'équation (L_3) n'est pas vérifiée.

Le système est incompatible, l'intersection est vide.

Si la troisième équation avait été vérifiée, les droites auraient été sécantes au point obtenu en injectant $t = 3$ dans $\mathcal{D}_1$. Enfin, si le système avait eu une infinité de solutions, les droites auraient été confondues.

Méth. (Déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan)

On considère la droite $\mathcal{D}$ et le plan $\mathcal{P}$ définis par :

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \mathcal{P} : x + y - z - 5 = 0.$$

On cherche le paramètre t pour lequel le point de la droite appartient au plan en injectant les expressions paramétriques dans l'équation cartésienne.

On a

$$(1 + t) + (2 - 2t) - (3t) - 5 = 0$$

$$1 + 2 - 5 + t - 2t - 3t = 0$$

$$-2 - 4t = 0$$

$$t = -0,5.$$

La droite et le plan sont sécants.

On reporte t dans la paramétrisation de $\mathcal{D}$:

$$\begin{cases} x = 1 + (-0,5) = 0,5 \\ y = 2 - 2(-0,5) = 3 \\ z = 3(-0,5) = -1,5 \end{cases}.$$

Le point d'intersection est $M(0, 5 ; 3 ; -1, 5)$.

Si l'équation en t aboutit à une suppression de l'inconnue t :

- $0 = k$ (avec $k \neq 0$) : Impossible. La droite est strictement parallèle au plan.
- $0 = 0$: Toujours vrai. La droite est incluse dans le plan.

Défi.

La *distance* du point M à la droite $\mathcal{D}$ est la plus petite distance séparant M d'un point de la droite :

$$\text{dist}(M, \mathcal{D}) = \min\{MP : P \in \mathcal{D}\}.$$

Défi.

Considérons une droite $\mathcal{D}$ dirigée par un vecteur $\vec{v}$. On appelle *projeté orthogonal* du point M sur la droite $\mathcal{D}$ l'unique point H tel que :

$$\begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \vec{MH} \perp \vec{v} \end{cases}.$$

Prop.

$$\text{dist}(M, \mathcal{D}) = MH$$

où H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Méth. (Calculer la distance de tout point donné à une droite)

Supposons qu'on dispose de $M_0 \in \mathcal{D}$ et de $\vec{v}$ directeur de $\mathcal{D}$.

On écrit : $M_0\vec{M} = M_0\vec{H} + H\vec{M}$.

Donc

$$\vec{v} \wedge M_0\vec{M} = \vec{v} \wedge M_0\vec{H} + \vec{v} \wedge H\vec{M}$$

$$\|\vec{v} \wedge M_0\vec{M}\| = \|\vec{v} \wedge H\vec{M}\| \quad (\text{car } M_0\vec{H} // \vec{v})$$

$$= \|\vec{v}\| \cdot \|H\vec{M}\| \quad (\text{car } \vec{v} \perp H\vec{M}).$$

Donc

$$\text{dist}(M, \mathcal{D}) = \frac{\|\vec{v} \wedge M_0\vec{M}\|}{\|\vec{v}\|}.$$

18.5 Sphère de l'espace

Défi.

Dans l'espace $\mathcal{E}$, on appelle *sphère* de centre $\Omega \in \mathcal{E}$ et de rayon $r \in \mathbb{R}_+$ l'ensemble

$$\mathcal{S}(\Omega, r) = \{M \in \mathcal{E} \mid \Omega M = r\}.$$

Prop. (Équation cartésienne d'une sphère)

Soit un point Ω de coordonnées $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ dans un r.o.n. puis $r \in [0, +\infty[$.

La sphère $\mathcal{S}(\Omega, r)$ admet pour équation cartésienne

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = r^2.$$

Rema.

Dans la propriété ci-avant, le membre de gauche admet pour forme développée

$$1x^2 + 1y^2 + 1z^2 + \alpha'x + \beta'y + \gamma'z.$$

Méth. (Vérification d'une équation de sphère et caractéristiques)

Question : Est-ce que l'ensemble $(\Gamma) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ est une sphère ?

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On regroupe les termes et on reconnaît le début d'identités remarquables (mise sous forme canonique) :

- $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$;
- $y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4$;
- $z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9$.

L'équation devient

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + (z - 3)^2 - 9 + 5 = 0.$$

En isolant les carrés, on obtient

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$$

Ceci est de la forme $X^2 + Y^2 + Z^2 = K$ avec $K = 9$.

Conclusion : Comme $K > 0$, l'ensemble (Γ) est bien une sphère de centre $\Omega \left(\frac{1}{3} \right)$ et de rayon $R = \sqrt{9} = 3$.

Prop. (Paramétrisation d'une sphère)

La sphère $\mathcal{S}(\Omega, r)$ avec $\Omega \begin{pmatrix} x_\Omega \\ y_\Omega \\ z_\Omega \end{pmatrix}$ admet pour paramétrisation

$$\begin{cases} x = x_\Omega + r \cos(\theta) \cos(\varphi) \\ y = y_\Omega + r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ z = z_\Omega + r \sin(\varphi) \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) \in [0, 2\pi[\times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

Méth. (Intersection d'une sphère et d'un plan)

Soit $\mathcal{S}$ une sphère de centre Ω et de rayon R , et $\mathcal{P}$ un plan.

Pour étudier l'intersection $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$, on calcule d'abord la distance du centre au plan :

$$d = \text{dist}(\Omega, \mathcal{P}).$$

Trois cas se présentent :

1. Si $d > R$, l'intersection est vide.
2. Si $d = R$, l'intersection est réduite à un point unique H (le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$).
Le plan est tangent à la sphère.
3. Si $d < R$, l'intersection est un cercle de centre H (projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$) et de

rayon $r_{\text{cercle}} = \sqrt{R^2 - d^2}$ (Théorème de Pythagore).

19 AL 1 : SYSTÈMES LINÉAIRES ET REPRÉSENTATIONS MATRICIELLES

Rema.

Bien que ce chapitre soit présenté avec des coefficients réels, l'intégralité des définitions, propriétés et méthodes s'étend aux nombres complexes.

19.1 Équivalence de systèmes linéaires

Noti.

On considère $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle *équation linéaire* (« EL » dans la suite) à p inconnues et à coefficients réels toute équation de la forme

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_px_p = b$$

d'inconnue $x_1, x_2, \dots, x_p \in \mathbb{R}$, de *paramètres* $a_1, \dots, a_p$ et b . Si $b = 0$, alors on parle d'*équation linéaire homogène* (« ELH » dans la suite).

Exem.

Voici une EL à 3 inconnues :

$$2x - 3y + 5z = 2026.$$

La liste de ses coefficients est $(2; -3; 5)$ et son second membre est 2026.

Noti. (Système linéaire)

On considère $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On appelle *système de n EL à p inconnues*, ou simplement *système linéaire* de n équations à p inconnues, tout système d'équations de la forme

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

d'inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p \in \mathbb{R}$.

La famille de coefficients est $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$. On l'appelle (*table*) *matrice à n lignes et p colonnes* à coefficients réels, et on l'écrit visuellement

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{bmatrix}.$$

La table matrice $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$ écrite $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ est le *second membre*.

Exem.

Voici un système linéaire à 3 inconnues de 2 équations :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = 2025 \\ -5x - 6y - 7z = 2026 \end{cases}.$$

La table matrice de ses coefficients est

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & -6 & -7 \end{bmatrix},$$

et la table matrice de son second membre est

$$\begin{bmatrix} 2025 \\ 2026 \end{bmatrix}.$$

Ici, le *système linéaire homogène associé* est celui où l'on remplace chaque coefficient du second membre par zéro ; dit autrement, on remplace le second membre par la table matrice nulle de même format (ou taille).

Noti.

La *matrice augmentée* d'un système linéaire (« SL » dans la suite) de matrice A et de second membre B est la matrice obtenue en joignant à la fin de chaque ligne le coefficient du second membre correspondant ; on la note $(A|B)$.

Exem.

La matrice augmentée du système linéaire ci-haut s'écrit

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 2025 \\ -5 & -6 & -7 & 2026 \end{array} \right].$$

Rema.

Le SL

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = 2025 \\ -5x - 6y - 7z = 2026 \end{cases}$$

admet pour écriture matricielle

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & -6 & -7 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} 2025 \\ 2026 \end{bmatrix}}_B,$$

ou encore $AX = B$.

Rema.

Le SL précédent est équivalent au suivant :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z + 2025(-1) = 0 \\ -5x - 6y - 7z + 2026(-1) = 0 \end{cases}$$

lequel s'écrit matriciellement

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 2025 \\ -5 & -6 & -7 & 2026 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

ou encore

$$(A|B) \begin{pmatrix} X \\ -1 \end{pmatrix} = 0_{2,1},$$

ou encore

$$\begin{cases} (A|B) \begin{pmatrix} X \\ t \end{pmatrix} = 0_{2,1} \\ t = -1 \end{cases}.$$

Défi.

Voici les trois classes d'opérations élémentaires sur les lignes d'un système linéaire d'une table matrice :

1. l'échange des lignes L_i et L_j (ligne d'indice i et ligne d'indice j) avec $i \neq j : L_i \leftrightarrow L_j$;
2. la *multiplication* (ou *dilatation*) de la ligne L_i par un scalaire $\lambda \neq 0 : L_i \leftarrow \lambda L_i$;
3. l'ajout (ou *transvection*) à la ligne L_i du produit de L_j par $\mu \in \mathbb{R}$, avec $i \neq j : L_i \leftarrow L_i + \mu L_j$.

Exem.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ donné. On a la chaîne d'équivalences suivante :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3x - y + z = 2 \\ -x - y + 3z = -5 \end{cases} \\ & \xLeftrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -x - y + 3z = -5 \\ 3x - y + z = 2 \end{cases} \\ & \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ y + 2z = -2 \\ -7y + 4z = -7 \end{cases} \\ & \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 7L_2} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ y + 2z = -2 \\ 18z = -21 \end{cases}. \end{aligned}$$

Défi. (Produit d'une matrice rectangulaire par une colonne)

On considère $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, puis $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice et $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. Ainsi, la matrice

de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (AX)_{i,1} = \sum_{k=1}^p A_{i,k} X_{k,1} = A_{i,1} X_{1,1} + A_{i,2} X_{2,1} + \cdots + A_{i,p} X_{p,1}.$$

Repr.

$$\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,p} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n,1} & A_{n,2} & \cdots & A_{n,p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{1,1} \\ X_{2,1} \\ \vdots \\ X_{p,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,1}X_{1,1} + A_{1,2}X_{2,1} + \cdots + A_{1,p}X_{p,1} \\ A_{2,1}X_{1,1} + A_{2,2}X_{2,1} + \cdots + A_{2,p}X_{p,1} \\ \vdots \\ A_{n,1}X_{1,1} + A_{n,2}X_{2,1} + \cdots + A_{n,p}X_{p,1} \end{bmatrix}$$

Exem.

Soit $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 3 \\ -8 & 12 & -5 \end{bmatrix}$ et $X = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$.

$$AX = \begin{bmatrix} 4 \cdot (-1) + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 6 \\ -8 \cdot (-1) + 12 \cdot 4 - 5 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 \\ 26 \end{bmatrix}.$$

Défi.

On dit que deux systèmes linéaires sont *équivalents* au sens des opérations élémentaires lorsqu'on peut passer de l'un à l'autre par un certain enchaînement d'opérations élémentaires sur les lignes.

Rema.

Si deux systèmes linéaires sont équivalents au sens des opérations élémentaires, alors ils sont équivalents au sens de la logique. La réciproque est vraie pour deux systèmes de même format.

Prop.

Deux systèmes linéaires équivalents admettent le même ensemble de solutions.

Défi.

Deux matrices sont *équivalentes en lignes* lorsqu'on peut passer de l'une à l'autre par un enchaînement d'opérations élémentaires sur les lignes.

Rema.

Deux systèmes linéaires sont équivalents si, et seulement si, leurs matrices augmentées sont équivalentes en lignes. Le cas échéant, les suites d'opérations élémentaires sont les mêmes.

Appl.

Posons

$$M = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 3 & -5 \end{array} \right].$$

C'est la matrice augmentée du dernier système. On a cette chaîne d'équivalences en lignes :

$$\begin{aligned}
 M &\underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 & -5 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] & L_2 \leftrightarrow L_3 \\
 &\underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & -7 \end{array} \right] & \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array} \\
 &\underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 18 & -21 \end{array} \right] & L_3 \leftarrow L_3 + 7L_2.
 \end{aligned}$$

19.2 Échelonnement et algorithme du pivot de Gauss-Jordan

Exem. (Résolution par substitutions)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ donné. On a

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} -x + y = 0 \\ 2x + y = -1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = y \\ 2y + y = -1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = y \\ y = -1/3 \end{cases} \\
 &\iff (x, y) = (-1/3, -1/3).
 \end{aligned}$$

Exem. (Résolution par combinaisons)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ donné. On a

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} -x + y = 0 \\ 2x + y = -1 \end{cases} \\
 &\underset{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1}{\iff} \begin{cases} -x + y = 0 \\ 3y = -1 \end{cases} \\
 &\underset{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2}{\iff} \begin{cases} -x + y = 0 \\ y = -1/3 \end{cases} \\
 &\underset{L_1 \leftarrow L_1 - L_2}{\iff} \begin{cases} -x = 1/3 \\ y = -1/3 \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Noti.

On appelle *pivot* d'une matrice ligne qui n'est pas entièrement nulle son premier coefficient non

nul (à partir de la gauche).

Exem.

Le pivot de la ligne $[0 \quad -2 \quad 0 \quad 2026]$ est égal à -2 .

Noti.

Soit une matrice échelonnée en lignes.

- Si une de ses lignes est entièrement nulle, alors chacune des lignes suivantes le sont aussi.
- À partir de la deuxième ligne, dans chacune des lignes non entièrement nulles, le pivot est à droite du pivot précédent.

Exem.

1. Voici une matrice non échelonnée en lignes :

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Voici une matrice échelonnée en lignes :

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Défi.

On dit qu'une matrice est *échelonnée réduite en lignes* lorsque chacun de ses pivots est égal à 1 et qu'il est l'unique coefficient non nul de sa colonne.

Exem.

1. Voici une matrice échelonnée réduite en lignes :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(Elle est obtenue à partir de la matrice précédente par la chaîne d'opérations élémentaires $L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2$ puis $L_1 \leftarrow L_1 - 4L_2$).

Prop.

Toute matrice non nulle est équivalente en lignes à une matrice échelonnée réduite en lignes, laquelle est unique.

Méth. (Trouver l'unique matrice échelonnée réduite en lignes associée à un système linéaire donné à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan)

On donne une matrice rectangulaire à coefficients réels. On demande de retourner une matrice équivalente à la matrice initiale qui soit échelonnée réduite en lignes.

a) On donne

$$\begin{aligned}
 M &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \\
 \sim_L \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -11/2 \end{bmatrix} & \quad L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_1 \\
 \sim_L \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \quad \begin{aligned} L_2 &\leftarrow \frac{-2}{11}L_2 \\ L_1 &\leftarrow \frac{1}{2}L_1 \end{aligned} \\
 \sim_L \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \quad L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2}L_2.
 \end{aligned}$$

b) On donne

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 & 1 \\ -3 & 2 & -8 & -7 \\ 6 & 0 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

On a

$$\begin{aligned}
 M &\sim_L \begin{bmatrix} -3 & 2 & -8 & -7 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 6 & 0 & 7 & 5 \end{bmatrix} & \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\
 &\sim_L \begin{bmatrix} -3 & 2 & -8 & -7 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & -9 & -9 \end{bmatrix} & \quad L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \\
 &\sim_L \begin{bmatrix} -3 & 2 & -8 & -7 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -47/3 & -31/3 \end{bmatrix} & \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{4}{3}L_2 \quad [\text{Matrice échelonnée}] \\
 &\sim_L \begin{bmatrix} 1 & -2/3 & 8/3 & 7/3 \\ 0 & 1 & 5/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 31/47 \end{bmatrix} & \quad \begin{aligned} L_3 &\leftarrow \frac{-3}{47}L_3 \\ L_2 &\leftarrow \frac{1}{3}L_2 \\ L_1 &\leftarrow \frac{-1}{3}L_1 \end{aligned} \\
 &\sim_L \begin{bmatrix} 1 & -2/3 & 0 & 27/47 \\ 0 & 1 & 0 & -36/47 \\ 0 & 0 & 1 & 31/47 \end{bmatrix} & \quad \begin{aligned} L_1 &\leftarrow L_1 - \frac{8}{3}L_3 \\ L_2 &\leftarrow L_2 - \frac{5}{3}L_3 \end{aligned} \\
 &\sim_L \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3/47 \\ 0 & 1 & 0 & -36/47 \\ 0 & 0 & 1 & 31/47 \end{bmatrix} & \quad L_1 \leftarrow L_1 - \left(\frac{-2}{3}\right)L_2 \quad [\text{Matrice échelonnée réduite}].
 \end{aligned}$$

Voici un énoncé de la procédure suivie ci-dessus, d'après l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan.

Étape 1 : Échelonnement

Tant que la matrice à traiter est non vide :

1. Si la première colonne est nulle on traite la (sous-)matrice obtenue en supprimant cette colonne ;
2. Sinon, par un échange de lignes, on place le premier coeff non nul de cette première colonne en première ligne.
3. En ajoutant à chaque ligne autre que la première un multiple de la ligne 1, on place des zéros partout ailleurs sur la colonne 1. Puis on traite la (sous-)matrice obtenue en supprimant à la fois la première colonne et la première ligne.

Fin tant que.

Étape 2 : Réduction d'une matrice échelonnée en lignes

4. On multiplie chaque ligne non nulle par l'inverse de son pivot.

5. Pour chaque ligne non nulle, on ajoute un de ses multiples à toute ligne au-dessus en sorte que son pivot soit le seul coefficient non nul de sa colonne.

La matrice finale est la matrice cherchée.

19.3 Résolution d'un système linéaire

Noti.

Soit x_1, x_2, x_3, x_4 des inconnues variables de $\mathbb{R}$. Ainsi, pour le SL

$$(S) \begin{cases} x_1 & -2x_3 & +4x_4 = 3 \\ & x_2 & & -x_4 = 8 \end{cases},$$

x_1 et x_2 sont les deux *inconnues principales* tandis que x_3 et x_4 sont les deux *inconnues secondaires*.

Réolvons ce système.

$$(S) \iff \begin{cases} x_1 = 3 + 2s - 4t \\ x_2 = 8 + t \\ x_3 = s \\ x_4 = t \end{cases} ; \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

De manière générale, les inconnues principales sont les inconnues de rangs des pivots de l'unique matrice échelonnée réduite en lignes.

Prop.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, puis un SL de matrice A . Si $r \in \mathbb{N}$ est le nombre de pivots de l'unique matrice échelonnée réduite en lignes équivalente à A , alors $r \leq n, p$ et le système admet r inconnues principales et $p - r$ inconnues secondaires.

Défi.

1. On appelle *rang* d'une matrice l'entier naturel égal au nombre de pivots de sa matrice échelonnée réduite en lignes.
2. On appelle *rang* d'un système linéaire le rang de sa matrice.

Exem.

1. Le rang de la matrice $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ est égal à 0.

2. D'après les calculs ci-dessus, la matrice $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 & 1 \\ -3 & 2 & -8 & -7 \\ 6 & 0 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ est de rang égal à 3.

3. On a

$$\text{rg} \left(\begin{bmatrix} 0 & 2025 & -2 & 60 \\ 0 & 0 & 0 & -2026 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 2.$$

Rema.

Toute matrice échelonnée en ligne est de rang égal à son nombre de lignes non nulles.

Défi.

On dit qu'un système linéaire est *compatible* lorsqu'il admet au moins une solution. Sinon il est *incompatible*.

Méth. (Décider si un système linéaire est compatible en déterminant des conditions de compatibilité)

Soit le système

$$(S) \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 8 \\ 4x + 3y = 3 \end{cases}$$

d'inconnues $x, y \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 8 \\ 4 & 3 & 3 \end{array} \right] \\ & \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 8 \\ 2 & 3 & 7 \\ 4 & 3 & 3 \end{array} \right] \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\ & \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 5 & -9 \\ 0 & 7 & -29 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1 \end{array} \\ & \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 5 & -9 \\ 0 & 0 & -82/5 \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{7}{5}L_2. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$(S) \iff \begin{cases} 1x - 1y = 8 \\ 0x + 5y = -9 \\ 0x + 0y = -82/5 \end{cases}.$$

Donc le système est incompatible à cause de sa dernière équation.

Prop.

1. Soit un système échelonné de rang r , à n lignes. Il est compatible si, et seulement si, les seconds membres de ses $n - r$ dernières équations sont nuls.
2. Pour deux systèmes équivalents, l'un est compatible si, et seulement si, l'autre est compatible.

Appl. (Second membre à paramètre)

Soit le SL

$$(S) \begin{cases} 2x + 3y = a \\ x - y = b \\ 4x + 3y = c \end{cases}$$

d'inconnues $x, y \in \mathbb{R}$ et de paramètres a, b, c .

Q : Condition nécessaire et suffisante sur a, b, c pour que (S) soit compatible ?

On a

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & a \\ 1 & -1 & b \\ 4 & 3 & c \end{array} \right] \\ & \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a \\ 4 & 3 & c \end{array} \right] \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\ & \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & b \\ 0 & 5 & a - 2b \\ 0 & 7 & c - 4b \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1 \end{array} \\ & \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & b \\ 0 & 5 & a - 2b \\ 0 & 0 & -\frac{7}{5}a - \frac{6}{5}b + c \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{7}{5}L_2. \end{aligned}$$

R : (S) est compatible si, et seulement si, $0 = -\frac{7}{5}a - \frac{6}{5}b + c$, i.e. $-7a - 6b + 5c = 0$.

Pour $(a, b, c) = (7, 8, 3)$, le système est incompatible : $-7(7) - 6(8) + 5(3) = -82$.

Prop. (Structure de l'ensemble des solutions)

Étant donnée une solution particulière d'un système linéaire, on obtient toutes les solutions en lui ajoutant les solutions du système linéaire homogène associé.

Prop. (Rang et nombre de solutions)

- Si le rang est égal au nombre d'équations, alors il y a au moins une solution.
- Si le rang est égal au nombre d'inconnues, alors il y a au plus une solution.

Rema.

C'est que la fonction $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$, $X \mapsto AX$ est surjective, injective ou bijective selon les cas.

Prop. (Système linéaire d'ordre 2 bien posé)

Soit

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}),$$

puis un système linéaire de matrice A . Ainsi, ce système admet exactement une solution si, et seulement si,

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0,$$

i.e. $ad - bc \neq 0$.

Auquel cas, $\forall(x', y') \in \mathbb{R}^2, \forall(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}.$$

Appl.

On souhaite résoudre le système suivant d'inconnues x, y en fonction des paramètres x', y' :

$$\begin{cases} 2x - 3y = x' \\ 5x + 4y = y' \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{23}(4x' + 3y') \\ y = \frac{1}{23}(-5x' + 2y') \end{cases}.$$

19.4 Liste de colonnes à n lignes

Objet

Mettre en œuvre l'étude des systèmes linéaires pour :

- décider si plusieurs listes de réels sont linéairement dépendantes ou non ;
- décider si une liste de réels est combinaison linéaire de plusieurs listes données de réels.

Défi.

Soit $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ une famille de p éléments de $\mathbb{R}^n$. On appelle *combinaison linéaire* de cette famille $\mathcal{F}$ tout vecteur $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^n$ qu'on peut écrire

$$\vec{v} = \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_p \vec{v}_p$$

pour une certaine famille $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ de p réels.

Nota.

On note alors ainsi l'ensemble des combinaisons linéaires :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p) = \{\lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_p \vec{v}_p\}.$$

Défi.

Soit $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ une famille de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On dit que la famille $\mathcal{F}$ est *liée* lorsque

$$\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p, \quad \begin{cases} \sum_{k=1}^p \lambda_k \vec{v}_k = \vec{0} \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}.$$

Rema.

$(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0)$ signifie

$$\exists i_0 \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \lambda_{i_0} \neq 0.$$

Rema.

« $\mathcal{F}$ libre » signifie « $\mathcal{F}$ non liée », i.e.

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p, \quad \sum_{k=1}^p \lambda_k \vec{v}_k = \vec{0} \implies (\lambda_1, \dots, \lambda_p) = (0, \dots, 0).$$

Prop.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Si A est la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de p vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ de $\mathbb{R}^n$ (où $n \in \mathbb{N}^*$), les propositions suivantes sont équivalentes :

- a) la liste de vecteurs $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p)$ est libre ;
- b) le système linéaire $AX = 0$ admet pour seule solution la colonne nulle (solution triviale) ;
- c) la matrice A est de rang égal à p .

Rema.

Dire que $\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_3 \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont linéairement indépendants veut dire que

$$\forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(Note : ici, c'est faux).

Défi.

On dit que la famille $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p)$ de p éléments de $\mathbb{R}^n$ est *génératrice* de l'espace $\mathbb{R}^n$ ou que ses vecteurs *engendrent linéairement* $\mathbb{R}^n$, pour dire que

$$\mathbb{R}^n = \text{Vect}(\mathcal{F}).$$

Exem.

1. $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \neq \mathbb{R}^2$ car $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$. Donc la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^2$.
2. $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \mathbb{R}^2$; en effet, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Prop.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si A est la matrice dont les colonnes à n lignes sont les coordonnées de vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ de $\mathbb{R}^n$ où $p \in \mathbb{N}^*$, les propositions suivantes sont équivalentes :

- a) la liste de vecteurs $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p)$ est génératrice de l'espace $\mathbb{R}^n$;
- b) le système linéaire $AX = B$ est compatible, quel que soit la colonne à n lignes B ;
- c) la matrice A est de rang égal à n .

Rema.

« $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ est génératrice de $\mathbb{R}^n$ » signifie

$$\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, \quad \exists (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p, \quad x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_p \vec{v}_p = \vec{b}.$$

Cela signifie encore

$$\forall \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \quad \exists \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

20 FONDEMENTS 7 : ENTIERS NATURELS ET DÉNOMBREMENT

20.1 Ensemble fini

Noti.

On dit qu'un ensemble non vide est *fini* lorsqu'on peut ranger ses éléments d'un premier à un dernier.

Défi.

Un ensemble E non vide est dit *fini* si, et seulement si, on peut trouver au moins un entier naturel n non nul tel que les ensembles E et $\llbracket 1, n \rrbracket$ soient en bijection.

Exem.

Soit $m, n \in \mathbb{Z}$.

1. Si $n - m \geq 2$, alors la fonction

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{Z} \mid m < x < n\} &\longrightarrow \llbracket 1, n - 1 - m \rrbracket \\ x &\longmapsto r = x - m \end{aligned}$$

est bijective de réciproque

$$\begin{aligned} \llbracket 1, n - 1 - m \rrbracket &\longrightarrow \{x \in \mathbb{Z} \mid m < x < n\} \\ r &\longmapsto m + r. \end{aligned}$$

2. Idem, si $n - m \geq 0$, alors la fonction

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{Z} \mid m \leq x \leq n\} &\longrightarrow \llbracket 1, 1 + n - m \rrbracket \\ x &\longmapsto r = 1 + x - m \end{aligned}$$

est bijective de réciproque

$$\begin{aligned} \llbracket 1, 1 + n - m \rrbracket &\longrightarrow \{x \in \mathbb{Z} \mid m \leq x \leq n\} \\ r &\longmapsto n - 1 + r. \end{aligned}$$

Noti. (Principe des tiroirs)

Si on range $n + 1$ cailloux dans n boîtes, alors une des boîtes contiendra plus d'un caillou :) La négation serait absurde.

Prop. (Principe des tiroirs)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Toute fonction de $\llbracket 1, n + 1 \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ est non injective.

Prop. (Unicité du cardinal)

Soit $n, p \in \mathbb{N}^*$. S'il existe une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sur $\llbracket 1, p \rrbracket$, alors $n = p$, et réciproquement.

20.2 Cardinal d'un ensemble fini

Défi.

Le *cardinal* d'un ensemble fini E non vide est l'unique entier naturel n non nul tel que E est en bijection avec $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Noti.

Le cardinal de E est le nombre de ses éléments.

Nota.

On le note $\text{Card}(E)$ ou $|E|$ ou $\#E$.

Rema.

$\text{Card}(\emptyset) := 0$.

Prop.

Si un ensemble fini est en bijection avec un second ensemble, alors le second est fini et de même cardinal.

Prop.

Si les cardinaux des parties finies d'un ensemble sont tous majorés par un même entier naturel, alors l'ensemble est fini et de cardinal majoré par cet entier.

Prop.

Les ensembles infinis sont ceux dont les cardinaux des parties finies ne sont pas majorés.

Prop.

Toute partie d'un ensemble fini est un ensemble fini de cardinal inférieur, et s'il y a égalité des deux cardinaux, alors la partie est égale à l'ensemble tout entier.

Prop.

Les parties finies des entiers naturels sont les parties majorées.

Rema.

Les parties finies des entiers relatifs $(\mathbb{Z})$ sont les parties bornées.

20.3 Fonctions et ensembles finis

Prop.

Si une fonction arrivant dans un ensemble fini est injective, alors son ensemble de départ est fini et de cardinal inférieur au cardinal de celui d'arrivée.

Prop.

Si une fonction partant d'un ensemble fini est surjective, alors son ensemble d'arrivée est fini et de cardinal inférieur au cardinal de celui de départ.

Rema.

C'est-à-dire que si $f : E \rightarrow F$ est surjective avec E fini, alors F est fini et $\text{Card}(E) \geq \text{Card}(F)$.

Prop.

Pour qu'une fonction entre deux ensembles de même cardinal soit bijective, il est suffisant qu'elle soit injective ou surjective.

Rema.

Par analogie, étant donnés $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, pour que la fonction linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

soit bijective, il est suffisant qu'elle soit injective ou surjective.

20.4 Parties finies d'un même ensemble

Prop. (Réunion finie de parties finies disjointes)

1. Si A et B sont deux parties finies et disjointes de E , alors $A \sqcup B$ est finie et

$$\text{Card}(A \sqcup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B).$$

2. Soit $n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket$ puis des parties $A_1, A_2, \dots, A_n$ disjointes deux à deux. Alors

$$\text{Card}\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Card}(A_i).$$

Prop. (Lemme des bergers ou partition égalitaire)

Un ensemble fini à n éléments étant mis en parties disjointes de même cardinal n' , le nombre n' d'éléments par partie, multiplié par le nombre p de parties, produit le nombre n d'éléments de l'ensemble tout entier :

$$n' \times p = n.$$

Prop. (Correspondance « p à 1 »)

Soit deux ensembles non vides E et F , puis $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Supposons

- E est fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$;
- tout élément de $f(E)$ admet exactement n' antécédents.

Ainsi,

- $f(E)$ est fini de cardinal $p \in \mathbb{N}$;
- $n' \times p = n$.

Prop.

Soit un ensemble fini E , puis $A \in \mathcal{P}(E)$. Alors $\bar{A} \in \mathcal{P}(E)$ et

$$\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A).$$

Prop.

Si $A \in \mathcal{P}(E)$ est finie et $B \in \mathcal{P}(E)$, alors $A \setminus B \in \mathcal{P}_f(E)$ (ensemble des parties finies) et

$$\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B).$$

Prop.

Si $A, B \in \mathcal{P}_f(E)$, alors $A \cup B \in \mathcal{P}_f(E)$ et

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

Prop.

Si $A_1, A_2, \dots, A_p \in \mathcal{P}_f(E)$ alors $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_p \in \mathcal{P}_f(E)$ et

$$\text{Card}\left(\bigcup_{k=1}^p A_k\right) \leq \text{Card}(A_1) + \text{Card}(A_2) + \dots + \text{Card}(A_p).$$

Il y a égalité si, et seulement si, les A_k sont disjointes deux à deux.

Rema.

1. $A_1 \cup A_2 = B_1 \sqcup B_2$ où $B_1 = A_1 \subset A_1$ et $B_2 = \bar{A}_1 \cap A_2 \subset A_2$.
2. $A_1 \cup \dots \cup A_p = B_1 \sqcup B_2 \sqcup \dots \sqcup B_p$ où $B_1 = A_1$, $B_2 = \bar{A}_1 \cap A_2$, $B_3 = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3$, $\dots$, $B_p = \bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{p-1} \cap A_p$.

20.5 Opérations externes sur les ensembles finis

Prop.

1. Si E et F sont deux ensembles finis, alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F).$$

2. Plus généralement, si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont p ensembles finis alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est fini et

$$\text{Card}\left(\prod_{k=1}^p E_k\right) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_p).$$

Prop.

Soit deux ensembles non vides E et F . Si E et F sont finis alors $\mathcal{F}(E, F)$ est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{F}(E, F)) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}.$$

Rema.

On note aussi $\mathcal{F}(E, F) = F^E$, ce qui donne

$$\text{Card}(F^E) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}.$$

Prop.

Si E est fini, alors l'ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}.$$

Rema.

$\mathcal{P}(E) \simeq \{0, 1\}^E$ où $\{0, 1\}^E$ est constitué des familles $(x_e)_{e \in E}$ d'éléments de $\{0, 1\}$ indexées par E .

20.6 Formules combinatoires**Nota.**

- $\mathcal{P}(n)$ désigne les parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- $\mathcal{P}_p(n)$ désigne les parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinal p .

Exem.

$\{2; 7\} \in \mathcal{P}_2(9)$.

Prop.

Soit $n \in \llbracket 0, +\infty \rrbracket$, puis $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Ainsi,

$$\text{Card}(\mathcal{P}_p(n)) = \text{Card}(\mathcal{P}_{n-p}(n)).$$

(cf. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$)

Prop.

Si $p, n \in \mathbb{N}$ tels que $1 \leq p \leq n$, alors

$$\text{Card}(\mathcal{P}_p(n)) = \text{Card}(\mathcal{P}_p(n-1)) + \text{Card}(\mathcal{P}_{p-1}(n-1)).$$

(cf. $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$)

Prop.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{Card}(\mathcal{P}(n)) = \sum_{p=0}^n \text{Card}(\mathcal{P}_p(n)).$$

Prop. (Formule du chef)

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ tels que $1 \leq p \leq n$. On a

$$p \cdot \text{Card}(\mathcal{P}_p(n)) = \text{Card}(\mathcal{P}_{p-1}(n-1)) \cdot n.$$

Démo.

On considère n personnes auxquelles on assigne des numéros respectifs de 1 à n . On veut dénombrer les groupes possibles de p personnes comportant un chef.

Première manière :

- On choisit simultanément p personnes parmi ces n personnes : il y a $\text{Card}(\mathcal{P}_p(n))$ choix possibles.
- Puis on choisit un chef parmi les p personnes ci-avant : il y a p choix possibles.

Ainsi, il y a $p \times \text{Card}(\mathcal{P}_p(n))$ groupes possibles.

Seconde manière :

- On choisit une personne parmi les n personnes que l'on nomme chef : il y a n choix possibles.
- Puis on choisit simultanément les $p - 1$ personnes restantes parmi les $n - 1$ restants (ce sont les suiveurs du chef) : il y a $\text{Card}(\mathcal{P}_{p-1}(n - 1))$ choix possibles.

Ainsi, on trouve $n \times \text{Card}(\mathcal{P}_{p-1}(n - 1))$ groupes possibles.

L'égalité des deux dénombrements fournit le résultat attendu.

20.7 Listes d'éléments d'un ensemble fini

Prop.

Le nombre n^p est égal :

- au nombre de façons de choisir, successivement à p reprises ou en p fois et avec remise, un élément parmi n ;
- au nombre de fonctions d'un ensemble de p éléments vers un ensemble de n éléments.

Prop.

Le nombre $n(n - 1) \cdots (n - (p - 1))$ est égal :

- au nombre de façons de choisir successivement à p reprises, ou en p fois, et sans remise, un élément parmi n ;
- au nombre d'injections d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments.

Rema.

Si $p = n$, ce nombre correspond au nombre de façons d'ordonner ou de permuter n éléments distincts.

Prop.

Le nombre $\binom{n}{p}$ est égal :

- au nombre de façons de choisir simultanément, ou en une seule fois, p éléments parmi n (sans égard à leur ordre) ;
- au nombre de parties de p éléments d'un ensemble de cardinal n .

21 DROITE RÉELLE ET SUITES NUMÉRIQUES 1

21.1 Droite réelle achevée totalement ordonnée

Noti.

Les ensembles de nombres usuels sont supposés connus et maîtrisés, ils respectent la chaîne d'inclusion suivante :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

À titre d'exemple,

- $-1 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$;
- $1/10 \in \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}$;
- $1/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{D}$;
- $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Prop.

Toute suite finie $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ d'éléments de la droite réelle peut être rangée par ordre croissant (respectivement décroissant) : il existe une unique suite $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ qui est croissante (respectivement décroissante) et qui partage les mêmes éléments, en tenant compte de leurs occurrences.

Noti.

On appelle *distance* entre deux réels a et b le réel positif

$$|a - b| = \begin{cases} a - b & \text{si } a - b \geq 0 \\ b - a & \text{sinon} \end{cases}.$$

On peut également écrire $|a - b| = \max(a, b) - \min(a, b)$.

Défi.

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

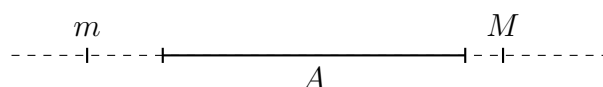
- On dit qu'un réel M est un *majorant* de A si

$$\forall a \in A, \quad a \leq M.$$

- On dit qu'un réel m est un *minorant* de A si

$$\forall a \in A, \quad a \geq m.$$

Figu.



Défi.

Soit $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Un réel M est un *majorant* de f s'il est un majorant de l'ensemble

de ses valeurs $f(E) = \{f(x) : x \in E\}$. Autrement dit,

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leq M.$$

De même, un réel m est un *minorant* de f si $\forall x \in E, \quad f(x) \geq m$.

Exem.

- La fonction cos admet 1 pour majorant ; elle est majorée par 1.
- La fonction réelle $\ln$ n'est pas majorée.

Rema.

Si M est un majorant d'une partie A , alors tout réel $M' \geq M$ est également un majorant de A . Cette propriété est analogue pour les minorants.

Défi.

On dit qu'un réel a^+ est le *maximum* d'une partie A non vide de $\mathbb{R}$ pour dire que

$$\begin{cases} \forall a \in A, & a \leq a^+ \\ a^+ \in A. \end{cases}$$

Défi.

On adapte pour le *minimum*.

Défi.

On adapte pour la partie de $\mathbb{R}$ que constitue les valeurs d'une fonction.

Nota.

$$\max(A) ; \quad \max\{f(x) : x \in I\} ; \quad \max_{x \in I} f(x) ; \quad \max_I f.$$

Exem.

Le nombre 2026 est un majorant de $[0, 2026[$ qui n'est pas le maximum, et 0 est le minimum de l'ensemble.

Défi.

On dit qu'un réel M^- est la *borne supérieure* d'une partie non vide A de $\mathbb{R}$ si M^- est le plus petit des majorants de A :

- $\forall a \in A, \quad a \leq M^-$;
- $\forall \mu \in \mathbb{R}, \quad (\forall a \in A, \quad a \leq \mu) \implies \mu \geq M^-$.

Rema.

Dans la pratique, on considère le plus souvent la contraposée de l'implication ci-haut :

- $\forall a \in A, \quad a \leq M^-$;
- $\forall \mu \in \mathbb{R}, \quad \mu < M^- \implies (\exists a \in A, \quad a > \mu)$.

Exem.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\max(\cos(x)) = 1$ et $\min(x^2 + x + 1) = \frac{3}{4}$.

Rema.

La borne supérieure d'une partie A de $\mathbb{R}$ n'est pas toujours définie : il est nécessaire que A soit à la fois non vide et majorée.

Nota.

- $\sup A, \quad A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$;
- $\sup\{f(x) : x \in I\} = \sup_{x \in I} f(x) = \sup_I f, \quad f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ ou $f \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ avec $I \subset E$;
- $\sup f = \sup_E f$ pour $f \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$.

Exem.

1. $0 = \sup]-\infty, 0] = \max]-\infty, 0]$.
2. $0 = \sup]-\infty, 0[$; partie sans maximum.
3. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto |x|$. Ainsi, $1 = \sup f = \max f$, et $0 = \inf f = \min f$.

Défi.

On dit qu'un réel m^+ est la *borne inférieure* d'une partie non vide A de $\mathbb{R}$ pour dire que m^+ est le plus grand des minorants de A :

- $\forall a \in A, \quad a \geq m^+$;
- $\forall \mu \in \mathbb{R}, \quad (\forall a \in A, \quad a \geq \mu) \implies \mu \leq m^+.$

Rema.

C'est que :

- $\forall a \in A, \quad a \geq m^+$;
- $\forall \mu \in \mathbb{R}, \quad \mu > m^+ \implies (\exists a \in A, \quad a < \mu).$

Rema.

Soit $m^+, M^- \in \mathbb{R}, \quad A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{\emptyset\}$.

- $M^- = \sup A \iff \begin{cases} \forall a \in A, & a \leq M^- \\ \forall \mu \in \mathbb{R}, & \mu < M^- \implies (\exists a \in A, \quad \mu < a \leq M^-). \end{cases}$
- $m^+ = \inf A \iff \begin{cases} \forall a \in A, & a \geq m^+ \\ \forall \mu \in \mathbb{R}, & \mu > m^+ \implies (\exists a \in A, \quad m^+ \leq a < \mu). \end{cases}$

Prop. (Axiome de la borne supérieure dans $(\mathbb{R}, \leq)$)

Si une partie des nombres réels est non vide et majorée alors elle admet une borne supérieure.

Prop. (Axiome de la borne inférieure dans $(\mathbb{R}, \leq)$)

Si une partie des nombres réels est non vide et minorée alors elle admet une borne inférieure.

Rema.

On a :

- si $\sup A$ existe, alors $-\sup A = \inf(-A)$;
- si $\inf A$ existe, alors $-\inf A = \sup(-A)$.

Prop. (Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$)

Toute partie A de $\mathbb{R}$ est un intervalle si, et seulement si,

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad x \leq y \implies [x, y] \subset A.$$

Prop. (Propriété d'Archimède)

Si $0 < a \leq b$ alors on peut trouver $n \in \mathbb{N}^*$ suffisamment grand pour que $b/n < a$ et $b < na$.

Défi.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor = \max\{e \in \mathbb{Z} \mid e \leq x\} = \max([\!-\infty, x] \cap \mathbb{Z})$.

Prop. (Partie entière)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $e \in \mathbb{Z}$, les propositions que voici sont équivalentes :

- $e = \lfloor x \rfloor$;
- $e \leq x < e + 1$;
- $\exists f \in [0, 1[, \quad x = e + f$.

Prop.

Soit $x \in \mathbb{R}$ puis $p \in \mathbb{N}^*$. Ainsi, il existe un unique nombre décimal D_p tel que $D_p \leq x < D_p + 10^{-p}$ avec $10^p D_p \in \mathbb{Z}$. C'est la valeur approchée décimale par défaut, à précision 10^{-p} , du réel x .

21.2 Généralités sur les suites réelles

Défi.

Une *suite* dans $\mathbb{R}$ est une fonction de $\llbracket n_0, +\infty \rrbracket$ dans $\mathbb{R}$, pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$.

Nota.

$\llbracket n_0, +\infty \rrbracket \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u_n ; (u_n : n \in \llbracket n_0, +\infty \rrbracket) ; (u_n)_{n \in \llbracket n_0, +\infty \rrbracket} ; (u_n)_{n \geq n_0}$.

Nota.

L'ensemble des suites dans $\mathbb{R}$ indexées par $\mathbb{N}$ est notée $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Exem.

$(n^2)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

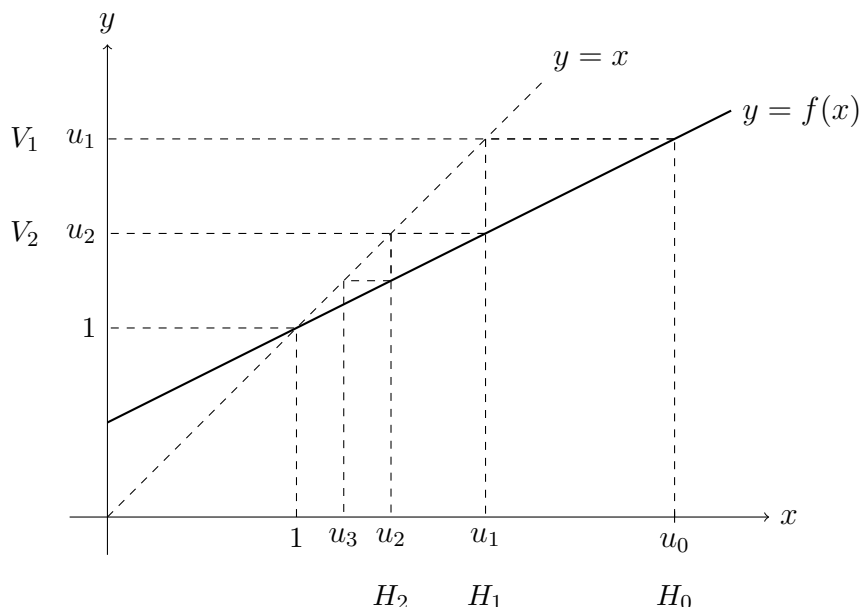
Nota.

$(n^2)_{n \geq 0} = (0^2, 1^2, 2^2, \dots)$.

Méth. (Représenter graphiquement des termes d'une suite)

Représentation des premiers termes de l'unique suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1+u_n}{2} \end{cases}.$$



Procédure pour placer les points $H_n(u_n, 0)$:

Ayant placé $H_n(u_n, 0)$, on place le point $V_{n+1}(0, u_{n+1})$ sur l'axe des ordonnées à l'aide de la courbe d'équation $y = f(x)$ sachant que $u_{n+1} = f(u_n)$; puis on place sur l'axe des abscisses $H_{n+1}(u_{n+1}, 0)$ à l'aide de la droite d'équation $y = x$.

Défi.

On considère deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ puis $\lambda \in \mathbb{R}$. Ainsi,

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$;
- $\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$;
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \times (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n \times v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Défi.

Une suite réelle *croissante* définie à partir d'un rang n_0 est une fonction de $\llbracket n_0, +\infty \llbracket$ dans $\mathbb{R}$ qui est croissante. On adapte pour la croissance stricte, la décroissance et la décroissance stricte.

Prop.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. La suite est :

- croissante ssi $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1}$;
- strictement croissante ssi $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n < u_{n+1}$;
- décroissante ssi $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq u_{n+1}$;
- strictement décroissante ssi $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > u_{n+1}$.

Rema.

Soit $n \in \mathbb{N}$. La proposition $(\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad u_k \leq u_n)$ signifie $(\forall k \in \mathbb{N}, \quad k \leq n \implies u_k \leq u_n)$.

Exer. (Étudier la monotonie)

Suite : $(\sum_{k=0}^n 2^{-k})_{n \in \mathbb{N}}$.

Posons $u_n = \sum_{k=0}^n 2^{-k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$u_{n+1} - u_n = u_n + 2^{-(n+1)} - u_n = 2^{-(n+1)} > 0.$$

Ce quel que soit $n \in \mathbb{N}$. Donc la suite est strictement croissante.

Exer.

Étudions la monotonie de la suite $(\prod_{k=1}^n (1 - 2^{-k}))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Posons $v_n = \prod_{k=1}^n (1 - 2^{-k})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'abord, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, 1 - 2^{-k} > 0$. Donc $v_n > 0$.

Ensuite, $\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 = \frac{v_n \cdot (1 - 2^{-(n+1)})}{v_n} - 1 = -2^{-(n+1)} < 0$.

D'où la suite est strictement décroissante.

Méth. (Étudier la monotonie d'une suite réelle en comparant deux termes consécutifs quelconques)

- Si le terme général se prête à des additions, alors on peut comparer les accroissements à 0.
- Si le terme général se prête à des multiplications et qu'il est strictement positif, alors on peut comparer les accroissements relatifs à 1.

Prop.

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée par deux constantes si et seulement si $(|u_n|)$ est majorée par une constante.

Prop.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ arithmétique de raison $a \in \mathbb{R}$. On a ainsi,

- si $a = 0$, (u_n) est constante ;
- si $a > 0$, (u_n) est strictement croissante ;
- si $a < 0$, (u_n) est strictement décroissante.

Dans tous les cas, $\forall p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_p + a \cdot (n - p)$.

Prop.

Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$. Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ et si

- $q - 1 = 0$ alors (u_n) est constante ;
- $q - 1 > 0$ alors (u_n) est strictement croissante ;
- $q - 1 < 0$ alors (u_n) est strictement décroissante.

Par ailleurs, on a $\forall p \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_p \cdot q^{n-p}$.

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *arithmético-géométrique* lorsqu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b.$$

Prop. (Terme général d'une suite arithmético-géométrique)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - au_n = b$. Supposons $a \neq 1$. Ainsi on peut trouver une constante $c \in \mathbb{R}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \omega + ca^n$ où ω est l'unique

| constante telle que $\omega - a\omega = b$.

Exer.

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1+u_n}{2} \end{cases}$

On demande u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$. (La méthode est similaire à celle des équations différentielles.)

Étape 1 : On a $\{(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} - \frac{1}{2}v_n = 0\} = \{c(\frac{1}{2})^n : c \in \mathbb{R}\}$.

Étape 2 : La suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}} = (1)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, p_{n+1} - \frac{1}{2}p_n = \frac{1}{2}$.

Étape 3 : En conclusion, pour $c \in \mathbb{R}$ tel que $u_0 = 1 + c \cdot (\frac{1}{2})^0$, i.e. $c = 1$.

On a $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 1 + \frac{1}{2^n}$.

21.3 Limite, finie ou infinie, d'une suite réelle

Défi.

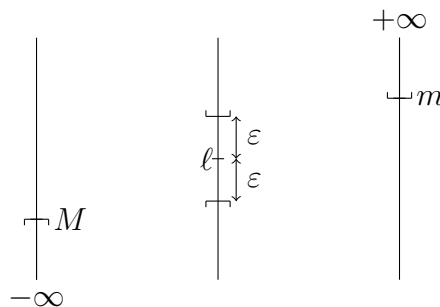
On appelle *voisinage* dans la droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ d'un élément ℓ une partie contenant au moins :

1. un intervalle centré $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$, où $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, si ℓ est fini ;
2. une section finissante $[m, +\infty]$, où $m \in \mathbb{R}$, si $\ell = +\infty$;
3. une section commençante $[-\infty, M]$, où $M \in \mathbb{R}$, si $\ell = -\infty$.

Exem.

1. $] - 10^{-2026}, 10^{-2026}[$; $[-10^{-2026}, 10^{-2026}]$; et $[-1, 1] \cup \{2026\}$ sont des voisinages de 0.
2. Les parties $[10^{2026}, +\infty]$ et $\{0\} \cup [10^{2026}, +\infty]$ sont deux voisinages de $+\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Figu.



Défi.

On dit que $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ est une *limite* de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ lorsque tout voisinage de ℓ dans $\overline{\mathbb{R}}$ contient toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang : pour tout voisinage arbitrairement petit de ℓ , on peut trouver un rang suffisamment grand à partir duquel le voisinage contient toute valeur de la suite.

Voca.

On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers ℓ : $(u_0, u_1, u_2, \dots) \rightarrow \ell$, ou encore que la suite admet pour limite ℓ . On dit que la grandeur u_n tend vers ℓ quand la grandeur entière n tend vers $+\infty$.

Ecriture symbolique

« ℓ est une limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ » signifie :

- $\forall \varepsilon \in]0, +\infty[, \quad \exists N_\varepsilon \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \quad \forall n \in \llbracket N_\varepsilon, +\infty \llbracket, \quad u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$, si ℓ est finie ;
- $\forall m \in]-\infty, +\infty[, \quad \exists N_m \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \quad \forall n \in \llbracket N_m, +\infty \llbracket, \quad u_n \in [m, +\infty]$, si $\ell = +\infty$;
- $\forall M \in]-\infty, +\infty[, \quad \exists N_M \in \llbracket 0, +\infty \llbracket, \quad \forall n \in \llbracket N_M, +\infty \llbracket, \quad u_n \in [-\infty, M]$, si $\ell = -\infty$.

Rema. (Unification)

« La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ » signifie

$$\begin{cases} \forall m \in \mathbb{R}, \quad m < \ell \implies (\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N, +\infty \llbracket, \quad m \leq u_n) \\ \forall M \in \mathbb{R}, \quad M > \ell \implies (\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N, +\infty \llbracket, \quad M \geq u_n) \end{cases}.$$

Prop. (Unicité de la limite)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$. Si

$$\begin{cases} u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \\ u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell' \end{cases}$$

alors $\ell' = \ell$.

Nota.

Par conséquent, on écrit $\ell = \lim(u_0, u_1, \dots) = \lim(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Rema.

- $[0, +\infty[$ n'est pas un voisinage de 0.
- Il se peut que $M \leq \lim u_n$ pourtant il n'existe aucun rang à partir duquel $M \leq u_n$. Par exemple, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (1 - 10^{-n})$ et $M = 1$.

Prop. (Passage à la limite dans les inégalités larges)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Soit $m \in \mathbb{R}$. Si à partir d'un certain rang $u_n \geq m$ et que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ alors $\ell \geq m$.

Défi.

Une suite réelle est dite *convergente* lorsqu'elle admet une limite réelle (finie). Sinon, elle est dite *divergente*.

Prop.

Si une suite réelle est convergente, alors elle est bornée.

Prop. (Suites bornées)

L'ensemble des suites réelles bornées est stable par addition, par multiplication pour tout réel, et par multiplication interne.

Prop. (Suites de limites nulles)

L'ensemble des suites réelles de limite nulle est stable par addition, multiplication par un réel, multiplication par une suite bornée.

21.4 Limites par opérations, par inégalités**Prop.** (Somme de limites)

[...] Si chacune des limites suivantes existent dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n + \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n).$$

Rema.

1. Si $\ell \in \mathbb{R}$ alors pour que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$, il est suffisant qu'on puisse trouver $(\rho_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de limite nulle telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq \rho_n$.
2. Ci-haut, les choix $\rho_n = |Z_n|$, pour $n \in \mathbb{N}$, conviennent.
Si $\ell \in \mathbb{R}$, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell \iff u_n - \ell \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff u_n = \ell + \varepsilon_n$ avec (ε_n) de limite nulle.

Prop. (Multiplication par un réel)

[...]

$$\lambda \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda u_n.$$

Prop. (Produit de limites)

Comme pour la somme.

Prop. (Quotient de limites)

Comme plus haut.

Prop. (Composition de limites)

Soit $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $+\infty = \lim_{k \rightarrow +\infty} (\varphi(k))$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} u_{\varphi(k)}.$$

Rema.

Pour toute variable k dans $\mathbb{N}$,

- $2k, \quad 2k + 1 \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} +\infty$;
- $k - 1, \quad k + 1 \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} +\infty$;
- $k + (-1)^k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Prop. (Théorème de la limite par encadrement)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Supposons $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \leq (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \leq (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (i.e. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq u_n \leq b_n$). Ainsi,

1. si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admettent un même réel pour limite, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
2. si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $+\infty$ pour limite, alors $+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.
3. si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $-\infty$ pour limite, alors $-\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

21.5 Limites de suites réelles de référence

Prop.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ arithmétique de raison $a \in \mathbb{R}$.

- Si $a = 0$, alors (u_n) est constante.
- Si $a > 0$, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.
- Si $a < 0$, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty$.

Prop.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$.

- Si $q = 1$, alors (u_n) est constante.
- Si $q \in]-1, 1[$ (i.e. $|q| < 1$), alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.
- Si $q \in]1, +\infty[$, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$ ou $u_n \rightarrow -\infty$ ou elle est nulle.
- Si $q \in]-\infty, -1]$, alors soit (u_n) est nulle soit (u_n) n'admet pas de limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Rema.

Pour tout $r \in [-1, +\infty[$,

$$(1+r)^n \rightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 0 \\ 1 & \text{si } r = 0 \\ 0 & \text{si } r < 0 \end{cases}.$$

Prop. (Croissances comparées)

$\forall a, b, c \in]0, +\infty[$,

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1+a)^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^b}{(1+a)^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^c}{n^b}.$$

22 AL 2 : CALCUL MATRICIEL : OPÉRATIONS AVEC LES MATRICES

22.1 Combinaisons linéaires

Défi.

On appelle *matrice* à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute fonction de $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\mathbb{K}$.

Voca.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, l'image par la matrice M du couple (i, j) est appelée *coefficient* d'indice (ou de position) (i, j) de la matrice M ; il est noté de l'une de ces façons :

$$M_{i,j} ; \quad (M)_{i,j} ; \quad [M]_{i,j}.$$

Repr.

$$M = \begin{bmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & M_{1,3} & \cdots & M_{1,p} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & M_{2,3} & \cdots & M_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ M_{n,1} & M_{n,2} & M_{n,3} & \cdots & M_{n,p} \end{bmatrix}$$

On peut aussi employer des parenthèses.

Défi.

On appelle *taille* ou *format* d'une matrice l'unique couple (n, p) où n désigne le nombre de ses lignes et p le nombre de ses colonnes.

Exem.

La matrice $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ est de taille, ou de format $(3, 1)$; elle est un élément de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$.

Défi.

On parle de *matrice ligne* ou simplement de *ligne* lorsque la matrice ne comporte qu'une seule ligne. On adapte pour les colonnes.

Défi.

On considère un couple (A, B) de matrices de même taille $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ à coefficients dans $\mathbb{K}$. On appelle *matrice somme* de (A, B) , qu'on note $A + B$, l'unique matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (A + B)_{i,j} = (A)_{i,j} + (B)_{i,j}.$$

Exem.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -3 & 6 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 7 \\ 1 & 11 & 0 \end{bmatrix}.$$

Défi.

Le produit d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est l'unique matrice $\lambda \cdot A$ ou $A \cdot \lambda$, définie comme suit :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (\lambda A)_{i,j} = \lambda(A)_{i,j} = (A)_{i,j}\lambda = (A \cdot \lambda)_{i,j}.$$

Exem.

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}.$$

Nota.

On note $0_{n,p}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tout coefficient est égal à 0.

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (0_{n,p})_{i,j} = 0_{\mathbb{K}}.$$

Noti.

Dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ on calcule avec l'addition interne « + » et la multiplication par les nombres « . » comme on calcule dans notre espace naturel $(\vec{\mathcal{E}}, +, \cdot)$. On dit que l'ensemble structuré $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un *espace vectoriel* sur $(\mathbb{K}, +, \cdot)$.

Prop. (Règles de calcul dans $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$)

1. L'addition entre les matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$:

a. est associative :

$$\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad (A + B) + C = A + (B + C) ;$$

b. admet la matrice nulle $0_{n,p}$ pour unique élément neutre :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + 0_{n,p} = A = 0_{n,p} + A ;$$

c. admet pour toute matrice A un unique opposé noté $-A$:

$$-A + A = 0_{n,p} = A + (-A) ;$$

d. est commutative :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + B = B + A.$$

2. La multiplication des matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par les nombres :

a. est distributive sur l'addition entre les nombres :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad (\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A ;$$

b. est distributive sur l'addition entre les matrices :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B ;$$

c. est compatible avec la multiplication entre les nombres :

$$\begin{cases} \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), & 1 \cdot A = A \\ \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, & \lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda \cdot \mu) \cdot A \end{cases}.$$

Rema.

Si $(M^{(1)}, M^{(2)}, \dots, M^{(\ell)})$ est une liste de matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors on définit sa somme

$$\sum_{k=1}^{\ell} M^{(k)} = M^{(1)} + M^{(2)} + \dots + M^{(\ell)}$$

comme pour les nombres et les vecteurs.

Défi. (Symbole de Kronecker)

Étant donné un couple (a, b) d'éléments d'un ensemble E , on pose

$$\delta_{a,b} = \begin{cases} 0 & \text{si } a \neq b \\ 1 & \text{si } a = b \end{cases}.$$

Exem.

$$\delta_{2,3} = 0 ; \quad \delta_{2,3-1} = 1.$$

Défi.

On considère $(a, b) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$. On appelle *matrice élémentaire* de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de position (a, b) , qu'on note $E_{a,b}$, la matrice définie comme suit :

$$\begin{aligned} \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad (E_{a,b})_{i,j} &= \delta_{(a,b),(i,j)} \\ &= \delta_{a,i} \delta_{b,j} \\ &= \delta_{i,a} \delta_{b,j}. \end{aligned}$$

C'est que tous ses coefficients sont égaux à 0 sauf celui de position (a, b) qui est égal à 1.

Exem.

Dans $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K})$,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{1,2}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = E_{2,2}.$$

Cependant, dans $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{K})$,

$$E_{2,2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Rema.

$$E_{a,b} = [\delta_{i,a} \delta_{j,b} : (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket] = [\delta_{i,a} \delta_{j,b}]_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

Introduction

Soit $a, b \in \mathbb{K}$. On a

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a+0 \\ 0+b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a \times 1 \\ a \times 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b \times 0 \\ b \times 1 \end{pmatrix} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= aE_{1,1} + bE_{2,1}. \end{aligned}$$

Cette décomposition dans $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$ se généralise à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ comme ci-après.

Prop. (Décomposition linéaire canonique dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$)

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Ainsi, la famille de $((M)_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ de np éléments de $\mathbb{K}$ est la seule telle que

$$M = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} (M)_{i,j} E_{i,j}.$$

Rema.

On dit que la famille de np matrices $(E_{a,b})_{\substack{1 \leq a \leq n \\ 1 \leq b \leq p}}$ est une base (de décomposition linéaire à coefficients dans $\mathbb{K}$ des éléments) de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. C'est la *base canonique* de l'espace vectoriel $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$.

Rema.

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} = a_{1,1}E_{1,1} + a_{1,2}E_{1,2} + a_{2,1}E_{2,1} + a_{2,2}E_{2,2}.$$

22.2 Produit**Défi.**

On considère un couple (A, B) de matrices avec $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ (le nb de col. de la première, « sa largeur », est égal au nombre de lignes de la seconde, « sa hauteur »). On appelle *matrice produit* de (A, B) qu'on note $A \times B$, l'unique matrice de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall (i, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, \quad (A \times B)_{i,k} = \sum_{j=1}^p (A)_{i,j} (B)_{j,k}.$$

Exem.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 32 & 50 & 68 \\ 32 & 77 & 122 & 167 \end{pmatrix}$$

Prop. (Pseudo-associativité du produit matriciel)

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$. Ainsi,

$$(AB)C = A(BC) \quad (\text{dans } \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})).$$

Nota.

On note ABC la valeur commune des expressions $(AB)C$ et $A(BC)$.

Prop.

Soit $n, p, q \in \mathbb{N}^*$. Soit $E_{a,b} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $E_{c,d} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Ainsi,

$$E_{a,b} \times E_{c,d} = \delta_{b,c} E_{a,d}.$$

Rema. (Produits particuliers)

- Ligne par colonne :

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_p \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_p b_p.$$

- Colonne par ligne :

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_p \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_p \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \dots & a_n b_p \end{bmatrix}.$$

- Rectangle par colonne :

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{bmatrix} = x_1 V_1 + x_2 V_2 + \dots + x_p V_p,$$

où $V_1, V_2, \dots, V_p$ sont les colonnes successives de la matrice strictement rectangulaire :

$$[V_1 \mid V_2 \mid \dots \mid V_p] \times \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} = x_1 V_1 + x_2 V_2 + \dots + x_p V_p.$$

Introduction

Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$. Alors

$$A \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = A_{.,1} \quad ; \quad A \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = A_{.,2} ;$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times A = A_{1,.} \quad ; \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times A = A_{2,.}.$$

C'est que

$$\begin{cases} Ae_{1,1} = A_{.,1} \\ Ae_{2,1} = A_{.,2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} e_{1,1}A = A_{1,.} \\ e_{1,2}A = A_{2,.} \end{cases}.$$

Prop.

1. Quand on multiplie à droite par $E_{i,j}$ (matrice carrée), on obtient une matrice de même taille dont toutes les colonnes sont nulles sauf éventuellement la colonne j qui est égale à la colonne i de la matrice de départ :

$$\underbrace{[C_1 \mid C_2 \mid \dots \mid C_p]}_A \times \underbrace{[\vec{0} \mid \dots \mid \vec{0} \mid \vec{e}_i \mid \vec{0} \mid \dots \mid \vec{0}]}_{E_{i,j}} = [\vec{0} \mid \dots \mid \vec{0} \mid A\vec{e}_i \mid \vec{0} \mid \dots \mid \vec{0}]$$

$$\text{où } \vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \dots$$

2. À gauche, seule la ligne i est éventuellement non nulle, et égale à la ligne de départ (placée en ligne i).

Rema.

On peut poser $\hat{e}_1 = [1 \ 0 \ \dots \ 0]$, $\hat{e}_2 = [0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0]$. Donc

$$\begin{cases} \hat{e}_i \vec{e}_j = \delta_{i,j} \\ \vec{e}_i \hat{e}_j = E_{i,j} \end{cases}.$$

22.3 Matrices carrées**Déf.**

Une matrice est dite *carrée* lorsque ses lignes sont autant que ses colonnes.

Nota.

$$\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Voca.

On parle de matrice carrée d'ordre n pour dire « matrice de taille (n, n) ».

Repr.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

On note $\text{diag}(A) = (a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n})$.

Défi.

La *matrice identité* d'ordre n est la matrice I_n telle que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $(I_n)_{i,j} = \delta_{i,j}$.

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & 1 \end{bmatrix}.$$

Prop.

1. On calcule dans $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ comme dans $(\vec{\mathcal{E}}, +, \cdot)$ (voir $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ plus haut).
2. On calcule dans $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ comme dans $(\mathbb{K}, +, \times)$, sauf que la multiplication interne « $\times$ » n'est pas commutative ($n \geq 2$) et ne possède pas la propriété du produit nul.
3. La multiplication par les nombres « $\cdot$ » est compatible avec la multiplication interne au sens où

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \begin{cases} \lambda(AB) = (\lambda A)B \\ \lambda(AB) = A(\lambda B) \end{cases}.$$

Prop. (Binôme de Newton)

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutent (i.e. $AB = BA$) alors

$$\forall d \in \mathbb{N}^*, \quad A^d - B^d = (A - B) \sum_{k=0}^{d-1} A^{d-1-k} B^k,$$

$$\forall d \in \mathbb{N}, \quad (A + B)^d = \sum_{k=0}^d \binom{d}{k} A^{d-k} B^k.$$

Rema.

$A^d = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{d \text{ fois}}, \text{ avec } A^0 = I_n.$

Défi.

Les *matrices scalaires* de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices λI_n pour λ parcourant $\mathbb{K}$.

Rema.

- $\lambda I_n + \mu I_n = (\lambda + \mu)I_n$.
- $(\lambda I_n)(\mu I_n) = \lambda\mu I_n$.

Défi.

On considère $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit qu'une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un *inverse* de A lorsque

$$\begin{cases} AB = I_n \\ BA = I_n \end{cases}.$$

Prop.

Toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet au plus un inverse.

Nota.

A^{-1} quand c'est défini.

Exem.

- 0_n n'est pas inversible.
- $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$; auquel cas $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

22.4 Matrices carrées de formes particulières

Défi.

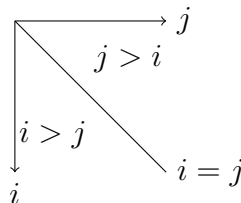
On dit qu'une matrice T de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est

- *triangulaire supérieure* lorsque

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i > j \implies (T)_{i,j} = 0 ;$$

- *triangulaire inférieure* lorsque

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad j > i \implies (T)_{i,j} = 0.$$

Figu.**Exem.**

1. Voici une triangulaire supérieure :

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix};$$

2. Voici une triangulaire inférieure :

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Nota.

$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ et $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$.

Prop.

$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ et $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ sont stables par addition, multiplication par tout nombre et par multiplication interne.

Prop.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $A, B \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ ou si $A, B \in \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$, alors

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (AB)_{i,i} = (A)_{i,i}(B)_{i,i}.$$

Rema. (Attention !)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Défi.

On dit que $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *diagonale* lorsque

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \implies (D)_{i,j} = 0.$$

Rema.

Une matrice diagonale est une matrice à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure ;

$$\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \cap \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}).$$

Prop.

• L'ensemble $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est stable par addition, par multiplication par les nombres et par multiplication interne.

$$\bullet \begin{bmatrix} d_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & d_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} d'_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & d'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 d'_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & d_n d'_n \end{bmatrix}.$$

Prop.

$$\begin{aligned} 1. & \left[C_1 \mid C_2 \mid \dots \mid C_p \right] \times \begin{bmatrix} d_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & d_p \end{bmatrix} = \left[d_1 C_1 \mid d_2 C_2 \mid \dots \mid d_p C_p \right]. \\ 2. & \begin{bmatrix} d_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & d_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 L_1 \\ \vdots \\ d_n L_n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Appl.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 10 & 18 \end{bmatrix}.$$

23 DROITE RÉELLE ET SUITES NUMÉRIQUES 2

23.1 Existence d'une limite, finie ou infinie, d'une suite

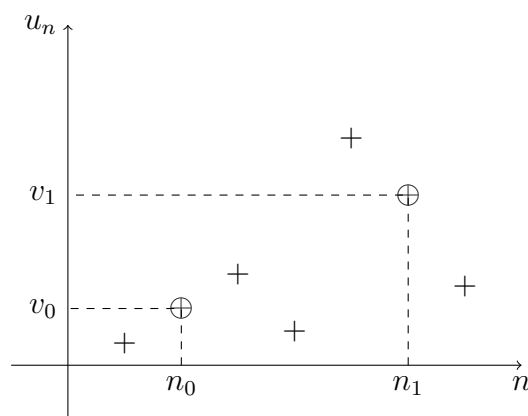
Défi.

On dit qu'une suite réelle $(v_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une *sous-suite* d'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsqu'il existe une suite d'entiers naturels $\mathbb{N} \ni k \mapsto n_k \in \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $v_k = u_{n_k}$ pour tout k , i.e.

$$\begin{cases} 0 \leq n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots \\ (v_0, v_1, v_2, \dots) = (u_{n_0}, u_{n_1}, u_{n_2}, \dots) \end{cases}.$$

On parle aussi de suite *extraite*.

Figu.



Rema.

1. Ci-avant, en tant que fonction, la suite $k \mapsto v_k$ est en quelque sorte la restriction de $n \mapsto u_n$ à la partie infinie $\{n_0 < n_1 < n_2 < \dots\}$.
2. On a $\forall k \in \mathbb{N}, v_k = u_{\varphi(k)}$ où $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \mapsto n_k$ est une fonction strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. En cas d'enchaînement d'extractions, ce dernier point de vue est plus commode :
 $u_n \rightsquigarrow u_{\varphi(k)} \rightsquigarrow u_{\varphi \circ \psi(\ell)}.$

Exem.

La suite $(1; 2; 3; 4; \dots)$ admet pour sous-suite $(2; 4; 6; \dots)$.

Prop.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Ainsi, si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$, alors toute sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers ℓ .

Rema.

1. Si $u_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors la suite $(u_{n+(-1)^n})_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas une sous-suite.
2. La sous-suite $(2n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ ce qui n'est pas le cas de la dernière suite. Ce sont $(0; 0; 2; 0; 4; 0; 6; \dots)$ et $(0; 2; 4; 6; \dots)$.

Prop.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Si $(u_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$ admettent une même limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet pour limite ce même ℓ .

Prop. (Théorème de la limite monotone)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- Supposons (u_n) monotone croissante. Ainsi,
 - soit elle est non majorée auquel cas $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$;
 - soit elle est majorée, auquel cas $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \sup\{u_k : k \in \mathbb{N}\}$.
- On adapte pour une suite monotone décroissante.

Prop. (Corollaire, conséquente)

Si une suite réelle bornée est monotone, alors elle est convergente.

Déf.

On dit que deux suites réelles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites réelles *adjacentes* lorsqu'elles sont monotones de sens contraires et que leur différence absolue est de limite nulle.

$$\begin{cases} a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \\ b_0 \geq b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq \dots \end{cases}$$

et

$$(|b_0 - a_0|, |b_1 - a_1|, |b_2 - a_2|, \dots, |b_n - a_n|, \dots) \longrightarrow 0.$$

Exem.

- Les suites réelles $(0, 0, 0, \dots)$ et $\left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \dots\right)$ sont adjacentes.
- On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $b_n = a_n + \frac{1}{n \cdot n!}$. Alors (a_n) et (b_n) sont adjacentes.
- Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \max(\{k10^{-n} : k \in \mathbb{N}\} \cap]-\infty, \pi])$$

et

$$b_n = \min(\{k10^{-n} : k \in \mathbb{N}\} \cap [\pi, +\infty[).$$

(a_n) et (b_n) sont adjacentes.

Prop. (Théorème des suites adjacentes)

Si deux suites réelles sont adjacentes alors elles convergent vers une même limite. Plus précisément : soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adjacentes avec (a_n) croissante et (b_n) décroissante ; puis $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$, alors on a l'encadrement

$$\forall k, \ell \in \mathbb{N}, \quad a_k \leq \ell \leq b_\ell.$$

Rema.

On considère $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$ adjacentes avec la première croissante.

1. On a $\forall n \in \mathbb{N}, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \ell \leq b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_1 \leq b_0$. C'est que la suite de segments $([a_n, b_n])_{n \geq 0}$ est emboîtée et de longueur tendant vers 0, où $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
2. ℓ est le seul point qui vérifie la relation.
3. La suite $(a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots)$ est en général bornée, non monotone, mais elle est convergente car ces deux sous-suites de termes de rangs pairs et des termes de rangs impairs convergent vers une même limite ; elles sont adjacentes.
4. Pour résoudre une équation du type $f(x) = b$ de paramètre b et d'inconnue x , lorsqu'on procède par dichotomie, on emploie des suites adjacentes.

23.2 Comparaison asymptotique de suites réelles

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *asymptotiquement dominée* par une suite réelle à valeurs non nulles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque la suite réelle quotient $(u_n/a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Nota.

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(a_n) \qquad u_n = \underset{n \rightarrow +\infty}{O}(a_n)$$

Exem.

Pour $u_n = 2^n \times (-1)^n$ et $a_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $(u_n/a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée, i.e. $u_n = \underset{n \rightarrow \infty}{O}(a_n)$.

Rema.

Dire qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est asymptotiquement dominée par la suite constante $(1)_{n \in \mathbb{N}}$, i.e. que cette suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, s'écrit $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} O(1)$ ou $u_n = \underset{n \rightarrow \infty}{O}(1)$.

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est asymptotiquement dominée par une suite réelle quelconque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsqu'on peut trouver au moins une suite réelle bornée $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_n = a_n C_n$ pour tout n .

Nota.

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a_n \times O(1)$$

Exem.

Pour $a_n = n^2 - 10^{2026}n + 1$ et $u_n = a_n \times \cos(2025n)$.

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *asymptotiquement négligeable* devant une suite réelle à valeurs non nulles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque la suite réelle quotient $(u_n/a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de limite nulle.

Nota.

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a_n) \qquad u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a_n)$$

Exem.

Pour $a_n = n^2 + 10^{2026}n + 1$ et $u_n = a_n \times \frac{\cos(2025)}{n+1}$, pour tout n , on a bien $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{a_n} = 0$.

Rema.

Dire qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est asymptotiquement négligeable devant la suite (de terme général) $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ revient à dire qu'elle est de limite nulle.

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est asymptotiquement négligeable devant une suite réelle quelconque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsqu'on peut trouver au moins une suite réelle de limite nulle $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_n = a_n \varepsilon_n$ pour tout n .

Nota.

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a_n \times o(1)$$

Appl.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{2n^2 - 3n + 2026}{3n^3 + 4n + 5}$. On demande le comportement asymptotique de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Soit une variable n dans $\mathbb{N}$. Alors

$$\begin{aligned} 2n^2 - 3n + 2026 &= 2n^2 + n^2 \times o(1) + n^2 \times o(1) \\ &= n^2(2 + o(1) + o(1)) \\ &= n^2(2 + o(1)). \end{aligned}$$

De même, $3n^3 + 4n + 5 = n^3(3 + o(1))$. Donc, pour $n \geq 1$,

$$v_n \underset{n \infty}{=} \frac{n^2}{n^3} \times \frac{2 + o(1)}{3 + o(1)} = \frac{1}{n} \times O(1).$$

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *asymptotiquement équivalente* à une suite réelle à valeurs non nulles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque la suite réelle quotient $(u_n/a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de limite égale à 1 (un).

Nota.

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$$

Rema.

On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

1. Dire que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell \in \mathbb{R}$ c'est dire que $(u_n - \ell) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, i.e. qu'on peut trouver $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \ell + \varepsilon_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0 \end{cases}.$$

2. $\left(u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell\right) \iff u_n = \ell + o_{n \rightarrow \infty}(1).$

Défi.

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est asymptotiquement équivalente à une suite réelle quelconque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsqu'on peut trouver au moins une suite réelle de limite nulle $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_n = a_n(1 + \varepsilon_n)$ pour tout n .

Nota.

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a_n(1 + o(1)) \qquad u_n = a_n \times \left(1 + o_{n \rightarrow +\infty}(1)\right)$$

Appl.

On reprend la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mentionnée plus haut. On demande un équivalent « simple ».

Soit une variable n dans $\mathbb{N}$. Lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} 2n^2 - 3n + 2026 &= 2n^2 \times 1 + 2n^2 \times \frac{-3n}{2n^2} + 2n^2 \times \frac{2026}{2n^2} \\ &= 2n^2 \times 1 + 2n^2 \times o(1) + 2n^2 \times o(1) \\ &= 2n^2(1 + o(1) + o(1)) \\ &= 2n^2(1 + o(1)) ; \end{aligned}$$

puis,

$$\begin{aligned} 3n^3 + 4n + 5 &= 3n^3 + 3n^3 \frac{4n}{3n^3} + 3n^3 \frac{5}{3n^3} \\ &= 3n^3 \times 1 + 3n^3 \times o(1) = 3n^3(1 + o(1)) ; \end{aligned}$$

puis,

$$v_n = \frac{2n^2}{3n^3} \times \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} = \frac{2}{3n}(1 + o(1)).$$

Rema. (Retour sur les croissances comparées)

Soit $a, b, c \in]0, +\infty[$. Pour toute variable $n \in \mathbb{N}$,

- $(\ln n)^c \underset{n \rightarrow \infty}{=} o_{n \rightarrow \infty}(n^b) = n^b \times o_{n \rightarrow \infty}(1) ;$
- $n^b \underset{n \rightarrow \infty}{=} o_{n \rightarrow \infty}((1+a)^n) = (1+a)^n \times o_{n \rightarrow \infty}(1) ;$
- $(1+a)^n \underset{n \rightarrow \infty}{=} o_{n \rightarrow \infty}(n!) = n! \times o_{n \rightarrow \infty}(1).$

Prop. (Lien entre les relations)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites réelles.

1. Si $u_n = O_{n\infty}(v_n)$ et $v_n = O_{n\infty}(w_n)$ alors $u_n = O_{n\infty}(w_n)$.
2. Idem avec o : si $u_n = o_{n\infty}(v_n)$ et $v_n = o_{n\infty}(w_n)$ alors $u_n = o_{n\infty}(w_n)$.
3. Si $u_n = o_{n\infty}(v_n)$ alors $u_n = O_{n\infty}(v_n)$.

Exer. (Vraie ?)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites réelles.

1. Si $u_n = o_{n\infty}(v_n)$ et $v_n = O_{n\infty}(w_n)$ alors $u_n = o_{n\infty}(w_n)$.
2. Si $u_n = o_{n\infty}(a_n)$ et $v_n = o_{n\infty}(a_n)$ alors $2u_n - 3v_n = o_{n\infty}(a_n)$.
1. Vraie. $u_n = v_n \times o_{n\infty}(1) = w_n \times O_{n\infty}(1) \times o_{n\infty}(1) = w_n \times o_{n\infty}(1) = o_{n\infty}(w_n)$.
2. Vraie. $2u_n - 3v_n = 2a_n \times o_{n\infty}(1) - 3a_n \times o_{n\infty}(1)$

$$\begin{aligned}
 &= a_n \left(2 \times o_{n\infty}(1) - 3 \times o_{n\infty}(1) \right) \\
 &= a_n \times o_{n\infty}(1) \\
 &= o_{n\infty}(a_n).
 \end{aligned}$$

Prop.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites réelles. Si

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n \\ u_n \sim_{n\infty} a_n \\ w_n \sim_{n\infty} a_n \end{cases},$$

alors

$$v_n \sim_{n\infty} a_n.$$

Prop.

L'équivalence asymptotique est compatible avec la multiplication, la division et l'élevation à un degré quelconque (pourvu que l'opération soit définie).

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites réelles.

- Si $u_n \sim_{n\infty} a_n$ et $v_n \sim_{n\infty} b_n$ alors $u_n \times v_n \sim_{n\infty} a_n \times b_n$.
- Si $u_n \sim_{n\infty} a_n$ et $v_n \sim_{n\infty} b_n$ alors $u_n/v_n \sim_{n\infty} a_n/b_n$.
- Si $u_n \sim_{n\infty} a_n$ et $d \in \mathbb{R}$ alors $u_n^d \sim_{n\infty} a_n^d$.

Prop.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites réelles. Supposons que $u_n \sim_{n\infty} a_n$. Ainsi,

1. à partir d'un certain rang, les deux suites sont de même signe ;
2. si $a_n \xrightarrow[n\infty]{} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ alors $u_n \xrightarrow[n\infty]{} \ell$.

23.3 Extension aux suites complexes

Défi.

On dit qu'un nombre complexe ℓ est la limite d'une suite complexe $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque

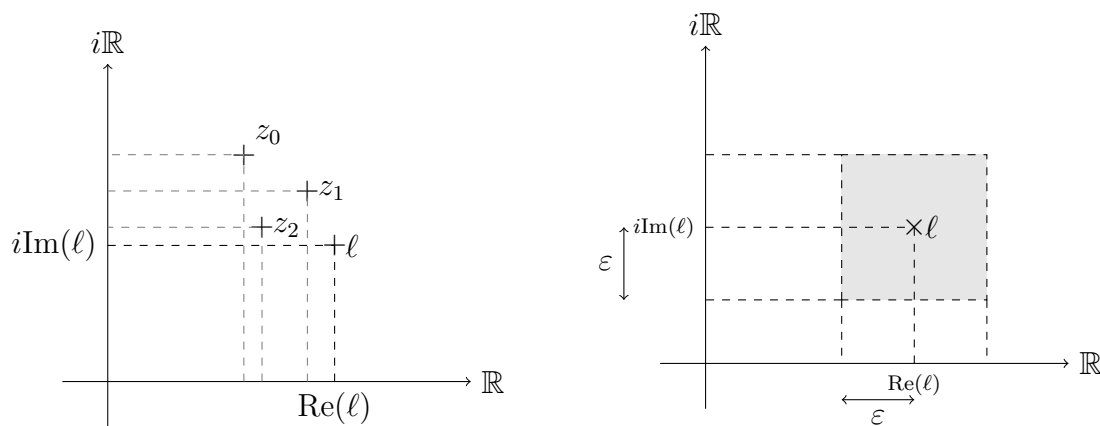
1° ET le nombre réel $\operatorname{Re}(\ell)$ est la limite de la suite réelle $(\operatorname{Re}(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$;

2° ET le nombre réel $\operatorname{Im}(\ell)$ est la limite de la suite réelle $(\operatorname{Im}(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \iff \operatorname{Re}(\ell) + i\operatorname{Im}(\ell) = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) + i \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n).$$

Par suite, on dit qu'une suite complexe est une suite complexe convergente si elle admet une limite complexe, on dit qu'elle est divergente sinon.

Fig.



Prop. (Lemme préparatoire)

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}_+$,

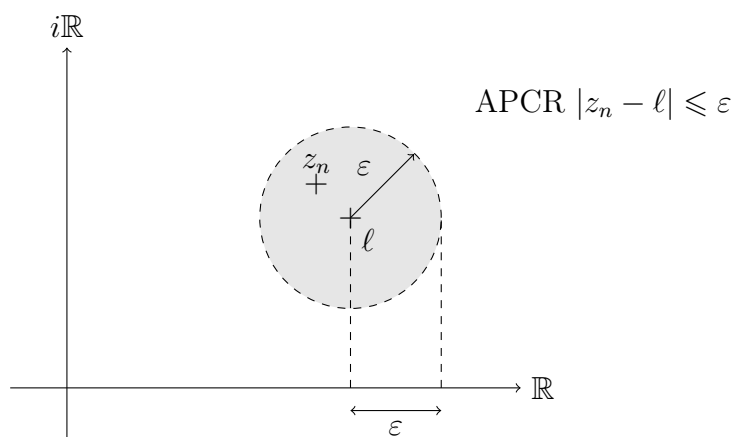
$$\max(a, b) \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b.$$

Prop. (Convergence en termes de modules)

Soit $\ell \in \mathbb{C}$, puis $(z_0, z_1, z_2, \dots) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Ainsi,

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - \ell| = 0.$$

Fig.



Exem.

1. Voici un exemple : $(\exp(i2026\sqrt{n}))_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Voici un contre-exemple : $((3 + 4i)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|(3 + 4i)^n| = |3 + 4i|^n = 5^n.$$

Exer.

La suite complexe $\left(\left(\frac{1+i}{2}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ? Si oui quelle est sa limite ?

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $z_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n$. Commençons par étudier la suite réelle des modules $(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$|z_n| = \left|\frac{1+i}{2}\right|^n = \left(\frac{\sqrt{1^2+1^2}}{2}\right)^n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n.$$

Puisque $-1 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, on a affaire à une suite géométrique de raison strictement comprise entre -1 et 1 . Par conséquent :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = 0.$$

En vertu de la propriété de convergence en termes de modules, on en déduit en prenant $\ell = 0$ que la suite complexe converge, et que sa limite est 0 .

Défi.

On dit qu'une suite de nombres complexes $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite complexe bornée lorsque la suite réelle $(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée (i.e. bornée) :

$$\exists C \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |z_n| \leq C.$$

Noti. (Extension de l'étude des suites réelles à celle des suites complexes)

- Les propriétés d'opération sur les suites bornées et les suites de limites nulles restent valables.
- Les prop. d'op. sur les suites convergentes également (comb. lin., produit, quotient).
- Les relations de comparaison asymptotiques aussi.
- Quant au reste, on n'écrit pas d'inégalités dans le plan complexe.

24 AL 3 : CALCUL MATRICIEL : MATRICES CARRÉES INVERSIBLES

24.1 Équivalence en lignes, en colonnes

Défi.

On considère $m \in \llbracket 2, +\infty \llbracket$. Voici les matrices d'opérations élémentaires d'ordre m :

- la *matrice de permutation* $P_{k,k'}$, où $k, k' \in \llbracket 1, m \rrbracket$ avec $k \neq k'$:

$$P_{k,k'} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 0 & & & 1 & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 1 & 0 \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

que l'on peut obtenir en échangeant les lignes k et k' de I_m ;

- la *matrice de dilatation* $D_k(\mu)$, où $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ et $\mu \in \mathbb{K}^*$:

$$D_k(\mu) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & (0) & \\ & & & \mu & & \\ & & & & 1 & \\ (0) & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \leftarrow k,$$

que l'on peut obtenir en appliquant à I_m l'opération élémentaire $L_k \leftarrow \mu L_k$;

- la *matrice de transvection* $T_{k,k'}(\lambda)$, où $k, k' \in \llbracket 1, m \rrbracket$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ avec $k \neq k'$:

$$T_{k,k'}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \lambda^{(0)} \\ & & & \ddots & \\ & 0 & & & 1 \\ (0) & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow k \\ \\ \\ \leftarrow k' \end{matrix},$$

que l'on peut obtenir en appliquant à I_m l'opération élémentaire $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_{k'}$.

Formellement :

- $P_{k,k'} = I_m - E_{k,k} - E_{k',k'} + E_{k,k'} + E_{k',k}$;
- $D_k(\mu) = I_m - E_{k,k} + \mu E_{k,k} = I_m + (\mu - 1) E_{k,k}$;
- $T_{k,k'}(\lambda) = I_m + \lambda E_{k,k'}$.

Exem.

À l'ordre 4,

$$P_{1,3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_1(2026) = \begin{bmatrix} 2026 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_{1,2}(2026) = \begin{bmatrix} 1 & 2026 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Prop.

Toute matrice d'opération élémentaire est inversible ; plus précisément :

- $P_{k,k'} P_{k,k'} = I_m$;
- $D_k(\mu) D_k(\mu') = D_k(\mu\mu')$ et $D_k(1) = I_m$, quels que soient $\mu, \mu' \in \mathbb{K}^*$;
- $T_{k,k'}(\lambda) T_{k,k'}(\lambda') = T_{k,k'}(\lambda + \lambda')$ et $T_{k,k'}(0) = I_m$.

Donc $P_{k,k'}^{-1} = P_{k,k'}$, $D_k(\mu)^{-1} = D_k(\mu^{-1})$ et $T_{k,k'}(\lambda)^{-1} = T_{k,k'}(-\lambda)$.

Prop.

Soit $m \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket$. Appliquer une opération élémentaire sur les lignes d'une matrice de $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ revient à la multiplier à gauche par une certaine matrice d'opération élémentaire, laquelle est obtenue en appliquant l'opération sur les lignes de I_m .

Rema.

Opération élémentaire sur les lignes	Multiplicateur à gauche
$L_k \leftrightarrow L_{k'}$	$P_{k,k'}$
$L_k \leftarrow \mu L_k$	$D_k(\mu)$
$L_k \leftarrow L_k + \lambda L_{k'}$	$T_{k,k'}(\lambda)$

Prop. (Corollaire)

Transformer une matrice carrée par un enchaînement d'opérations élémentaires sur les lignes revient à la multiplier à gauche par une certaine matrice qui est un produit de matrices d'opérations élémentaires.

Nota.

Dans ce cours, on note $\widetilde{\text{GL}}_m(\mathbb{K})$ l'ensemble des produits de matrices d'opérations élémentaires d'ordre m .

24.2 Matrices carrées inversibles

Défi.

On appelle *n-ième groupe linéaire* sur $\mathbb{K}$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui sont inversibles.

Nota.

$\text{GL}_n(\mathbb{K})$

Prop. (Règles de calcul dans $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$)

1. $I_n \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
2. Pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $AB \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Rema.

$\forall k \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket, \forall (A_1, \dots, A_k) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^k, (A_1 \times \dots \times A_k)^{-1} = A_k^{-1} \times \dots \times A_1^{-1}$.

Prop.

Soit $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Si $ad - bc \neq 0$, alors $M \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$ et

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Prop.

$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff (\forall \vec{b} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! \vec{x} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), A\vec{x} = \vec{b}).$$

Rema.

- C'est que A est inversible si, et seulement si, la fonction $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \vec{x} \mapsto A\vec{x}$ est bijective.
- On dit qu'un système linéaire est un *système de Cramer* lorsqu'il admet exactement une solution. Plus généralement, on dit qu'un problème est *bien posé* lorsqu'il admet exactement une solution.
- Seul un système carré peut être de Cramer.

Exer.

Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. On demande d'inverser A par résolution explicite d'un système linéaire.

Qu'on donne $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$. Alors pour toute variable $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$,

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 & = & b_1 \\ & x_2 + 3x_3 & = & b_2 \\ & & x_3 & = & b_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 & = & b_1 \\ & x_2 & = & b_2 - 3b_3 \\ & & x_3 & = & b_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 & & = b_1 - 2b_2 + 6b_3 \\ & x_2 & = b_2 - 3b_3 \\ & & x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow I_3 \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{b}.$$

Donc la matrice A est inversible et $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Prop. (Lemme préparatoire)

Soit $n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, A_{i,1} = 0$. Autrement dit, la matrice A est de la forme

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & \tilde{A} & \\ 0 & & & \end{bmatrix},$$

où $\tilde{A} = (A_{i,j})_{2 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$. Ainsi,

$$A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \begin{cases} A_{1,1} \in \mathbb{K}^* \\ \tilde{A} \in \mathrm{GL}_{n-1}(\mathbb{K}). \end{cases}$$

Prop. (Corollaire immédiat)

Toute matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

Meth.

Soit $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. On demande de l'inverser.

On applique à A la méthode du pivot pour l'échelonner et la réduire en lignes, cependant qu'on applique la même chaîne d'opérations à la matrice augmentée obtenue en juxtaposant à droite de A la matrice identité de même ordre.

Posons

$$M = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Ainsi,

$$M \underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad L_1 \leftrightarrow L_2$$

$$\underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$\underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3$$

$$\underset{L}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right] \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2.$$

On a donc $M \underset{L}{\sim} [I_3 \mid B]$, où $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

Donc la matrice A est bien inversible et $A^{-1} = B$.

Prop.

Si $T \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ est inversible, alors $T^{-1} \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(T^{-1})_{i,i} = (T_{i,i})^{-1} = \frac{1}{T_{i,i}}.$$

Idem pour les matrices triangulaires inférieures en remplaçant $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ par $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$.

25 PROBABILITÉS SUR UN UNIVERS FINI

1 : ÉVÉNEMENTS

25.1 Espace probabilisable fini

Défi.

On appelle *espace probabilisable fini* tout couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ où Ω est un ensemble fini.

Exem.

$(\{1, 2\}, \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\})$.

Rema.

Quand Ω est infini, on remplace $\mathcal{P}(\Omega)$ par un ensemble dit d'*événements mesurables*.

Défi.

On considère un espace probabilisable fini. On dit que Ω est l'*univers* ou l'*ensemble des événements élémentaires* (aléas, issues, réalisations). On dit que $\mathcal{P}(\Omega)$ est l'*ensemble des événements*.

Exem.

Dans l'exemple précédent, $1 \in \Omega$ est un aléa, une issue, une réalisation ; tandis que $\{1\} \in \mathcal{P}(\Omega)$ est un événement qui est élémentaire. L'ensemble $\{1, 2\}$ est aussi un événement ; il est non élémentaire.

Défi.

On dit que deux événements A et B de l'espace $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ sont *incompatibles*, ou *disjoints*, lorsqu'ils n'ont pas d'aléa en commun (i.e. $A \cap B = \emptyset$).

Exem.

Dans l'exemple précédent, $\{1\}$ et $\{2\}$ sont incompatibles tandis que $\{1\}$ et $\{1, 2\}$ sont compatibles.

25.2 Probabilités sur un espace probabilisé fini

Défi.

On considère un espace probabilisable fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$. On dit qu'une fonction $\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$ est une *probabilité*, ou une *mesure de probabilité*, lorsque

- ET $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega), \quad A \cap B = \emptyset \implies \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;
- ET $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Exem.

Sur l'espace vu précédemment,

A	$\mathbb{P}(A)$
$\{1, 2\}$	1
$\{2\}$	0,2026
$\{1\}$	0,7974
$\emptyset$	0

Ce tableau de valeurs définit une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur l'espace $(\{1, 2\}, \mathcal{P}(\{1, 2\}))$.

Nota.

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ ou $(\Omega, \mathbb{P})$.

Prop.

Si $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, alors pour toute famille finie $(A_i)_{i \in I}$ d'événements incompatibles deux à deux,

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Prop.

[...] On a

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
2. Si $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, alors $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
3. $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) \in [0, 1]$.

Défi.

Dans un espace probabilisé fini, on dit qu'un événement est *presque sûr* lorsque sa probabilité est égale à 1 ; *négligeable* lorsque sa probabilité est égale à 0.

Exem.

On considère l'espace $(\{1, 2\}, \mathcal{P}(\{1, 2\}), \mathbb{P})$ avec

A	$\mathbb{P}(A)$
$\emptyset$	0
$\{1\}$	0
$\{2\}$	1
$\{1, 2\}$	1

Ainsi, dans cet espace, l'événement $\{1\}$ est négligeable tandis que $\{2\}$ est presque sûr.

Rema.

Un événement est presque sûr (respectivement négligeable) si et seulement si son événement contraire est négligeable (respectivement presque sûr).

25.3 Distributions de probabilités

Défi.

On appelle *distribution de probabilités* sur un ensemble fini E toute famille $(p_e)_{e \in E}$ indexée par E de réels positifs de somme égale à 1.

Exem.

Sur l'intervalle d'entiers $\llbracket -2, 2 \rrbracket$:

e	-2	-1	0	1	2
p_e	1%	0,07	8%	0,6	0,24

Prop.

Soit un espace probabilisable fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

1. Pour toute probabilité $\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+$, la famille $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilités sur Ω .
2. Réciproquement, pour toute distribution de probabilités sur Ω $(p_\omega)_{\omega \in \Omega} \in \mathbb{R}_+^\Omega$, il existe exactement une mesure de probabilité $\mathbb{P} \in \mathcal{F}(\mathcal{P}(\Omega), \mathbb{R}_+)$ telle que $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$.

Rema.

1. Toute mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est entièrement définie par la distribution de probabilités associée (sur Ω).
2. La probabilité $\mathbb{P}$ reconstruite à partir de la distribution vérifie

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega 1_A(\omega).$$

Défi.

On dit d'une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ qu'elle est *uniforme* lorsque tous les événements élémentaires sont de probabilités égales.

Prop.

Il existe exactement une probabilité uniforme sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$: c'est la probabilité de distribution constante égale à $\frac{1}{|\Omega|}$.

Rema.

Si on note $\mathbb{P}_u: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+$ l'unique probabilité uniforme sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, alors pour tout événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}_u(A) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Défi.

On dit que deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ sont *équiprobables* lorsqu'ils sont de probabilités égales.

Exem.

On considère l'espace $(\llbracket 1, 5 \rrbracket, \mathcal{P}(\llbracket 1, 5 \rrbracket), \mathbb{P})$ avec :

ω	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(\{\omega\})$	4%	6%	80%	3%	7%

Alors les événements $A = \{1, 2\}$ et $B = \{4, 5\}$ sont équiprobables : $\mathbb{P}(A) = 10\% = \mathbb{P}(B)$.

25.4 Espaces probabilisés finis

Défi.

On appelle *espace probabilisé fini* tout triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ où Ω est un ensemble fini et $\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Prop.

Soit un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$.

1. Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$. Si $A \supset B$, alors $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$.
2. Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Rema.

En termes de probabilités, « $A \subset B$ » signifie « la réalisation de A implique la réalisation de B », ou encore « tout aléa qui réalise A réalise aussi B » :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \omega \in A \implies \omega \in B.$$

Prop.

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. Pour tous événements $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Prop. (Inégalité de Boole)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ puis $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$.

1. $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$, c'est-à-dire

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k).$$

2. Il y a égalité si, et seulement si, les événements A_k sont deux à deux de conjonctions négligeables ($k \neq l \implies \mathbb{P}(A_k \cap A_l) = 0$).

25.5 Probabilités conditionnelles

Défi.

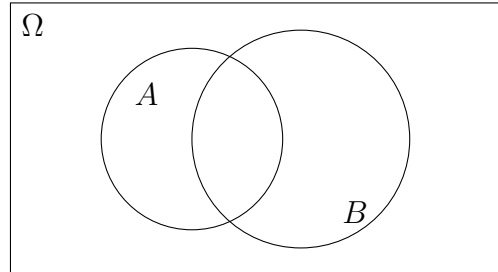
On considère un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$, puis un événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, on définit alors la (mesure de) *probabilité conditionnelle sachant A* , qu'on note

$\mathbb{P}_A: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+$, par

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Figu.



Rema.

1. Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}_A(B) = 1$. En particulier, $\mathbb{P}_A(A) = 1$.
2. $\mathbb{P}_A$ est bien une (mesure de) probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Nota.

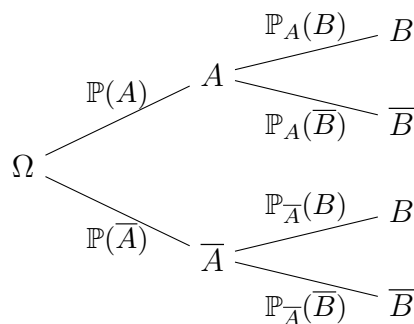
On note $\mathbb{P}_A(B)$ (qui se lit « la probabilité qu'ayant réalisé A on réalise B ») indifféremment comme on note $\mathbb{P}(B | A)$ (qui se lit « la probabilité qu'on réalise B sachant que A est réalisé »).

Prop. (Formule des probabilités composées)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$. Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B).$$

Figu. (Arbre pondéré de probabilités)



Conv.

On convient que le produit $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$ existe toujours et que

$$\mathbb{P}(A) = 0 \implies \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) = 0.$$

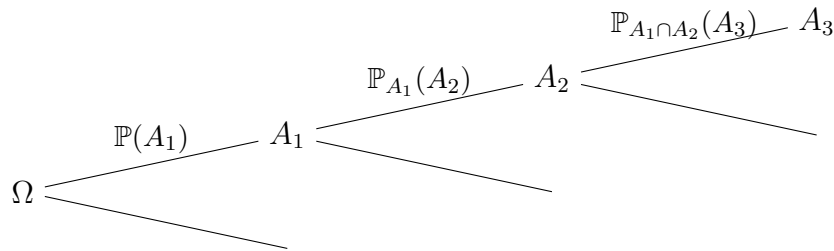
Ainsi, $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$.

Prop. (Formule étendue des probabilités composées)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. Soit $n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket$, puis $(A_1, A_2, \dots, A_n) \in \mathcal{P}(\Omega)^n$. Ainsi, $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \times \dots \times \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$, i.e.

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \mathbb{P}(A_1) \times \prod_{k=2}^n \mathbb{P}_{\bigcap_{i=1}^{k-1} A_i}(A_k) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}_{\bigcap_{i=1}^{k-1} A_i}(A_k).$$

Fig.



Défi.

On dit qu'une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est un *système complet d'événements* (de l'univers), ou une *partition* de l'univers, lorsque les A_i sont deux à deux incompatibles et de réunion égale à l'univers :

$$\Omega = \bigsqcup_{i \in I} A_i.$$

Rema.

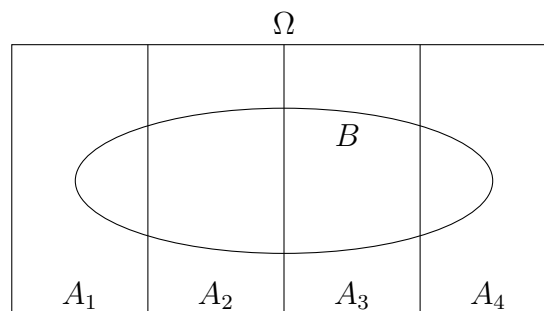
1. Les événements élémentaires constituent un système complet d'événements : $(\{\omega\} : \omega \in \Omega)$.
2. Il se peut qu'une des composantes du système soit vide.

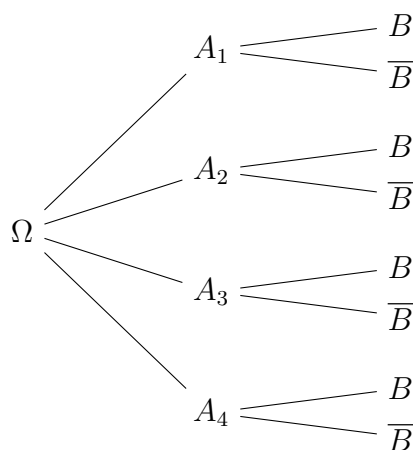
Prop.

Soit un système complet d'événements $(A_i)_{i \in I}$ de l'univers Ω . Ainsi,

$$\forall B \in \mathcal{P}(\Omega), \quad B = \bigsqcup_{i \in I} (A_i \cap B).$$

Fig.





Prop. (Formule des probabilités totales)

Si $\Omega = \bigsqcup_{i \in I} A_i$ avec I fini, alors pour tout $B \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B).$$

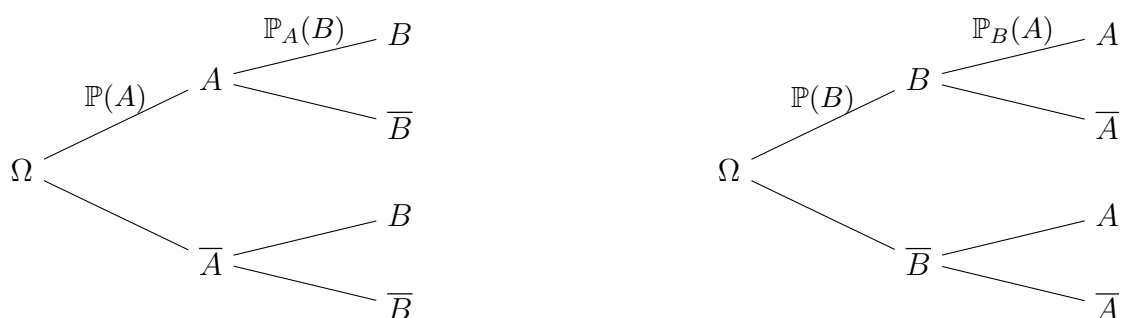
Prop. (Formule d'inversion de Bayes)

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$. $A \cap B = B \cap A$, donc $\mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}_B(A)$. Ainsi, si $\mathbb{P}(B) \neq 0$,

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Fig.

Deux arbres pour représenter une expérience aléatoire pour laquelle on s'intéresse à deux événements A et B :



25.6 Événements indépendants

Déf.

On dit que deux événements A et B sont *indépendants* l'un de l'autre lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

Rema.

1. Cela est relatif à l'univers probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$.
2. Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, alors « B est indépendant de A » signifie : $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$.

Exem.

On considère l'univers $\Omega := \{0, 1\}^2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$, muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$.

Soient les événements :

- $A := \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \mid \omega_1 = 1\} = \{(1, 0), (1, 1)\}$;
- $B := \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \mid \omega_2 = 1\} = \{(0, 1), (1, 1)\}$.

Ainsi, A et B sont indépendants. En effet, $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4} = \mathbb{P}(B)$. Donc $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4}$. De plus, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{(1, 1)\}) = \frac{1}{4}$.

Défi.

On dit qu'une famille finie d'événements $(A_i)_{i \in I}$ est une famille d'événements *indépendants* (mutuellement) lorsque pour toute sous-famille, la probabilité de la conjonction est égale au produit des probabilités :

$$\forall J \in \mathcal{P}(I), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

Rema.

Pour une liste de trois événements (A_1, A_2, A_3) , cela signifie qu'ils sont indépendants si, et seulement si :

- ET $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)$;
- ET $\mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_3)$;
- ET $\mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3)$;
- ET $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3)$.

Attention ! L'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle.

Prop.

1. Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont également.
2. Étant donnée une famille finie d'événements indépendants, on obtient encore une famille d'événements indépendants si l'on substitue à un certain nombre d'entre eux leur événement contraire.

Exem.

Ci-après, A_1, A_2 et A_3 sont mutuellement indépendants :

- $\Omega = \{0, 1\}^3$;
- $\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad A \mapsto \frac{|A|}{|\Omega|}$;
- $A_1 = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_1 = 1\}$;
- $A_2 = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_2 = 1\}$;
- $A_3 = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_3 = 1\}$.

26 POLYNÔMES FORMELS 1 : ARITHMÉTIQUE

26.1 Combinaison

Noti.

Étant donnée une grandeur variable x , on appelle *expression polynomiale* en x toute expression de la forme

$$a_n x^n + \cdots + a_1 x^1 + a_0 x^0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

où $n \in \mathbb{N}$ et $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0) \in \mathbb{K}^{n+1}$, avec n et les a_k indépendants de x .

Exem.

$2x^3 + 2x + 6$.

Défi.

On considère $A \subset \mathbb{K}$ non vide. On dit qu'une fonction $f: A \rightarrow \mathbb{K}$ est *polynomiale* lorsqu'il existe une constante $n \in \mathbb{N}$ et des constantes $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{K}$ telles que pour tout $x \in A$,

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0 x^0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

Exem.

La fonction définie par

$$\begin{aligned} \mathbb{C} \setminus \{-1\} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto \frac{z^3 + 1}{z + 1} \end{aligned}$$

est polynomiale.

Rema.

Si l'on peut choisir $n \leq 1$, on dit que la fonction f est *affine*.

Défi.

On dit qu'une suite (infinie) de nombres est à *support fini*, ou qu'elle est *presque nulle*, lorsque tous ses termes sont égaux à 0 sauf un nombre fini d'entre eux.

Défi. (formelle et précise d'un polynome)

On appelle *polynôme (formel)* à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite d'éléments de $\mathbb{K}$ presque nulle, indexée par $\mathbb{N}$.

Nota. (formelle)

On choisit un caractère pour désigner ce qu'on appelle une *grandeur variable indéterminée* et

que l'on nomme le plus souvent X . On écrit alors $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$ au lieu de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
Ainsi, $\mathbb{K}[X]$ désigne l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exem.

$$\begin{aligned} &2X^3 + 0X^2 + 2X^1 + 6X^0, \\ &2X^3 + 2X^1 + 6X^0, \\ &2X^3 + 2X + 6. \end{aligned}$$

Défi.

Si $P = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = \sum_{n=0}^{+\infty} q_n X^n \in \mathbb{K}[X]$, alors on définit le *polynôme somme* de P et Q par

$$P + Q := \sum_{n=0}^{+\infty} (p_n + q_n) X^n.$$

Rema.

Si l'on note $(P)_k$ le coefficient de rang k du polynôme P , alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (P + Q)_n = (P)_n + (Q)_n.$$

Exem.

$$\begin{array}{rcccc} & 2X^3 & & + 2X & + 6 \\ + & 9X^3 & + 4X^2 & + 8X & + 3 \\ \hline = & 11X^3 & + 4X^2 & + 10X & + 9 \end{array}$$

Défi.

Si $P = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors on définit le *polynôme produit* de P par λ par

$$\lambda P := \sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda p_n) X^n.$$

Rema.

En conservant la notation précédente pour extraire les coefficients,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (\lambda P)_n = \lambda(P)_n.$$

Exem.

Dans $\mathbb{C}[X]$, on a

$$-i \left(2iX^3 + (i^2 + 1)X^2 - \frac{2}{i}X + 6i \right) = 2X^3 + 2X + 6.$$

Défi.

Si $P = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = \sum_{n=0}^{+\infty} q_n X^n \in \mathbb{K}[X]$, alors on définit le *polynôme produit* de P par Q par

$$P \times Q := \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n p_{n-k} q_k \right) X^n.$$

Rema.

Si l'on note $(P)_k$ le coefficient de degré k de P et $(Q)_k$ celui de Q ,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (P \times Q)_n = \sum_{k=0}^n (P)_{n-k} (Q)_k.$$

Prop. (Règles de calcul dans $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$)

1. a. $(P + Q) + R = P + (Q + R)$;
 b. $P + 0_{\mathbb{K}[X]} = P = 0_{\mathbb{K}[X]} + P$;
 c. P admet un opposé, noté $-P$: l'unique polynôme tel que $(-P) + P = 0_{\mathbb{K}[X]} = P + (-P)$;
 d. $P + Q = Q + P$.
2. a. $1_{\mathbb{K}} \cdot P = P$;
 b. $(\lambda + \mu) \cdot P = \lambda P + \mu P$;
 c. $\lambda \cdot (P + Q) = \lambda P + \lambda Q$;
 d. $\lambda \cdot (\mu \cdot P) = (\lambda \mu) \cdot P$.
3. a. $(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$;
 b. $P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = P = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P$;
 c. $P \times Q = Q \times P$.
4. a. $(P + Q)R = PR + QR$;
 b. $P(Q + R) = PQ + PR$.
5. $(\lambda P)Q = \lambda(PQ) = P(\lambda Q)$.

Prop. (Produit nul)

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \lambda P = 0_{\mathbb{K}[X]} \implies (\lambda = 0_{\mathbb{K}}) \vee (P = 0_{\mathbb{K}[X]});$
2. $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad PQ = 0_{\mathbb{K}[X]} \implies (P = 0_{\mathbb{K}[X]}) \vee (Q = 0_{\mathbb{K}[X]}).$

Défi.

On considère $P \in \mathbb{K}[X]$. On appelle *évaluation* de P en $\alpha \in \mathbb{K}$ l'unique élément de $\mathbb{K}$, qu'on note $P(\alpha)$, défini par la somme (qui est en réalité finie)

$$P(\alpha) = \sum_{n=0}^{+\infty} (P)_n \alpha^n.$$

Exem.

Si $P = 2X^3 + 0X^2 + 2X^1 + 6X^0 \in \mathbb{C}[X]$, alors :

- $P(10) = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 6 \times 10^0 = 2026$;
- $P(i) = 2i^3 + 0i^2 + 2i^1 + 6i^0 = -2i + 2i + 6 = 6$.

Rema.

1. Si $N \in \mathbb{N}$ est tel que $0 = (P)_{N+1} = (P)_{N+2} = \dots$, alors la somme se réduit naturellement :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} (P)_n \alpha^n &= \sum_{n=0}^N (P)_n \alpha^n \\ &= (P)_N \alpha^N + (P)_{N-1} \alpha^{N-1} + \dots + (P)_0 \alpha^0 \\ &= (P)_0 \alpha^0 + (P)_1 \alpha^1 + \dots + (P)_N \alpha^N. \end{aligned}$$

2. L'évaluation de P en une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ s'écrit

$$P(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} (P)_n A^n \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}).$$

Par exemple, si $P = 2X^3 + 0X^2 + 2X^1 + 6X^0$, alors

$$P(A) = 2A^3 + 0A^2 + 2A^1 + 6A^0 = 2A^3 + 2A + 6I_2.$$

3. L'évaluation de P en un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit

$$P(Q) = \sum_{n=0}^{+\infty} (P)_n Q^n \in \mathbb{K}[X].$$

Toujours avec le même polynôme P , on obtient

$$\begin{aligned} P(Q) &= 2Q^3 + 0Q^2 + 2Q^1 + 6Q^0 \\ &= 2Q^3 + 2Q + 6 \cdot 1_{\mathbb{K}[X]} \\ &= 2Q^3 + 2Q + 6. \end{aligned}$$

Nota.

Désormais, ayant désigné une indéterminée X , on note indifféremment un polynôme P et $P(X)$.

Rema.

$$X = 0X^0 + 1X^1 + 0X^2 + 0X^3 + \dots \in \mathbb{K}[X]$$

Défi.

Le polynôme *composé* de P suivant Q , ou de Q suivi de P , noté $P \circ Q$, est défini par

$$P \circ Q = P(Q).$$

26.2 Degré

Défi.

On considère $P = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n X^n \in \mathbb{K}[X]$. On appelle *degré* de P , qu'on note $\deg(P)$ ou $d^\circ(P)$, l'élément de $\mathbb{N} \cup \{-\infty\}$

$$\deg(P) := \max\{n \in \mathbb{N} \mid p_n \neq 0\},$$

en convenant que $\max \emptyset = -\infty$.

Rema.

1. Si $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$, alors $\deg(P) = -\infty$.
2. Si $P \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$, alors $\deg(P) \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

Exem.

1. $\deg(2X^3 + 0X^2 + 2X^1 + 6X^0) = 3$.
2. Si $a \in \mathbb{K}$, $\deg(aX^2 + X + 1) \leq 2$. Si $a \neq 0$, alors $\deg(aX^2 + X + 1) = 2$.

Prop. (Degré d'une combinaison)

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $\deg(\lambda A) = \begin{cases} -\infty & \text{si } \lambda = 0_{\mathbb{K}} \\ \deg(A) & \text{si } \lambda \neq 0_{\mathbb{K}} \end{cases}$.
2. Si $\deg(A) \neq \deg(B)$, alors $\deg(A + B) = \max(\deg(A), \deg(B))$.
En tout cas, $\deg(A + B) \leq \max(\deg(A), \deg(B))$.
3. $\deg(AB) = \deg(A) + \deg(B)$.
4. Si $\deg(B) \leq 0$ (i.e. B est un polynôme constant), alors $\deg(A \circ B) \leq 0$.
Si $\deg(B) \geq 1$, alors $\deg(A \circ B) = \deg(A) \deg(B)$.

Nota.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X]$ désigne l'ensemble des polynômes sur $\mathbb{K}$ de degré inférieur à n :

$$\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) \leq n\}.$$

Exem.

$2X^3 + 2X + 6 \in \mathbb{C}_3[X]$ et $2X^2 - 1 \in \mathbb{C}_3[X]$, mais $X^4 \notin \mathbb{C}_3[X]$.

Rema.

$$\begin{aligned} \mathbb{K}_n[X] &= \left\{ \sum_{k=0}^n \lambda_k X^k : (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\} \\ &= \text{Vect}(X^k)_{0 \leq k \leq n} \\ &= \text{Vect}(X^0, X^1, \dots, X^n). \end{aligned}$$

Prop.

Le coefficient d'un produit de polynômes non nuls est égal au produit de leurs coefficients dominants.

26.3 Divisibilité et congruence

Défi.

On dit qu'un polynôme $A \in \mathbb{K}[X]$ est *divisible* par un polynôme $B \in \mathbb{K}[X]$ lorsqu'il existe un polynôme $M \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A = B \times M.$$

Rema.

On emploie de manière équivalente les locutions suivantes :

- A est un *multiple* de B ;
- B est un *diviseur* de A ;
- B *divise* A .

Exem.

1. $X + 1$ divise $X^3 + 1$ car $X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 - X + 1)$.
2. $X + 1$ ne divise pas $X^2 + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$. En effet, si l'on suppose qu'il existe $M \in \mathbb{C}[X]$ tel que $X^2 + 1 = (X + 1)M(X)$, l'évaluation en -1 mène à l'absurdité $2 = 0$.

Prop.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ et B divise A . Ainsi,

$$A = 0_{\mathbb{K}[X]} \quad \text{ou} \quad \deg(A) \geq \deg(B).$$

Défi.

On dit qu'un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est *irréductible* lorsqu'il est non constant et qu'on ne peut l'exprimer comme le produit de deux polynômes non constants.

Exem.

1. Tout polynôme de degré 1 est irréductible.
2. $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ est irréductible.
3. Mais $X^2 + 1 = X^2 - (-1) = (X - i)(X + i)$; il n'est donc pas irréductible dans $\mathbb{C}[X]$.

Défi.

On dit que P et Q sont *congrus modulo* $B \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ lorsque $P - Q$ est divisible par B :

$$\exists M \in \mathbb{K}[X], \quad P - Q = BM \quad : \quad P = Q + BM.$$

Nota.

$$P \equiv Q \pmod{B}.$$

Exem.

On a $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ donc $X^2 \equiv 1 \pmod{X - 1}$.

Prop.

La relation de congruence modulo B est respectée par l'addition et la multiplication :

$$\begin{cases} P_1 \equiv Q_1 \pmod{B} \\ P_2 \equiv Q_2 \pmod{B} \end{cases} \implies \begin{cases} P_1 + P_2 \equiv Q_1 + Q_2 \pmod{B} \\ P_1 \times P_2 \equiv Q_1 \times Q_2 \pmod{B} \end{cases}.$$

26.4 Division euclidienne

Prop. (Théorème de la division euclidienne)

Soit $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$. Pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, il existe exactement un couple $(R, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $A = R + B \times Q$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

Méth. (Algorithme de la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$)

- Données : un diviseur B de degré supérieur à 1 et un dividende A quelconque.
- Demande : le reste et le quotient de la division euclidienne de A par B .
- Règle : on soustrait au dividende quelques multiples du diviseur tant qu'on le peut en sorte de faire chuter le degré.
- Variables : on pose $R = A$ et $Q = 0_{\mathbb{K}[X]}$ ($A = R + B \times Q$).

TANT QUE $\deg(R) \geq \deg(B)$ FAIRE

| choisir M de la forme λX^k tel que $\deg(BM) = \deg(R)$ et $\deg(R - BM) < \deg(R)$;

| $R \leftarrow R - BM$;

| $Q \leftarrow Q + M$.

FIN TANT QUE

RETOURNER (R, Q) .

Appl.

Soit $B = 3X^2 - 4$ et $A = 2X^4 + 5X^3 - X + 1$.

$$\begin{array}{r|l}
 \overbrace{2X^4 + 5X^3 + 0X^2 - X + 1}^A & \overbrace{3X^2 + 0X - 4}^B \\
 \underline{2X^4 + 0X^3 - \frac{8}{3}X^2 + 0X + 0} & \underline{\frac{2}{3}X^2 + \frac{5}{3}X^1 + \frac{8}{9}X^0} \\
 5X^3 + \frac{8}{3}X^2 - X + 1 & \underbrace{\phantom{\frac{2}{3}X^2 + \frac{5}{3}X^1 + \frac{8}{9}X^0}}_Q \\
 \underline{5X^3 + 0X^2 - \frac{20}{3}X + 0} & \\
 \frac{8}{3}X^2 + \frac{17}{3}X + 1 & \\
 \underline{\frac{8}{3}X^2 + 0 - \frac{32}{9}} & \\
 \frac{17}{3}X + \frac{41}{9} & \\
 \underbrace{\phantom{\frac{17}{3}X + \frac{41}{9}}}_R &
 \end{array}$$

Donc

$$\begin{cases} A = \frac{17}{3}X + \frac{41}{9} + B \times Q \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases} .$$

Prop. (Invariance par passage de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$)

Si $B \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0_{\mathbb{R}[X]}\}$ et $A \in \mathbb{R}[X]$, alors la division euclidienne de A par B dans $\mathbb{C}[X]$ produit le même reste et le même quotient que dans $\mathbb{R}[X]$.

26.5 Reste de la division euclidienne

Prop.

Soit $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$ et soit $A \in \mathbb{K}[X]$. A est divisible par B si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Nota.

$B(X)\mathbb{K}[X]$ désigne l'ensemble $\{B(X)M(X) \mid M(X) \in \mathbb{K}[X]\}$.

Prop. (Stabilité)

Si $A_1, A_2 \in B(X)\mathbb{K}[X]$, alors pour tous $U_1, U_2 \in \mathbb{K}[X]$,

$$U_1A_1 + U_2A_2 \in B(X)\mathbb{K}[X].$$

Prop.

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$ et $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$. Un polynôme $R \in \mathbb{K}[X]$ est le reste de la division euclidienne de A par B si, et seulement si,

$$\begin{cases} \exists Q \in \mathbb{K}[X], & A = R + BQ \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases} ;$$

i.e.

$$\begin{cases} A \equiv R [B] \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases} .$$

Prop.

Deux polynômes A_1 et A_2 sont congrus modulo B si, et seulement si, le reste de A_1 par B est égal au reste de A_2 par B .

Rema.

Le principe est le même qu'avec les entiers modulo 10, ou encore qu'avec les réels modulo 2π .

27 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE

3 : LIMITE

27.1 Limite, finie ou infinie, d'une fonction en un point

Défi.

Considérons $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, a un point de I ou une extrémité de I et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que f admet ℓ pour *limite* au point a lorsque pour tout voisinage V de ℓ , on peut trouver au moins un voisinage de a sur lequel f prend toutes ses valeurs dans V .

Nota.

$f \xrightarrow[a]{\ell}$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

(« la grandeur f de x tend vers ℓ lorsque la grandeur x tend vers a »).

Nota. (Écriture symbolique)

1. $\ell \in \mathbb{R}$

a. $a = +\infty$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ » signifie

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists m \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in [m, +\infty[, \quad \underbrace{f(x) \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]}_{|f(x) - \ell| \leq \varepsilon}.$$

b. $a = -\infty$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell$ » signifie

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in]-\infty, M], \quad \underbrace{f(x) \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]}_{|f(x) - \ell| \leq \varepsilon}.$$

c. $a \in \mathbb{R}$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ » signifie

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in \underbrace{[a - \delta, a + \delta]}_{|x - a| \leq \delta}, \quad \underbrace{f(x) \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]}_{|f(x) - \ell| \leq \varepsilon}.$$

2. $\ell = +\infty$

a. $a = +\infty$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ » signifie

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists m \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in [m, +\infty[, \quad f(x) \geq A.$$

b. $a = -\infty$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ » signifie

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in]-\infty, M], \quad f(x) \geq A.$$

c. $a \in \mathbb{R}$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ » signifie

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in \underbrace{[a - \delta, a + \delta]}_{|x - a| \leq \delta}, \quad f(x) \geq A.$$

3. $\ell = -\infty$

a. $a = +\infty$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ » signifie

$$\forall B \in \mathbb{R}, \quad \exists m \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in [m, +\infty[, \quad f(x) \leq B.$$

b. $a = -\infty$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ » signifie

$$\forall B \in \mathbb{R}, \quad \exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in]-\infty, M], \quad f(x) \leq B.$$

c. $a \in \mathbb{R}$

« $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$ » signifie

$$\forall B \in \mathbb{R}, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in \underbrace{[a - \delta, a + \delta]}_{|x-a| \leq \delta}, \quad f(x) \leq B.$$

Rema.

Ci-avant, $I = \mathbb{R}$, sinon on remplace $[m, +\infty[$ par $[m, +\infty[\cap I$, $] -\infty, M]$ par $] -\infty, M] \cap I$ et $[a - \delta, a + \delta]$ par $[a - \delta, a + \delta] \cap I$.

Exer.

Traduire formellement et précisément $\tan(x) \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} 1$ (on restreindra $\tan$ à $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} [$).

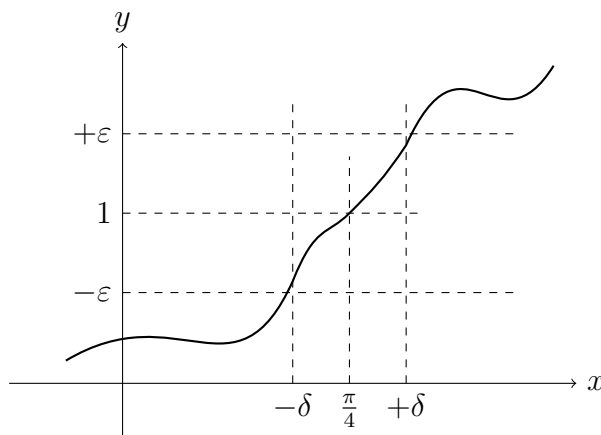
C'est que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [\cap \left[\frac{\pi}{4} - \delta, \frac{\pi}{4} + \delta \right], \quad f(x) \in [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon].$$

ou encore :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [, \quad \left| x - \frac{\pi}{4} \right| \leq \delta \implies |f(x) - 1| \leq \varepsilon.$$

Figu.



Prop. (Unicité de la limite)

Soient $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$. Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_1$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_2$, alors $\ell_1 = \ell_2$. C'est que f admet au plus une limite en a .

Nota.

$$\ell = \lim_a f = \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Prop.

Soient $m, M \in \mathbb{R}$. On suppose $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

1. Si $\ell > m$ alors $f(x) \geq m$ pour tout x pris dans un certain voisinage de a .
2. Si $\ell < M$ alors $f(x) \leq M$ pour tout x pris dans un certain voisinage de a (i.e. « suffisamment proche de a »).

Prop. (Passage à la limite dans les inégalités larges)

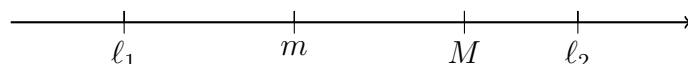
Soient f_1, f_2 deux fonctions. Si $f_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_1$ et $f_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_2$ et $f_1(x) \leq f_2(x)$ pour tout x dans un certain voisinage de a , alors $\ell_1 \leq \ell_2$.

Exer.

Soient $f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, et $a, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$. On suppose $\ell_1 = \lim_a f_1$ et $\ell_2 = \lim_a f_2$. Mq si $\ell_1 < \ell_2$ alors $f_1(x) < f_2(x)$ pour tout x suffisamment proche de a .

On choisit $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $\ell_1 < m < M < \ell_2$, donc, par définition d'une limite, on choisit un vois. V_1 de a tel que $\forall x \in V_1, f_1(x) \leq m$ et V_2 t.q. $\forall x \in V_2, M \leq f_2(x)$.

Donc $\forall x \in V_1 \cap V_2, f_1(x) \leq m < M \leq f_2(x)$.

**Défi.**

On considère $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que ℓ est une *limite à droite* de f en x_0 , ou que la grandeur $f(x)$ tend vers ℓ quand la grandeur x tend vers x_0 en étant strictement supérieur à x_0 , lorsque pour tout voisinage V de ℓ , on peut trouver au moins un réel $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in I \cap]x_0, x_0 + \delta], \quad f(x) \in V,$$

i.e.

$$\forall x \in I, \quad x_0 < x \leq x_0 + \delta \implies f(x) \in V.$$

On adapte pour une limite à gauche au point x_0 .

Nota.

- À droite : $f \xrightarrow{x_0^+} \ell$; $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^+} \ell$.
- À gauche : $f \xrightarrow{x_0^-} \ell$; $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} \ell$.

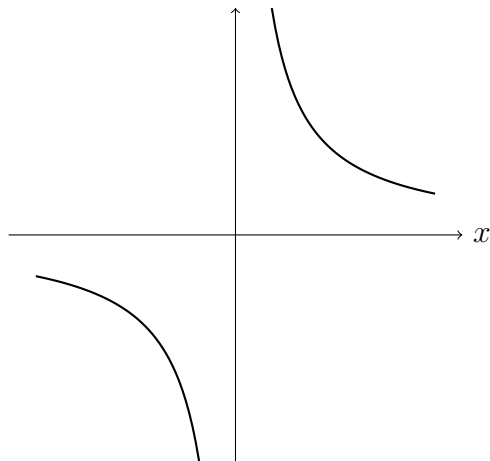
Nota.

- $\lim_{x_0^+} f, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x), \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x), \quad f(x_0^+).$
- $\lim_{x_0^-} f, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x), \quad f(x_0^-).$

Rema.

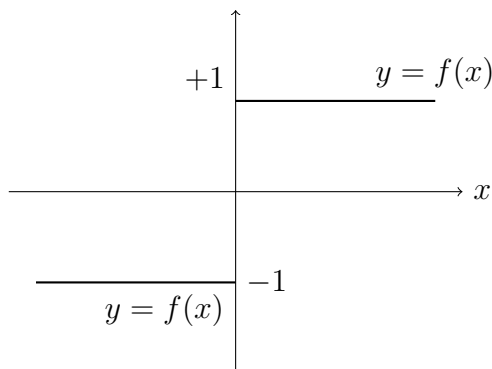
- $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff \ell = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h).$
- $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \iff \ell = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x_0 + h).$

Exem.



$$\begin{cases} +\infty = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \\ -\infty = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \end{cases}$$

Exem.



$$\begin{cases} +1 = \lim_{0^+} f \\ -1 = \lim_{0^-} f \end{cases}$$

Prop.

Soit f une fonction. Si $\lim_{x_0} f$ existe, alors $\lim_{x_0} f = \lim_{x_0^-} f = \lim_{x_0^+} f$.

Rema.

Si $\lim_{x_0^-} f$ et $\lim_{x_0^+} f$ existent et sont inégales, alors $\lim_{x_0} f$ n'existe pas.

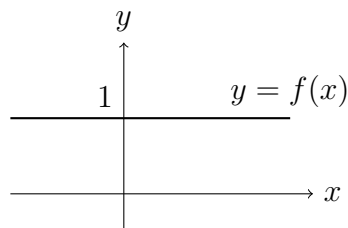
Défi.

On considère un intervalle I , un point $a \in I$, et $f: I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ est une limite de f en a lorsque

- ET ℓ est une limite en a de $f|_{I \cap]a, +\infty[}$;

• ET ℓ est une limite en a de $f|_{I \cap]-\infty, a[}$.

Exem.



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1$$

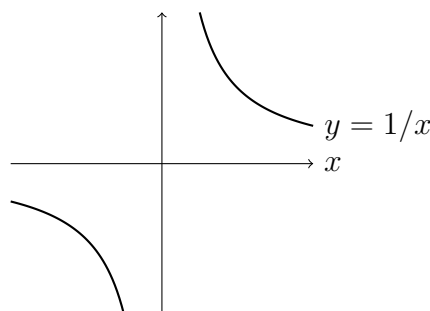
On a $f(x) \xrightarrow[x > 0]{x \rightarrow 0} 1$ et $f(x) \xrightarrow[x < 0]{x \rightarrow 0} 1$. Donc $1 = \lim_{x \rightarrow 0, x \neq 0} f = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Défi.

On considère un intervalle I , un point $x_0 \in I$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle *limite épointée* en x_0 de f la limite commune à droite et à gauche de f en x_0 lorsque ces deux dernières sont égales :

Si $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$, alors on la note $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x)$.

Exem.



Ici, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{1}{x}$ n'existe pas.

Défi.

Convergence, divergence en a : comme pour les suites (en $+\infty$).

Exem.

1. $\mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x)$ diverge en 0 et en $+\infty$.
2. $\mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x \ln(x)$ converge en 0, diverge en $+\infty$.

Prop. (Bornitude locale)

[...] Si f converge en a , alors f est localement bornée en a (i.e. f est bornée au voisinage de a).

Appl.

On a $\frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow[x \neq 0]{x \rightarrow 0} 1$. Donc la fonction $\mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{e^x - 1}{x}$ est bornée autour de 0 mais est non-bornée sur $\mathbb{R}^*$ (croissance comparée).

Prop.

Il y a stabilité opératoire de l'ensemble des fonctions bornées au voisinage de a et du sous-ensemble des fonctions de limites nulles en a .

Rema.

On traite la grandeur variable u_n comme la grandeur variable $f(x)$.

27.2 Limite par opérations, par inégalités et existence

Prop. (Caractérisation séquentielle de la limite)

[...] Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

- $\ell = \lim_a f = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$;
- pour toute suite réelle tendant vers a , la suite réelle des images par f tend vers ℓ :

$$\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad a = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \implies \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n).$$

Rema.

Dans notre réalité observable, nous ne considérons que des suites, ou séquences de valeurs.

Appl.

Q : est-ce que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$ existe ?

- $(0, 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et $\cos(2n\pi) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.
- $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \dots\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et $\cos\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Or $1 \neq 0$. Donc $\cos$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Prop. (Opérations sur les limites)

Déjà vu.

Prop. (Limite par encadrement)

[...] On suppose que $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$ quel que soit x suffisamment proche de a .

1° Si $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} \psi(x)$ existent et sont égales, alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \psi(x).$$

2° Si $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

3° Si $\lim_{x \rightarrow a} \psi(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Appl.

On a $\forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\sin(x) < x < \tan(x)$,

puis $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\setminus \{0\}$, $\frac{\sin(x)}{x} \leq 1 \leq \frac{\tan(x)}{x}$.

Donc $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\setminus \{0\}$, $\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1$.

Or $\forall (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(x_n) = 1$.

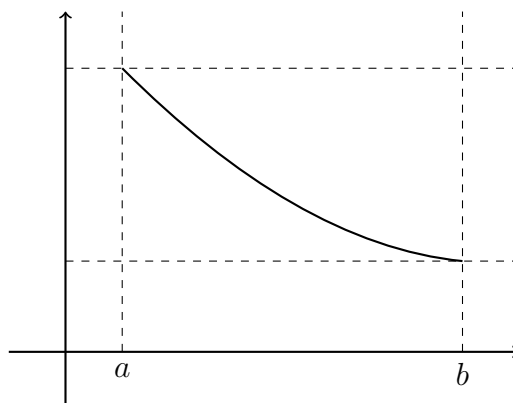
C'est que $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$.

Ainsi, par encadrement, $\frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow[x \neq 0]{x \rightarrow 0} 1$.

Prop. (Théorème de la limite monotone)

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $a < b$, puis $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f est monotone. Ainsi, f admet deux limites en a et b . Plus précisément,

1. Si f est croissante, alors $\forall x \in]a, b[$, $\lim_a f \leq f(x) \leq \lim_b f$.
2. Si f est décroissante, alors $\forall x \in]a, b[$, $\lim_b f \leq f(x) \leq \lim_a f$.

Figu.**Rema.**

Si f est décroissante et minorée, alors $\lim_b f = \inf_{]a, b[} f$.

Sinon, $\lim_b f = -\infty$.

Méth. (Levée d'indétermination)

Comme vu au chapitre 6, les formes $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$ pour les fonctions rationnelles se lèvent en factorisant par le terme de plus haut degré.

Face à une forme indéterminée du type $\frac{0}{0}$ en un point $x_0 \in \mathbb{R}$ pour une fraction rationnelle, on sait que x_0 est racine du numérateur et du dénominateur. Il faut alors factoriser par $(x - x_0)$ (via division euclidienne ou racine évidente) pour simplifier l'expression.

Exemple 1 : Limite en 1 de $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 5x - 4}{x - 1}$.

Le numérateur s'annule en 1. On peut le factoriser par $(x - 1)$:

$$x^3 - 2x^2 + 5x - 4 = (x - 1)(x^2 - x + 4).$$

Ainsi, pour tout $x \neq 1$,

$$f(x) = x^2 - x + 4.$$

On lève l'indétermination par opérations sur les limites.

Exemple 2 : Limite en 2 de $g(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{3x^2 - 4x - 4}$.

Évaluons le numérateur et le dénominateur en $x = 2$:

- $2^3 - 4(2^2) + 2 + 6 = 8 - 16 + 8 = 0$.
- $3(2^2) - 4(2) - 4 = 12 - 8 - 4 = 0$.

On est face à une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Puisque 2 est racine des deux polynômes, on sait qu'ils sont tous deux factorisables par $(x - 2)$.

Par division euclidienne (ou identification des coefficients), on obtient :

- $x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$.
- $3x^2 - 4x - 4 = (x - 2)(3x + 2)$.

Ainsi, pour tout $x \neq 2$,

$$g(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{3x + 2}.$$

L'indétermination est désormais levée.

Note : On répète ce processus si l'indétermination persiste.

27.3 Comparaison asymptotique de fonctions réelles

Défi.

Soit $a \in \mathbb{R}$. On dit qu'une fonction réelle f est *asymptotiquement dominée* par une fonction réelle g ne s'annulant pas au voisinage de a , lorsque la fonction quotient f/g est bornée au voisinage de a .

Nota.

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x)) \qquad f(x) = O \underset{x \rightarrow a}{(} g(x))$$

Rema.

Dire qu'une fonction réelle f est asymptotiquement dominée par la fonction constante 1 au voisinage de a , i.e. que cette fonction f est localement bornée au voisinage de a , s'écrit $f = O_a(1)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(1)$.

Défi.

Dans le cas général où le module de comparaison g s'annule éventuellement, on dit qu'une fonction réelle f est asymptotiquement dominée par une fonction réelle g au voisinage de a lorsqu'on peut trouver au moins une fonction B bornée au voisinage de a telle que $f(x) = g(x)B(x)$ au voisinage de a .

Nota.

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) \times O(1)$$

Défi.

On dit qu'une fonction réelle f est *asymptotiquement négligeable* devant une fonction réelle g ne s'annulant pas au voisinage de $a \in \mathbb{R}$, lorsque la fonction quotient f/g est de limite nulle en a .

Nota.

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x)) \qquad f(x) = \underset{x \rightarrow a}{o}(g(x))$$

Rema.

Dire qu'une fonction réelle f est asymptotiquement négligeable devant la fonction constante 1 revient à dire qu'elle est de limite nulle en a .

Défi.

Dans le cas général, on dit qu'une fonction réelle f est asymptotiquement négligeable devant une fonction réelle g en a lorsqu'on peut trouver au moins une fonction ε de limite nulle en a telle que $f(x) = g(x)\varepsilon(x)$ au voisinage de a .

Nota.

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) \times o(1)$$

Défi.

On dit qu'une fonction réelle f est *asymptotiquement équivalente* à une fonction réelle g ne s'annulant pas au voisinage de a , lorsque la fonction quotient f/g admet pour limite 1 en a .

Nota.

$$f \underset{a}{\sim} g \qquad f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$$

Rema.

On considère f une fonction définie au voisinage de a .

1. Dire que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} \ell \in \mathbb{R}$ c'est dire que $(f(x) - \ell) \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} 0$, i.e. qu'on peut trouver une fonction ε de limite nulle en a telle que

$$\begin{cases} f(x) = \ell + \varepsilon(x) \text{ au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0 \end{cases}.$$

2. $\left(f(x) \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} \ell\right) \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \ell + o(1).$

Défi.

Dans le cas général, on dit qu'une fonction réelle f est asymptotiquement équivalente à une fonction réelle g en a lorsqu'on peut trouver au moins une fonction ε de limite nulle en a telle

| que $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$ au voisinage de a .

Nota.

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x)(1 + o(1)) \qquad f(x) = g(x) \times (1 + \underset{x \rightarrow a}{o}(1))$$

Appl.

Pour tout $x \in [2026, +\infty[$, on pose $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Soit $x \in [10^{2026}, +\infty[$. On a

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp\left(x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) \\ &= \exp\left(x \cdot \frac{1}{x}(1 + o(1))\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \exp(1 + o(1)) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} e^1 e^{o(1)} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} e + o(1). \end{aligned}$$

En effet, $\frac{\ln(1+u)}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1$ donc $\frac{\ln(1+u)}{u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + o(1)$, puis $\ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{=} u(1 + o(1))$.

Prop. (Croissances comparées)

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in]0, +\infty[$.

- En $+\infty$: $(\ln x)^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$ et $x^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\gamma x})$.
- En 0^+ : $|\ln x|^\alpha \underset{x \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right)$ (ou encore $x^\beta |\ln x|^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$).

Prop. (Lien entre les relations)

Soient f, g et h des fonctions définies au voisinage de a .

1. Si $f = \underset{a}{O}(g)$ et $g = \underset{a}{O}(h)$ alors $f = \underset{a}{O}(h)$.
2. Idem avec o : si $f = \underset{a}{o}(g)$ et $g = \underset{a}{o}(h)$ alors $f = \underset{a}{o}(h)$.
3. Si $f = \underset{a}{o}(g)$ alors $f = \underset{a}{O}(g)$.
4. Si $f \underset{a}{\sim} g$ alors $f = \underset{a}{O}(g)$ et $f \underset{a}{=} g + o(g)$.

Prop. (Encadrement par les équivalents)

Soient f, g, h et φ des fonctions. Si

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \leq h(x) \text{ au voisinage de } a \\ f \underset{a}{\sim} \varphi \\ h \underset{a}{\sim} \varphi \end{cases}$$

alors

$$g \underset{a}{\sim} \varphi.$$

Prop.

L'équivalence asymptotique est compatible avec la multiplication, la division et l'élévation à un degré quelconque (pourvu que l'opération soit définie).

Soient f, g, φ et ψ des fonctions.

- Si $f \underset{a}{\sim} \varphi$ et $g \underset{a}{\sim} \psi$ alors $f \times g \underset{a}{\sim} \varphi \times \psi$.
- Si $f \underset{a}{\sim} \varphi$ et $g \underset{a}{\sim} \psi$ alors $f/g \underset{a}{\sim} \varphi/\psi$.
- Si $f \underset{a}{\sim} \varphi$ et $d \in \mathbb{R}$ alors $f^d \underset{a}{\sim} \varphi^d$.

Prop.

Soient f et g des fonctions réelles. Supposons que $f \underset{a}{\sim} g$. Ainsi,

1. sur un certain voisinage de a , les deux fonctions sont de même signe strict ;
2. si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

27.4 Extension aux fonctions complexes

Défi.

On dit qu'un nombre complexe ℓ est la limite en $a \in \overline{\mathbb{R}}$ d'une fonction complexe f d'une variable réelle lorsque

- 1° ET le nombre réel $\operatorname{Re}(\ell)$ est la limite de la fonction réelle $\operatorname{Re}(f)$ en a ;
- 2° ET le nombre réel $\operatorname{Im}(\ell)$ est la limite de la fonction réelle $\operatorname{Im}(f)$ en a .

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff \operatorname{Re}(\ell) + i\operatorname{Im}(\ell) = \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{Re}(f(x)) + i \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{Im}(f(x))$$

Par suite, on dit qu'une fonction complexe converge en a si elle admet une limite complexe, on dit qu'elle diverge sinon.

Prop. (Convergence en termes de modules)

Soit $\ell \in \mathbb{C}$, puis f une fonction complexe. Ainsi,

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x) - \ell| = 0.$$

Noti. (Extension de l'étude des fonctions réelles à celle des fonctions complexes)

- La définition d'une fonction localement bornée reste identique au travers du module ($|f(x)| \leq C$ au voisinage de a).
- Les propriétés d'opération sur les limites (combinaison linéaire, produit, quotient) s'étendent naturellement.
- Les relations de comparaison asymptotiques (O , o , $\sim$) fonctionnent à l'identique en remplaçant la valeur absolue par le module dans les quotients.
- Quant au reste, on n'écrit pas d'inégalités, ni de théorème d'encadrement ou de limite monotone, dans le plan complexe.

28 AL 4 : ESPACES VECTORIELS RÉELS OU COMPLEXES

28.1 Structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$

Défi.

On appelle *espace vectoriel* sur $(\mathbb{K}, +, \times)$ ou simplement $\mathbb{K}$ -*espace vectoriel* (« $\mathbb{K}$ -e.v. » dans la suite) tout triplet $(E, +, \cdot)$ tel que :

1. l'addition « $+$ » entre les vecteurs de E :
 - a. est associative ;
 - b. admet un vecteur 0_E comme élément neutre (lequel est unique) ;
 - c. admet à tout vecteur $\vec{v}$ de E un opposé par rapport au vecteur nul 0_E , lequel est noté $-\vec{v}$;
 - d. est commutative.
2. La multiplication « $\cdot$ » des vecteurs de E par les nombres de $\mathbb{K}$:
 - a. est distributive par rapport à l'addition entre les nombres ;
 - b. est distributive par rapport à l'addition entre les vecteurs ;
 - c. est compatible avec la multiplication entre les nombres :

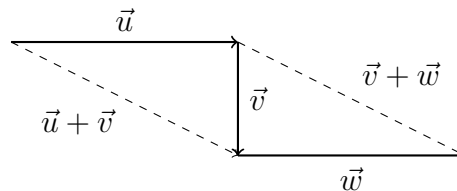
$$\forall \vec{v} \in E, \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \quad \begin{cases} 1 \cdot \vec{v} = \vec{v} \\ \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{v}) = (\lambda \times \mu) \cdot \vec{v}. \end{cases}$$

Rema.

C'est qu'on calcule dans $(E, +, \cdot)$ comme dans l'espace vectoriel naturel $(\vec{\mathcal{E}}, +, \cdot)$.

Fig.

1.



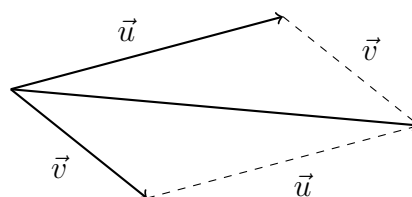
$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$$

2.

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{-\vec{v}} \quad \xrightarrow{\vec{v}} \\ \text{ } \quad \quad \quad 0_E \end{array}$$

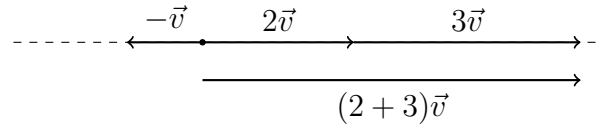
$$\begin{cases} -\vec{v} + \vec{v} = 0_E = \vec{v} + (-\vec{v}) \\ \vec{v} + 0_E = \vec{v} = 0_E + \vec{v} \end{cases}$$

3.

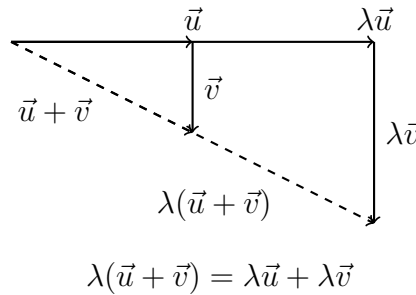


$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

4.



5.

**Exem.**

Pour tout $x \in \mathbb{K}$, et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on pose $\lambda \cdot x := \lambda \times x$. Ainsi, $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ est un e.v. sur $(\mathbb{K}, +, \times)$.

Défi.

On considère un ensemble Ω et un $\mathbb{K}$ -e.v. $(E, +, \cdot)$. Ainsi, $\mathcal{F}(\Omega, E)$ hérite d'une structure d'e.v. sur $\mathbb{K}$ en posant :

$$\begin{cases} (\vec{f} + \vec{g})(x) := \vec{f}(x) + \vec{g}(x) \\ (\lambda \cdot \vec{f})(x) := \lambda \cdot \vec{f}(x) \end{cases}$$

quels que soient $\vec{f}, \vec{g} \in \mathcal{F}(\Omega, E)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in \Omega$.

Exem.

1. $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}), \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$.
2. $\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R}), \mathcal{F}(\{0, 1\}, \mathbb{C})$.
3. $\mathcal{F}(\{1, 2\}, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{F}(\{1, 2\}, \mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}^2$.

Rema.

$\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$; et $\mathcal{F}(\Omega, E) \simeq E^{\Omega}$ (« fam. d'élém. de E indexée par Ω »).

Défi.

On considère un entier $n \geq 2$, puis n e.v. sur $\mathbb{K}$ notés $E_1, E_2, \dots, E_n$. Ainsi, l'ensemble produit $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ hérite d'une structure d'espace vectoriel produit en posant :

$$\begin{cases} (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) + (\vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_n) := (\vec{x}_1 + \vec{y}_1, \vec{x}_2 + \vec{y}_2, \dots, \vec{x}_n + \vec{y}_n) \\ \lambda \cdot (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) := (\lambda \vec{x}_1, \lambda \vec{x}_2, \dots, \lambda \vec{x}_n) \end{cases}$$

quels que soient $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ et $(\vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_n)$ dans $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ (i.e. $\vec{x}_1, \vec{y}_1 \in E_1$; $\vec{x}_2, \vec{y}_2 \in E_2$; $\dots$; $\vec{x}_n, \vec{y}_n \in E_n$) et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Exem.

1. Dans le cas où les E_k sont égaux à un même $\mathbb{K}$ -e.v. E , il s'agit de l'e.v. fonctionnel $E^n \simeq \mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, E) \simeq E^{[1, n]}$.
2. $\mathbb{R} \times \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Rema.

Voici les e.v. usuels :

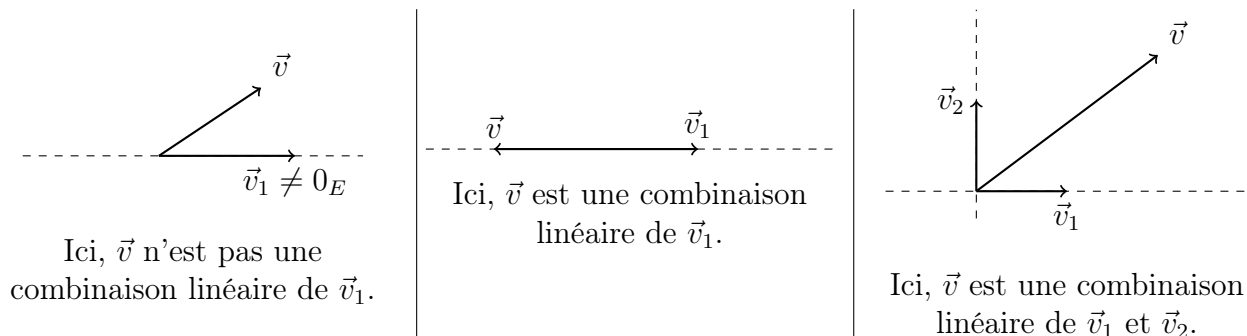
1. $\mathbb{K}, \mathbb{K}^2, \mathbb{K}^3, \mathbb{K}^n$;
2. $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$;
3. $\mathbb{K}^{\Omega} \simeq \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$;
4. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \simeq \mathcal{F}([1, n] \times [1, p], \mathbb{K}) \simeq \mathbb{K}^{np}$;
5. $\mathbb{K}_n[X] \simeq \mathbb{K}^{n+1}$, $\mathbb{K}[X] \simeq \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (« suite presque nulle »).

Défi.

On considère un $\mathbb{K}$ -e.v. E . On appelle *combinaison linéaire d'une suite finie de vecteurs* $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ de E où $n \in \mathbb{N}^*$, tout vecteur $\vec{v}$ de E qu'on peut exprimer comme

$$\vec{v} = \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n$$

pour une certaine suite $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ dans $\mathbb{K}$.

Figu.**Défi.**

On appelle *combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs* $(\vec{v}_i)_{i \in I}$ de E , où I est un ensemble fini, tout vecteur $\vec{v}$ de E qu'on peut exprimer par l'égalité

$$\vec{v} = \sum_{i \in I} \lambda_i \vec{v}_i$$

pour une certaine famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ dans $\mathbb{K}$.

Rema.

Dans le cas où I est infini, les combinaisons linéaires de $(\vec{v}_i)_{i \in I}$ sont les combinaisons linéaires des sous-familles finies $(\vec{v}_i)_{i \in J}$ pour $J \in \mathcal{P}_f(I)$.

28.2 Sous-espace vectoriel engendré

Défi.

On dit qu'une partie A d'un espace vectoriel sur $(\mathbb{K}, +, \times)$ E est un *sous-espace vectoriel* de E (« s.e.v. » dans la suite) lorsque :

- ET $A \neq \emptyset$;
- ET A est stable par addition :

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in E, \quad \vec{x}, \vec{y} \in A \implies \vec{x} + \vec{y} \in A ;$$

- ET A est stable par la multiplication externe :

$$\forall \vec{x} \in E, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \vec{x} \in A \implies \lambda \vec{x} \in A.$$

Exer.

Soit

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$,
- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$,
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = -1\}$.

Dire si A, B et C sont des s.e.v. de $\mathbb{R}^2$.

- Partie A :

▷ Est-ce que $A \neq \emptyset$?

Oui ! En effet, $1 + (-1) = 0$; donc $(1, -1) \in A$.

▷ Est-ce que A est stable par addition ?

Soient (x_1, y_1) et $(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

Supposons $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in A$.

Montrons $\underbrace{(x_1, y_1) + (x_2, y_2)}_S \in A$.

Or, par def. $S = \underbrace{(x_1 + x_2)}_{S_1}, \underbrace{(y_1 + y_2)}_{S_2}$. On a

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &= (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ &= 0 + 0 \quad (\text{car } (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in A) \\ &= 0. \end{aligned}$$

On a montré $\forall x, y \in \mathbb{R}^2, \quad x, y \in A \implies x + y \in A$. Réponse : oui !

▷ Est-ce que A est stable par multiplication externe ?

Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ quelconque. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ quelconque.

Supposons $(x_0, y_0) \in A$.

Par def., $\lambda(x_0, y_0) = (\lambda x_0, \lambda y_0)$.

De plus, $\lambda x_0 + \lambda y_0 = \lambda(x_0 + y_0) = \lambda \times 0$ (car $(x_0, y_0) \in A$).

On a trouvé

$$\forall x \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad x \in A \implies \lambda x \in A.$$

Réponse : oui !

En somme, la partie A est bien un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$.

- Partie B :

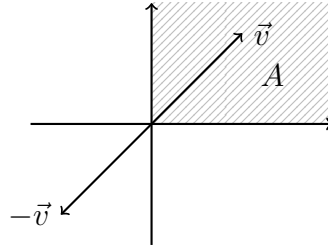
On a $(1, 0) \in B$ et $(0, 1) \in B$ mais $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1) \notin B$.

Donc la partie B n'est pas stable par addition.

Donc B n'est pas un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$.

- Partie C :
 Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 On a $x^2 + y^2 \geq 0 + 0 > -1$.
 Donc $x^2 + y^2 \neq -1$.
 Ainsi, $C = \emptyset$.
 Donc la partie C n'est pas un s.e.v.

Fig.



A n'est pas un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$.

Prop.

Ci-dessus, A est un s.e.v. de E si, et seulement si :

- ET A possède le vecteur nul ;
- ET A est stable par combinaison linéaire.

Prop.

[...] Si une partie A est un s.e.v. de E , alors A est stable par combinaison linéaire d'un nombre quelconque de vecteurs : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in E^n$, pour tout $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$,

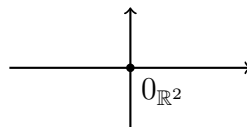
$$\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \in A \implies \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i \in A.$$

Prop.

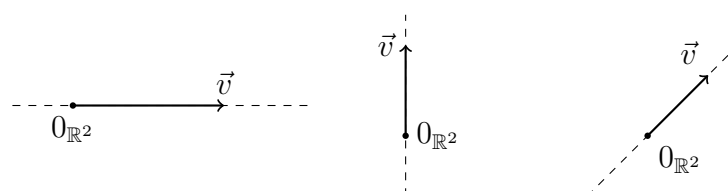
Toute intersection de s.e.v. est un s.e.v.

Fig. (Les s.e.v. de $\mathbb{R}^2$)

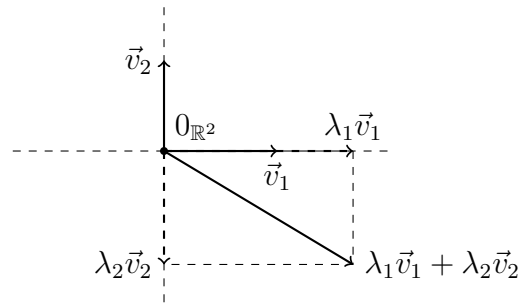
- $\{0_{\mathbb{R}^2}\} = \{(0, 0)\}$



- $\{\lambda \vec{v} \mid \lambda \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(\vec{v}) = \mathbb{R}\vec{v}$ pour $\vec{v} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$



- $\mathbb{R}^2 = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ avec $\vec{v}_1 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et $\vec{v}_2 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbb{R}\vec{v}_1\}$

**Défi.**

On appelle *sous-espace vectoriel de E engendré par une partie A quelconque*, qu'on note $\text{Vect}(A)$, l'intersection de tous les s.e.v. de E qui contiennent la partie A :

$$\text{Vect}(A) = \bigcap_{\substack{V \text{ s.e.v. de } E \\ A \subset V}} V.$$

Rema.

1. E est un s.e.v. de E tel que $A \subset E$.
2. $\{0_E\}$ est un s.e.v. de E , appelé *espace nul*.
3. $\text{Vect}(\emptyset) = \bigcap_{V \text{ s.e.v. de } E} V = \{0_E\}$.

Prop.

[...] $\text{Vect}(A)$ est le plus petit (au sens de l'inclusion) des s.e.v. de E qui contiennent A :

- 1° ET $\text{Vect}(A)$ est un s.e.v. de E tel que $A \subset \text{Vect}(A)$;
- 2° ET pour tout s.e.v. V , si $A \subset V$ alors $\text{Vect}(A) \subset V$.

Prop.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in E$. Alors,

$$\text{Vect}(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n).$$

Rapp.

$$\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \{\lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n\}.$$

Prop.

Si $A \subset B$, alors $\text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$.

Prop.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \in E^n$. Pour tout $\vec{v} \in E$, on a l'alternative suivante :

- soit $\vec{v} \in \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$; alors $\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v})$;
- soit $\vec{v} \notin \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$; alors $\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \subsetneq \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v})$.

Prop.

L'espace engendré par $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est invariant par opérations élémentaires sur les vecteurs de

positions $1, \dots, n$.

28.3 Famille de vecteurs

Défi.

On étend à tout e.v. sur $\mathbb{K}$ les définitions des familles finies génératrices (de tout l'espace), libres, liées dans $\mathbb{R}^n$.

Prop.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, puis $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}) \in E^{n+1}$ génératrice de E . Ainsi, si $\vec{v}_{n+1} \in \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ alors $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est encore génératrice, sinon $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ n'est plus génératrice.

Prop. (Lemme d'ajout à une liste libre)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, puis $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \in E^n$. Supposons que $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est libre. Ainsi, pour tout $\vec{v}_{n+1} \in E$, si $\vec{v}_{n+1} \in \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ alors $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1})$ est liée ; sinon $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1})$ est libre.

Rema.

Si l'un des vecteurs d'une famille quelconque est une combinaison linéaire des autres, alors la famille est liée.

Rema.

$\{0_E\} = \text{Vect}(\emptyset) = \text{Vect}(\vec{v}_i)_{i \in \emptyset} = \text{Vect}()$.

Rapp.

Dans $\mathbb{R}^3$, $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ libre équivaut à :

- ET $\vec{v}_1 \notin \text{Vect}()$;
- ET $\vec{v}_2 \notin \text{Vect}(\vec{v}_1)$;
- ET $\vec{v}_3 \notin \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.

Rema.

La famille vide est libre.

Prop.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, puis $(P_1, \dots, P_n) \in \mathbb{K}[X]^n$. Si les P_k sont tous non nuls et de degrés distincts, alors $(P_1, \dots, P_n)$ est libre.

Prop.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, puis $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \in E^n$. Ainsi ces deux propositions sont équivalentes :

- $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est libre ;
- $\text{Vect}() \subsetneq \text{Vect}(\vec{v}_1) \subsetneq \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subsetneq \dots \subsetneq \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$,
i.e. $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \vec{v}_k \notin \text{Vect}(\vec{v}_i)_{1 \leq i < k}$.

Défi.

On dit que les polynômes $P_1, \dots, P_n$ sont de *degrés échelonnés* lorsque :

$$\deg(P_1) < \dots < \deg(P_n) \quad \text{ou} \quad \deg(P_1) > \dots > \deg(P_n).$$

Exem.

1. Pour $x_0 \in \mathbb{K}$, $((X - x_0)^i : i \in \llbracket 0, n \rrbracket)$.
2. Pour $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$, $(1, X - x_0, (X - x_0)(X - x_1), \dots, (X - x_0) \times \dots \times (X - x_n))$.

Défi.

On considère un $\mathbb{K}$ -e.v. E muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ où $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout vecteur $\vec{x} \in E$, on pose

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{x}) = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

où $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $\vec{x} = x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n$; on dit alors que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{x})$ est la *matrice colonne des coordonnées de $\vec{x}$ dans la base $\mathcal{B}$* .

Exem.

1. Dans $\mathbb{R}_2[X]$, pour $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(3X^2 + 2X - 1) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

2. Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, pour $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, on a

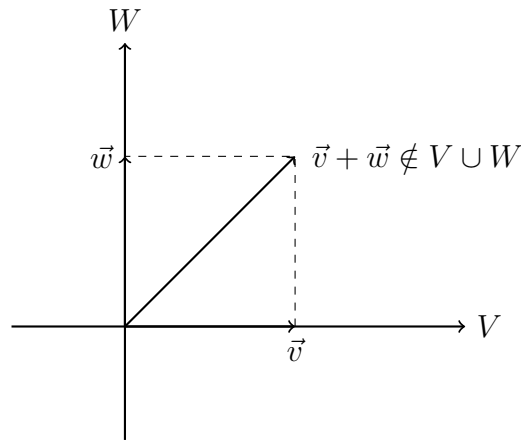
$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}\left(\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

28.4 Somme de deux s.e.v.**Prop.**

On considère deux s.e.v. V et W .

Si $V \not\subset W$ et $W \not\subset V$ (i.e. si $V \cup W \neq V$ et $V \cup W \neq W$), alors $V \cup W$ n'est pas un s.e.v.

Figu.

**Défi.**

On considère deux s.e.v. V et W de E . Ainsi, on appelle *somme* de V et W la partie

$$V + W = \{\vec{v} + \vec{w} : (\vec{v}, \vec{w}) \in V \times W\} \quad (\text{extension})$$

$$= \{\vec{x} \in E \mid \exists(\vec{v}, \vec{w}) \in V \times W, \vec{v} + \vec{w} = \vec{x}\} \quad (\text{intention}).$$

Rema.

$V + W$ est encore un s.e.v.

Prop.

Si $V = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ et $W = \text{Vect}(\vec{v}_{p+1}, \dots, \vec{v}_{p+q})$, alors

$$V + W = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p, \vec{v}_{p+1}, \dots, \vec{v}_{p+q}).$$

Défi.

On dit qu'un couple (V, W) de s.e.v. est en *somme directe* ou que leur somme est *directe* lorsque

$$\forall \vec{x} \in V + W, \quad \exists!(\vec{v}, \vec{w}) \in V \times W, \quad \vec{v} + \vec{w} = \vec{x}.$$

Rema.

1. C'est que la fonction suivante est injective (i.e. bijective) :

$$\begin{aligned} V \times W &\rightarrow V + W \\ (\vec{v}, \vec{w}) &\mapsto \vec{v} + \vec{w} \end{aligned}$$

2. Ou encore $\forall(\vec{v}_0, \vec{w}_0), (\vec{v}_1, \vec{w}_1) \in V \times W, \quad \vec{v}_0 + \vec{w}_0 = \vec{v}_1 + \vec{w}_1 \implies (\vec{v}_0, \vec{w}_0) = (\vec{v}_1, \vec{w}_1).$

Prop.

Qu'on donne un $\mathbb{K}$ -e.v. E puis deux s.e.v. V et W . Ainsi, les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- la somme $V + W$ est directe, (a)
- $\forall(v, w) \in V \times W, \quad v + w = 0_E \implies (v, w) = (0_E, 0_E),$ (b)
- $V \cap W = \{0_E\}.$ (c)

Appl.

Dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$, on considère $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$ et $W = \text{Vect}((1, 1))$. Alors la somme $V + W$ est directe.

Montrons que $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^2}\} = \{(0, 0)\}$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Supposons $(x, y) \in V \cap W$.

- Comme $(x, y) \in V$, on a $2x + y = 0$.
- Comme $(x, y) \in W$, on écrit $(x, y) = \lambda(1, 1)$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

C'est que

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \end{cases}.$$

Ainsi $2x + y = 3\lambda$. Donc $3\lambda = 0$, puis $\lambda = 0$. D'où $(x, y) = (0, 0) = 0_{\mathbb{R}^2}$.

Ainsi, $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. D'où le résultat.

Prop.

[...] Qu'on donne $p, q \in \mathbb{N}^*$, puis $(v_1, \dots, v_p) \in V^p$ et $(w_1, \dots, w_q) \in W^q$. Supposons que :

- ET $V + W$ est directe ;
- ET $(v_1, \dots, v_p)$ est libre ;
- ET $(w_1, \dots, w_q)$ est libre.

Ainsi, $(v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_q)$ est libre.

Défi.

On dit que deux sous-espaces V et W sont *supplémentaires* lorsque leur somme est directe et égale à l'espace tout entier :

$$\forall x \in E, \quad \exists!(v, w) \in V \times W, \quad v + w = x.$$

Nota.

On note $V \oplus W$ lorsque $V + W$ est directe.

Exem.

Avec V et W comme plus haut. $\mathbb{R}^2 = V \oplus W$.

En effet. Soit $(v, w) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.

- Supposons

$$\begin{cases} v + w = (b_1, b_2) \\ v \in V \\ w \in W \end{cases}.$$

Écrivons

$$\begin{cases} v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ w = (w_1, w_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \end{cases}.$$

Ainsi,

$$\begin{cases} v_1 + w_1 = b_1 & (L_1) \\ v_2 + w_2 = b_2 & (L_2) \\ 2v_1 + v_2 = 0 \\ w_1 = t \\ w_2 = t; \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

$2 \times L_1 + L_2$ donne

$$2w_1 + w_2 = 2b_1 + b_2 \quad (\text{à cause de } L_3).$$

Donc $t = \frac{2}{3}b_1 + \frac{1}{3}b_2$.

Donc $v_1 = -w_1 + b_1 = \frac{1}{3}b_1 - \frac{1}{3}b_2$ et $v_2 = -w_2 + b_2 = -\frac{2}{3}b_1 + \frac{2}{3}b_2$.

C'est que

$$\begin{cases} v = \frac{1}{3}(b_1 - b_2, -2b_1 + 2b_2) \\ w = \frac{1}{3}(2b_1 + b_2, 2b_1 + b_2) \end{cases} \quad . \quad (\text{CN})$$

- Si (CN), alors

$$\begin{cases} v + w = (b_1, b_2) \\ v \in V \\ w \in W \end{cases} \quad .$$

D'où $\forall b \in \mathbb{R}^2, \quad \exists!(v, w) \in V \times W, \quad v + w = b$.

Noti.

Une base de E adaptée à la décomposition $E = V \oplus W$ est une base de E dont une première partie des vecteurs sont dans V puis l'autre partie dans W .

Prop.

[...] Supposons que :

- ET $E = V \oplus W$;
- ET $(v_1, \dots, v_p)$ est une base de V ;
- ET $(w_1, \dots, w_q)$ une base de W .

Ainsi, $(v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_q)$ est une base de E .

Prop.

[...] Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_{p+q}) \in E^{p+q}$. Si cette liste est une base de E , alors

$$E = \underbrace{\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)}_V \oplus \underbrace{\text{Vect}(v_{p+1}, \dots, v_{p+q})}_W.$$

De plus, $(v_1, \dots, v_p)$ est une base de V et $(v_{p+1}, \dots, v_{p+q})$ est une base de W .

29 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE

4 : CONTINUITÉ

29.1 Continuité en un point

Défi.

On considère $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, et $x_0 \in I$. On dit que la fonction f est *continue* au point x_0 lorsque

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Rema.

$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in I, \quad |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$

Exem.

1. La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x^2 + x$ est continue en tout point. En effet, soit $x_* \in \mathbb{R}$ quelconque. Est-ce que f est continue en x_* ?

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ quelconque telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_*$. Est-ce que $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_*)$?

Oui ! Car pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) = 2x_n \cdot x_n + x_n$. Donc par propriété des opérations sur les limites,

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2x_* \cdot x_* + x_* = f(x_*).$$

Ainsi, par caractérisation séquentielle de la limite,

$$f(x_*) = \lim_{x_*} f.$$

Donc oui ! La fonction f est continue en x_* ; ce quel que soit le point x_* .

2. Toute fonction polynomiale est continue en tout point.
3. Toute fonction rationnelle (i.e. quotient de deux polynomiales) est continue en tout point de son ensemble de définition.
4. Les fonctions cos et sin sont continues en tout point car :

$$\forall x_* \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} |\cos(x) - \cos(x_*)| \leq |x - x_*| \\ |\sin(x) - \sin(x_*)| \leq |x - x_*|. \end{cases}$$

5. $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ n'est pas continue en x_* si $x_* \in \mathbb{Z}$.

En effet,

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} \lfloor x \rfloor = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \lfloor x \rfloor = 1 \end{cases},$$

car $\forall x \in]1/2, 1[, \lfloor x \rfloor = 0$ et $\forall x \in]1, 3/2[, \lfloor x \rfloor = 1$.

Défi.

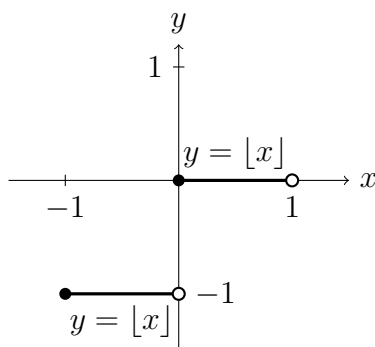
$\lfloor \dots \rfloor$ continue à droite en x_0 lorsque

$$f(x_0) = \lim_{x_0^+} f.$$

Idem à gauche.

Exem.

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est continue à droite en 0, non à gauche.

**Prop.**

$\lfloor \dots \rfloor$ f est continue en x_0 si, et seulement si, f est continue à droite et à gauche en x_0 .

Exer.

1. Montrer que $\forall x_0, x \in \mathbb{R}, \quad ||x| - |x_0|| \leq |x - x_0|$.
2. En déduire que $x \mapsto |x|$ est continue en tout point.

Défi.

On considère $x_0 \in I$ et $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. On dit que f est *prolongeable par continuité* en x_0 lorsque f converge en x_0 (i.e. $\lim_{x \rightarrow x_0} f$ existe dans $\mathbb{R}$).
2. Quand tel est le cas, on appelle *prolongement* de f en x_0 , la fonction

$$I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f & \text{si } x = x_0 \end{cases}.$$

Rema.

C'est dire qu'on prolonge f par continuité en x_0 en posant

$$f(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x).$$

Exem.

Soit $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe et est finie; donc f est prolongeable par continuité en 0.
2. Pour ce faire, on pose $f(0) = 1$.

Prop.

On adapte la caractérisation séquentielle de la limite.

Prop. (Opérations sur les fonctions continues en un point)

1. Si f et g sont continues en x_0 , alors :
 - $\lambda f + \mu g$ aussi quel que soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$;
 - fg aussi ;
 - f/g aussi si $g(x_0) \neq 0$.
2. Si f est continue en x_0 et g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

29.2 Continuité sur un intervalle, un segment

Défi.

On dit qu'une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue*, ou qu'elle est *continue sur* I , lorsqu'elle est continue en tout point de I :

$$\forall x_0 \in I, \quad f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Rema.

On adapte pour réunion d'intervalles.

Exem.

La fonction partie entière n'est pas continue. En effet, on peut trouver au moins un point en lequel elle est *discontinue*.

Nota.

$\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ qui sont continues. $\mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Exer.

Soit $f: I \rightarrow I$; soit $a \in I$, puis la suite récurrente $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associée à f de premier terme a :

$$\begin{cases} x_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+1} = f(x_n). \end{cases}$$

Supposons que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans I et que f est continue. Montrer que la limite est un point fixe de f : solution de l'équation $x = f(x)$ d'inconnue $x \in I$.

Nommons ℓ cette limite : $\ell \in I$ et $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.

D'un côté, $x_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$. De l'autre côté, comme f est continue sur I et que $\ell \in I$, f est continue au point ℓ ; or $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$; donc $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\ell)$. Or $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$.

Donc, par passage à la limite, $\ell = f(\ell)$.

Prop. (Opérations sur les fonctions continues)

Comme plus haut. (ISE lorsque l'opération est définie).

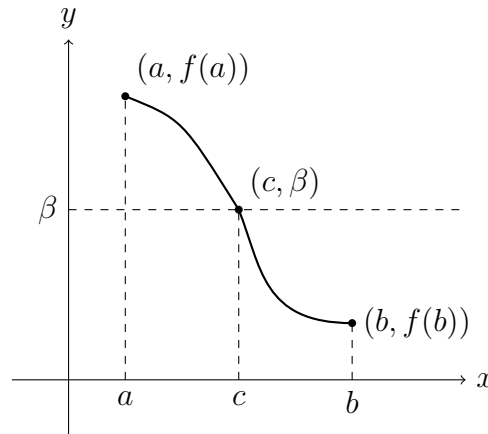
Prop. (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, puis $a, b \in I$ et $\beta \in \mathbb{R}$. Si

- ET f est continue ;

- ET $a \leq b$;
 - ET soit $f(a) \leq \beta \leq f(b)$, soit $f(a) \geq \beta \geq f(b)$;
- alors il existe au moins un point $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \beta$.

Figu.



Méth. (Résoudre l'équation $f(x) = \beta$ par dichotomie)

[...] Supposons que $f(a) \geq \beta \geq f(b)$.

On teste $\frac{a_0+b_0}{2}$:

▷ Si $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) \geq \beta$, alors on pose $\begin{cases} a_1 = \frac{a_0+b_0}{2} \\ b_1 = b_0 \end{cases}$, en sorte que

$$(P) \begin{cases} f(a_1) \geq \beta \geq f(b_1) \\ a_0 \leq a_1 \leq b_1 \leq b_0 \\ b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b_0 - a_0) \end{cases}.$$

▷ Sinon, on pose $\begin{cases} a_1 = a_0 \\ b_1 = \frac{a_0+b_0}{2} \end{cases}$ en sorte que (P) soit vérifiée.

On continue ainsi de suite : on définit ainsi $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ et $(b_0, b_1, b_2, \dots)$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \\ b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n - a_n) \\ f(a_n) \geq \beta \geq f(b_n) \end{cases}.$$

Leur limite commune c vérifie

$$\begin{cases} c \in [a, b] \\ f(c) = \beta \end{cases}.$$

Rema.

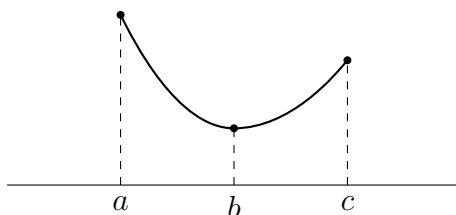
En terme d'intervalles, le TVI dit que l'image de tout intervalle par une fonction réelle continue est un intervalle.

Prop.

Parmi les fonctions continues de l'intervalle I dans $\mathbb{R}$, les fonctions injectives sont celles qui

sont strictement monotones.

Figu.



$$\begin{cases} b \in]a, c[\\ f(b) \notin]f(a), f(c)[\end{cases}$$

Prop. (Théorème de la bijection continue)

Si une fonction f est continue et strictement monotone sur l'intervalle I , alors elle induit une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J = f(I)$; de plus, sa réciproque est continue et strictement monotone de même sens.

Rema.

Ci-haut, ladite fonction induite de I dans $J = f(I)$ est

$$\begin{aligned} I &\rightarrow f(I) \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

Appl.

La fonction $f:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ est continue (op. sur les fonct. continues), et strictement croissante.

Q : $f:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$?

On a

$$-\infty = \lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} f(x) \quad \text{et} \quad +\infty = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f(x);$$

donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, $] -\infty, +\infty[\subset f(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$ (car tout élément de $] -\infty, +\infty[$ peut être encadré par deux valeurs de f sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$).

Ainsi, d'après le théorème de la bijection continue, f est une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. De plus, $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est continue et strictement croissante.

Appl. (Étude du nombre de zéros d'une fonction continue)

Montrons que l'équation $x^3 - x + 1 = 0$ possède une unique solution sur $\mathbb{R}$.

On introduit la fonction polynomiale $f: x \mapsto x^3 - x + 1$. Elle est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2 - 1$, dont les racines sont $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$1 + \frac{2}{3\sqrt{3}}$	$1 - \frac{2}{3\sqrt{3}}$	$+\infty$

On note que les extrémums locaux, après les avoir calculés, sont tous deux positifs. En conclusion cette fonction s'annule exactement une seule fois sur $\mathbb{R}$.

Prop. (Théorème des bornes atteintes)

Toute fonction réelle définie et continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Rema.

C'est qu'une telle fonction admet une plus haute (un max.) et une plus basse valeur (un min.).

Contre-exem.

- La fonction $]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue mais non bornée.
- La fonction $]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ est continue, bornée, mais n'atteint pas sa borne inférieure.

29.3 Extension aux fonctions complexes

Défi.

On dit que $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ est continue en $x_0 \in I$ lorsque

- ET $\operatorname{Re}(f): I \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \operatorname{Re}(f(x))$ est continue en x_0
- ET $\operatorname{Im}(f): I \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \operatorname{Im}(f(x))$ aussi.

Exem.

La fonction $]0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, $t \mapsto \cos(t) + i \sin(t)$ est continue.

Nota.

$\mathcal{C}(I, \mathbb{C}) \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{C})$.

Prop. (En terme de module)

[...] $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ est continue en x_0 si, et seulement si,

$$|f(x) - f(x_0)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Exer.

Considérons

$$\begin{aligned} f &: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto a(t) + ib(t) \end{aligned}$$

où $a, b \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer que f est bornée :

$$\exists R > 0, \quad \forall x \in [0, 1], \quad f(x) \in D(0, R) : |f(x)| \leq R.$$

En effet, les fonctions réelles a et b sont continues sur le segment $[0, 1]$. D'après le théorème des bornes atteintes, elles y sont bornées. Il existe donc $M_a > 0$ et $M_b > 0$ tels que :

$$\forall t \in [0, 1], \quad |a(t)| \leq M_a \quad \text{et} \quad |b(t)| \leq M_b.$$

Par définition du module d'un nombre complexe, on a pour tout $t \in [0, 1]$:

$$|f(t)| = \sqrt{a(t)^2 + b(t)^2} \leq \sqrt{M_a^2 + M_b^2}.$$

En posant $R = \sqrt{M_a^2 + M_b^2} > 0$, on obtient bien $\forall t \in [0, 1], |f(t)| \leq R$. La fonction f est donc bornée.

30 AL 5 : APPLICATIONS LINÉAIRES ENTRE EV'S RÉELS OU COMPLEXES

30.1 Combinaison et modes de définition

Défi.

On considère deux e.v. E et F sur $\mathbb{K}$, et $f: E \rightarrow F$.

- On dit que f est une *application* (fonction) *linéaire* lorsque

$$\forall x_0, x_1 \in E, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \begin{cases} f(x_0 + x_1) = f(x_0) + f(x_1) \\ f(\lambda \cdot x_0) = \lambda \cdot f(x_0) \end{cases}.$$

- On dit que $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est un *isomorphisme* lorsque

$$\exists g \in \mathcal{L}(F, E), \quad \begin{cases} f \circ g = \text{id}_F \\ g \circ f = \text{id}_E \end{cases}.$$

- Une application linéaire de E dans E est appelée un *endomorphisme* de E .
- Un endomorphisme bijectif est appelé un *automorphisme*. L'ensemble des automorphismes de E est appelé le *groupe (général) linéaire* de E .
- Une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ est appelée une *forme linéaire* de E .

Nota.

- On note en effet $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des fonctions de E dans F qui sont linéaires.
- On note $\mathcal{L}(E) := \mathcal{L}(E, E)$ l'ensemble des endomorphismes de E .
- On note $\text{GL}(E)$ le groupe linéaire de E .

Rema.

$f \in \mathcal{F}(E, F)$ est linéaire si, et seulement si,

$$\forall \vec{x}_0, \vec{x}_1 \in E, \quad \forall \lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{K}, \quad f(\lambda_0 \vec{x}_0 + \lambda_1 \vec{x}_1) = \lambda_0 f(\vec{x}_0) + \lambda_1 f(\vec{x}_1),$$

ou encore si, et seulement si,

$$\forall \vec{x}_0, \vec{x}_1 \in E, \quad \forall \lambda_1 \in \mathbb{K}, \quad f(\vec{x}_0 + \lambda_1 \vec{x}_1) = f(\vec{x}_0) + \lambda_1 f(\vec{x}_1).$$

Rema.

Une application linéaire est une application telle que « l'image d'une combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire des images ».

Rema.

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $f(0_E) = 0_F$.

Exem.

1. On fixe $\vec{v}_0 \in E$. La fonction $\mathbb{K} \rightarrow E, \lambda \mapsto \lambda \cdot \vec{v}_0$ est linéaire.

En effet, soient $\lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{K}$, et $\alpha_1 \in \mathbb{K}$. Alors

$$\begin{cases} (\lambda_0 + \lambda_1) \cdot \vec{v}_0 = \lambda_0 \cdot \vec{v}_0 + \lambda_1 \cdot \vec{v}_0 \\ (\alpha_1 \lambda_1) \cdot \vec{v}_0 = \alpha_1 \cdot (\lambda_1 \cdot \vec{v}_0) \end{cases}$$

ce, en vertu des règles de calcul dans un e.v.

2. On fixe $\lambda_0 \in \mathbb{K}$. La fonction $E \rightarrow E$, $\vec{v} \mapsto \lambda_0 \vec{v}$ est linéaire (endomorphisme ici).
3. Dans notre espace naturel $\vec{\mathcal{E}}$, si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une b.o.n., alors la fonction $\vec{\mathcal{E}} \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{v} \mapsto \vec{i} \cdot \vec{v}$ est une forme linéaire : elle attribue à tout vecteur la coordonnée de ce vecteur suivant $\vec{i}$ et dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
4. Plus généralement, on considère un e.v. E muni d'une base $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$, où $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi, pour tout $i_0 \in \{1, \dots, n\}$, la fonction, notée ici $a_{i_0}^*$, qui à tout vecteur de E attribue sa coordonnée dans la base $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ et suivant $\vec{a}_{i_0}$, est une forme linéaire. Ainsi, les fonctions $a_1^*, \dots, a_n^*$ sont les formes linéaires coordonnées associées à la base $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$.

Prop.

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Supposons f bijective. Si f est linéaire alors sa réciproque f^{-1} est linéaire.

Prop.

Toute combinaison linéaire d'applications linéaires est également une application linéaire. Par suite, $\mathcal{L}(E, F)$ est un s.e.v. de $\mathcal{F}(E, F)$.

Prop.

Toute composée bien définie de deux applications linéaires est également une application linéaire.

Prop. (Bilinéarité de la composition d'applications linéaires)

Soit E, F, G trois e.v. sur $\mathbb{K}$. Alors

$$\forall a, b \in \mathcal{L}(E, F), \quad \forall c \in \mathcal{L}(F, G), \quad c \circ (a + b) = c \circ a + c \circ b.$$

Rema.

Aussi,

$$\forall a, b \in \mathcal{L}(E, F), \quad \forall c \in \mathcal{L}(F, G), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad c \circ (\lambda a + \mu b) = \lambda c \circ a + \mu c \circ b.$$

De plus,

$$\forall a \in \mathcal{F}(E, F), \quad \forall c, d \in \mathcal{F}(F, G), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad (\lambda c + \mu d) \circ a = \lambda c \circ a + \mu d \circ a.$$

Rema.

On calcule dans $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ comme on calcule dans $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot, \times)$ pour tout $n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket$. Pour cela, $0_{\mathcal{L}(E)}$ remplace $0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ et id_E remplace I_n .

En exemple, si $u, v, w \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, alors

$$(u - v)(u + v)(2u + w) = (uu + uv - vu - vv)(2u + w)$$

$$\begin{aligned}
&= 2uuu + 2uvu - 2vuu - 2vvu \\
&\quad + uuw + uvw - vuw - vvw \\
&= 2u^3 + 2uvu - 2vu^2 - 2v^2u \\
&\quad + u^2w + uvw - vuw - v^2w.
\end{aligned}$$

Prop. (Applications linéaires et applications coordonnées)

Soit deux $\mathbb{K}$ -e.v. E et F , et $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Supposons que F est muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_p)$. Ainsi, f est linéaire si, et seulement si, chacune des applications coordonnées de f , dans la base $\mathcal{B}$, est une forme linéaire.

Rema.

Pour tout $\vec{y} \in F$,

$$\vec{y} = b_1^*(\vec{y})\vec{b}_1 + b_2^*(\vec{y})\vec{b}_2 + \dots + b_p^*(\vec{y})\vec{b}_p$$

où les b_i^* sont comme plus haut.

Ainsi, pour tout $\vec{x} \in E$,

$$\begin{aligned}
f(\vec{x}) &= \sum_{i=1}^p b_i^*(f(\vec{x}))\vec{b}_i \\
&= \sum_{i=1}^p f_i(\vec{x})\vec{b}_i,
\end{aligned}$$

où $f_i = b_i^* \circ f$ pour tout i ; $f_i \in \mathcal{F}(E, \mathbb{K})$.

Appl.

Q : Est-ce que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + 3y \\ 2x - y \\ 4x + 2y \end{pmatrix}$ est linéaire ?

Ici, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = f_1(x, y)\vec{e}_1 + f_2(x, y)\vec{e}_2 + f_3(x, y)\vec{e}_3,$$

où $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, et

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x + 3y \\ f_2(x, y) = 2x - y \\ f_3(x, y) = 4x + 2y. \end{cases}$$

R : Oui car chacune de ses 3 applications coordonnées est une forme linéaire.

Prop. (Détermination d'une application par son action sur base)

[...] Supposons que E est muni d'une base finie $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi, l'opérateur

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow F^n \\ f &\mapsto (f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_n)) \end{aligned}$$

est bijectif : pour tout $(\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n) \in F^n$, on peut trouver une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$\begin{cases} f(\vec{a}_1) = \vec{w}_1 \\ \dots \\ f(\vec{a}_n) = \vec{w}_n \end{cases}.$$

Rema.

Soit $\vec{x} \in E$. On a (avec les a_i^* comme plus haut)

$$\vec{x} = a_1^*(\vec{x})\vec{a}_1 + \dots + a_n^*(\vec{x})\vec{a}_n.$$

Par linéarité,

$$f(\vec{x}) = a_1^*(\vec{x})f(\vec{a}_1) + \dots + a_n^*(\vec{x})f(\vec{a}_n).$$

Ainsi, pour $(\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n) \in F^n$,

$$\begin{aligned} E &\rightarrow F \\ \vec{x} &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i^*(\vec{x})\vec{w}_i \end{aligned}$$

convient.

Rema.

Si $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ agissent pareillement sur les vecteurs d'une partie finie génératrice de E , alors $f = g$.

Prop.

[...] Supposons que $E = E_1 \oplus E_2$, où E_1 et E_2 sont deux s.e.v. de E . Ainsi, l'opérateur

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow \mathcal{L}(E_1, F) \times \mathcal{L}(E_2, F) \\ f &\mapsto (f|_{E_1}, f|_{E_2}) \end{aligned}$$

est bijectif : pour tous $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$, on peut trouver exactement un élément $f \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que

$$\begin{cases} \forall \vec{x}_1 \in E_1, & f(\vec{x}_1) = u_1(\vec{x}_1) \\ \forall \vec{x}_2 \in E_2, & f(\vec{x}_2) = u_2(\vec{x}_2) \end{cases}.$$

Rema.

Dans le cas où $E = \mathbb{K}\vec{a}_1 \oplus \mathbb{K}\vec{a}_2$, définir les actions de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ sur $\mathbb{K}\vec{a}_1$ et $\mathbb{K}\vec{a}_2$ revient à définir ses actions sur $\vec{a}_1$ et $\vec{a}_2$.

Nota.

On confond souvent $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Prop. $(\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n) \simeq \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))$

Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

1. Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'application suivante est linéaire ; un élément de $\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{K}^p &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\mapsto AX.\end{aligned}$$

2. Pour tout $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, on peut trouver exactement une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que $\forall X \in \mathbb{K}^p, f(X) = AX$.

30.2 Sous-espaces image et noyau

Prop. (Image directe et réciproque de s.e.v.)

[...] Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Si A est un s.e.v. de E alors $f(A)$ est un s.e.v. de F .
2. Si B est un s.e.v. de F alors $f^{-1}(B)$ est un s.e.v. de E .

Défi.

On considère deux $\mathbb{K}$ -e.v. E et F puis $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. On appelle *espace image* de f , ou *image* de f , la partie $f(E) \subset F$.
2. On appelle *espace noyau* de f , ou *noyau* de f , la partie $f^{-1}(\{0_F\}) \subset E$.

Nota.

On note

$$\begin{aligned}\text{Im}(f) &:= f(E) = \{f(\vec{x}) \mid \vec{x} \in E\} ; \\ \text{Ker}(f) &:= f^{-1}(\{0_F\}) = \{\vec{x} \in E \mid f(\vec{x}) = 0_F\}.\end{aligned}$$

Rema.

$f \in \mathcal{L}(E, F)$ est surjective si, et seulement si, $\text{Im}(f) = F$.

Prop.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Ainsi, f est injective si, et seulement si, $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Rema.

Pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\vec{b} \in F$, dire que l'équation linéaire $f(\vec{x}) = \vec{b}$ est compatible signifie que $\vec{b} \in \text{Im}(f)$.

Prop.

[...] Si $\vec{x}_0$ est une solution particulière de l'équation linéaire $f(\vec{x}) = \vec{b}$, alors l'ensemble des solutions est

$$\vec{x}_0 + \text{Ker}(f) := \{\vec{x}_0 + \vec{h} \mid \vec{h} \in \text{Ker}(f)\}.$$

Rema.

En effet, il suffit de remarquer que si $\vec{x}$ est une solution quelconque de l'équation et $\vec{x}_0$ la solution particulière, alors $f(\vec{x}) = \vec{b}$ et $f(\vec{x}_0) = \vec{b}$. Par différence, on obtient $f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0) = 0_F$. La linéarité de f permet alors d'écrire $f(\vec{x} - \vec{x}_0) = 0_F$, ce qui signifie exactement que le vecteur $\vec{x} - \vec{x}_0$ appartient au noyau $\text{Ker}(f)$. En posant $\vec{h} = \vec{x} - \vec{x}_0 \in \text{Ker}(f)$, on retrouve bien la forme générale $\vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{h}$.

30.3 Application linéaire et familles de vecteurs

Prop.

[...] Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $E = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ alors $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{v}_1), \dots, f(\vec{v}_p))$.

Prop.

[...] Si $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \in E^n$ est liée alors $(f(\vec{v}_1), \dots, f(\vec{v}_n))$ est liée.

Rema.

L'implication contraposée dit : si $(f(\vec{v}_1), \dots, f(\vec{v}_n))$ est libre, alors $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est libre.

Prop. (Action sur une base et surjectivité)

[...] Supposons que E est muni d'une base finie $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$. Ainsi, f est surjective si, et seulement si, $(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_n))$ engendre F .

Prop. (Action sur une base et injection)

[...] f est injective si, et seulement si, $(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_n))$ est libre.

Prop.

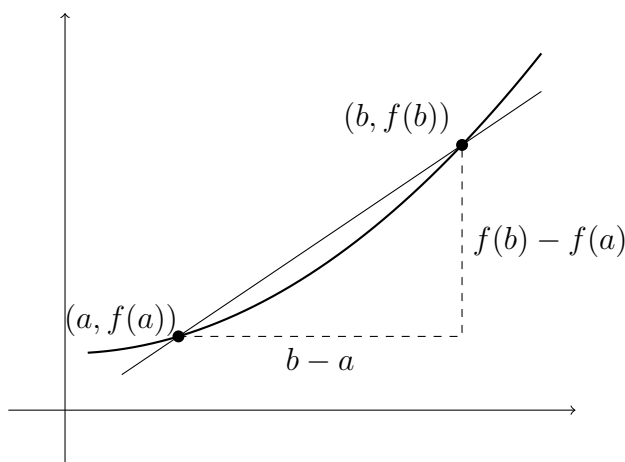
[...] f est bijective si, et seulement si, $(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_n))$ est une base de l'arrivée F .

31 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE

5 : DÉRIVABILITÉ

31.1 Dérivée première

Rapp.



$$f(b) - f(a) = p \cdot (b - a)$$

Nombre dérivé en x_0 :

$$\begin{aligned} p &= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \end{aligned}$$

Nombre dérivé en x variable :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\substack{x' \rightarrow x \\ x' \neq x}} \frac{f(x') - f(x)}{x' - x} \\ &= \lim_{\substack{dx \rightarrow 0 \\ dx \neq 0}} \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx}. \end{aligned}$$

Prop. (Approximation affine en un point, et régularité)

Soit un intervalle I de plus d'un point, puis $x_0 \in I$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Pour tout $(v, p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, si et seulement si,

$$f(x) = v + p(x - x_0) + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0),$$

alors f est continue dérivable au point x_0 et $(f(x_0), f'(x_0)) = (v, p)$.

Défi.

[...] La *dérivée à droite* en x_0 de f , si elle existe, est

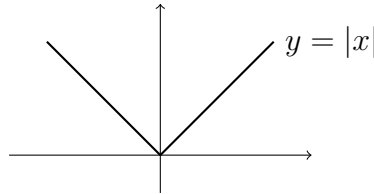
$$f'_d(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

| On adapte pour $f'_g(x_0)$.

Exem.

Pour $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$,

$$\begin{cases} f'_d(0) = 1 \\ f'_g(0) = -1 \end{cases}.$$



Prop.

[...] $f'(x_0)$ existe si, et seulement si, $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$ existent et sont égales.

Prop.

[...]

- $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$
- $(ku)'(x) = ku'(x)$
- $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
- $\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{1}{v(x)^2}(u'(x)v(x) - u(x)v'(x))$
- $(g \circ \varphi)'(x) = g'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = \frac{d}{dx}(g(\varphi(x)))$

Prop. (Dérivabilité d'une fonction réciproque)

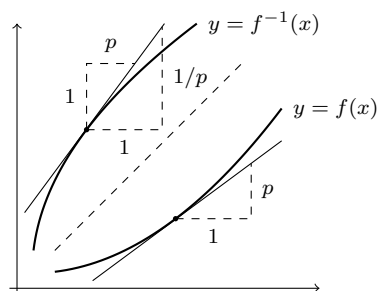
Soit f continue et bijective de I dans $J = f(I)$, et $x_0 \in I$.

1° Si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$ alors f^{-1} est continue dérivable en $y_0 = f(x_0)$.

$$(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0) = 1/f'(f^{-1}(y_0)).$$

2° Si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 0$ alors f^{-1} n'est pas dérivable en $y_0 = f(x_0)$.

Figu.



Appl.

Soit $f:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tan(x)$.

Soit $x_0 \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ fixé. Ainsi $f'(x_0)$ existe et

$$f'(x_0) = 1 + \tan^2(x_0)$$

donc $f'(x_0) \neq 0$.

Donc $(f^{-1})'(f(x_0))$ existe et

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{1 + \tan^2(x_0)} = \frac{1}{1 + (f(x_0))^2}.$$

On a $\forall x_0 \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\text{Arctan}'(f(x_0)) = \frac{1}{1 + (f(x_0))^2}$.

Or $f(x_0)$ décrit $\mathbb{R}$ tout entier quand x_0 décrit $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (i.e. $f(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[) \supset \mathbb{R}$).

D'où

$$\forall y_0 \in \mathbb{R}, \quad \text{Arctan}'(y_0) = \frac{1}{1 + y_0^2}.$$

Rema.

$\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ possède la fonction nulle de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et elle est stable par combinaison linéaire : c'est un s.e.v. de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Défi.

On dit que $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est *continûment dérivable* lorsque $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ existe et est continue (f' est définie et continue sur I).

Rema.

$\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un s.e.v. de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

De plus $\mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \supset \mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \supset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

31.2 Dérivées successives**Défi.**

On considère $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On définit alors :

- $f^{(0)} = f$;
- $f^{(1)} = f'$ si elle existe;
- si $f^{(n)}$ existe et qu'elle est dérivable, on pose

$$f^{(n+1)} = (f^{(n)})'.$$

Exem.

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x^4 - 2x^3 + x^2$.

Ainsi,

- $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(0)}(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2$
- donc $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(1)}(x) = 12x^3 - 6x^2 + 2x$
- donc $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(2)}(x) = 36x^2 - 12x + 2$

- donc $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(3)}(x) = 72x - 12$
- donc $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(4)}(x) = 72$
- donc $\forall n \in \llbracket 5, +\infty \rrbracket, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(n)}(x) = 0.$

Prop. (Dérivées successives de références)

Soit $n \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}$. Ainsi,

1. pour tout $k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R},$

$$\frac{d^k}{dx^k}(x^n) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k} & \text{si } k \leq n; \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases};$$

2. pour tout $k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R},$

$$\frac{d^k}{dx^k}(e^{\alpha x}) = \alpha^k e^{\alpha x};$$

3. pour tout $k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*,$

$$\frac{d^k}{dx^k}(x^\alpha) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1))x^{\alpha-k}.$$

Rema.

Pour ce qui suit, pour tout $k \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket,$

$$f \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}) \iff [f \in \mathcal{D}^{k-1}(I, \mathbb{R}) \wedge f^{(k-1)} \in \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})].$$

C'est ainsi qu'on démontre par récurrence ce qui suit.

Prop.

- $\forall f, g \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}), \quad \begin{cases} f + g \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}) \\ (f + g)^{(k)} = f^{(k)} + g^{(k)} \end{cases}.$
- $\forall f \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} \lambda f \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}) \\ (\lambda f)^{(k)} = \lambda f^{(k)} \end{cases}.$
- $\forall f, g \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}), \quad fg \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}).$
- $\forall f, g \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}), \quad g(I) \subset \mathbb{R}^* \implies \frac{f}{g} \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}).$
- $\forall \varphi \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}), \forall g \in \mathcal{D}^k(J, \mathbb{R}), \quad \varphi(I) \subset J \implies g \circ \varphi \in \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}).$
- Si $f: I \rightarrow J$ est bijective et k -fois dérivable telle que $f'(I) \subset \mathbb{R}^*$, alors $f^{-1}: J \rightarrow I$ est k -fois dérivable.

Prop. (Dérivées successives d'un produit : formule de Leibniz)

[...] Soit $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$. Pour tout entier $n \geq 0$, si u et v sont n -fois dérivables en x_0 , alors uv est n -fois dérivable en x_0 et

$$(uv)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)}(x_0) v^{(k)}(x_0).$$

Rema.

C'est que

$$(uv)^{(0)}(x_0) = 1u(x_0)v(x_0)$$

$$(uv)^{(1)}(x_0) = 1u^{(1)}(x_0)v^{(0)}(x_0) + 1u^{(0)}(x_0)v^{(1)}(x_0)$$

$$(uv)^{(2)}(x_0) = 1u^{(2)}(x_0)v^{(0)}(x_0) + 2u^{(1)}(x_0)v^{(1)}(x_0) + 1u^{(0)}(x_0)v^{(2)}(x_0).$$

Rema.

Remplacer « n -fois dérivable en x_0 » par « n -fois dérivable sur I » puis $\forall x \in I, (uv)^{(n)}(x) = \dots$

31.3 Accroissements finis**Défi.**

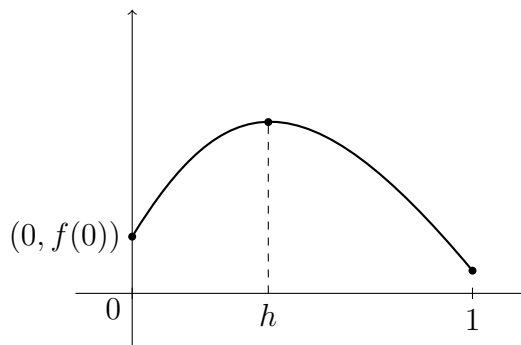
On dit qu'un point x_0 d'un intervalle I est *intérieur* lorsque

$$\exists \delta > 0, \quad [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I.$$

Défi.

On dit que $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ admet un *minimum local* en $x_0 \in I$ lorsque

$$\exists \delta > 0, \quad \forall x \in I \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta], \quad f(x) \geq f(x_0).$$

Figu.

Ici, f admet un minimum local en 0, lequel n'est pas intérieur à $[0, 1]$; f admet un minimum local et global en 1 et enfin, f admet un maximum local et global en h , lequel est intérieur à $[0, 1]$.

Rema.

L'annulation de la dérivée n'est une condition nécessaire que pour les extrema locaux situés en des points intérieurs.

Rema.

On adapte pour le *maximum local*.

Prop. (Condition nécessaire d'ordre 1 d'extremum local en point intérieur)

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, et $x_0 \in I$. Si :

- ET f admet un extremum local en x_0 ;
- ET x_0 est intérieur à I ;
- ET $f'(x_0)$ existe ;

alors

$$f'(x_0) = 0.$$

Prop. (Condition suffisante d'annulation de la dérivée : théorème de Rolle)

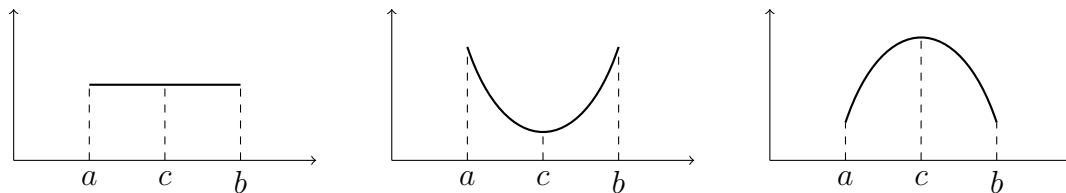
Soient deux réels $a < b$, puis $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si :

- ET $f(a) = f(b)$;
- ET f est continue sur l'intervalle fermé $[a, b]$;
- ET f est dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$;

alors on peut trouver $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Figu.



Rema.

Le théorème des bornes atteintes garantit l'existence de $\min f$ et $\max f$.

Prop. (Égalité des accroissements)

[...] $[a, b]$ et f comme avant.] Si :

- ET f est continue sur $[a, b]$;
- ET f est dérivable sur $]a, b[$;

alors on peut trouver $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} ; \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Prop. (Théorème de la limite de la dérivée)

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$ et si f' admet en x_0 une limite dans $\mathbb{R}$, alors

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f'(x).$$

Appl.

Soit $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$.

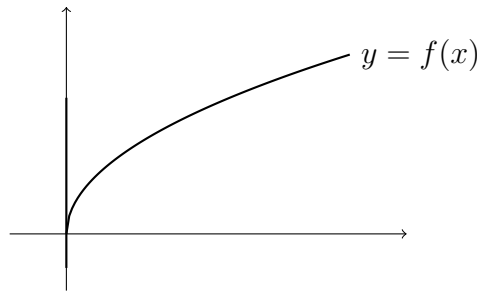
f est continue sur $\mathbb{R}_+$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty.$$

Fig.



Prop. (Corollaire : prolongement $\mathcal{C}^1$)

Si $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue de classe $\mathcal{C}^1$ et si $f(x)$ et $f'(x)$ convergent toutes les deux en x_0 (limite dans $\mathbb{R}$), alors f est la restriction à $I \setminus \{x_0\}$ d'une fonction de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

Appl.

Soit $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{e^x - 1}{x}$.

Alors f est $\mathcal{C}^1$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = \frac{e^x x - e^x + 1}{x^2}.$$

À l'aide du développement limité suivant (admis) :

$$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

on trouve $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$. De plus $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$. Donc en posant $f(0) = 1$, on prolonge f en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Rema.

Pour le prolongement de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$), on remplace « f' » par « $f^{(1)}, \dots, f^{(k)}$ ».

Prop. (Inégalité des accroissements finis)

[...] Supposons que $\forall x \in I, m_1 \leq f'(x) \leq M_1$ où m_1 et M_1 sont deux constantes. Alors

$$\forall x, y \in I, \quad x \leq y \implies m_1(y - x) \leq f(y) - f(x) \leq M_1(y - x).$$

Par conséquent, si $\forall x \in I, |f'(x)| \leq C_1$ où C_1 est une constante positive, alors

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq C_1 |y - x|.$$

31.4 Monotonie

Prop. (Sens de variation et dérivation)

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

1. f est constante si, et seulement si, $f' = 0$.
2. a. f est croissante si, et seulement si, $f' \geq 0$.
b. f est décroissante si, et seulement si, $f' \leq 0$.
3. a. f est strictement croissante si, et seulement si, $f' \geq 0$ et $\{x \in I \mid f'(x) = 0\}$ ne contient aucun intervalle de plus d'un point.
b. f est strictement décroissante si, et seulement si, $f' \leq 0$ et $\{x \in I \mid f'(x) = 0\}$ ne contient aucun intervalle de plus d'un point.

31.5 Extension aux fonctions complexes

Rapp.

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{C}$, $t \mapsto x(t) + iy(t)$ avec $x(t), y(t) \in \mathbb{R}$.

f est dérivable en $x_0 \in I$ si, et seulement si, x et y le sont.

$$f'(t_0) = x'(t_0) + iy'(t_0).$$

À connaître :

$$\frac{d}{dt} (\exp(\phi(t))) = \exp(\phi(t))\phi'(t) \quad \text{où } \phi: I \rightarrow \mathbb{C} \text{ est dérivable.}$$

Rema.

Pour des fonctions complexes, les combinaisons linéaires à coefficients complexes sont valables :

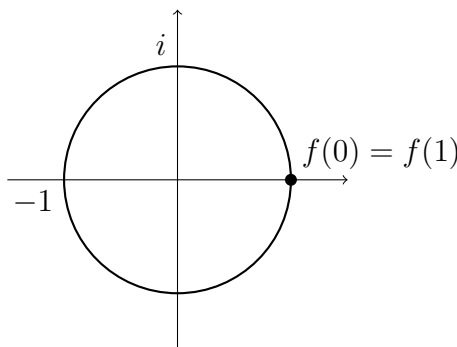
$$(2iu + e^{i\pi/10}v)' = 2iu' + e^{i\pi/10}v'.$$

$$\forall u, v \in \mathcal{D}(I, \mathbb{C}), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}, \quad (\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'.$$

Pas de théorème de la bijection continue.

Quant au théorème de Rolle :

Soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, $t \mapsto e^{i2\pi t}$.



$f(0) = f(1) \dots$ mais $\forall t \in]0, 1[, f'(t) = ie^{i2\pi t} \neq 0$.

Prop. (Inégalité des accroissements finis, cas complexe)

[...] Si $\forall x \in I, |f'(x)| \leq C_1$, alors

$$\forall x, y \in I, \quad |f(y) - f(x)| \leq C_1 |y - x|.$$

32 POLYNÔMES FORMELS 2 : RACINES RÉELLES OU COMPLEXES

32.1 Dérivation d'un polynôme formel

Défi.

On considère $A = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$. On appelle *polynôme dérivé* de A le polynôme

$$\begin{aligned} A' &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n X^{n-1} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} X^m \quad (m = n-1). \end{aligned}$$

Nota.

$$D(A) = A'.$$

Rema.

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad D(X^k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k = 0 \\ k X^{k-1} & \text{si } k \geq 1 \end{cases}.$$

Exem.

$$D(2X^3 + 2X^1 + 6) = 2 \cdot 3X^2 + 2X^0 = 6X^2 + 2.$$

Rema.

Pour $A \in \mathbb{R}[X]$, la fonction dérivée de $\tilde{A}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto A(x)$ est $\tilde{A}': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto A'(x)$.

Prop.

Pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$,

$$\deg(A') = \begin{cases} -\infty & \text{si } \deg(A) < 1 \\ \deg(A) - 1 & \text{si } \deg(A) \geq 1 \end{cases}.$$

Prop. (Dérivation d'opération)

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

1. $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$.
2. $(PQ)' = P'Q + PQ'$.
3. $[P(Q(X))]' = P'(Q(X))Q'(X)$ (i.e. $(P \circ Q)' = (P' \circ Q) \cdot Q'$).

Prop.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$. Ainsi pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$[(X - \alpha)^k]' = \begin{cases} 0_{\mathbb{K}[X]} & \text{si } k < 1 \\ k(X - \alpha)^{k-1} & \text{si } k \geq 1 \end{cases}.$$

Défi.

On considère $A \in \mathbb{K}[X]$. On appelle *polynôme dérivé d'ordre* $m \in \mathbb{N}$ de A le polynôme

$$A^{(m)} = \begin{cases} A & \text{si } m = 0 \\ (A^{(m-1)})' & \text{si } m > 0 \end{cases}.$$

Nota.

$$A^{(m)} = D^m(A).$$

Exem.

Pour $A = 2X^3 + 0X^2 + 2X^1 + 6$, on a

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= 2X^3 + 0X^2 + 2X^1 + 6 \\ A^{(1)} &= 6X^2 + 0X^1 + 2 \\ A^{(2)} &= 12X^1 + 0 \\ A^{(3)} &= 12 \\ A^{(k)} &= 0_{\mathbb{K}[X]} \quad \text{pour tout } k \in \llbracket 4, +\infty \rrbracket. \end{aligned}$$

Expé.

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= (X - \alpha)^5 \\ A^{(1)} &= 5(X - \alpha)^{5-1} \\ A^{(2)} &= 5(5-1)(X - \alpha)^{5-2} \\ A^{(3)} &= 5(5-1)(5-2)(X - \alpha)^{5-3} \\ A^{(4)} &= 5(5-1)(5-2)(5-3)(X - \alpha)^{5-4} \\ A^{(5)} &= 5(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)(X - \alpha)^{5-5} \\ A^{(6)} &= 0_{\mathbb{K}[X]}. \end{aligned}$$

Prop.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$. Soit $k \in \mathbb{N}$. Pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$[(X - \alpha)^k]^{(m)} = \begin{cases} 0_{\mathbb{K}[X]} & \text{si } k < m \\ (k-0)(k-1)\dots(k-(m-1))(X - \alpha)^{k-m} & \text{si } k \geq m \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0_{\mathbb{K}[X]} & \text{si } k < m \\ \frac{k!}{(k-m)!} (X - \alpha)^{k-m} & \text{si } k \geq m \end{cases}.$$

Prop.

$$\deg(A^{(m)}) = \begin{cases} -\infty & \text{si } \deg(A) < m \\ \deg(A) - m & \text{si } \deg(A) \geq m \end{cases}.$$

Rema.

$$D^m = \text{id}_{\mathbb{K}[X]} \circ \underbrace{D \circ \dots \circ D}_{m \text{ fois}}.$$

Prop.

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

1. $(\lambda P + \mu Q)^{(m)} = \lambda P^{(m)} + \mu Q^{(m)}$.
2. (Formule de Leibniz polynomiale)

$$\begin{aligned} (PQ)^{(m)} &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} P^{(m-k)} Q^{(k)} \\ &= \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} P^{(l)} Q^{(m-l)} \\ &= P^{(m)} Q + m P^{(m-1)} Q^{(1)} + \frac{m(m-1)}{2!} P^{(m-2)} Q^{(2)} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + \frac{m(m-1)}{2!} P^{(2)} Q^{(m-2)} + m P^{(1)} Q^{(m-1)} + P Q^{(m)}. \end{aligned}$$

32.2 Évaluations et factorisations

Méth.

Soit $A = 2X^4 - 13X^3 + 5X^2 - 7X + 4$. On demande $A(-2)$. Ainsi,

$$A(-2) = [(2 \cdot (-2) - 13)X^3 + 5X^2 - 7X + 4](-2)$$

car $2X^4 - 13X^3 = (2X - 13)X^3$. Donc

$$2 \mapsto 2 \cdot (-2) - 13 = -17 \mapsto -17 \cdot (-2) + 5 = 39 \mapsto 39 \cdot (-2) - 7 = -85 \mapsto -85 \cdot (-2) + 4 = 174.$$

Rép. : $A(-2) = 174$.

Prop.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, $A \in \mathbb{K}[X]$. Ainsi :

1. $A(X) = A(\alpha) + (X - \alpha)Q(X)$ où $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$.

2. $A(X)$ est divisible par $X - \alpha$ si, et seulement si, $A(\alpha) = 0_{\mathbb{K}}$.

Prop.

Pour tout $r \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket$, si A admet r racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ alors $A(X)$ est divisible par $(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_r)$.

Prop.

Si $A \in \mathbb{K}[X]$ est non nul alors le nombre de ses racines distinctes est majoré par son degré.

Rema.

L'implication contraposée dit « si A admet un nombre de racines distinctes strictement supérieur à son degré alors A est le polynôme nul ». Par conséquent, l'opérateur suivant est injectif :

$$\begin{aligned} \mathbb{K}[X] &\rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K}) \\ A &\mapsto \left(\tilde{A}: \begin{cases} \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto A(x) \end{cases} \right). \end{aligned}$$

Prop.

[...]

1. On a

$$A(X) = A(\alpha) + A'(\alpha)(X - \alpha) + (X - \alpha)^2 Q(X)$$

où $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$.

2. $A(X)$ est divisible par $(X - \alpha)^2$ si, et seulement si,

$$0_{\mathbb{K}} = A(\alpha) = A'(\alpha)$$

(α est une racine commune à A et A').

Prop. (Décomposition selon les $(X - \alpha)^k$)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $A \in \mathbb{K}_n[X]$,

• il existe au plus une liste $(c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ telle que

$$A(X) = c_0(X - \alpha)^0 + \dots + c_{n-1}(X - \alpha)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} c_k(X - \alpha)^k ;$$

• on a la formule de Taylor polynomiale :

$$\begin{aligned} A(X) &= A(\alpha) + A'(\alpha)(X - \alpha) + \frac{A''(\alpha)}{2!}(X - \alpha)^2 + \dots + \frac{A^{(n-1)}(\alpha)}{(n-1)!}(X - \alpha)^{n-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{A^{(k)}(\alpha)}{k!}(X - \alpha)^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^{(k)}(\alpha)}{k!}(X - \alpha)^k. \end{aligned}$$

Prop.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, $A \in \mathbb{K}[X]$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$A(X) = A(\alpha) + A'(\alpha)(X - \alpha) + \cdots + \underbrace{\frac{A^{(m-1)}(\alpha)}{(m-1)!}(X - \alpha)^{m-1} + (X - \alpha)^m Q(X)}_{R_m(X)}$$

où $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$.

Par suite, $R_m(X)$ est le reste de la division euclidienne de $A(X)$ par $(X - \alpha)^m$.

Prop.

[...] Ainsi, $A \in \mathbb{K}[X]$ est divisible par $(X - \alpha)^m$ si, et seulement si,

$$0_{\mathbb{K}} = A(\alpha) = \cdots = A^{(m-1)}(\alpha).$$

Défi.

On considère $\alpha \in \mathbb{K}$.

- On dit que α est de *multiplicité* un entier positif m dans $A \in \mathbb{K}[X]$ lorsque $A(X)$ est divisible par $(X - \alpha)^m$ mais non par $(X - \alpha)^{m+1}$; c'est lorsqu'on peut écrire

$$A(X) = (X - \alpha)^m Q(X)$$

où $Q \in \mathbb{K}[X]$, $Q(\alpha) \neq 0_{\mathbb{K}}$.

- Plus généralement, on appelle *multiplicité* de α dans tout polynôme $A \in \mathbb{K}[X]$ l'élément de $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ égal à

$$\sup\{m \in \mathbb{N} \mid (X - \alpha)^m \mid A(X)\}.$$

Exem.

1. La multiplicité dans X^{2026} de $\alpha \in \mathbb{C}$ est égale à :
 - 2026 si $\alpha = 0$;
 - 0 si $\alpha \neq 0$.
2. [...] dans $(X - 1)^2(X^2 + 1)$ de $\alpha \in \mathbb{C}$ est égale à :
 - 0 si $\alpha \notin \{1, \pm i\}$;
 - 2 si $\alpha = 1$;
 - 1 si $\alpha \in \{\pm i\}$.

Prop. (Détermination de la multiplicité par dérivation et évaluation)

La multiplicité de $\alpha \in \mathbb{K}$ dans le polynôme $A \in \mathbb{K}[X]$ est égale à $m \geq 1$ si, et seulement si,

$$0_{\mathbb{K}} = A(\alpha) = \cdots = A^{(m-1)}(\alpha) \quad \wedge \quad A^{(m)}(\alpha) \neq 0_{\mathbb{K}};$$

c'est qu'elle est égale à

$$\inf\{k \in \mathbb{N} \mid A^{(k)}(\alpha) \neq 0_{\mathbb{K}}\}.$$

Prop. (Lemme de divisibilité d'un produit par $(X - \alpha)^m$)

Pour tout entier $m \geq 1$, si le produit $P(X)Q(X)$ est divisible par $(X - \alpha)^m$ et $P(X)$ est non divisible par $X - \alpha$, alors $Q(X)$ est divisible par $(X - \alpha)^m$:

$$[(X - \alpha)^m \mid P(X)Q(X) \wedge (X - \alpha) \nmid P(X)] \implies (X - \alpha)^m \mid Q(X).$$

Prop. (Factorisation par $(X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r}$)

Pour tout $r \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket$, pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, pour tout $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{K}^r$ et $(m_1, \dots, m_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$, si $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont r racines distinctes de multiplicités supérieures respectivement à $m_1, \dots, m_r$, alors $A(X)$ est divisible par $(X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r}$:

$$A(X) = (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r} Q(X)$$

où $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$.

Prop.

Si un polynôme est non nul, alors le nombre de ses racines, comptées avec leurs multiplicités, est inférieur ou égal à son degré.

Rema.

1. L'implication contraposée permet de vérifier qu'un polynôme est nul.
2. Le polynôme $(X - 1)^2(X - 2)^3(X - 3)^4$ admet $2 + 3 + 4 = 9$ racines comptées avec leurs multiplicités. Plus généralement, si $A(X) = \lambda(X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r}$ avec les α_i distincts, ce nombre est égal à $\sum_{i=1}^r m_i$.

32.3 Cas de $\mathbb{C}$: Décomposition en facteurs de degrés 1

Défi.

On dit qu'un polynôme non nul $A \in \mathbb{K}[X]$ est *scindé* sur $\mathbb{K}$ lorsqu'on peut l'exprimer comme un produit de polynômes de $\mathbb{K}_1[X]$:

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}^*, \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, \quad A(X) = \lambda \vee A(X) = \lambda(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n).$$

Exem.

1. $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.
2. $X^2 + 1 \in \mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$. En effet, $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.

Rema.

$A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$ est scindé sur $\mathbb{K}$ lorsque A admet $\deg(A)$ racines dans $\mathbb{K}$, comptées avec leurs multiplicités.

Prop. (Relations coefficients-racines)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$. Soit $(c_0, c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$. Alors

$$\lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k) = \sum_{l=0}^n c_l X^l \implies \begin{cases} \lambda = c_n \\ -c_n \sum_{k=1}^n \alpha_k = c_{n-1} \\ (-1)^n c_n \prod_{k=1}^n \alpha_k = c_0 \end{cases}.$$

Exer.

Exprimer $\lambda(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3)$ sous la forme $c_3 X^3 + c_2 X^2 + c_1 X + c_0$.

On a :

$$\begin{aligned}(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) &= X^2 - \alpha_1 X - \alpha_2 X + \alpha_1 \alpha_2 \\ &= X^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)X + \alpha_1 \alpha_2,\end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned}(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3) &= (X^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)X + \alpha_1 \alpha_2)(X - \alpha_3) \\ &= X^3 - \alpha_3 X^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)X^2 + \alpha_3(\alpha_1 + \alpha_2)X + \alpha_1 \alpha_2 X - \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \\ &= X^3 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)X^2 + (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3)X - \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3.\end{aligned}$$

Prop. (Théorème de d'Alembert-Gauss)

Si une fonction polynomiale complexe est non constante et définie sur le plan complexe tout entier, alors elle admet au moins un point d'annulation.

Appl.

Les équations suivantes d'inconnues $z \in \mathbb{C}$ admettent des solutions :

- $z^n - 1 = 0$, où $n \in \mathbb{N}^*$;
- $z^n - \omega = 0$, où $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega \in \mathbb{C}$;
- $az^2 + bz + c = 0$, où $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$;
- $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$, où $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{C}$ et $a_n \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Rema.

La fonction polynomiale non constante $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $z \mapsto z^2 + 4$ ne s'annule pas, ou encore celle-ci : $\mathbb{C} \setminus \{\pm i\} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto z^2 + 1$.

Prop. (Corollaire)

Tout polynôme complexe non nul est scindé sur $\mathbb{C}$.

Prop.

Soit $A, B \in \mathbb{C}[X]$ avec $B \neq 0_{\mathbb{C}[X]}$. Ainsi A est divisible par B si, et seulement si, la multiplicité dans A de tout complexe est supérieure à sa multiplicité dans B .

Rema.

On réduit cela aux complexes de multiplicités dans B supérieures ou égales à 1 ; i.e. les racines complexes de B .

Prop.

Tout polynôme $A \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0_{\mathbb{C}[X]}\}$ s'écrit

$$A(X) = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k}$$

où $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $r \in \mathbb{N}$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{C}^r$ avec les α_i distincts et $(m_1, \dots, m_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$.

De plus, il y a unicité à l'ordre près.

32.4 Cas de $\mathbb{R}$: Décomposition en facteurs de degrés 1 ou 2

Prop.

Soit $A, B \in \mathbb{R}[X]$ avec $B \neq 0_{\mathbb{R}[X]}$.

1. Le reste et le quotient de la division de A par B dans $\mathbb{C}[X]$ sont les mêmes dans $\mathbb{R}[X]$: si $A = R_1 + B \times Q_1$ avec $R_1, Q_1 \in \mathbb{C}[X]$ et $\deg(R_1) < \deg(B)$, et $A = R_2 + B \times Q_2$ avec $R_2, Q_2 \in \mathbb{R}[X]$ et $\deg(R_2) < \deg(B)$, alors $(R_1, Q_1) = (R_2, Q_2)$.
2. Par suite, A est divisible par B dans $\mathbb{R}[X]$ si, et seulement si, A est divisible par B dans $\mathbb{C}[X]$, si, et seulement si, pour tout complexe, sa multiplicité dans A est supérieure à sa multiplicité dans B .

Prop.

Soit $A \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$. Ainsi,

1. $\overline{A(\alpha)} = A(\overline{\alpha})$;
2. α et $\overline{\alpha}$ sont de multiplicités égales dans A .

Prop. (Décomposition dans $\mathbb{R}[X]$ en facteurs irréductibles)

Soit $A \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0_{\mathbb{R}[X]}\}$. Ainsi, A s'écrit

$$\begin{aligned} A(X) &= \lambda(X - x_1)^{p_1} \dots (X - x_r)^{p_r} (X^2 - 2a_1X + a_1^2 + b_1^2)^{q_1} \dots (X^2 - 2a_sX + a_s^2 + b_s^2)^{q_s} \\ &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - x_k)^{p_k} \times \prod_{l=1}^s (X^2 - 2a_lX + a_l^2 + b_l^2)^{q_l} \end{aligned}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $r \in \mathbb{N}$ (nombre de racines distinctes dans $\mathbb{R}$), $(x_1, \dots, x_r) \in \mathbb{R}^r$ et les x_i sont distincts, $(p_1, \dots, p_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$, $s \in \mathbb{N}$ (nombre de racines distinctes dans $\{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$), $(a_1, b_1), \dots, (a_s, b_s) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ et $q_1, \dots, q_s \in \mathbb{N}^*$.

De plus il y a unicité à l'ordre près des facteurs.

Prop.

Soit $b, c \in \mathbb{R}$. Alors il existe $(u, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ tel que $X^2 + bX + c = X^2 - 2uX + u^2 + v^2$ si, et seulement si,

$$b^2 - 4c < 0.$$

33 PROBABILITÉS SUR UN UNIVERS FINI

2 : VARIABLES ALÉATOIRES

33.1 Variables aléatoires : lois et distributions

Défi.

On considère un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$. Dans ce cadre, on appelle *variable aléatoire* (« v.a. » dans la suite) toute fonction $X: \Omega \rightarrow E$ où E est un ensemble quelconque.

Rema.

1. On parle de v.a. à valeurs dans E , ou simplement « dans E ».
2. Une v.a. dans $\mathbb{R}$ est dite réelle. On peut parler de nombre (réel) aléatoire.

Exem.

Expérience : on choisit au hasard un étudiant dans la salle.

Nombre aléatoire : on considère l'âge (dans $\mathbb{N}$) de l'étudiant choisi.

Nota.

- Pour $X: \Omega \rightarrow E$, $A \subset E$ et $a \in E$, $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A)$ est un événement noté $\{X \in A\}$. Semblablement pour les événements $\{X = a\}$, et si $E = \mathbb{R}$, $\{X < a\}$, $\{X \geq a\}$ etc.
- Par suite, $\mathbb{P}(\{X \in A\})$ ou $\mathbb{P}(X \in A)$.

Rema.

Pour tout événement $\Gamma \subset \Omega$, on a $\{1_\Gamma = 1\} = \Gamma$, $\{1_\Gamma = 0\} = \bar{\Gamma}$.

Défi.

On considère une v.a. X dans E , sur l'univers fini Ω de l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$. On appelle *loi de probabilité* (*loi de distribution en probabilités des valeurs*) de X la mesure de probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$, espace probabilisable fini, définie comme suit :

$$\forall A \subset X(\Omega), \quad \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \forall A \subset E, \quad \mathbb{P}(X \in A) &= \mathbb{P}(X \in X(\Omega) \cap A) \\ &= \mathbb{P}_X(X(\Omega) \cap A). \end{aligned}$$

Rema.

Par extension, on note encore $\mathbb{P}_X(A)$ pour $\mathbb{P}_X(X(\Omega) \cap A)$. Dans la pratique, il peut être délicat de déterminer précisément $X(\Omega)$. Il est suffisant de connaître F fini tel que $F \supset X(\Omega)$.

Exem.

(On reprend l'âge de l'étudiant choisi). Ainsi X est une v.a. à valeurs dans $\{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$.

Ensuite la loi de X est donnée par ce tableau :

x	15	16	17	18	19	20
$\mathbb{P}_X(\{x\}) = \mathbb{P}(X = x)$	0/40	1/40	2/40	30/40	5/40	2/40

Exer.

Que vaut alors $\mathbb{P}_X(]-5, 17, 2])$?

Rédaction 1 :

Soit un quelconque aléa $\omega \in \Omega$. Ainsi,

$$\begin{aligned} X(\omega) \in]-5, 17, 2] &\iff X(\omega) \in [15, 17] \\ &\iff X(\omega) \in \{15, 16, 17\}. \end{aligned}$$

Ainsi, $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in]-5, 17, 2]\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in \{15, 16, 17\}\}$, i.e.

$$\begin{aligned} \{X \in]-5, 17, 2]\} &= \{X \in \{15, 16, 17\}\} \\ &= \{X = 15\} \sqcup \{X = 16\} \sqcup \{X = 17\}. \end{aligned}$$

D'où $\mathbb{P}(X \in]-5, 17, 2]) = \mathbb{P}(X = 15) + \mathbb{P}(X = 16) + \mathbb{P}(X = 17) = \frac{3}{40}$.

Rédaction 2 :

Comme X est à valeurs dans $\{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$,

$$\begin{aligned} \{X \in]-5, 17, 2]\} &= \{X \in \{15, 16, 17\}\} \\ &= \{X = 15\} \sqcup \{X = 16\} \sqcup \{X = 17\}. \end{aligned}$$

D'où, d'après le tableau, $\mathbb{P}(X \in]-5, 17, 2]) = \frac{0}{40} + \frac{1}{40} + \frac{2}{40} = \frac{3}{40}$.

Défi.

On dit que deux v.a. X et Y à valeurs dans un même ensemble E sont *équivalentes en loi* lorsque

$$\forall A \subset E, \quad \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(Y \in A).$$

Rema.

C'est que X et Y admettent la même loi ; on dit aussi que les v.a. X et Y sont identiquement distribuées. On a

$$[\forall e \in E, \quad \mathbb{P}(X = e) = \mathbb{P}(Y = e)] \implies X \sim Y$$

(car $\{X \in A\} = \bigsqcup_{e \in A} \{X = e\}$).

Défi.

Si X est une v.a. dans E , on appelle *v.a. image* de X par $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, la v.a.

$$\begin{aligned} f(X): \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto f(X(\omega)). \end{aligned}$$

Exem.

Avec l'âge de l'étudiant, on peut considérer

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \max(18, x).\end{aligned}$$

Ainsi la v.a. image est $Y = \max(18, X)$.

1° Y est à valeurs dans $\{18, 19, 20\}$.

2° On a cette table de la loi de Y :

y	18	19	20
$\mathbb{P}(Y = y)$	33/40	5/40	2/40

Prop.

Soit deux v.a. X et Y dans E et $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Si $X \sim Y$, alors $f(X) \sim f(Y)$.

33.2 Lois finies usuelles

Défi.

On dit qu'une v.a. X dans un ensemble fini E suit la *loi uniforme* sur E lorsque

$$\forall e \in E, \quad \mathbb{P}(X = e) = \frac{1}{|E|}.$$

Nota.

$X \sim \mathcal{U}(E)$; on note parfois $\mathcal{U}(n)$ pour $\mathcal{U}([1, n])$.

Rema.

C'est quand toutes les valeurs de la table sont égales.

Défi.

On appelle *variable de Bernoulli* toute v.a. dans $\{0, 1\}$. De plus, on dit que $X \sim \mathcal{B}(p)$ où $p \in [0, 1]$ lorsque

$$\mathbb{P}(X = 1) = p.$$

Rema.

C'est pour modéliser toute expérience à deux issues : X est le nombre aléatoire de succès.

Défi.

On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi binomiale* de paramètres $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times [0, 1]$, lorsque X prend ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$ et que pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Rema.

Voici une expérience aléatoire qui produit une v.a. binomiale :

On répète n fois (successivement) et de manière indépendante une même épreuve à deux issues : le succès et l'échec. Ainsi, le nombre aléatoire de succès suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

En effet, voici le cas $n = 4$:

Je cherche $\mathbb{P}(X = 2)$.

$$\begin{aligned}\{X = 2\} = & S_1 \cap S_2 \cap E_3 \cap E_4 \\ & \sqcup S_1 \cap E_2 \cap S_3 \cap E_4 \\ & \sqcup S_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap S_4 \dots\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 2) & \underset{(1)}{=} \sum \mathbb{P}(\dots) \\ & \underset{(2)}{=} 6 \times \mathbb{P}(S_1)^2 \cdot \mathbb{P}(E_1)^{4-2}\end{aligned}$$

(1) : union disjointe ;

(2) : indépendance ($\mathbb{P}(S_i) = \mathbb{P}(S_1)$).

34 AL 6 : EV'S RÉELS OU COMPLEXES DE DIMENSIONS FINIES

34.1 Existence de base finie

Prop.

Tout e.v. sur $\mathbb{K}$ admet une base finie de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ si, et seulement si, il est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Défi.

On dit qu'un espace vectoriel est de *dimension finie* (« e.v.d.f. » dans la suite) lorsque cet espace admet une base finie.

Prop. (Lemme de la base intermédiaire)

1. Si $(v_i)_{i \in G}$ est une famille génératrice finie et que $(v_i)_{i \in L}$ est une famille libre finie, avec $L \subset G$, alors on peut trouver un ensemble B intermédiaire à L et G (i.e. contenant L et contenu dans $G : L \subset B \subset G$) tel que $(v_i)_{i \in B}$ est une base finie.
2. Dit autrement, si $(v_1, \dots, v_p)$ est libre avec $p \in \mathbb{N}$ et que $(v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_{p+q})$ est génératrice, avec $q \in \mathbb{N}$, alors on peut trouver $r \in \mathbb{N}$ et $w_1, \dots, w_r \in \{v_{p+1}, \dots, v_{p+q}\}$ tels que $(v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_r)$ est une base.

Prop. (Théorème de la base extraite)

De toute famille génératrice, on peut extraire une base finie.

Prop. (Théorème de la base incomplète)

Étant donné une famille finie libre et une famille finie génératrice, on peut obtenir une base finie en complétant la famille libre par des vecteurs de la famille génératrice.

Méth.

1. Soit

$$M = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 3 & 5 \\ -2 & 2 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\vec{v}_1} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\vec{v}_2} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\vec{v}_3} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\vec{v}_4}$

Soit $F = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4)$ avec $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4 \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

$$(\text{Rema. } F = \left\{ M \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \right\}).$$

On demande une base finie de F , extraite de $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4)$.

Traitement : On échelonne M par opérations sur les lignes. Ainsi, on garde les vecteurs associés aux colonnes des différents pivots de la nouvelle matrice.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 M &\underset{L}{\sim} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 & 4 \\ 4 & -4 & 3 & 5 \\ -3 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} & L_2 \leftrightarrow L_1 \\
 &\underset{L}{\sim} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 13 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow 2L_3 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array} \\
 &\underset{L}{\sim} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 7 & 13 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Ainsi, $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ convient.

2. $L = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ est libre dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. On demande de compléter L avec des vecteurs de la famille génératrice $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ en une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Traitement : On extrait une base de $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ comme plus haut.

$$M = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{\vec{v}_1} \quad \underbrace{\quad}_{\vec{v}_2} \quad \underbrace{\quad}_{\vec{e}_1} \quad \underbrace{\quad}_{\vec{e}_2} \quad \underbrace{\quad}_{\vec{e}_3}$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 M &\underset{L}{\sim} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -8 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} L_2 \leftarrow 2L_2, \quad L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow 4L_3, \quad L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1 \end{array} \\
 &\underset{L}{\sim} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Donc $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{e}_1)$ est une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Prop. (Lemme des systèmes linéaires homogènes non carrés)

Pour tout entier $n \geq 1$, tout système linéaire homogène de taille $(n, n+1)$ admet au moins une solution non nulle.

Prop. (Lemme fondamental de la dimension)

Pour tout entier $n \geq 1$, si un espace admet une famille génératrice de n vecteurs, alors toute famille de $n+1$ vecteurs de cet espace est liée.

Rema.

Par conséquent, dans $\mathbb{R}^4$, on ne peut trouver de famille libre de plus de 4 vecteurs car $\mathbb{R}^4$ dispose d'au moins une famille génératrice de 4 vecteurs.

Prop. (Corollaire)

Dans un e.v., quel qu'il soit, le cardinal de toute famille finie libre est inférieur ou égal au cardinal de toute famille finie génératrice.

Prop. (Caractérisation de la dimension finie)

Pour tout entier $N \geq 0$, ces trois propositions sont équivalentes :

1. l'espace admet une base finie de cardinal inférieur ou égal à N ;
2. l'espace admet une famille génératrice finie de cardinal inférieur ou égal à N ;
3. toute famille libre finie de l'espace est de cardinal inférieur ou égal à N .

34.2 Dimension d'un espace

Prop.

S'il existe au moins une base finie, alors toutes les bases finies sont de même cardinal.

Défi.

On appelle *dimension* d'un e.v.d.f. l'entier naturel égal au cardinal commun de toutes ses bases finies :

$$\dim(E) = \text{Card}(B)$$

où B est une base finie quelconque de E .

Exem.

1. Dans $\mathbb{K}^n$, on trouve au moins une base de cardinal n ; donc

$$\dim(\mathbb{K}^n) = n ;$$

2. de même,

$$\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = np ;$$

3. et

$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1.$$

Prop.

Soit deux e.v.d.f. E et F . Si $(E, +, \cdot) \simeq (F, +, \cdot)$ alors $\dim(E) = \dim(F)$.

Prop. (Caractérisation dimensionnelle des bases)

Soit E un e.v.d.f. Toute famille finie B est une base si, et seulement si :

- ET $\text{Card}(B) = \dim(E)$,
- ET B est libre ou génératrice.

Prop.

Si E et F sont deux e.v.d.f., alors $E \times F$ est un e.v.d.f. et

$$\dim(E \times F) = \dim(E) + \dim(F).$$

Prop.

[...]

$$\dim(E_1 \times \cdots \times E_n) = \dim(E_1) + \cdots + \dim(E_n).$$

Prop.

Si E et F sont deux e.v.d.f., alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un e.v.d.f. et

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F).$$

34.3 Dimension d'un sous-espace

Prop.

Tout s.e.v. V d'un e.v.d.f. E est un e.v.d.f. et

$$\dim(V) \leq \dim(E).$$

Prop.

Soit deux s.e.v. V et W . Ainsi $V = W$ si, et seulement si :

- ET $\dim(V) = \dim(W)$;
- ET $[V \subset W \text{ OU } W \subset V]$.

Prop.

Si les s.e.v. V et W sont en somme directe, alors

$$\dim(V \oplus W) = \dim(V) + \dim(W).$$

Prop.

En dimension finie, tout s.e.v. admet au moins un supplémentaire.

Prop. (Formule de Grassmann)

[...] On a :

$$\dim(V + W) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W).$$

Prop.

Deux s.e.v. V_1 et V_2 sont supplémentaires dans E si, et seulement si :

- ET $\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(E)$;
- ET $[V_1 \cap V_2 = \{0_E\} \text{ OU } V_1 + V_2 = E]$.

34.4 Rang d'une famille finie de vecteurs

Défi.

[...]

$$\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) := \dim(\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)).$$

Exem.

1. $\text{rg}() = 0$.
2. $\text{rg}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2026 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2$.

Prop.

$\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est égal au plus grand cardinal d'une famille extraite libre.

Prop.

$(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est :

- libre si, et seulement si, $\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = n$;
- génératrice si, et seulement si, $\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \dim(E)$.

Prop.

Toute liste échelonnée de vecteurs non nuls de $\mathbb{K}^n$ est libre ; par suite, elle est de rang égal à son cardinal.

Appl.

1. $\text{rg}\left(\begin{pmatrix} x \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ x \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \\ 2026 \end{pmatrix}\right) = 3$.
2. $\text{rg}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2025 \\ x \\ x \\ x \end{pmatrix}\right) = 2$.

Rema.

$$\text{rg}\left(\underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix}}_{\vec{v}_1}, \dots, \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix}}_{\vec{v}_p \in \mathbb{K}^n}\right) = \text{rg}\begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{bmatrix}.$$

34.5 Rang d'une application linéaire de rang fini

Défi.

Pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on dit que f est de *rang fini* lorsque $\text{Im}(f)$ est un e.v.d.f. Auquel cas,

$$\text{rg}(f) := \dim(\text{Im}(f)).$$

Rema.

Si E admet pour base $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_p)$, alors $\text{rg}(f) = \text{rg}(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_p))$ car $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_p))$.

Exem.

Pour $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ 5x \\ -y \end{pmatrix},$

$$\text{rg}(f) = \text{rg} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = 2.$$

Prop.

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors

$$\text{rg}(f) \leq \dim(E), \dim(F).$$

Prop.

Si $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ sont linéaires, alors

$$\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(g), \text{rg}(f).$$

Prop.

Si h et f sont des isomorphismes, alors

$$\begin{cases} \text{rg}(g) = \text{rg}(h \circ g) \\ \text{rg}(g) = \text{rg}(g \circ f) \end{cases}$$

$$(E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{h} H).$$

Prop. (Théorème du rang)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Ainsi,

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)),$$

i.e.

$$\text{rg}(f) = \dim(E) - \dim(\text{Ker}(f)).$$

34.6 Dimension et inversion

Prop. (« Dimension et injectivité »)

Si F est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective, alors E est de dimension finie et $\dim(E) \leq \dim(F)$.

Prop. (« Dimension et surjectivité »)

Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est surjective, alors F est de dimension finie et $\dim(E) \geq \dim(F)$.

Prop. (« Dimension et bijectivité »)

Si E et F sont de dimensions finies, alors $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijective si, et seulement si,

$$\dim(E) = \dim(F) \quad \text{ET} \quad f \text{ est injective ou surjective.}$$

Prop. (« Corollaire d'inversion d'un endomorphisme »)

Pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$, si $f \circ g = \text{id}_E$ ou $g \circ f = \text{id}_E$, alors $g = f^{-1}$.

Rema.

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, si $AB = I_n$ ou $BA = I_n$, alors $B = A^{-1}$.

35 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE

6 : DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

35.1 DL en un point à un ordre donné

Rapp.

On dit que $f(x)$ est dominée par $(x - x_0)^n$ lorsque $x \rightarrow x_0$ pour dire que

- $\frac{f(x)}{(x-x_0)^n}$ est bornée indépendamment de x suffisamment proche de x_0 ,
- ou encore $f(x) = (x - x_0)^n \times \underset{x \rightarrow x_0}{O}(1)$.

On adapte naturellement cette définition pour la négligeabilité (o).

Défi.

On considère $f: I \rightarrow \mathbb{C}$, $x_0 \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un *développement limité à l'ordre n au point x_0* (noté $DL_n(x_0)$) lorsqu'on peut trouver $(c_0, c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tels que

$$\forall x \in I, \quad f(x) = c_0 + c_1(x - x_0)^1 + \dots + c_n(x - x_0)^n + \underset{x \rightarrow x_0}{o}((x - x_0)^n).$$

Rema.

C'est dire que

$$\exists P \in \mathbb{C}_n[X], \quad \forall x \in I, \quad f(x) = P(x - x_0) + \underset{x \rightarrow x_0}{o}((x - x_0)^n).$$

Exem.

1. La fonction $\exp$ admet un $DL_1(0)$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = 1 + x^1 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^1).$$

2. La fonction $\cos$ admet un $DL_2(0)$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^2).$$

Par suite, elle admet un $DL_1(0)$: $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) = 1 + 0x^1 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^1)$.

Rema.

On pourrait parler d'approximation polynomiale d'ordre n en x_0 .

Prop. (Unicité des coefficients d'un DL)

[...] Il existe au plus une liste $(c_0, c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ telle que

$$\forall x \in I, \quad f(x) = c_0 + c_1(x - x_0)^1 + \dots + c_n(x - x_0)^n + \underset{x \rightarrow x_0}{o}((x - x_0)^n).$$

Défi.

[...] Si f admet un $DL_n(x_0)$, alors l'unique polynôme $P_n \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que

$$f(x) = P_n(x - x_0) + \underset{x \rightarrow x_0}{o}((x - x_0)^n)$$

est appelé la *partie régulière* d'ordre n de f en x_0 .

Rema.

On confond bien-sûr tout polynôme avec la fonction polynomiale qu'il définit sur I (lorsque I est infini).

Exem.

La partie régulière d'ordre 2 de $\cos$ en 0 est :

- $1 - \frac{1}{2}X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$;
- $I \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1 - \frac{1}{2}x^2$.

Défi.

On appelle *troncature à l'ordre k* de $P = \sum_{i=0}^m p_i X^i \in \mathbb{K}[X]$, le polynôme $\sum_{i=0}^k p_i X^i$.

Exem.

Si l'on note $[P]_k$ la troncature à l'ordre k , alors

$$[6 + 2X + 2X^3]_2 = 6 + 2X + 0X^2 = 6 + 2X.$$

Prop. (Forme normalisée d'un DL)

[...] Supposons que $\forall x \in I, f(x) = \sum_{i=0}^n c_i(x - x_0)^i + \underset{x \rightarrow x_0}{o}((x - x_0)^n)$. Alors

$$f(x_0 + h) = h^k(a_0 + \dots + a_d h^d + \underset{h \rightarrow 0}{o}(h^d))$$

où $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{K}$ avec $a_0 \neq 0$, et $d \in \mathbb{N}$ avec $k + d = n$.

Par suite,

$$\begin{cases} f(x_0 + h) = a_0 h^k \\ f(x) = a_0(x - x_0)^k w \end{cases}.$$

Exem.

On admet que $\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3)$. Donc

$$\sin(x) = x \left(1 - \frac{1}{6}x^2 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^2) \right).$$

Prop. (Combinaison de DL)

1. Si $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ admettent des $DL_n(x_0)$ de parties régulières respectives P_n et Q_n , alors

- $\lambda f + \mu g$ admet un $DL_n(x_0)$ de partie régulière $\lambda P_n + \mu Q_n$.
2. Si comme ci-haut, alors fg admet un $DL_n(x_0)$ de partie régulière égale à la troncature d'ordre n de $P_n Q_n$.

Appl.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a quand $x \rightarrow 0$:

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

$$\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

Donc

$$\begin{aligned} 3 \cos(x) + 5 \sin(x) &= 3 + 5x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3 + (3 o_{x \rightarrow 0}(1) + 5 o_{x \rightarrow 0}(1)) \\ &= 3 + 5x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \end{aligned}$$

Puis

$$\begin{aligned} \cos(x) \sin(x) &= \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\ &= x \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2)\right) \left(1 - \frac{1}{6}x^2 + x^2 o_{x \rightarrow 0}(1)\right) \\ &= x \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + x^2 o_{x \rightarrow 0}(1) - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{12}x^4 + x^4 o_{x \rightarrow 0}(1) + x^2 o_{x \rightarrow 0}(1)\right) \\ &= x \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^2 + x^2 o_{x \rightarrow 0}(1)\right) \\ &= x - \frac{2}{3}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \end{aligned}$$

Variante 1 :

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{2}X^2\right) \left(X - \frac{1}{6}X^3\right) &= X - \frac{1}{2}X^3 - \frac{1}{6}X^3 + \frac{1}{12}X^5 \\ &= X - \frac{2}{3}X^3 + \frac{1}{12}X^5. \end{aligned}$$

Variante 2 :

$$\left(1 - \frac{1}{2}X^2\right) \left(X - \frac{1}{6}X^3\right) = X - \frac{2}{3}X^3 + X^4 Q(X) \quad \text{où } Q(X) \in \mathbb{R}[X].$$

Prop. (Composée)

[...] Si φ admet un $DL_n(x_0)$ et g admet un $DL_n(\varphi(x_0))$, alors $g \circ \varphi$ admet un $DL_n(x_0)$.

Exer.

On cherche le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$.

On sait que $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$. Posons $u = -\frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$. On a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Or, on sait que $\frac{1}{1+u} = 1 - u + o_{u \rightarrow 0}(u)$. En composant, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos(x)} &= \frac{1}{1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)} \\ &= 1 - \left(-\frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) + o_{x \rightarrow 0}(x^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^3). \end{aligned}$$

Prop.

[...] Si $g(x_0) \neq 0$ et que f et g admettent un $DL_n(x_0)$ alors f/g également.

Exer.

On cherche le $DL_3(0)$ de $\tan$.

On utilise le fait que $\tan(x) = \sin(x) \times \frac{1}{\cos(x)}$ et les développements précédemment calculés :

$$\begin{aligned} \tan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)\right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

35.2 Primitivation d'un DL

Prop. ($DL_n(0)$ de $x \mapsto 1/(1-x)$)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^n + x^{n+1} \frac{1}{1-x}.$$

Par suite,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Prop.

On suppose que $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ existe et que $\forall x \in I$,

$$f'(x) = a_0 + a_1(x-x_0)^1 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + o_{x \rightarrow x_0}((x-x_0)^n).$$

Alors $\forall x \in I$,

$$f(x) = f(x_0) + a_0(x - x_0)^1 + \frac{a_1}{2}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}(x - x_0)^{n+1} + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^{n+1}).$$

Prop.

Soit $x \in]-1, 1[$, soit $n \in \llbracket 1, +\infty \rrbracket$. Lorsque $x \rightarrow 0$,

1.

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n);$$

2.

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n);$$

3.

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^p}{2p+1}x^{2p+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2p+1}).$$

35.3 Condition suffisante d'existence d'un DL

Prop. (Formule locale de Taylor-Young)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $f \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$,

1. il existe exactement une liste $(c_0, c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n);$$

2. de plus, si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, alors

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n).$$

Prop. ($DL_n(0) : x \mapsto e^x, e^{\alpha x}, \cos(x), \sin(x), \cosh(x), \sinh(x), (1+x)^\alpha$)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Lorsque x est suffisamment proche de 0,

1.

$$e^x = 1 + x + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n);$$

2. pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$e^{\alpha x} = 1 + \alpha x + \cdots + \frac{\alpha^n x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha^k x^k}{k!} + o(x^n);$$

3.

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p}) = \sum_{k=0}^p \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2p});$$

4.

$$\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+1}) = \sum_{k=0}^p \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2p+1});$$

5.

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p}) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2p}) ;$$

6.

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+1}) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2p+1}) ;$$

7.

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-(n-1))}{n!} x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n),$$

$$\text{où pour tout } k \in \mathbb{N}, \binom{\alpha}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{0 \leq i < k} (\alpha - i).$$

Prop. ($DL_p(0)$ d'une fonction paire, impaire)

Si f est paire, alors le $DL_n(0)$ de f ne peut faire apparaître que des termes de degrés pairs (sa partie régulière est paire). On adapte pour f impaire.

35.4 Applications

Appl.

Déterminons le $DL_3(0)$ de $\tan$.

Voie 1 : avec l'expression $\tan = \sin / \cos$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Lorsque x est suffisamment proche de 0,

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + x^3 o(1) = x \left(1 - \frac{x^2}{6} + x^2 o(1) \right) ;$$

$$\cos(x) = 1 - u(x) \quad \text{où} \quad u(x) \sim \frac{x^2}{2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos(x)} &= \frac{1}{1 - u(x)} \\ &= 1 + u(x) + u(x)^2 o(1) \quad (\text{car } u(x) \rightarrow 0) \\ &= 1 + u(x) + x^2 o(1) \quad (\text{car } u(x)^2 \sim \frac{1}{4} x^4) \\ &= 1 + \left(\frac{x^2}{2} + x^2 o(1) \right) + x^2 o(1) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + x^2 o(1). \end{aligned}$$

Puis

$$\tan(x) = \sin(x) \cdot \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\begin{aligned}
&= x \left(1 - \frac{1}{6}x^2 + x^2 o(1) \right) \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + x^2 o(1) \right) \\
&= x \left(1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + x^2 o(1) \right) \\
&= x \left(1 + \frac{1}{3}x^2 + x^2 o(1) \right) \\
&= x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Voie 2 : Par des primitivations.

On a $\tan(0) = 0$ et $\tan$ est continue, donc $\tan(x) = 0 + o(1)$. Donc

$$\begin{aligned}
\tan'(x) &= 1 + \tan^2(x) \\
&= 1 + (0 + o(1))^2 \\
&= 1 + o(1).
\end{aligned}$$

Donc par primitivation,

$$\tan(x) = \tan(0) + x + xo(1) = x + o(x).$$

Donc

$$\begin{aligned}
\tan'(x) &= 1 + x^2(1 + o(1))^2 \\
&= 1 + x^2(1 + o(1)) \\
&= 1 + x^2 + x^2 o(1).
\end{aligned}$$

Donc, par primitivation,

$$\tan(x) = \tan(0) + x + \frac{1}{3}x^3 + x^3 o(1),$$

$$\text{i.e. } \tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

Rema. : On a seulement utilisé ce que $\tan$ satisfait au problème différentiel $\begin{cases} y' = 1 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$.

Voie 3 : Par l'équation fonctionnelle $\cos \cdot \tan = \sin$.

Comme $\tan$ est de $\mathcal{D}^3\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \mathbb{R}\right)$, $\tan$ admet un $DL_3(0)$. Soit donc $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $\tan(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 + o(x^3)$. On a $\cos(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + x^3 o(1)$. Donc

$$\begin{aligned}
\cos(x) \tan(x) &= \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + x^3 o(1) \right) (a + bx + cx^2 + dx^3 + x^3 o(1)) \\
&= a + bx - \frac{a}{2}x^2 + cx^2 - \frac{b}{2}x^3 + dx^3 + x^3 o(1) \\
&= a + bx + \left(-\frac{a}{2} + c \right) x^2 + \left(-\frac{b}{2} + d \right) x^3 + x^3 o(1).
\end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + x^3 o(1).$$

Donc, par unicité de la partie régulière d'un DL,

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ -\frac{1}{2}a + c = 0 \\ -\frac{1}{2}b + d = -\frac{1}{6}. \end{cases}$$

Donc $a = c = 0$ (prédictible car $\tan$ est impaire) et $b = 1$ et $d = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$.

36 AL 7 : APPLICATIONS LINÉAIRES ET REPRÉSENTATIONS MATRICIELLES

36.1 Matrice de vecteurs, de formes linéaires

Défi.

On appelle *matrice du vecteur* $\vec{v}$ de E dans la base $\mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ de E l'unique matrice colonne

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{v}) = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

telle que $\vec{v} = x_1 \vec{b}_1 + \dots + x_n \vec{b}_n$.

Rema.

1. On peut écrire

$$\vec{v} = \vec{b}_1 x_1 + \dots + \vec{b}_n x_n = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathcal{B} \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{v}).$$

2. Ci-avant, x_k est la *coordonnée de $\vec{v}$ suivant $\vec{b}_k$* dans la base $\mathcal{B}$ (k -ième coordonnée de $\vec{v}$ dans la base).

Exem.

Dans $\mathbb{R}^2$, je pose $\vec{v} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ (où $\vec{e}_1 = (1, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1)$). Ainsi,

$$\text{Mat}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Mat}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_1 + \vec{e}_2)}(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Défi.

On appelle *matrice de la liste de p vecteurs* $\mathcal{L} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ de E dans la base $\mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ de E l'unique matrice

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{L}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p) := [\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{v}_1) \quad \dots \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{v}_p)].$$

Exem.

Soit $P_1 = 2X^3 + 2X + 6$ et $P_2 = 4X^2 + 3$.

• Alors

$$\text{Mat}_{(X^3, X^2, X^1, X^0)}(P_1, P_2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \\ 2 & 0 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}.$$

- Puis, à l'aide de la formule de Taylor polynomiale, on trouve

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{(1, X-1, (X-1)^2, (X-1)^3)}(P_1, P_2) &= \begin{bmatrix} P_1^{(0)}(1)/0! & P_2^{(0)}(1)/0! \\ P_1^{(1)}(1)/1! & P_2^{(1)}(1)/1! \\ P_1^{(2)}(1)/2! & P_2^{(2)}(1)/2! \\ P_1^{(3)}(1)/3! & P_2^{(3)}(1)/3! \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 8 & 8 \\ 6 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Prop.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Supposons F muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$. Ainsi, pour tout $\vec{x} \in E$,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{x})) = \begin{bmatrix} f_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_n(\vec{x}) \end{bmatrix}$$

où $f_1, \dots, f_n$ sont les applications coordonnées de f associées à la base $\mathcal{B}$.

Rema.

Cela reste valable si $f \in \mathcal{F}(E, F)$ est quelconque.

Défi.

On considère $\hat{\varphi} \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. Si E est muni d'une base $\mathcal{A} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_p)$, alors la matrice de $\hat{\varphi}$ dans les bases $\mathcal{A}$ de E (et (1) de $\mathbb{K}$) est

$$\text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}) = [\hat{\varphi}(\vec{a}_1) \quad \dots \quad \hat{\varphi}(\vec{a}_p)] \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K}).$$

Exem.

Soit

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}: \mathbb{R}_2[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto \int_0^1 P(t) dt, \end{aligned}$$

alors

$$\text{Mat}_{(1, X, X^2)}(\hat{\varphi}) = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

Ainsi, si $P = p_0 1 + p_1 X + p_2 X^2$ avec $(p_0, p_1, p_2) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}(P) &= p_0 \hat{\varphi}(1) + p_1 \hat{\varphi}(X) + p_2 \hat{\varphi}(X^2) \\ &= \hat{\varphi}(1)p_0 + \hat{\varphi}(X)p_1 + \hat{\varphi}(X^2)p_2 \\ &= \begin{bmatrix} \hat{\varphi}(1) & \hat{\varphi}(X) & \hat{\varphi}(X^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

$$\hat{\varphi}(P) = \text{Mat}_{(1, X, X^2)}(\hat{\varphi}) \text{Mat}_{(1, X, X^2)}(P).$$

Défi.

Pour n formes linéaires $\hat{\varphi}_1, \dots, \hat{\varphi}_n: E \rightarrow \mathbb{K}$, la matrice de

$$\Phi: E \rightarrow \mathbb{K}^n$$

$$\vec{x} \mapsto \begin{bmatrix} \hat{\varphi}_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ \hat{\varphi}_n(\vec{x}) \end{bmatrix}$$

dans la base $\mathcal{A}$ de E et la base canonique de $\mathbb{K}^n$ est

$$\begin{bmatrix} \hat{\varphi}_1(\vec{a}_1) & \hat{\varphi}_1(\vec{a}_2) & \dots & \hat{\varphi}_1(\vec{a}_p) \\ \hat{\varphi}_2(\vec{a}_1) & \hat{\varphi}_2(\vec{a}_2) & \dots & \hat{\varphi}_2(\vec{a}_p) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hat{\varphi}_n(\vec{a}_1) & \hat{\varphi}_n(\vec{a}_2) & \dots & \hat{\varphi}_n(\vec{a}_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}_1) \\ \vdots \\ \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}_n) \end{bmatrix}.$$

Rema.

On a

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{x}) &:= \begin{bmatrix} \hat{\varphi}_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ \hat{\varphi}_n(\vec{x}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}_1)\text{Mat}_{\mathcal{A}}(\vec{x}) \\ \vdots \\ \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}_n)\text{Mat}_{\mathcal{A}}(\vec{x}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}_1) \\ \vdots \\ \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\hat{\varphi}_n) \end{bmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\vec{x}) \\ &= \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\Phi)\text{Mat}_{\mathcal{A}}(\vec{x}) \\ &= \begin{bmatrix} \hat{\varphi}_1(\vec{a}_1)x_1 + \dots + \hat{\varphi}_1(\vec{a}_p)x_p \\ \vdots \\ \hat{\varphi}_n(\vec{a}_1)x_1 + \dots + \hat{\varphi}_n(\vec{a}_p)x_p \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

36.2 Matrice d'une application linéaire dans des bases

Défi.

On considère deux e.v.d.f. E et F munis de deux bases $\mathcal{A} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_p)$ et $\mathcal{B} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$, et l'application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Ainsi, on appelle *matrice dans le couple de bases* $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ (dans les bases $\mathcal{A}$ au départ et $\mathcal{B}$ à l'arrivée), la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

$$\text{Mat}_{\mathcal{A},\mathcal{B}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_p)).$$

Nota.

On note aussi $\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ pour $\text{Mat}_{\mathcal{A},\mathcal{B}}(f)$.

Rema.

$$\begin{aligned}
 \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) &= [\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{a}_1)) \quad \dots \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{a}_p))] \\
 &= \begin{bmatrix} f_1(\vec{a}_1) & f_1(\vec{a}_2) & \dots & f_1(\vec{a}_p) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(\vec{a}_1) & f_n(\vec{a}_2) & \dots & f_n(\vec{a}_p) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{A}}(f_1) \\ \vdots \\ \text{Mat}_{\mathcal{A}}(f_n) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

où les f_i sont comme plus haut.

Exem.

Soit l'application $f: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ qui à tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$ assigne le reste de la division euclidienne de XP par $X^3 - 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned}
 \bullet f(1) &= X = (1, X, X^2) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 \bullet f(X) &= X^2 = (1, X, X^2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 \bullet f(X^2) &= 1 = (1, X, X^2) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Donc

$$\text{Mat}_{(1, X, X^2)}^{(1, X, X^2)}(f) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} := \text{Mat}_{(1, X, X^2)}(f(1), f(X), f(X^2)).$$

De plus,

$$\begin{aligned}
 \text{Mat}_{(1, X-1, (X-1)^2)}^{(1, X, X^2)}(f) &:= \text{Mat}_{(1, X-1, (X-1)^2)}(f(1), f(X), f(X^2)) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Rema.

Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on parle de matrice dans la base $\mathcal{B}$ de f pour la matrice dans le couple de bases $(\mathcal{B}, \mathcal{B})$ de f :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) := \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f).$$

Exem.

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, puis $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto (a + ib)z$. Ainsi, f est $\mathbb{R}$ -linéaire et $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$ -e.v. $\mathbb{C}$. De plus,

$$f(1) = a + ib = (1, i) \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$\text{et} \quad f(i) = -b + ia = (1, i) \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{(1,i)}(f) &:= \text{Mat}_{(1,i)}(f(1), f(i)) \\ &= \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Prop.

[...] Soit $\vec{x} \in E$, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Ainsi,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{x})) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) \text{Mat}_{\mathcal{A}}(\vec{x}).$$

Prop.

[...] L'opérateur

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow \mathcal{M}_{\dim(F), \dim(E)}(\mathbb{K}) \\ f &\mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -e.v.

Prop.

Soit E, F, G munis de bases finies $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ respectives. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{A}) & \xrightarrow{f} & (F, \mathcal{B}) \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & (G, \mathcal{C}) \end{array}$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g) \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f).$$

Rema.

On a déjà

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f_1) + \lambda_2 \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f_2).$$

Rema.

Si $f \in \mathcal{L}(E)$, alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^k) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f))^k ;$$

$$(f^k = \text{id} \circ \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{k \text{ fois}}),$$

puis

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}\left(\sum_{k=0}^N \lambda_k f^k\right) = \sum_{k=0}^N \lambda_k (\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f))^k,$$

i.e.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(f)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f))$$

quel que soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

Attention,

$$\begin{cases} X^0 \rightarrow f^0 = \text{id} \\ X^0 \rightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^0 = I_n \end{cases}$$

Prop.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. f est un isomorphisme si, et seulement si, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ est inversible.

36.3 Matrice et application linéaire canoniquement associée

Rapp.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La matrice M définit l'application linéaire

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\mapsto Y := MX \end{aligned};$$

$$(\mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n, X \mapsto Y := MX).$$

Exem.

$$M := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K}).$$

$$\text{On pose } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ et } \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) et $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ sont les bases canoniques de $\mathbb{K}^3$ et $\mathbb{K}^2$ respectivement. On a

$$\text{Mat}_{(\varepsilon_1, \varepsilon_2)}^{(e_1, e_2, e_3)}(\Phi_M) = \text{Mat}_{(\varepsilon_1, \varepsilon_2)}(\Phi_M(e_1), \Phi_M(e_2), \Phi_M(e_3)),$$

où $\Phi_M: \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2, X \mapsto MX$.

Rema.

Plus généralement, la matrice dans les bases canoniques de l'application linéaire dite *canoniquement associée* à M est M elle-même.

Défi.

[...] Le *noyau* de la matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est

$$\text{Ker}(M) := \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \mid MX = 0_{n,1}\} \subset \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}).$$

C'est le noyau de son application linéaire associée.

Puis, l'*image* de M est

$$\begin{aligned} \text{Im}(M) &:= \{Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), MX = Y\} \\ &= \{MX \mid X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})\}. \end{aligned}$$

| Idem.

Exem.

$$\begin{aligned}
 \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \mid \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \end{cases} \right\} \\
 \text{Im} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 4x + 5y + 6z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \right\} \\
 &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \right\} \\
 &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

Rema.

1. Les lignes de M donnent un système d'équations (linéaires homogènes) de son noyau.
2. Les colonnes de M engendrent (forment une famille génératrice de) son image.

Méth. (Représenter $\text{Ker}(M)$ par une base)

En exemple,

$$\begin{aligned}
 \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \mid \begin{cases} x + 3z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \mid \begin{cases} x = -3a \\ y = -2a \\ z = a \end{cases}, a \in \mathbb{K} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} -3a \\ -2a \\ a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{K} \right\} \\
 &= \text{Vect} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Plus généralement, on échelonne et réduit M en lignes (à l'aide de la méthode du pivot de Gauss-Jordan) pour obtenir une matrice $\tilde{M}$; puis les variables inconnues associées aux pivots étant liées, on choisit un paramètre pour chacune des variables libres :

$$\text{Ker}(M) = \text{Ker}(\tilde{M}).$$

Méth. (Représenter $\text{Im}(M)$ par un système d'équations (linéaires indépendantes))

À titre d'exemple,

$$\begin{aligned} \text{Im} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \mid \exists \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^2, \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = y_1 \\ 5x_2 = y_2 \\ 0 = y_3 \end{cases} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \mid y_3 = 0 \right\}. \end{aligned}$$

Plus généralement, on échelonne (c'est suffisant ici) M pour obtenir $\tilde{M}$ et on applique les mêmes opérations à I_n (même « hauteur »). On obtient

$$(M \mid I_n) \underset{L}{\sim} (\tilde{M} \mid Q)$$

où $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Donc pour tout $Y \in \mathbb{K}^n$ fixé,

$$\begin{aligned} \forall X \in \mathbb{K}^p, \quad MX = Y &\iff MX = I_n Y \\ &\iff \underbrace{\tilde{M}X = QY}_{\text{système échelonné}}. \end{aligned}$$

Les conditions de compatibilités donnent alors satisfaction.

Appl.

$$M := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 4 \\ 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} (M \mid I_4) &= \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 7L_1 \end{array} \\ &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_2 \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \end{array} \end{aligned}$$

$$\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow \left(-\frac{1}{2} \right) L_2.$$

Ainsi,

- $\text{rg}(M) = 2$.

- $\text{Im}(M) = \left\{ \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^4 \mid \begin{array}{cccc} y_1 & - & 2y_2 & + & y_3 & & & = & 0 \\ 2y_1 & - & 3y_2 & & & + & y_4 & = & 0 \end{array} \right\}.$

- $\text{Ker}(M) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3 \mid \begin{array}{ccc} x_1 & & + & 2x_3 & = & 0 \\ & x_2 & - & x_3 & = & 0 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} -2a \\ a \\ a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{K} \right\} = \text{Vect} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

On a bien $\text{rg}(M) = \dim(\mathbb{K}^3) - \dim(\text{Ker}(M))$ (théorème du rang).

Prop.

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible

- si, et seulement si, ses colonnes constituent une base de $\mathbb{K}^n$
- si, et seulement si, ses n colonnes sont linéairement indépendantes OU engendrent $\mathbb{K}^n$.

Rema.

Liens entre les quatre notions de rangs : d'une matrice, d'un système linéaire, d'une liste de vecteurs, d'une application linéaire.

1. $\text{rg}(S) = \text{rg}(\text{Mat}(S))$ (S : système linéaire) ;
2. $\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p))$ ($\mathcal{B}$: base de E) ;
3. $\text{rg}(f) = \text{rg}(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_p)) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{a}_1), \dots, f(\vec{a}_p))) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)).$

36.4 Matrice, systèmes et applications linéaires

Rema.

- L'ensemble des solutions du système homogène est le noyau de la matrice.
- L'ensemble des seconds membres pour lesquels le système est compatible est l'image de la matrice.
- Pour un système linéaire homogène S_H de taille (n, p) , l'espace de ses solutions est de dimension égale à $p - \text{rg}(S_H)$ (théorème du rang).

Prop.

La matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet pour inverse $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

- si, et seulement si, l'application $X \mapsto AX$ admet pour inverse à gauche OU pour inverse à droite $Y \mapsto BY$ ($BA = I_n$ OU $AB = I_n$)
- si, et seulement si, pour tout second membre Y , le système linéaire $AX = Y$ admet au plus pour solution BY OU pour tout second membre Y , le système linéaire $AX = Y$ admet au moins pour solution BY .

Prop.

Tout système linéaire carré est de Cramer si, et seulement si, sa matrice est inversible.

37 FONCTION D'UNE VARIABLE RÉELLE

7 : INTÉGRATION SUR UN SEGMENT

37.1 Définition de l'intégration des fonctions continues

Rapp.

- Une fonction $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue si elle est continue en tout point de $[a, b]$.
- Toute fonction réelle définie et continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes. (Th. des bornes atteintes)

Prop.

Il existe exactement une forme linéaire $S: \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ qui à l'indicatrice sur $[a, b]$ de tout segment contenu dans $[a, b]$ attribue sa longueur et qui vérifie

$$|S(f)| \leq (b - a) \sup |f|$$

pour tout $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$.

Défi.

Étant donné un segment J de la droite réelle non réduit à une point, on définit l'*intégration* sur le segment $[a, b]$ des fonctions complexes continues sur $[a, b]$ comme l'unique opérateur

$$\begin{aligned} \int_J : \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C}) &\rightarrow \mathbb{C} \\ f &\mapsto \int_J f \end{aligned}$$

qui à l'indicatrice sur $[a, b]$ de tout segment contenu dans $[a, b]$ attribue sa longueur et qui vérifie

$$\left| \int_J f \right| \leq (b - a) \sup |f|$$

pour tout $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$.

37.2 Propriétés de l'intégration des fonctions continues

Prop. (Relation de Chasles simple)

$$\forall c \in [a, b], \quad \int_{[a, b]} f = \int_{[a, c]} f + \int_{[c, b]} f.$$

Nota.

Pour $a, b \in \mathbb{R}$, on note

$$\int_a^b f = \begin{cases} \int_{[a, b]} f & \text{si } b \geq a \\ - \int_{[b, a]} f & \text{si } b < a \end{cases}.$$

Rema.

$$\int_a^b f = \operatorname{sgn}(b-a) \int_{\operatorname{seg}(a,b)} f$$

où $\operatorname{seg}(a, b) = [\min(a, b), \max(a, b)]$.

Prop. (Relation de Chasles variationnelle)

$$\forall x, y, z \in I, \quad \int_x^z f = \int_x^y f + \int_y^z f.$$

Prop. (Intégrale d'une fonction réelle)

$$\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C}), \quad f([a, b]) \subset \mathbb{R} \implies \int_a^b f \in \mathbb{R}.$$

Prop. (Partie réelle et partie imaginaire)

Pour tout $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$,

$$\begin{cases} \operatorname{Re} \left(\int_a^b f \right) = \int_a^b \operatorname{Re}(f) \\ \operatorname{Im} \left(\int_a^b f \right) = \int_a^b \operatorname{Im}(f) \end{cases}.$$

Prop. (Positivité et croissance)

Pour tous $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} f \geq 0 &\implies \int_a^b f \geq 0 \\ f \leq g &\implies \int_a^b f \leq \int_a^b g. \end{aligned}$$

Prop. (Inégalité triangulaire intégrale)

$$\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq \int_{[a,b]} |f|.$$

Prop. (Approximation par les sommes de Riemann)

L'intégrale sur un segment donné peut être approximée par la méthode des rectangles.

1. Rectangles à gauche :

$$\begin{aligned} \int_{x=a}^b f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)(x_{k+1} - x_k) \\ &= (b-a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \end{aligned}$$

$$= (b - a) \int_{t=0}^1 f(a + t(b - a)) dt.$$

2. Rectangles à droite :

$$\begin{aligned} \int_{x=a}^b f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\ell=1}^n f(x_\ell)(x_\ell - x_{\ell-1}) \\ &= (b - a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{\ell=1}^n f\left(a + \ell \frac{b-a}{n}\right) \\ &= (b - a) \int_{t=0}^1 f(a + t(b - a)) dt. \end{aligned}$$

37.3 Intégrale d'une fonction continue sur un segment

Prop. (Fonction continue positive d'intégrale nulle)

Pour tout $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$,

$$\left[f \geq 0 \quad \text{ET} \quad \int_{[a,b]} f = 0 \right] \implies f = 0.$$

Prop. (Premier théorème fondamental du calcul différentiel et intégral)

Si $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, alors

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{x_0}^x f(t) dt \right) = f(x).$$

Prop. (Second théorème fondamental du calcul différentiel et intégral)

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x \frac{df}{dt}(t) dt.$$

Prop.

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

Prop.

Si $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, $F \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $f = F'$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b.$$

Prop. (Intégration par parties)

Si $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors

$$\int_a^b u'v + \int_a^b uv' = [uv]_a^b.$$

Dit autrement, si $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $\psi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $\varphi = \Phi'$ et $\psi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors

$$\int_a^b \varphi \psi = [\Phi \psi]_a^b - \int_a^b \Phi \psi' \quad ; \quad \int_a^b \psi \varphi = [\psi \Phi]_a^b - \int_a^b \psi' \Phi.$$

Prop. (Changement de variables)

Si $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors

$$\int_a^b (f \circ \varphi) \varphi' = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx \quad ; \quad \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \int_a^b (f \circ \varphi) \varphi'.$$

Rema.

C'est-à-dire, en posant $t = \varphi(s)$, $dt = \varphi'(s)ds$:

$$\int_{s=a}^b f(\varphi(s)) \varphi'(s) ds = \int_{t=\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt \quad ; \quad \int_{t=\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt = \int_{s=a}^b f(\varphi(s)) \varphi'(s) ds.$$

Appl.

Calculons en intégrant par changement de variable :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} (\tan(x) + \tan^3(x)) dx && \left(\begin{array}{l} \text{posons } y = \tan(x) \\ dy = (1 + \tan^2(x)) dx \end{array} \right) \\ &= \int_{y=\tan(0)}^{\tan(\pi/4)} y dy \\ &= \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_{y=0}^{y=1} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Variante :

$$\begin{aligned} I &= \int_{x=0}^{\pi/4} (\tan(x) + \tan^3(x)) dx && \left(\begin{array}{l} x = \text{Arctan}(y) \\ dx = \frac{1}{1+y^2} dy \end{array} \right) \\ I &= \int_{x=\text{Arctan}(0)}^{\text{Arctan}(1)} (\tan(x) + \tan^3(x)) dx \\ &= \int_{y=0}^1 (\tan(\text{Arctan}(y)) + \tan^3(\text{Arctan}(y))) \frac{1}{1+y^2} dy \\ &= \int_{y=0}^1 \frac{y + y^3}{1+y^2} dy \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

37.4 Valeur moyenne

Rapp. (Théorèmes des valeurs intermédiaires)

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Défi.

La valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment est définie par

$$\mu := \frac{1}{b-a} \int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} f(t) \frac{dt}{b-a}.$$

Prop.

La valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment est atteinte par la fonction.

37.5 Formules globales de Taylor

Prop. (Formule globale de Taylor avec reste intégral)

Pour une fonction $(n+1)$ -fois continûment dérivable,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Prop. (Lemme d'estimation intégrale)

$$\left| \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} \varphi(t) dt \right| \leq \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{\text{seg}(x_0,x)} |\varphi|.$$

Prop. (Inégalité globale de Taylor-Lagrange)

Pour une fonction $(n+1)$ -fois continûment dérivable, pour tout $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a,b])$, tout $x \in [a,b]$,

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) \right| \leq \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}|.$$

38 AL 8 : CLASSIFICATION DES MATRICES PAR ÉQUIVALENCE, SIMILITUDE

38.1 Matrices et changements de bases

Défi.

On définit la *matrice de passage* d'une base initiale (première base, ancienne base) $\mathcal{B}$ à une base finale (dernière base, nouvelle base) $\mathcal{B}'$ par

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} := \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}').$$

Prop.

La formule de changement de base pour les vecteurs, qui traduit l'effet d'un changement de base sur la matrice d'un vecteur, s'écrit

$$\begin{aligned}\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{x}) &= \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\vec{x}) \\ X &= PX'.\end{aligned}$$

Prop.

Toute matrice de passage est inversible, et son inverse vérifie la relation

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = I_n = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}).$$

Prop.

La formule de changement de couple de bases pour les applications linéaires, donnant l'effet d'un changement du couple de bases sur la matrice représentant une application linéaire, est

$$\begin{aligned}\text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) &= \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \text{Mat}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(f) (\text{Mat}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}'))^{-1} \\ A &= QA'P^{-1}.\end{aligned}$$

Prop.

La formule de changement de base pour les endomorphismes, donnant l'effet d'un changement de base sur la matrice représentant un endomorphisme dans une seule base, est

$$\begin{aligned}\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) &= \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) (\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'))^{-1} \\ A &= PA'P^{-1}.\end{aligned}$$

38.2 Matrices rectangulaires équivalentes

Défi.

On définit l'*équivalence en rang* d'une première matrice (carrée ou non) à une dernière de même taille ainsi :

$$A \underset{r}{\sim} B \iff \exists (Q, P) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_p(\mathbb{K}), \quad A = QBP^{-1}.$$

Prop.

Deux matrices sont équivalentes en rang si, et seulement si, elles représentent une même application linéaire dans deux couples de bases.

Prop.

Deux matrices de même taille sont équivalentes en rang si, et seulement si, elles sont de rangs égaux.

Prop.

- Les opérations élémentaires sur les lignes préservent le noyau.
- Les opérations élémentaires sur les colonnes préservent l'image.
- Les opérations élémentaires préservent le rang.

38.3 Matrices carrées semblables

Défi.

On définit la *similitude* d'une première matrice carrée à une dernière carrée de même ordre ainsi :

$$A \sim B \iff \exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \quad A = PBP^{-1}.$$

Prop.

Deux matrices carrées sont semblables si, et seulement si, elles représentent un même endomorphisme dans deux bases.

39 PROBABILITÉS SUR UN UNIVERS FINI

3 : ESPÉRANCE ET VARIANCE

39.1 Espérance d'une variable aléatoire réelle

Défi.

L'espérance d'une variable aléatoire réelle X est

$$E(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. C'est un indicateur de position.

Prop.

Pour tout $c \in \mathbb{R}$, l'espérance de la variable aléatoire constante égale à c vérifie

$$E(c) = c.$$

Prop.

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Prop.

L'espérance possède des propriétés analogues à la somme discrète ou l'intégrale :

- positivité : si $X \geq 0$ alors $E(X) \geq 0$;
- linéarité : pour tous réels a et b et toutes variables X et Y , $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$;
- croissance : si $X \leq Y$ alors $E(X) \leq E(Y)$;
- inégalité triangulaire : $|E(X)| \leq E(|X|)$.

Défi.

Une variable aléatoire réelle X est *centrée* lorsque

$$E(X) = 0.$$

Prop.

La variable aléatoire $\tilde{X} := X - \mu$ où $\mu \in \mathbb{R}$ et $\mu = E(X)$ est une variable aléatoire centrée.

Prop. (Espérance d'une v.a. uniforme sur un intervalle des entiers naturels)

$$X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket) \implies E(X) = \frac{n+1}{2}.$$

Prop. (Espérance d'un v.a. de Bernoulli, binomiale)

$$X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies E(X) = np.$$

Prop. (Formule de transfert)

Pour toute fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \mathbb{P}(X = x_i).$$

39.2 Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle

Défi.

La *variance* et l'*écart-type* d'une v.a. réelle X sont respectivement

$$V(X) := E((X - \mu)^2),$$

$$\sigma(X) := \sqrt{E((X - \mu)^2)}$$

où $\mu = E(X)$. Ce sont deux indicateurs de dispersion autour de l'espérance.

Rema.

$$E((X - \mu)^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \mathbb{P}(X = x_i).$$

Prop.

Pour toute constante $c \in \mathbb{R}$,

$$V(c) = 0.$$

Prop.

Par translation et homothétie,

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad V(aX + b) = a^2 V(X).$$

Défi.

Une variable aléatoire réelle X est *réduite* lorsque

$$V(X) = 1 = \sigma(X).$$

Prop.

Les variables aléatoires suivantes sont respectivement réduite et centrée réduite,

$$\tilde{X} := \frac{X}{\sigma}, \quad \hat{X} := \frac{X - \mu}{\sigma}$$

où $(\mu, \sigma) \in \mathbb{R}^2$, $(\mu, \sigma) = (E(X), \sqrt{V(X)})$.

Prop. (Relation de Koenig-Huygens)

C'est la relation entre variance et moments d'ordre un et deux :

$$E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Rema.

$$V(X) = \mu_2 - \mu_1^2.$$

Prop. (Variance d'une v.a. uniforme sur un intervalle d'entiers)

$$X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket) \implies V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}.$$

Prop. (Variance d'un v.a. de Bernoulli, binomiale)

$$X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies V(X) = np(1-p).$$

39.3 Inégalité(s) probabiliste(s)

Prop. (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)

C'est une inégalité liant probabilité d'un écart à l'espérance et variance :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

Rema.

$E(X)$ et $V(X)$ sont deux constantes.

FIN

Revenir au début